

34604
A518.1
C 409

35

СИСТЕМНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЕЖЕГОДНИК 1973

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ
СИСТЕМНОГО ПОДХОДА

МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ
ОБЩЕЙ ТЕОРИИ СИСТЕМ

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
И ИЗУЧЕНИЕ НАУКИ

ТЕОРИЯ СИСТЕМ
И СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И ТЕХНИКИ

СИСТЕМНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЕЖЕГОДНИК

1973



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА 1973

USSR ACADEMY OF SCIENCES
INSTITUTE FOR HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

SYSTEMS RESEARCH

YEARBOOK

1973



«NAUKA» PUBLISHING HOUSE
MOSKOW 1973

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

И. В. БЛАУБЕРГ, В. П. ЗИНЧЕНКО,

В. Ж. КЕЛЛЕ, В. А. ЛЕКТОРСКИЙ, А. А. ЛЯПУНОВ.

А. А. МАЛИНОВСКИЙ, Л. А. ПОСПЕЛОВ, В. П. САДОВСКИЙ,

А. Л. ТАХТАДЖЯН, А. И. УЕЛОВ, К. М. ХАЙЛОВ, Э. Г. ЮДИН

С $\frac{0151-0531}{0,42(02)-73}$ 169-73

© Издательство «Наука»,
1973 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Объединяющей идеей большинства статей очередного, пятого тома ежегодника «Системные исследования» является стремление авторов не только рассмотреть текущие проблемы системных исследований, но и бросить ретроспективный взгляд на развитие системного подхода и общей теории систем за последние годы, а также проследить связи системного подхода с другими методологическими идеями современного научного познания.

Такая постановка проблемы не означает, что системная методология вступила в полосу окончательной зрелости, когда осталось лишь отрабатывать и шлифовать детали. Системный подход продолжает выступать развивающимся и потому далеко еще не сложившимся конкретным методологическим направлением, которое постоянно совершенствуется и уточняет свои понятия и принципы. И тем не менее рефлексия «по ходу дела», подобная той, которая осуществлена в настоящем томе, представляется актуальной и необходимой.

С содержательной точки зрения одна из существенных проблем заключается в том, чтобы провести достаточно ясное различие между системным подходом и общей теорией систем. В принципе такое различие в нашей литературе уже проводилось, в том числе и в вышедших ранее сборниках «Системные исследования». Накопленный за это время материал, на который опираются авторы статей пятого ежегодника, позволяет более точно провести это различие в функциональном плане. В настоящее время очевидно, что системный подход и общая теория систем выполняют в научном познании разные функции: первый включает в себя содержательные принципы, определяющие специфически системное видение объекта изучения, тогда как вторая претендует на статус именно общенаучной теории.

До известного времени различие между этими двумя линиями системного движения не играло принципиальной роли. Теперь же положение изменилось по крайней мере по двум причинам. С одной стороны, значительно вырос массив специально-научных системных исследований, причем конкретная методология, применяемая в них, обнаруживает чрезвычайную пестроту и практически не поддается строгому единообразному истолкованию. Это сделало

актуальной самостоятельную разработку проблематики системного подхода как совокупности определенных методологических принципов. С другой стороны, за последние годы накоплен значительный материал в разработке общей теории систем как специфического продукта системного подхода. Этот материал также достаточно разнороден, в силу чего построение общей теории систем требует предварительного уточнения методов построения такой теории.

Этим, собственно, и определяется содержание первых двух разделов ежегодника: в первом из них речь идет по преимуществу об общих методологических принципах системного подхода, тогда как во втором рассматриваются пути и принципы построения общей теории систем.

Особо следует сказать о третьем разделе ежегодника, посвященном обсуждению возможностей системного подхода в изучении науки. Уже в предыдущих томах было положено начало такому обсуждению. Теперь же соответствующий раздел выглядит более внушительным как по объему, так и по содержанию. Читатель без труда увидит, что статьи этого раздела носят по преимуществу методологический характер. Иначе говоря, главное внимание авторов привлечено к перспективам конкретной системной методологии в изучении науки. По-видимому, это является необходимым предварительным условием для построения подлинно системных моделей науки и ее развития. С другой стороны, этими статьями привлекается внимание и к более общему вопросу — к разработке методологической проблематики науковедения вообще. Нет нужды специально доказывать важность этой проблематики в условиях быстрого роста науковедческих исследований.

Если иметь в виду материалы ежегодника в целом, то надо сказать, что в них значительное место занимают философско-методологические проблемы. Это соответствует традиции нашего издания — рассматривать системную проблематику в тесной связи с принципами диалектического материализма, выступая при этом как против попыток противопоставления системного подхода и материалистической диалектики, так и против недооценки системных идей и их роли в современном познании.

Часть материалов настоящего тома, в том числе статьи некоторых зарубежных авторов, была получена нами в связи с работой подсекции «История и перспективы развития системного подхода и общей теории систем» в рамках XIII Международного конгресса по истории науки (Москва, август 1971 г.). Пользуясь случаем, редколлегия выражает признательность авторам за любезное согласие предоставить их работы для этого тома.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД КАК ПРЕДМЕТ ИСТОРИКО-НАУЧНОЙ РЕФЛЕКСИИ

И. В. БЛАУБЕРГ

Системные исследования представляют в настоящее время довольно обширную и разветвленную область научного знания. Внутри этой области существуют две уже вполне специализированные сферы — теоретико-методологическая и прикладная. Появилось и немалое число обобщающих работ, в которых дается систематизированное описание всего спектра системных исследований, анализируются различные системные концепции и оценивается их вклад в развитие современного научного познания.

Казалось бы, в этих условиях написать историю системного подхода — задача совсем не сложная: системный подход стал признанным научным направлением лишь во второй половине XX в., т. е. буквально на наших глазах; возникновение «общей теории систем» может быть датировано с точностью чуть ли не до месяца (эту идею, писал Л. фон Берталанфи, «я выдвинул впервые в 1937 году на семинаре по философии, проходившем под руководством Чарлза Морриса в Чикагском университете» [1]). Однако ознакомление с содержанием упомянутых обобщающих работ не подтверждает это оптимистическое предположение. Значительный рост публикаций по системной проблематике сопровождается не уменьшением, а увеличением разноречий в понимании сущности системного подхода и его роли в современной науке. Многие авторы по-разному толкуют сам термин «системный подход», а попытки свести эти различные толкования к некоторому единообразию успеха пока не принесли. Помимо того, с течением времени происходит и трансформация взглядов на этот вопрос у одних и тех же специалистов.

Объяснение такого положения дел, по нашему мнению, не следует искать в личных вкусах и пристрастиях авторов тех или

иных публикаций. Его причины лежат значительно глубже и связаны в первую очередь с характером самого системного подхода.

Системный подход направлен на разработку специфических познавательных средств, отвечающих задачам исследования и конструирования сложных объектов. Он представляет собой своего рода методологическую сердцевину всей совокупности современных системных исследований (подробнее см. [2], [3]). Поскольку же сложные объекты и изучающие их научные дисциплины чрезвычайно разнородны, это не может не вызвать разноречивых трактовок как сущности системного подхода, так и той совокупности методологических принципов, в которой эта сущность находит свое проявление.

Проанализировать в историко-научном плане столь широкое и неоднозначно толкуемое методологическое направление весьма непросто, особенно если речь идет о приоритете того или иного ученого. Известно, что даже вполне конкретное научное открытие далеко не всегда становится тотчас же общепризнанным фактом науки, хотя время обычно все расставляет на свои места. Несравненно сложнее зафиксировать момент и место возникновения методологического принципа и тем более совокупности таких принципов. Эта фиксация не может основываться лишь на анализе текстов и употребляемых в них научных понятий. Сами эти понятия (в нашем случае — «система», «элемент», «структура» и им подобные) должны рассматриваться в контексте всей концепции в целом, а эта последняя, в свою очередь, в контексте всей науки и тенденций ее развития. Это открывает возможности для самых различных оценок и интерпретаций исследуемой концепции, среди которых авторская интерпретация и самооценка, разумеется, не могут безоговорочно считаться предпочтительными.

В качестве примера одной из таких интерпретаций рассмотрим работу Э. Ласло «Некоторые характеристики современного течения системных исследований» [4], написанную в связи с семидесятой годовщиной со дня рождения Л. фон Берталанфи. Понятие системы автор трактует как парадигму (в смысле Куна) современного развития науки. Нельзя не признать справедливость его утверждения о том, что современные системные исследования основываются на некоторых общих предпосылках. Наиболее фундаментальными среди них автор считает следующие:

1. *Целостность как методологический и даже как онтологический принцип.* (В авторском изложении этот принцип обозначается термином «холизм», который выбран крайне неудачно, если вспомнить историю возникновения этого термина и те ассоциации, какие он вызывает. В трактовке Э. Ласло этот принцип не несет на себе никакого отпечатка специфически холистских концепций Я. Смэтса или А. Мейер-Абиха; более того, само его возникновение и первые попытки его конкретного научного применения он связывает с именем Берталанфи.)

2. *Интеграция научного знания как идеал, обладающий реальными возможностями осуществления.* Этот принцип связан с тем, что в частных научных теориях, использующих системную точку зрения, выявляются определенные изоморфизмы, которые можно рассматривать в качестве инвариантов в рамках общей метатеории систем; последняя осуществляет связь и интеграцию понятий и теорий, которые до этого не были связаны друг с другом.

3. *Единство природы как философское кредо.* Изоморфизмы в теориях позволяют предположить существование некоторых общих принципов организации эмпирических явлений, которые описываются и интерпретируются данными теориями, а это, в свою очередь, может служить основанием для вывода о том, что во всех различных сферах мироздания действуют одни и те же фундаментальные законы и принципы.

4. *Гуманизм как задача и как ответственность науки.* Этот принцип, как нам представляется, не нуждается в специальной расшифровке. Отметим лишь, что, определяя место теории систем в решении проблем, перед которыми стоит человечество, автор особо подчеркивает важность «теории проектирования» (в сфере социальных, экономических, педагогических, экологических проблем), основанной на определенных моделях человека, природы и общества [4, стр. 163—165].

Что можно сказать по поводу приведенной совокупности общих предпосылок (или принципов) современного системного исследования, как их трактует Э. Ласло? Действительно, можно допустить, что все они в той или иной мере разделяются участниками системного движения, хотя и не всегда выражаются ими в эксплицитной форме. Но здесь они даны в столь обобщенном виде (в особенности это относится к общей формулировке каждого принципа), что при всем желании их нельзя сколько-нибудь жестко «привязать» к какой бы то ни было конкретно-научной и даже общенаучной концепции, будь то «общая теория систем» Берталанфи или любое отдельное научное направление.

Более того, можно утверждать, что большинство этих принципов, точнее говоря, три последних, не *специфичны* для системного исследования в собственном смысле слова. Идея интеграции научного знания имеет давнюю историю (Лейбниц, Спенсер и др.). Да и в современной науке системный подход является отнюдь не единственным направлением, прокламирующим интеграцию знания и реально ей содействующим; достаточно вспомнить в этой связи математику и кибернетику. Что же касается изоморфизмов, действительно выполняющих существенную интегрирующую функцию, то при всей их эвристической ценности они не могут рассматриваться в качестве достаточно эффективного средства системного исследования (см., в частности, [5], [6]).

Сходные сомнения вызывают и два других принципа. Совершенно очевидно, что связь науки и гуманизма не замыкается в рамках современных системных исследований, как бы широко

их ни раздвигать. Идея же единства природы имеет глубокий мировоззренческий смысл и является, как известно, ровесницей самой философии. Будучи философской проблемой, эта идея нуждается не только в естественнонаучном (при этом в опоре на данные всей науки, а не отдельных дисциплин или течений), но и в философском обосновании. Действительное единство мира, подчеркивал Ф. Энгельс, состоит в его материальности, а это доказывается «длинным и трудным развитием философии и естествознания» [7, стр. 43].

Остается еще один принцип, действительно фундаментальный для всякого системного исследования, — принцип целостности. Его возникновение в современной науке Э. Ласло связывает с переходом к наблюдению, экспериментальному исследованию и интерпретации «явлений организованной сложности» (по выражению Уивера), которые не поддавались объяснению на основе атомизма и механицизма. «Оказалось, — пишет автор, — что сложные явления представляют собой нечто «большее», чем простая сумма изолированных свойств причинных цепей или свойств их компонентов, исследованных по-отдельности. Такие явления, как это показал фон Берталанфи, должны быть объяснены не только через их компоненты, но также с учетом всей совокупности связей между ними. Поскольку классические понятия не дают возможности анализировать такие связи с математической строгостью (что обнаруживается уже в проблеме трех тел), то были предприняты попытки найти новые понятия и способы истолкования. Характерной чертой этих поисков является представление о том, что совокупности связанных событий могут быть рассмотрены в качестве систем, обладающих функциями и свойствами на специфически целостном уровне. Оказалось, что этот целостный подход необычайно плодотворен в биологии, где его впервые применил в исследовании фон Берталанфи, и он нашел также многообещающие применения в социальных и бихевиоральных науках. В результате все большее число исследователей стало использовать принцип целостности в качестве методологии. Те из них, кто были философски настроены, увидели в принципе целостности не только ценное методологическое средство, но и хорошо обоснованную концепцию эмпирического мира. Концепция эта функционирует ныне как фундаментальная предпосылка в сфере современных эмпирических системных исследований» [4, стр. 164].

Мы сочли необходимым дать столь пространную выписку из работы Э. Ласло потому, что процитированное место достаточно рельефно демонстрирует такой способ анализа и оценки истории системных идей, который не может не вызвать существенных возражений. Желая поярче оттенить плодотворность определенной системной концепции, автор наделяет ее такими «достоинствами», которые при ближайшем рассмотрении оказываются повторением давно известных истин. В этом изложении действительные научные заслуги Берталанфи своеобразно сочетаются с «открытиями»,

которые отнюдь не могут быть ему придисаны. Это касается прежде всего «приоритетных» оценок. Проблема целостности почти в той формулировке, как она здесь приведена («целое больше суммы частей»), была выдвинута еще в античности и с тех пор остается постоянным предметом философской рефлексии. Поэтому стремление представить Л. Берталанфи в качестве чуть ли не родоначальника принципа целостности, широко используемого в современной науке, нельзя оценить иначе как недоразумение. Грешит фактической неточностью и утверждение, что Берталанфи впервые применил целостный подход в биологии: в этой области у него также было немало предшественников *.

Отметим в заключение еще один спорный момент в приведенной характеристике принципа целостности. Автор придает важное значение его онтологической трактовке и полагает, что именно в этой форме он функционирует в современных системных исследованиях. Между тем, напротив, эвристическая роль этого принципа связана преимущественно с его методологической функцией (различение и анализ функций понятия целостности в научном познании см. в работах [9], [10]).

Таким образом, рассмотренную попытку дать адекватную интерпретацию основных принципов системного подхода нельзя признать удавшейся.

Мы уже говорили ранее о причинах, которые, по нашему мнению, обуславливают трудность решения этой задачи в ее историко-научном аспекте. Подобная трудность имеет место не только при изучении системного подхода в целом, но и при оценке реального содержания и научной новизны отдельных, более узких системных концепций, таких, например, как «общая теория систем» Берталанфи. В нашей литературе (см., в частности, [6, стр. 441—442], [2, стр. 86]) было показано, что «общая теория систем», особенно в той расширительной трактовке, какую ей придавал Берталанфи в последние годы своей жизни, является не столько теорией в строгом смысле слова, сколько объединением ряда дисциплин, реализующих в совокупности методологические функции системного подхода.

Здесь, следовательно, опять-таки идет речь о некоторых исходных принципах системного исследования, на основе которых определяются эти функции. Для сопоставительной оценки содержания данных принципов придется вновь вернуться к истокам системных идей, а последние, в свою очередь, могут быть обнаружены в исто-

* В этой связи уместно привести авторитетное свидетельство В. И. Крмянского. Отметив ведущие принципы биологической теории Берталанфи (понятие системы как целого; динамическая концепция жизни; рассмотрение организма как перично активного; понятие уровней организации), он делает следующий вывод: «Во всех этих положениях Берталанфи выступает как систематизатор, обобщал результаты развития ряда организмических концепций, преимущественно — органицизма» [8, стр. 40].

рии науки, исходя из той трактовки системного подхода, какой мы располагаем сегодня.

Возникает достаточно неприятная ситуация порочного круга...

Полностью преодолеть эту ситуацию, по-видимому, невозможно, поскольку отмеченное затруднение не является специфичным лишь для изучения истории системных идей, а имеет значительно более общий характер. Однако в нашем случае трудности усугубляются наличием весьма многочисленных «белых пятен» на историко-научной карте. Следует признать, что в разработке системного подхода теория получила очень заметное и, очевидно, неоправданное первенство перед историей. Впрочем, в таком положении дел нельзя не видеть и определенный положительный момент: состояние разработки теоретических аспектов системного подхода в настоящее время таково, что оно, как нам представляется, уже позволяет двигаться по пути исторического исследования не ощупью, а с достаточно четко намеченными ориентирами.

Ниже мы попытаемся предпринять некоторые шаги в данном направлении, ставя своей целью хотя бы предварительное освещение нескольких страниц из истории системных идей в отечественной науке. То понимание системного подхода, которым мы будем руководствоваться при этом изложении, было вкратце охарактеризовано в начале статьи.

* * *

Интерес к разработке общих принципов системно-структурного исследования с полным правом можно назвать одной из важных традиций отечественной науки. В литературе довольно подробно охарактеризованы основные черты тектологии А. А. Богданова, в которой была сделана попытка сформулировать общие структурные принципы организации (см., в частности, [11], [12]). Однако широкой читательской аудитории значительно менее известны работы тех русских ученых, которых в определенном отношении можно считать предшественниками Богданова; речь идет о работах Н. А. Белова и Е. С. Федорова.

Н. А. Белов, врач и физиолог, в работе [13], опубликованной в 1911 г., сформулировал принцип отрицательной обратной связи. А. А. Малиновский, насколько нам известно, первым указал на глубокое родство данного открытия с идеями кибернетики [14]. Значение концепции Н. А. Белова для теории организации специально рассмотрено в работе Л. А. Петрушенко [15], где, кстати, приведены и те довольно скудные биографические сведения об этом ученом, которыми мы сегодня располагаем.

Авторский текст, в котором изложено это открытие, звучит следующим образом: «... механизм организма, вероятно, основывается на принципах обратного построения. Этот принцип можно объяснить так: все органы и ткани находятся в таком взаимоотношении, что если орган или ткань А действует на другой орган

или ткань *B*, повышая его жизнедеятельность, то *B* действует на *A* обратно» [13, стр. 1235].

Характерно, что такого рода взаимодействие, которое Н. А. Белов называл «параллельно-перекрестным», он не считал специфичным лишь для физиологии, а рассматривал как проявление общего закона («закона замкнутых пространств»), действующего и в сфере механических, физических, химических, биологических и других явлений, — общего закона для всех организованных природных образований. Из этого подхода естественно вытекало стремление применить в биологии и физиологии точные методы исследования и описания. Н. А. Белову принадлежит одна из первых в истории биологии попыток построения общей математической модели онтогенетического развития организма [15, стр. 183].

Но значение идей Н. А. Белова состоит не только в этом. Для нас самым важным является тот факт, что при разработке принципа отрицательной обратной связи он исходил из представления об организме как динамическом целостном образовании, в котором все органические функции так тесно сплетены между собой, что изменение одной из них необходимо влечет за собой изменения других, причем эти изменения регулируются определенным механизмом, позволяющим организму как целому поддерживать свое существование в условиях нестабильной среды. Заметим, что данное представление было сформулировано по меньшей мере на десятилетие раньше знаменитого «организмического бума» в биологии.

Сферой конкретного применения этого представления об организме в работах Н. А. Белова было учение о внутренней секреции органов и тканей. Действующие в организме гормоны он подразделял на эндогормоны (вырабатываемые в самом организме) и экзогормоны (попадающие в него извне). При этом он подчеркивал, что для нормального функционирования частей организма огромное значение имеет не каждый гормон в отдельности, а «равнодействующая их сил», т. е. сочетание гормонов между собой. Точнее говоря, важно не само по себе сочетание гормонов, которое всегда более или менее различно, а совокупность их действия; последняя представляет собой значительно более постоянную величину, а если и колеблется, то в совершенно определенных, хотя и довольно широких, границах. Эта особенность действия гормонов, которая как раз и регулируется механизмом отрицательной обратной связи, имеет важное приспособительное значение. «Организм, — пишет Н. А. Белов, — живет постоянно в условиях мало устойчивого равновесия. И в этом его спасение. Если бы равновесие было устойчиво, т. е. если бы организм всегда функционировал при одном и том же сочетании в его крови различных эндогормонов, то он не мог бы с надлежащею легкостью приспособляться к введению экзогормона, да и вообще к изменениям в окружающей среде. Эти внешние колебания нарушали бы внутреннее устойчивое равновесие, и организм мог бы погибнуть. Наличие неустой-

чивого равновесия и постоянного, если можно так выразиться, балансирования и дает организму возможность приспособляться к новым явлениям» [13, стр. 1233].

Нам кажется, что в свете сказанного отнюдь не лишена основания мысль Л. А. Петрушенко о том, что Н. А. Белов своим представлением об организме как динамической самоуправляемой системе предвосхитил некоторые общебиологические идеи Л. фон Берталанфи [15, стр. 184].

Научные воззрения выдающегося русского кристаллографа Е. С. Федорова (1853—1919) описаны в литературе значительно более подробно, хотя далеко не столь полно и широко, как они этого заслуживают. Научная биография ученого написана И. И. Шафрановским [16]. Ему посвящена книга Я. Кумока, вышедшая недавно в серии «Жизнь замечательных людей» [17]. В названных и ряде других работ о научном наследии Е. С. Федорова оценивается его вклад в кристаллографию, минералогию, математику, вскользь упоминается о его философских произведениях, но вне поля зрения остаются его идеи об универсальных научных принципах структуры и организации. Единственное исключение составляет работа А. Л. Тахтаджяна [12], в которой Е. С. Федоров справедливо характеризуется как один из предшественников тектологии. А. Л. Тахтаджян отмечает, в частности, что Е. С. Федоров раньше А. Банкрофта и А. А. Богданова пришел к выводу об универсальности принципа Ле Шателье. В этом принципе, по мнению Федорова, проявляется «общий механизм противодействия внешним влияниям», действие которого может быть прослежено не только в сфере физической химии, но и во всех других областях действительности, включая биологические, психические и социальные явления [18, т. VIII (I), стр. 40].

Указанный вывод был сформулирован в значительной по объему статье «Перфекционизм», сопровождавшейся резюме на французском языке. Эта статья, по свидетельству автора, была написана в середине 70-х годов (ровно сто лет назад!), но в то время ему не удалось ее опубликовать, и она увидела свет лишь в 1906 г., причем автор не вносил в нее никаких исправлений [18, т. VIII(I), стр. 25, *примечание*].

«Перфекционизмом» Е. С. Федоров называет свое учение об общих законах совершенствования в природе. Для понимания существа последнего важное значение имеет введенное автором понятие «стройности», смысл которого может быть передан терминами «организованность», «приспособленность». Стройность имеет место как в простом, изучаемом физикой, так и в сложном — органическом мире. При этом в отличие от классической физики, исследующей отдельные явления, биология имеет дело с «организованными коллективностями», усложняющимися по закону эволюции. Но и предмет физики не остается неизменным: она, отмечает автор, перешла в последнее время к изучению хотя и не организмов, но все же коллективностей столь сложных, что «индиви-

дуальное рассмотрение входящих в их состав элементарных явлений для человеческого ума совершенно невозможно, да и вполне излишне» [18, т. VIII(I), стр. 46]. Мощным орудием для изучения таких коллективностей является учение о вероятностях *

Общая линия совершенствования в природе, по мнению Федорова, отнюдь не совпадает с повышением стройности, приспособленности. Так, жизненная устойчивость связана не с приспособленностью, а со способностью к приспособлению. Это — выражение закона перфекционизма в биологии, характеризующего динамическую сторону жизненных явлений. Более подробная формулировка этого закона звучит так: «Будущее принадлежит менее стройному, но обладающему тем, что в наивысшей степени обеспечивает повышение стройности, т. е. характеризуется «жизненной (биологической, психологической и пр.) подвижностью». В каждую данную минуту такие элементы являются подавленными элементами стройными, приспособленными. Но в жизни происходит постоянный процесс уничтожения последних и выдвигания из подвижных элементов новых еще высших стройностей, которые под напором прогрессирующей жизни погибают в свою очередь, уступая место еще более высоким стройностям» [18, т. VIII(2), стр. 65].

Работа «Перфекционизм» была написана Е. С. Федоровым почти в юношеском возрасте. С большой долей уверенности можно предположить, что разработанные в ней новые обобщающие принципы подхода к разнородным явлениям действительности и поиски универсальных научных законов (что сегодня мы назвали бы, наверное, «системной ориентацией») не прошли бесследно для его дальнейшей научной деятельности. По-видимому, такое методологическое оснащение в немалой мере помогло выдающемуся ученому радикально изменить стиль научного мышления, существовавший в то время в кристаллографии (которая трактовалась как чисто описательная дисциплина), и сделать открытия, которые ставят его в один ряд с такими великими современниками, как Вернадский и Менделеев.

К идеям «Перфекционизма» Федоров не раз обращался и в дальнейшем, развивая высказанную в нем мысль о необходимости достижения «вполне объединенного знания», о значении синтетического знания в период резкого углубления научной специализации. В этой связи он придавал чрезвычайно важное значение математике.

В одной из своих последних работ Е. С. Федоров высказал мысль, которая ярко свидетельствует о его горячей вере в единство

* Интересно сопоставить эти идеи Е. С. Федорова с широко цитируемым в системной литературе положением У. Уивера о том, что классическая наука имела дело либо с организованной простотой, либо с неорганизованной сложностью (изучаемой статистическими методами), тогда как предметом современной науки является организованная сложность [19]. Нелишне напомнить, что разница во времени между этими высказываниями более 70 лет.

научного знания (хотя для современного читателя она звучит слишком оптимистично): «Недавно, всего несколько десятков лет тому назад, науки резко разграничивались друг от друга, даже ближайшие, как физика и химия. Какой мудрец укажет на границу между ними теперь?.. Является вопрос, существуют ли вообще настоящие границы между какими-либо науками и не составляют ли все науки, взятые в целом, нечто объединенное и естественно неразделимое, а то, что выставляется как границы отдельной науки, не есть ли лишь нечто искусственное, натянутое, подогнанное соответственно уровню знаний в каждое данное время?» [20, стр. 423, 425]. Как видно, идея интеграции науки отнюдь не является единственным достоянием *современного* системного движения...

Однако не хотелось бы, чтобы у читателя сложилось впечатление, будто мы вообще ставим под сомнение связь системных исследований с идеей интеграции научного знания. Напротив, одна из характерных особенностей системного подхода, на наш взгляд, именно в том и состоит, что он выражает существующие в современной науке тенденции к синтезу знания; другое дело, что он не является первым или единственным направлением в истории науки, которое подобные тенденции выражает. Немалую роль в этом отношении играют понятия, употребляемые в современном системном исследовании, и прежде всего центральное из них — понятие «система». Очевидны его преимущества по сравнению с такими, например, терминами, как «коллективность» (в смысле Е. С. Федорова), хотя последний довольно близок ему по содержанию. Понятие «система» содержательно более богатое, чем «структура», «функция» и даже «целостность». Оно включает в себе антиэлементаристскую интенцию, указание на целостность, среду, дает возможность ввести представления о «подсистеме» и «надсистеме» и свободно от холистских и иных ассоциаций. Кроме того, это понятие в силу математических традиций позволяет «задавать» систему на произвольном множестве объектов и не ограничивает выбор объекта исследования и построение предмета изучения. Наконец, оно употребляется практически во всех науках и поэтому способно выполнить существенную интегрирующую функцию.

Но для того, чтобы это понятие выполняло названные функции, необходимо, чтобы использующий его исследователь осознавал те методологические требования, которые обусловлены функционированием этого понятия в рамках системного подхода. Иными словами, поскольку само по себе понятие «система» не содержит в себе подобных требований, вытекающих из более широкого контекста тенденций развития современного научного знания, исследователю, работающему в сфере системного подхода, необходимо не упускать из виду этот ориентирующий контекст.

Именно такая широкая ориентация характерна для той работы, на которой мы намерены остановиться в заключение данной статьи. Речь идет о труде советского математика и логика Г. А. Грузин-

цева «Очерки по теории науки» [21], опубликованном в 1928 г. в Днепропетровске *.

Г. А. Грузинцев (1880—1929) в 1907 г. окончил Харьковский университет, в 1910—1918 гг. был профессором этого университета, а с 1918 г. — профессором Днепропетровского института народного образования [22]. Область его математических интересов — теория функций и теория множеств. Ему принадлежит и ряд логических трудов, в том числе книга «Логика». В основу рассматриваемой нами работы были положены два сообщения по проблеме «Теория науки», сделанные автором в апреле 1927 г. в Харькове на объединенном заседании научно-исследовательских организаций [21, стр. 271].

Свою работу Г. А. Грузинцев начинает с констатации существенного сдвига, произошедшего в самых различных областях современной научной мысли. Его проявления можно обнаружить в биологической теории наследственности, в обосновании геометрии, в квантовой теории и теории строения атома, в марксовской теории стоимости, в анализе строения слова в языкознании и т. д. Этот сдвиг, по мнению автора, характеризуется тремя моментами: 1) *системной* точкой зрения, 2) *релятивизмом* и 3) *эксактностью* — или по крайней мере тяготением к ним. Весьма показательно объяснение этого сдвига: «В основе его лежат более высокие требования, которые предъявляет к своим методам современная наука, вызванные в значительной мере *трудностью* поставленных ей задач, неразрешимых при помощи старых логических средств» [21, стр. 271].

Ведущую методологическую роль в концепции Грузинцева играет понятие системы, которое он определяет следующим образом: «Всякая система состоит из элементов ее, связанных между собой определенными отношениями, которые образуют в целом лежащий в основе системы синтез» [21, стр. 291]. Для системной точки зрения характерно движение от системы к элементам, поскольку она исключает представление о том, что свойства элементов полностью определяют свойства системы. Изучение любого объекта — сложного или простого — неразрывно связано с изучением той системы, в которую он входит [21, стр. 272].

Два других принципа научного исследования, по мысли автора, тесно связаны с системной точкой зрения и являются ее конкретизацией. «Релятивизм» (логический) состоит в переносе центра тяжести с изучения свойств на изучение отношений. «Эксактность» предполагает, во-первых, обнаружение и формулировку *наименьшей* системы, изучение которой необходимо для познания данного объекта, и, во-вторых, оперирование *только* в пределах этой системы [21, стр. 273].

* Ознакомлением с этой работой, ссылки на которую в современной литературе практически отсутствуют, мы обязаны В. А. Лекторскому и А. П. Огурцову.

Автор касается и вопроса об интеграции науки: «... с системной точки зрения синтез или объединение знания не только является его целью, но это есть *необходимое условие* возможности знания, которое мы считаем для себя приемлемым как таковое» [21, стр. 272].

Работа Г. А. Грузинцева чрезвычайно богата по содержащимся в ней идеям и используемым понятийным средствам. Автор вводит понятия моногенной системы и познавательной системы (подразделяя последнюю на фиксированную и познавательную систему в действии), пользуется обширным арсеналом понятий логики научного исследования и обоснования, ставит задачу создания специальной науки о науке и научном методе [21, стр. 285]. Подробное освещение всех этих проблем не может быть осуществлено в рамках данной статьи; оно могло бы стать предметом специального исследования. Остается лишь выразить сожаление, что интересная и оригинальная работа Г. А. Грузинцева, весьма современная по своему звучанию, долгое время оставалась вне поля зрения тех, кто занимается проблемами теории и истории системных идей. Знакомство с ней значительно обогащает наши представления как о содержании этих идей, так и об их развитии в отечественной науке.

* *

В данной статье мы не ставили перед собой задачу провести специальное историко-научное исследование. Приведенный в ней материал скорее является развернутой иллюстрацией тезиса о первостепенном значении изучения истории системных концепций и принципов для понимания их содержания и места в современном научном знании. С другой стороны, следует подчеркнуть, что адекватная оценка исторически фиксируемых результатов в науке возможна лишь с позиций той концепции, которая является наиболее развитой к настоящему времени. Чем более содержательна и глубока эта концепция, тем более богатый материал можно с ее помощью обнаружить в пластах истории науки. Поэтому дальнейшая разработка принципов системного подхода на общей основе диалектико-материалистической методологии является важнейшим условием и предпосылкой успеха историко-научных исследований в этой области.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Берталанфи Л. фон. Общая теория систем: критический обзор.— «Исследования по общей теории систем». М., 1969.
2. Блауберг И. В., Юдин Э. Г. Становление и сущность системного подхода. М., 1973.
3. Юдин Э. Г. Методологическая природа системного подхода.— См. стоящем издании.
4. Laszlo E. Niektóre charakterystyki współczesnego nurtu badań systemowych.— «Zagadnienia naukoznawstwa» (kwartalnik), 1972, t. VIII, z. 2 (30).

- Лекторский В. А., Садовский В. Н.* О принципах исследования систем.— «Вопросы философии», 1960, № 8.
6. *Садовский В. Н.* Логико-методологический анализ «общей теории систем» Л. фон Берталанфи.— «Проблемы методологии системного исследования». М., 1970.
 7. *Энгельс Ф.* Анти-Дюринг.— *К. Маркс и Ф. Энгельс.* Сочинения, т. 20.
 8. *Крестьянский В. И.* Структурные уровни живой материи. М., 1969.
 9. *Юдин Б. Г.* Понятие целостности в структуре научного знания.— «Вопросы философии», 1970, № 12.
 10. *Блауберг И. В., Юдин Б. Г.* Понятие целостности и его роль в научном познании. М., 1972.
 11. *Сетров М. И.* Организация биосистем. Л., 1971.
 12. *Тахтаджян А. Л.* Тектология: история и проблемы.— «Системные исследования. Ежегодник 1971». М., 1972.
 13. *Белов Н. А.* Учение о внутренней секреции органов и тканей и его значение в современной биологии.— «Новое в медицине», 1911, вып. 22, стр. 1228—1236.
 14. *Малиновский А. А.* Типы управляющих биологических систем и их приспособительное значение.— «Проблемы кибернетики», 1960, № 4.
 15. *Петрушенко Л. А.* Концепция параллельно-перекрестного взаимодействия («закон замкнутых пространств») и философские взгляды русского физиолога Н. А. Белова.— «Организация и управление». М., 1968.
 16. *Шафрановский И. И.* Евграф Степанович Федоров. М.—Л., 1963.
 17. *Кумок Я.* Евграф Федоров. М., 1971.
 18. *Федоров Е. С.* Перфекционизм.— «Известия С.-Петербургской биологической лаборатории», т. VIII (1), т. VIII (2). СПб., 1906.
 19. *Weaver W.* Science and Complexity.— «American Scientist», 1948, vol. 36, p. 536—544.
 20. *Федоров Е. С.* Природа и человек.— «Природа», 1917, № 4.
 21. *Грузинцев Гр.* Очерки по теории науки.— «Записки Днепропетровского института народної освіти», т. II. Днепропетровск, 1928.
 22. История отечественной математики (в четырех томах), т. 4, кн. 2. Киев, 1970.

ИСТОРИЯ И СТАТУС ОБЩЕЙ ТЕОРИИ СИСТЕМ*

Л. ФОН БЕРТАЛАНФИ

Исторический очерк

Если мы хотим верно представить и оценить современный системный подход, саму идею системности имеет смысл рассматривать не как порождение преходящей моды, а как явление, развитие которого вплетено в историю человеческой мысли [1]. Не лишено смысла утверждение, что системные представления с древнейших времен наличествуют в европейской философии. Уже при попытке выявить основную линию зарождения философско-научного мышления у досократиков ионийской школы одним из возможных путей рассуждения будет следующий.

В древних культурах и в примитивных культурах современности человек воспринимал себя «брошенным» во враждебный мир, где хаотичски и безгранично правили демонические силы. Наилучшим способом умиротворить эти силы или воздействовать на них считалась магия. Философия и ее детище — наука — зародились, когда древние греки научились искать и обнаруживать в эмпирически воспринимаемом мире порядок, или космос, постижимый и тем самым поддающийся контролю со стороны мышления и рационального действия.

Одним из теоретических выражений этого космического порядка явилось мировоззрение Аристотеля, с присущими ему холистическими и телеологическими представлениями. Аристотелевское положение «целое — больше суммы его частей» до сих пор остается выражением основной системной проблемы. Телеология Аристотеля была преодолена и элиминирована, но последующее развитие западноевропейской науки скорее отбрасывало и обходило, нежели решало содержащиеся в ней проблемы (такие, например, как порядок и целенаправленность в живых системах), и поэтому основная системная проблема не устарела до наших дней.

При более подробном рассмотрении перед нами предстала бы длинная вереница мыслителей, каждый из которых внес свой вклад в развитие теоретических представлений, известных в наши дни под названием общей теории систем. Рассуждая о иерархическом

* *L. von Bertalanffy. The History and the Status of General System Theory.* Перевод с английского Б. Г. Юдина.

строении, мы пользуемся термином, введенным христианским мистиком Дионисием Ареопагитом, хотя его спекуляции касались ангельских хоров в церковной организации. Николай Кузанский, один из самых глубоких мыслителей XV в., попытался объединить средневековую мистику с зачатками современной науки. Он ввел представление о *coincidentia oppositorum*, оппозиции или даже противоборстве частей внутри целого, предстоящего, в свою очередь, как единство более высокого порядка [4]. Иерархия монад у Лейбница выглядит точно так же, как современная иерархия систем, эго *mathesis universalis* является предсказанием будущей экстенсивной математики, которая не будет ограничиваться количественными и числовыми выражениями, но окажется в состоянии формализовать виды концептуального мышления.

У Гегеля и Маркса особое значение придается диалектической структуре мышления и порождающего его мира; чрезвычайно глубоким является у них утверждение, что адекватно отразить действительность может не отдельное суждение, но только единство двух сторон противоречия, достигаемое в диалектическом процессе: тезис — антитезис — синтез. Густав Фехнер, известный как автор психофизического закона, разработал в духе натурфилософов XIX в. проблему надындивидуальной организации, т. е. организации высшего, относительно доступных наблюдению объектов, порядка. Примеры подобной организации он видел в живых сообществах и земной гармонии, — так романтично называл он то, что на языке современной науки можно определить как экосистемы. Показательно, что об этом писались докторские диссертации еще в 1929 г.

Подобный обзор, при всей краткости и поверхностности, показывает, что проблемы, с которыми ученые наших дней сталкиваются в связи с понятием «система», появились на свет «не вдруг», не есть исключительный результат современного развития математики, естествознания и техники, а являются лишь современным выражением проблем, столетиями стоявших перед учеными и обсуждавшихся каждый раз на соответствующем языке.

Один из способов охарактеризовать научную революцию XVI—XVII вв. — это заявить, что она привела к замене описательно-метафизической концепции мира, содержащейся в доктрине Аристотеля, математически-позитивистской концепцией Галилея. Иными словами, она заменила взгляд на мир как на телеологический космос описанием событий по законам причинности, выражаемым в математической форме.

Можно добавить: заменила, но не элиминировала. Аристотелевская трактовка целого, которое больше суммы своих частей, сохраняется до сих пор. Следует определенно сказать, что порядок или организация у целого, или системы, выше, чем у изолированных частей. В подобном суждении нет ничего метафизического, никакого антропоморфистского предрассудка или философской спекуляции — речь идет о факте, эмпирически фиксируемом при

наблюдении самых различных объектов, будь то живой организм, социальная группа или даже атом.

Наука, однако, не была готова работать с такими проблемами. Вторая максима «Рассуждения о методе» Декарта гласит: расчленив проблему на возможно большее количество составных частей и рассматривать каждую из них в отдельности. Аналогичный подход, сформулированный Галилеем под названием «резольютивного» метода, служил концептуальной «парадигмой» опытной науки от ее основания до современной лабораторной практики: расчленять и сводить сложные феномены к элементарным частям и процессам [24].

Этот метод работал достаточно хорошо до тех пор, пока наблюдаемые процессы позволяли расчленение на отдельные причинно связанные цепи событий, т. е. сведение этих процессов до уровня отношений между двумя или несколькими переменными. На этом фундаменте строились выдающиеся успехи физики и опирающейся на нее техники. Но он ничего не давал, когда речь шла о задачах со многими переменными. Они встречаются уже в механической задаче трех тел, а тем более, когда речь заходит об изучении живого организма или даже атома, по сложности превышающего простейшую систему атома водорода «протон-электрон».

В разработке проблем порядка или организации можно выделить две принципиальные идеи. Одна из них — сравнение организма с машиной, другая — интерпретация порядка как результата случайных процессов. Первая идея схематизирована Декартом в *bête machine* (животное-машина) и расширена Ламетри до *homme machine* (человек-машина). Вторая идея нашла свое выражение в концепции естественного отбора Дарвина. Обе идеи оказались в высшей степени плодотворными. Интерпретация живого организма как машины в ее многочисленных вариантах, начиная от механических машин или часов в первых объяснениях физиков XVI в. и до тепловой, химико-динамической, клеточной и кибернетической машин позволяла переводить объяснения с макроскопического уровня физиологии организмов на уровень субмикроскопических структур и ферментативических процессов в клетке [9]. Точно так же интерпретация порядка (организации) организма как результата случайных событий сделала возможным концептуальное объединение огромного фактического материала, охватываемого «синтетической теорией эволюции», включающей молекулярную генетику и биологию.

Но это были частные успехи. Коренные вопросы оставались без ответа. Принцип Декарта «животное-машина» давал объяснение процессов, происходящих в живом организме. Но, согласно Декарту, творцом «машин» является бог.

Концепция эволюции «машин» как результата случайных событий содержит внутреннее противоречие. Ручные часы или пейлоновые чулки, как правило, не появляются в природе в результате случайных процессов, а митохондрические «машин» энзи-

матической организации в самых простых клетках или молекулах нуклеопротеидов несравнимы по сложности с часами или простыми полимерами синтетического волокна. Принцип «выживания наиболее приспособленных» (или, в современных терминах, дифференциальная репродукция) приводит, по-видимому, к кругу в доказательстве. Гомеостатические системы должны существовать до того, как они вступят в конкурентное соревнование, в процессе которого получают преобладание системы с более высоким коэффициентом отбора или дифференциальной репродукции. Но подобное утверждение само требует доказательства, ибо оно не выводится из известных физических законов. Второй закон термодинамики предписывает обратное: организованные системы, в которых происходят необратимые процессы, должны стремиться к наиболее вероятным состояниям и, следовательно, к деструкции имеющегося порядка и к распаду [12].

Неовиталистские взгляды, нашедшие выражение в работах Дриша, Бергсона и других на рубеже нашего столетия, опирались на более совершенную аргументацию. В ее основе лежали представления о пределе возможной регуляции в «машине», о случайной эволюции и целенаправленности действия; однако неовиталисты могли при этом апеллировать только к старинной аристотелевской «энтелехии» в ее новых терминологических ипостасях, т. е. к сверхъестественному «фактору» организации.

Таким образом, именно «борьба за концепцию организма в первые десятилетия двадцатого века» (так определил это движение Вуджер [38]) выявила все возрастающие сомнения в возможности объяснить сложные явления в понятиях составляющих их элементов. Появилась проблема «организации», которую можно обнаружить в любой живой системе, а по сути дела, попытка обсуждения вопроса, «могут ли концепции случайной мутации и естественного отбора ответить на все вопросы, связанные с явлениями эволюции» [22], т. е. на вопросы об организации живого. Сюда же относится и вопрос о целенаправленности, который можно отрицать и «снимать», но который так или иначе каждый раз, подобно мифической гидре, поднимает свою безобразную голову.

Процесс отнюдь не ограничивался рамками биологии. В психологии гештальтисты одновременно с биологами поставили вопрос о том, что психологические целостности (т. е. воспринимаемые гештальты) не допускают разложения на элементы подобно точечным ощущениям и возбуждениям сетчатки. В тот же период был сделан вывод о неудовлетворительности физикалистских теорий в социологии [36].

Основания общей теории систем

В конце 20-х годов я писал: «Поскольку фундаментальный признак живого — организация, традиционные способы исследования отдельных частей и процессов не могут дать полного опи-

сания живых явлений. Такие исследования не содержат информации о координации частей и процессов. Поэтому главной задачей биологии должно стать открытие законов, действующих в биологических системах (на всех уровнях организации). Можно верить, что сами попытки обнаружить основания теоретической биологии указывают на фундаментальные изменения в картине мира. Подобный подход, когда он служит методологической базой исследования, может быть назван «органической биологией», а когда он используется при концептуальном объяснении жизненных явлений — «системной теорией организма» [5, стр. 64].

Добившись признания подобной точки зрения в качестве новой в биологической литературе [30], организмическая программа явилась зародышем того, что впоследствии получило известность как общая теория систем. Если термин «организм» в приведенном утверждении заменить на «организованные сущности», понимая под последними социальные группы, личность, технические устройства и т. п., то эту мысль можно рассматривать как программу теории систем.

Постулат Аристотеля о том, что целое больше суммы своих частей, которым, с одной стороны, пренебрегали механицисты и который, с другой стороны, привел к демонологии витализма, получает простой и даже тривиальный ответ (тривиальный, разумеется, в принципе, но требующий в то же время решения бесчисленных проблем при своей разработке и конкретизации):

«Свойства предметов и способы действия на высших уровнях не могут быть выражены при помощи суммации свойств и действий их компонентов, взятых изолированно. Если, однако, известен апсэмбль компонентов и существующие между ними отношения, то высшие уровни могут быть выведены из компонентов» [7, стр. 148]

Многочисленные (в том числе и совсем недавние) дискуссии, посвященные парадоксу Аристотеля и редукционизму, ничего не добавили к этим положениям: для того чтобы понять организованную целостность, нужно знать как компоненты, так и отношения между ними. Но такая постановка проблемы приводила к существенным трудностям, поскольку «нормальная наука», в терминологии Т. Куна (т. е. традиционная наука), была мало приспособлена заниматься «отношениями» в системах.

В этой методологической неподготовленности одна из причин того, что «системные» проблемы — древние и известные на протяжении многих веков — оставались «философскими» и не становились «наукой». Из-за недостаточности имеющихся математических методов проблема требовала новой эпистемологии. В то же время мощь «классической науки» и ее многочисленные успехи на протяжении нескольких веков отнюдь не способствовали пересмотру ее фундаментальной парадигмы — однолинейной причинности и расчленения предмета исследования на элементарные составляющие.

Уже давно предпринимаются попытки создать «гештальтматематику», в основе которой лежало бы не количество, а отношения,

т. е. форма и порядок. Однако возможности реализации такого предприятия появились лишь в наше время в связи с развитием общенаучных представлений.

Положения общей теории систем были впервые сформулированы нами устно в 30-х годах, а после войны были изложены в различных публикациях. «Существуют модели, принципы и законы, которые применимы к обобщенным системам или к подклассам систем безотносительно к их конкретному виду, природе составляющих элементов и отношениям или «силам» между ними. Мы предлагаем новую дисциплину, называемую общей теорией систем. Общая теория систем представляет собой логико-математическую область исследований, задачей которой является формулирование и выведение общих принципов, применимых к «системам» вообще. Осуществляемая в рамках этой теории точная формулировка таких понятий, как целостность и сумма, дифференциация, прогрессивная механизация, централизация, иерархическое строение, финальность и эквифинальность и т. п., позволит сделать эти понятия применимыми во всех дисциплинах, имеющих дело с системами, и установить их логическую гомологию» [15, стр. 32].

Так выглядела схема общей теории систем, у которой, наряду с предтечами, нашлись и независимые союзники, параллельно работающие в том же направлении. Очень близко подошел к генерализации гештальттеории в общую теорию систем В. Кёлер [23]. А. Лотка, хотя он и не использовал термина «общая теория систем», рассмотрением системы одновременных дифференциальных уравнений заложил основы последующей разработки «динамической» теории систем [27]. Уравнения Вольтерра, созданные первоначально для описания межвидовой борьбы, приложимы к общей кинетике и динамике [15]. Ранняя работа У. Росс Эшби [1], в которой были независимо использованы те же системные уравнения, что и у нас, также позволяет получить следствия общего характера.

Мы разработали каркас «динамической» теории систем и дали математическое описание системных параметров (целостность, сумма, рост, соревнование, аллометрия, механизация, централизация, финальность, эквифинальность и т. п.) на базе системного описания при помощи одновременных дифференциальных уравнений. Занимаясь биологической проблематикой, мы были заинтересованы прежде всего в разработке теории «открытых систем», т. е. систем, которые обмениваются со средой веществом, как это имеет место в любой «живой» системе. Можно утверждать, что, наряду с теорией управления и моделями обратной связи, теория Fließgleichgewicht (динамического «текущего» равновесия) и открытых систем является частью общей теории систем, широко применяемой в физической химии, биофизическом моделировании биологических процессов, физиологии, фармакодинамике и др. [11]. Представляется обоснованным также прогноз о том, что базисные области физиологии, такие, как физиология метаболизма, возбуждения и морфогенеза, «вольются в общую теоретическую об

ласть, основанную на концепции открытой системы» [11, стр. 137]. Интуитивный выбор открытой системы в качестве общей модели системы оказался верным. «Открытая система» представляется более общим случаем не только в физическом смысле (поскольку закрытую систему всегда можно вывести из открытой, приравняв к нулю транспортные переменные), она является более общим случаем и в математическом отношении, поскольку система одновременных дифференциальных уравнений (уравнения движения), используемая в динамической теории систем, есть более общий случай, из которого введением дополнительных ограничений получается описание закрытых систем (к примеру, описание сохранения массы в закрытой химической системе см. [33, стр. 80]).

При этом оказалось, что «системные законы» проявляются в виде аналогий, или «логических гомологий», законов, представляющих формально идентичными, но относящихся к совершенно различным явлениям или даже дисциплинам. Например, замечательным фактом служит строгая аналогия между такими разными биологическими системами, как центральная нервная система и сеть биохимических клеточных регуляторов. Еще более примечательно то, что подобная частная аналогия между различными системами и уровнями организации — лишь один из членов обширного класса подобных аналогий [32]. К сходным выводам независимо пришли многие исследователи в разных областях науки.

Развитие системных исследований пошло в это время несколькими путями. Все большее влияние приобретало кибернетическое движение, начавшееся с разработки систем самонаведения для снарядов, автоматизации, вычислительной техники и т. д. и связанное своим теоретическим размахом деятельностью Н. Винера. При различии исходных областей (техника, а не фундаментальные науки, в частности, биология) и базисных моделей (контур обратной связи вместо динамической системы взаимодействий) у кибернетики и общей теории систем общим оказался интерес к проблемам организации и телеологического поведения. Кибернетика также выступала против «механистической» доктрины, которая концептуально основывалась на представлении о «случайном поведении анонимных частиц» и также стремилась к «поиску новых подходов, новых, более универсальных концепций и методов, позволяющих изучать большие совокупности организмов и личностей» [17].

Следует, однако, указать, что при всей этой общности совершенно лишено оснований утверждение, будто современная теория систем «родилась в результате усилий, предпринятых во время второй мировой войны» [13]. Общая теория систем не является результатом военных или технических разработок. Кибернетика и связанные с ней подходы развивались совершенно независимо, хотя во многом параллельно общей теории систем.

Распространение системного мышления и системных исследований потребовало критического пересмотра определения самой общей теории систем. Поэтому уместны некоторые уточнения относительно содержания и объема этого понятия. Термин «общая теория систем» намеренно был введен автором настоящей работы в максимально широком смысле. Можно, разумеется, ограничить его «техническим» значением в смысле математической теории (как это часто и делается). Однако подобное ограничение представляется нецелесообразным, поскольку имеется много проблем, нуждающихся в «теории», которую невозможно выразить в понятиях современной математики. Поэтому термин «общая теория систем» предполагает более широкое содержание, подобно тому как говорят о «теории эволюции», включая в нее широкое содержание (от палеонтологии и анатомии до математической теории отбора). Примерно так же используется термин «теория поведения», объединяющий обширнейшую область исследований. В этом смысле общая теория систем выступает как теоретическое введение в новую парадигму науки.

Наука о системах. Математическая теория систем. В общих чертах можно указать три аспекта, не отделимые друг от друга по содержанию, но существенно различные по ориентации. Первый может быть охарактеризован как «наука о системах», т. е. научно-теоретическое исследование «систем» в различных конкретных науках (физике, биологии, психологии, социальных науках) и общая теория систем как принципиальная доктрина, применимая ко всем (или определенным) классам систем.

При этом в сферу научного мышления попадают объекты совершенно нового типа. Классическая наука в своих дисциплинарных ипостасях, будь то химия, биология, психология или социальные дисциплины, стремится изолировать элементы наблюдаемой действительности (химические вещества и ферменты, клетки, элементарные ощущения, свободно конкурирующие индивиды и пр.), предполагая, что их последующее объединение (концептуальное или экспериментальное) позволит реконструировать рационально познannую целостность типа клетки, разума, общества. Ныне известно, что для познания в равной степени необходимы не только элементы, но и связи между ними (взаимодействие ферментов в клетке, разнообразные сочетания сознательных и бессознательных процессов в поведении личности, структура и динамика социальных систем и т. д.). Подобные проблемы обпаруживаются даже в физике: например, взаимодействие многих обобщенных «сил» или «потокoв», термодинамика необратимых процессов, отношение эквивалентности у В. Ойзегера. Поэтому оказывается необходимо, во-первых, исследовать огромное число реальных систем в их своеобразии и закономерностях. Во-вторых, выявляется, что имеются общие для «систем» аспекты, соответствия

и изоморфизмы. Последнее — сфера общей теории систем. На практике подобные параллелизмы и изоморфизмы обнаруживаются — иногда совершенно неожиданно — в системах, абсолютно различных во многих других отношениях. Кроме того, общая теория систем дает научную формулировку понятиям «целое» и «целостность», которые еще недавно толковались как метафизические понятия, выходящие за границы науки. Междисциплинарный характер концепций, моделей и принципов, применяемых в исследовании «систем», представляет собой один из возможных путей к унификации науки.

Очевидно стремление развивать общую теорию систем в математических понятиях, поскольку точный язык математики позволяет строгую дедукцию и подтверждение (или опровержение) теории. Математическая теория систем превратилась в широкую и бурно развивающуюся область. «Система» в качестве новой парадигмы резко отличается от господствовавших ранее элементаристских концепций. Нет ничего удивительного в множественности подходов, отличающихся друг от друга направленностью, математическим аппаратом и т. п. Они освещают различные аспекты, свойства, принципы, охватываемые понятием системности, служат для тех или иных целей теоретического или практического характера. Существование неодинаковых описаний само по себе не представляет ничего особенного, оно часто имеет место в математике и других науках (геометрическое и аналитическое описание кривой; описания классической термодинамики и статистической механики; волновой и корпускулярной физики). Неидентичные, а в отдельных случаях противоположные подходы должны, видимо, стремиться к последующей интеграции, в том смысле, что один из них окажется впоследствии частным случаем другого, либо они окажутся эквивалентными, либо дополнительными. Именно такое развитие и имеет место в действительности.

Системно-теоретические подходы включают общую теорию систем (в узком смысле), кибернетику, теорию автоматов, теорию управления, теорию информации, теорию множеств, теорию графов, теорию сетей, реляционную математику, теорию игр и решений, вычислительную математику, моделирование и т. п. Несколько разное выражение «подходы» применяется сознательно, поскольку оно объединяет очевидно различные моменты: модели (такие, как модель открытой системы, обратной связи, логического автомата), математические аппараты (теория дифференциальных уравнений, вычислительные методы, теория множеств, теория графов), вновь сформулированные теории или понятия (информация, оптимизация, игра, решение) и др. Разумеется, они не изолированы друг от друга и часто перекрываются, одна и та же проблема может решаться на различном математическом аппарате и т. д.

Не ставя задачи дать здесь исчерпывающий обзор математических проблем, ограничимся несколькими замечаниями, которые облегчат интуитивное понимание различных подходов и их взаи-

мозвязи друг с другом. Принято считать, что «система» является моделью общего характера, т. е. концептуальным аналогом некоторых универсальных свойств наблюдаемых объектов. Использование моделей или аналоговых конструкций является общей процедурой науки (и даже повседневного познания); этот же принцип применяется в аналоговых машинах. Понятие «система», однако, будучи крайне широким, описывает одну из наиболее общих характеристик большого класса объектов, изучаемых различными дисциплинами. Отсюда междисциплинарный характер общей теории систем. В то же время ее положения относятся к формальным или структурным обобщениям, выводимым из «природы элементов и сил в системах», которыми занимаются специальные науки. Иными словами, системно-теоретические аргументы уместны и имеют предсказательную ценность, поскольку они содержат подобные обобщения. Такое «объяснение в принципе» может обладать значительной предсказательной способностью; специальное же объяснение, естественно, потребует введения специальных системных условий.

Система может быть определена как совокупность элементов, находящихся в определенных отношениях друг с другом и со средой. Математически это выражается по-разному.

Один из подходов (или группу исследований) можно (правда, не очень строго) определить как аксиоматический, поскольку центральным в этом случае является интерес к строгому определению системы и выведению ее параметров с использованием методов современной математики и логики. Сюда относятся теоретико-множественные системные описания Месаровича [29], Мэксиа [28], Бейера и Лауэ [31], Клира [21], концепция систем, детерминированных состоянием, Эшби [2].

Динамическая теория систем занимается изменением систем во времени. Имеются два принципиальных способа описания: внутреннее и внешнее [34]. Внутреннее описание, или «классическая» теория систем [6, 11, 33], представляет систему через множество параметров, называемых переменными состояния. Аналитически их изменение выражается множеством « n » одновременных дифференциальных уравнений первого порядка:

$$\frac{dQ_n}{dt} = f_i(Q_1, Q_2, \dots, Q_n). \quad (1)$$

Эти уравнения называются динамическими, или уравнениями движения. Множество дифференциальных уравнений позволяет формально выражать такие системные свойства, как целостность, устойчивость, механизация, рост, конкуренция, финальность и эквифинальность в поведении и т. д. [6, 11]. Если принять определение системы в соответствии с выражением (1), то поведение системы описывается теорией дифференциальных уравнений (обыкновенных, первого порядка). Однако, как уже говорилось, системное рассмотрение ставит совершенно определенные проблемы: так,

например, теория устойчивости развилась лишь недавно в связи с проблемами управления; функции Ляпунова известны с 1892 г., однако их значение было осознано лишь недавно, главным образом благодаря работам советских математиков.

Геометрически изменение системы выражается траекториями переменных состояния, пересекающихся в пространстве состояний, т. е. в n -мерном пространстве возможного расположения переменных. При этом можно различить и определить следующие три типа поведения:

Траектория называется *асимптотически устойчивой*, если все траектории достаточно близки к ней в области $t=t_0$. Подход является асимптотическим, если $t \rightarrow \infty$.

Траектория называется *нейтрально устойчивой*, если все траектории достаточно близки к ней в области $t=0$ и сохраняют эту близость во все последующие времена, но нет необходимости рассматривать эту траекторию асимптотически.

Траектория называется *неустойчивой*, если все траектории приближаются к ней в области $t=0$, но не сохраняют этой близости при $t \rightarrow \infty$.

Этим трем случаям соответствуют независимые от времени состояния (равновесие, устойчивое состояние), периодические изменения и дивергентные изменения.

Независимое от времени состояние

$$f_i(Q_1, Q_2, \dots, Q_n) = 0 \quad (2)$$

может быть рассчитано как траектория, вырождающаяся в отдельную точку. Легко представить в двухмерной проекции, что траектории могут сходиться в одной устойчивой точке, представленной точкой равновесия; могут подходить к ней как к устойчивому фокусу при затухающих колебаниях; группироваться вокруг нее при незатухающих колебаниях (устойчивые состояния); дивергировать от неустойчивой точки, уходить от нестабильного фокуса колебаний или от седловой точки (неустойчивые состояния).

Центральным в динамической теории является понятие устойчивости, т. е. реакции системы на деформацию. Концепция устойчивости взята из механики (твердое тело находится в устойчивом равновесии, если оно возвращается в исходное состояние после достаточно малого перемещения; движение является устойчивым, если оно нечувствительно к малым возмущениям); в данном случае она обобщена до описаний «движения» переменных состояний системы. Этот вопрос связан с вопросом о существовании состояний равновесия. Поэтому устойчивость может анализироваться при помощи эксплицитного решения дифференциальных уравнений, описывающих систему (так называемый косвенный метод). В случае нелинейных систем они могут быть линеаризованы путем развития в ряды Тейлора с сохранением первого члена. Линеаризация, однако, допускается только относительно устойчивости вблизи равновесия. Доказательства устойчивости, не опирающиеся

ся на актуальное решение дифференциальных уравнений (прямой метод), и для нелинейных систем достигаются путем введения функции Ляпунова, существенно обобщающей энергетическую функцию, знак которой указывает, является ли здесь равновесие асимптотически устойчивым [19], [25].

В данном случае обнаруживается связь динамической теории систем с теорией управления. Управление, по существу, означает, что система, которая не является асимптотически устойчивой, делается таковой путем введения соответствующего противодействия, нейтрализующего нарушение устойчивости в системе. Тем самым теория устойчивости в случае внутреннего описания теории динамических систем сближается с теорией (линейного) управления или систем с обратной связью во внешнем описании [35].

Описание с помощью обыкновенных дифференциальных уравнений абстрагируется от вариаций переменных состояния в пространстве, которые могут быть выражены дифференциальными уравнениями в частных производных. Они (уравнения поля), однако, более сложны операционально. Эта трудность преодолевается за счет допущения абсолютного «возбуждения», при котором распределение по объему считается однородным, или же допущения существования ячеек, к которым применимо однородное распределение и которые связаны подходящими взаимодействиями (теория ячеек; см. [31]).

При внешнем описании система принимается за «черный ящик», ее отношения со средой и другими системами графически изображаются в виде блок-схем и диаграмм. Описание системы производится в терминах входов и выходов; при этом общей нормой такого описания является перенос функций, связывающих вход и выход. Обычно они предполагаются линейными и представлены дискретными наборами значений (решения «да-нет» в теории информации; машина Тьюринга). Это — язык техники управления; внешнее описание производится обычно в терминах коммуникации (обмена информацией между системой и средой и внутри системы) и управления функциями системы с учетом наличия среды (обратная связь), если употреблять винеровское определение кибернетики.

Как уже говорилось, внутреннее и внешнее описания в основном совпадают с описаниями при помощи непрерывных и дискретных функций. Это два «языка», приспособленные каждый для своей цели. Эмпирически можно отметить очевидные различия между регуляцией как результатом свободного взаимодействия сил внутри системы и регулированием путем наложения принудительных ограничений структурным механизмом обратной связи [11]. Примером могут служить, с одной стороны, «динамическое» регулирование в химической сети или в сети реакций в клетке, а с другой — механизмы управления типа термостата или гомеостатического нервного контура. Формально, однако, оба «языка» связаны друг с другом, а в некоторых случаях допускают однозначный перевод.

Например, функция «вход-выход» в определенных условиях может быть изображена как линейное дифференциальное уравнение n -го порядка, а входящие в нее термины формально можно представить как «переменные состояния»; поскольку их физическое значение остается неопределенным, здесь возможен формальный «перевод» с одного языка на другой.

В определенных случаях, например в двухфакторной теории нервного возбуждения (в понятиях «возбуждающих и тормозящих факторов» или «субстанций») и в теории сетей («нейронные» сети у Мак-Каллока), описание в динамической теории систем через непрерывные функции и описание в теории автоматов через цифровые аналоги могут быть представлены как эквивалентные [32]. Аналогично, системы «хищник-жертва», описываемые обычно динамически уравнениями Вольтерра, могут быть выражены в понятиях кибернетического контура обратной связи [37]. Это системы с двумя переменными. Вопрос о возможности и эффективности подобного «перевода» в отношении систем со многими переменными нуждается в дальнейшем исследовании.

Внутреннее описание существенно «структурно», т. е. стремится отразить поведение системы в понятиях переменных состояния и их взаимосвязей. Внешнее описание — «функционально», т. е. поведение системы описывается по ее воздействию на среду.

Таким образом, за 25 лет, прошедших с формулировки программы и начала ее осуществления, в математической теории систем был достигнут значительный прогресс и появилось много разнообразных подходов, связанных, однако, друг с другом. Хотя в целом математическая теория систем представляет собой быстро растущую область, ее фундаментальные проблемы, такие, как проблема иерархического строения, осваиваются пока медленно и требуют, вероятно, новых идей и теорий. Проблемы нужно предварительно «увидеть» интуитивно и идентифицировать, прежде чем можно будет переходить к их математической формализации. В противном случае математические формализмы послужат, скорее, препятствием к решению реальных проблем.

Широкое системно-теоретическое движение в психиатрии объясно своими успехами в основном усилиям Грея [18]. Это движение разворачивается в бихевиоральных науках [14], в физической географии [20], в социологии, которая давно объявила себя «наукой о социальных системах» [10], хотя вряд ли можно было предвидеть тесный параллелизм между общей теорией систем и французским структурализмом Пиаже и Леви-Стросса [26], а также влияние, которое общая теория систем окажет на функционализм в американской социологии [16].

Системная техника. В настоящей работе мы можем лишь коснуться бесконечно широкой сферы методов, моделей, математических подходов и пр., объединяемых под общим названием системотехники или другими сходными обозначениями, чтобы указать место этой сферы в развитии современных системных исследований.

Техника и общество наших дней стали настолько сложными, что традиционные способы отраслевого деления техники оказались неудовлетворительными и возникла необходимость в холистических, или системных подходах генералистского, или междисциплинарного характера. Истинность этого суждения можно аргументировать различным образом. Современная техника включает в себя такие области, как теория цепей, кибернетика, вычислительные методы, имеющие дело с системами, которые были недоступны методам классической математики. Научного освоения требуют многоуровневые системы: экосистемы, разрушение которых ставит неотложные проблемы типа проблемы отходов и загрязнения биосферы; формальные организации типа бюрократии, учебных заведений и армии; социально-экономические системы, системы международных отношений, политики. Независимо от ответа на вопрос, как именно возможно научное осмысление и понимание (в противоположность простому утверждению иррациональности) культурных и исторических процессов, в какой мере осуществимо и даже необходимо научное управление ими, бесспорным фактом остается «системная» сущность подобных проблем как проблем взаимоотношений между большим числом переменных. То же самое можно утверждать о различных проблемах в области промышленности, торговли или развития вооружений.

Технические потребности привели к появлению новых концепций и целых дисциплин, частью весьма оригинальных и вводящих в научный обиход новые фундаментальные представления типа теории управления и информации, теории игр и решений, теории цепей и очередей и т. д. В дальнейшем обнаружилось, что ряд концепций и моделей (такие, как обратная связь, информация, устойчивость, цени и т. п.), разработанных в специальных областях технических наук, имеют гораздо более широкое значение, носят междисциплинарный характер, примером чего может служить изоморфность моделей обратной связи в механических, гидродинамических, электрических, биологических и других системах. Можно отметить конвергенцию концепций, разработанных в «чистых» и прикладных науках (например, динамической теории систем и теории управления).

Системная философия. В этой сфере исследуется смена мировоззренческой ориентации, происходящая в результате превращения «системы» в новую парадигму науки (в отличие от аналитической, механистической, линейно-причинной парадигм классической науки). Как и любая общенаучная теория, общая теория систем имеет свои «метанаучные», или философские аспекты. Концепция «системы», представляющая новую парадигму науки, по терминологии Т. Куна, или, как я ее назвал [10], «новую философию природы», заключается в организмическом взгляде на мир «как на большую организацию» и резко отличается от механистического взгляда на мир как на царство «слепых законов природы».

Прежде всего следует выяснить, «что за зверь система». Эта задача *системной онтологии* — поиск ответа на вопрос, что понимать под «системой» и как системы реализуются на различных уровнях наблюдаемого мира. Что следует определять и описывать как систему — вопрос не из тех, на которые можно дать очевидный или тривиальный ответ. Нетрудно согласиться, что галактика, собака, клетка и атом суть системы. Но в каком смысле и в какой связи можно говорить о сообществе людей или животных, о личности, языке, математике и т. п. как о «системах»? Первым шагом может быть выделение реальных систем, т. е. систем, воспринимаемых или выводимых из наблюдения и существующих независимо от наблюдателя. С другой стороны, имеются концептуальные системы — логика, математика, которые по существу являются символическими конструкциями (сюда же можно отнести и музыку); подклассом последних являются *абстрактные системы* (наука), т. е. концептуальные системы, имеющие эквиваленты в реальности. Однако подобное разграничение отнюдь не так четко, как может показаться на первый взгляд.

Мы можем считать «объектами» (которые частично являются «реальными системами») сущности, данные нам в восприятии, поскольку они дискретны в пространстве и времени. Не вызывает сомнения, скажем, что камень, стол, автомобиль, животное и звезда (а в более широком смысле и атом, молекула, планетная система) «реальны» и существуют независимо от наблюдателя. Восприятие, однако, ненадежный ориентир. Следуя ему, мы видим, что Солнце обращается вокруг Земли, и, разумеется, не видим, что такой солидный кусок материи, как камень, «на самом деле» есть в основном пустое пространство с крохотными энергетическими центрами, рассеянными на гигантских расстояниях друг от друга. Пространственные границы даже у того, что кажется очевидным объектом или «вещью», оказываются очень часто неуловимыми. Из кристалла, состоящего из молекул, валентности как бы высываются в окружающее пространство; так же расплывчаты границы клетки или организма, которые сохраняют свою сущность только путем приобретения и выделения молекул, и трудно даже сказать, что относится и что не относится к «живой системе». В предельном случае все границы можно определить скорее как динамические, нежели как пространственные.

В связи с этим объект, в частности система, может быть охарактеризован только через свои связи в широком смысле слова, т. е. через взаимодействие составляющих элементов. В этом смысле экосистема или социальная система в той же мере реальны, как отдельное растение, животное или человек. В самом деле, загрязнение биосферы как проблема нарушения экосистемы или как социальная проблема весьма четко демонстрирует «реальность» обеих (экологической и социальной) систем. Однако взаимодействия (или шире — взаимоотношения) никогда нельзя увидеть или воспринять непосредственно; нашему сознанию они представляются

как концептуальные конструкции. То же самое истинно и для объектов повседневного мира человека; они также отнюдь не просто «даны» нам в ощущениях, чувствах или в непосредственном восприятии, но являются конструкциями, основанными на врожденных или приобретенных в обучении категориях, совокупностью самых различных чувств, предшествующего опыта, обучения, иначе говоря, мыслительных процессов, которые все вместе определяют наше «видение» или восприятие. Таким образом, различие между «реальными» объектами и системами, данными нам в наблюдении, концептуальными конструкциями и системами не может быть проведено на уровне здравого смысла.

Эта ситуация вызывает потребность в *системной эпистемологии*. Как ясно уже из сказанного, она глубоко отличается от эпистемологии логического позитивизма и эмпиризма, хотя во многом и разделяет их научную позицию. Эпистемология (и метафизика) логического позитивизма была детерминирована идеями физикализма, атомизма и «камерной теорией» знания. С современной точки зрения, они устарели. Ни физикализм, ни редукционизм, которые требуют сведения исследовательского предмета путем простой «редукции» к элементарным составляющим, подчиняющимся законам традиционной физики, не могут считаться адекватными способами анализа проблем и способами мышления современной биологии, бихевиоральных и социальных наук. В отличие от аналитической процедуры классической науки, исходящей из необходимости разложения объекта на составляющие элементы и представления об однолинейных причинных цепях, исследование организованных целостностей со многими переменными требует новых категорий — взаимодействия, регулирования, организации, телеологии и т. д., что ставит много новых проблем, относящихся к эпистемологии, математическому моделированию и аппарату.

Мы обязаны считаться с тем, что существует взаимодействие между познающим и познаваемым, зависящее от массы факторов биологического, психологического, культурного, лингвистического и т. п. характера. Сама физика сообщает, что нет последних сущностей, таких, как частица или волна, независимых от наблюдателя. Все это ведет к «перспективистской» концепции, с точки зрения которой физика, при полном признании ее достижений в собственной и смежной областях, не дает, однако, универсального способа познания.

В отличие от редукционизма и теорий, объявляющих, что реальность является «не чем иным, как...» (массой физических частиц, генов, рефлексов, движения и чего угодно еще), мы рассматриваем науку как одну из «перспектив» человека с его биологическими, культурными и лингвистическими дарованиями и ограничениями, созданную для взаимодействия с миром, в который он «включен», вернее, к которому он приспособился в ходе эволюции и истории.

Следующий раздел системной философии связан с отношениями человека к миру того, что в философской терминологии назы-

вается *ценностями*. Если реальность представляет собой иерархию организованных целостностей, то и образ человека должен отличаться от его образа в мире физических частиц, в котором случайные события выступают в качестве последней и единственной «истины». Мир символов, ценностей, социальных и культурных сущностей в этом случае представляется гораздо более «реальным», а его встроенность в космический порядок является подходящим мостом между «двумя культурами» Ч. Сноу — наукой и гуманитарным мироощущением, технологией и историей, естественными и социальными науками или сторонами любой иной сформулированной по аналогичному принципу антитезы.

Этот гуманистический аспект общей теории систем, как представляется, существенно отличен от взглядов механистически ориентированных системных теоретиков, которые говорят о системах исключительно в понятиях математики, кибернетики и техники, давая тем самым повод думать, что теория систем является последним шагом на пути механизации человека, утраты им ценностей, а следовательно, на пути к технократии. Понимая и высоко оценивая математический и прикладной аспекты, автор не представляет себе общей теории систем без указанных гуманистических ее аспектов, поскольку такое ее ограничение неминуемо привело бы к узости и фрагментарности ее представлений.

Таким образом, в общей теории систем можно обнаружить большое и, быть может, запутанное множество «тенденций». Понятны и неудобства, которые причиняет подобная множественность любителям аккуратных формализмов, составителям хрестоматий и догматикам. Однако такое состояние вполне естественно для истории мысли и науки, в особенности для начальных периодов какого-либо крупного их движения. Различные модели и теории стремятся отразить различные аспекты, дополняя тем самым друг друга. Дальнейшее же развитие, несомненно, приведет к их унификации.

Общая теория систем, как уже подчеркивалось, является моделью определенных общих аспектов реальности. Однако она в то же время дает нам угол зрения, позволяющий увидеть предметы, которые раньше не замечались или обходились, и в этом ее методологическое значение. Наконец, как любая научная теория широкого диапазона, она связана с вечными философскими проблемами и пытается найти на них свои ответы,

ЛИТЕРАТУРА

1. Ashby W. R. Effect of Controls on Stability.—«Nature» (L.), 1945.
2. Ashby W. R. An introduction to Cybernetics. 3rd ed. N. Y., 1958.
3. Beter W., Laue R. On the Mathematical Formulation of Open Systems and Their Steady States.—«Unity Through Diversity», vol. 11 (27).
4. von Bertalanffy L. Nikolaus von Kues. München, 1928.
5. von Bertalanffy L. Modern Theories of Development. Oxford, 1934.

6. von Bertalanffy L. Zu einer allgemeinen Systemlehre. — «Blätter für Deutsche Philosophie», 18, 3/4, 1945.
7. von Bertalanffy L. Problems of Life. An Evaluation of Modern Biological Thought. London—N. Y., 1952.
8. von Bertalanffy L. Biophysik des Fließgleichgewichts. Braunschweig, 1953.
9. von Bertalanffy L. Zur Geschichte theoretischer Modelle in der Biologie. — «Studium Generale», 1965, vol. 8.
10. von Bertalanffy L. Robots, Men and Minds. N. Y., 1967.
11. von Bertalanffy L. General System Theory. Foundations, Development, Applications. N. Y., 1968.
12. von Bertalanffy L. Chance or Law. — «Beyond Reductionism» (см. [22]).
13. Buckley W. Sociology and Modern Systems Theory. New Jersey, Prentice-Hall, 1967.
14. Buckley W. (ed.). Modern Systems Research for the Behavioral Scientist. A Sourcebook. Chicago, 1968.
15. D'Ancona V. Der Kampf ums Dasein. Abhandlungen zur exakten Biologie, ed. by L. von Bertalanffy. Berlin, 1939.
16. Demerath N. J. and Peterson R. A. (eds.) System Change and Conflict. A Reader on Contemporary Sociological Theory and the Debate over Functionalism. N. Y., 1967.
17. Frank L. K., Hutchinson G. E., Livingstone W. K., McCulloch W. S. and Wiener N. Teleological Mechanisms. — «New York Academy of Sciences», 50, 1948.
18. Gray W., Duhl F. D. and Rizzo N. D. (eds.) General Systems Theory and Psychiatry. Boston, 1968.
19. Hahn W. Theory and Application of Liapunov's Direct Method. New Jersey, 1963.
20. Harvey D. Explanation in Geography. London—N. Y., 1969.
21. Klir G. J. An Approach to General System Theory. Princeton, New Jersey, 1968.
22. Koestler A. and Smythies J. R. (eds.). Beyond Reductionism. N. Y.—London, 1969.
23. Köhler W. Zum Problem der Regulation. — «Roux's Archiv», 112, 1927.
24. Kuhn T. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago, 1962.
25. La Salle J. and Lefschetz S. Stability by Liapunov's Direct Method. N. Y., 1961.
26. Laszlo E. Systems and Structures — Toward Bio-Social Anthropology. — «Unity Through Diversity», vol. VI (27).
27. Lotka A. J. Elements of Physical Biology. (1925). N. Y., 1956.
28. Macchia E., Steiner and Macchia G. S. Development of Educational Theory Derived from Three Educational Theory Models. Project 5—0638. Columbus, Ohio: The Ohio State Research Foundation, 1966.
29. Mesarovic M. D. Foundations for a General Systems Theory. — «Views on General Systems Theory» (ed. by M. D. Mesarovic). N. Y., 1964.
30. Needham J. Review of «Theoretische Biologie», vol. I, ed. by L. von Bertalanffy. — «Nature» (L.), 132, 1933.
31. Rescigno A. and Segre G. Drug and Tracer Kinetics. Waltham (Mass.), 1966.
32. Rosen R. Two-Factor Models, Neural Nets and Biochemical Automata. — «Journal of Theoretical Biology», 1967, vol. 15.
33. Rosen R. Dynamical System Theory in Biology, vol. I. Stability Theory and its Applications. N. Y., 1970.
34. Rosen R. A Survey of Dynamical Descriptions of System Activity. — «Unity Through Diversity», vol. 11 (27).
35. Schwarz H. Einführung in die moderne Systemtheorie. Braunschweig, 1969.
36. Sorokin P. A. Contemporary Sociological Theories. (1928). N. Y., 1964.
37. Wilbert H. Feind-Beute-Systeme in kybernetischer Sicht. — «Oecologia» (Berlin), 1970, vol. 5.
38. Woodger J. H. Biological Principles, L., N. Y., 1929, 1967.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИРОДА СИСТЕМНОГО ПОДХОДА

Э. Г. ЮДИН

Еще не так давно о системном подходе говорили почти исключительно в будущем времени, как о методологии, которая должна утвердиться в том или ином конкретном воплощении. Теперь эта методология в самых разнообразных модификациях (в том числе и весьма неожиданных) реализуется в многочисленных сферах науки, техники и современной общественной практики. Как обычно бывает при переходе от проекта к реализации, развитие приложений системного подхода часть проблем сделало более ясными, но зато выдвинуло целый ряд других.

Несколько неожиданно среди этих последних оказался вопрос о конкретном статусе системного подхода в научном познании. В те годы, когда системный подход развивался по преимуществу в виде проектов науки будущего, его статус представлялся достаточно очевидным. Правда, в литературе иногда проскальзывали сомнения (как правило, малообоснованные фактически) относительно форм связи системного подхода с другими уровнями методологического анализа, прежде всего с философией. Однако у подавляющего большинства исследователей существовало — и вполне справедливо — убеждение в принципиально методологической природе системного подхода. Собственно, и теперь этот тезис не вызывает серьезных возражений. Скорее даже наоборот: при решении специально-научных проблем с позиций системного подхода в соответствующих исследованиях без большого труда можно выделить методологическую часть, в которой и концентрируются системные принципы, определяющие специфический способ изучения реальности; иначе говоря, системность достаточно ясно выступает здесь в качестве методологического обоснования определенного типа исследования.

Вопрос, следовательно, заключается не в подтверждении этого общего положения, а в необходимости его конкретизации. Если системный подход представляет собой совокупность методологических принципов, то каковы ее функции в постановке и решении специально-научных проблем? Каким должно быть оптимальное выражение системного подхода — можно ли ограничиться формулировкой этих принципов, как сейчас принято говорить, на интуитивно-содержательном уровне или они непременно требуют развития и организации в теорию?

Петриниальность этих вопросов подчеркивается фактом крайней множественности и пестроты методологических исследований, осуществляемых в последние годы в рамках системного подхода. Еще несколько лет назад в работе [1] мы говорили о нескольких органически взаимосвязанных сферах системного подхода. Эта взаимосвязь сохранилась и по сей день, но вместе с тем нельзя не заметить, что фоном, на котором она обнаруживается, является растущая дивергенция, все более ощутимое обособление различных сфер системного подхода. Пожалуй, наиболее отчетливо это прослеживается на судьбах общей теории систем: внешне концепции, выступающие под этим именем, самым тесным образом привязаны к содержательной проблематике системного подхода, однако попытка выявить их функциональную специфику приводит к убеждению, что статус общей теории систем весьма существенно отличается от статуса системного подхода как такового, а конкретные функции данной теории в научном познании, если ее понимать как теорию в строгом смысле слова, еще требуют основательного прояснения (этот вопрос в общем виде рассматривается в работе [2]).

В такой ситуации детализация методологических функций, выполняемых системным подходом в научном познании, становится насущно необходимой как для углубления представлений о сущности системного подхода, так и для выработки критерия, который позволил бы давать разумную оценку многочисленным методологическим предложениям, развиваемым в связи с системными исследованиями. Однако задача эта отнюдь не принадлежит к числу простых. Сложность ее определяется тем, что системный подход представляет собой *общенаучную*, а не специально-научную методологию, он развивается под воздействием определенных потребностей научного мышления в целом. Вместе с тем методологическая эффективность системного подхода, как и всякой общенаучной методологии, измеряется тем, насколько способен он играть конструктивную роль в построении и развитии *конкретных* предметов исследования, т. е. его приложимостью к определенному типу объектов изучения. Эта двойственность задает довольно жесткую систему требований ко всякой общенаучной методологии, претендующей на выполнение конструктивных функций в научном познании.

Чтобы пояснить эту мысль, можно сослаться на историю развития кибернетики, заранее извинившись за некоторую избитость темы. В сущности то, что называют теоретической кибернетикой, представляет собой не научную дисциплину в традиционном смысле слова, а общенаучную методологию, весьма близкую по своим интенциям к системному подходу (эта проблема специально рассматривается в статье М. Г. Гаазе-Рапопорта [3]). Однако такой ее характер обнаружился отнюдь не с самого начала. Напротив, в первое время кибернетика претендовала именно на то, чтобы быть научной дисциплиной, хотя и в несколько неклассическом

смысле, поскольку она стремилась охватить в определенных аспектах всю реальность на различных уровнях ее организации. В ту пору как раз и были популярны общетеоретические работы, каждая из которых излагала свою особую версию предмета кибернетики. Но как это ни парадоксально, по мере развития кибернетических исследований споры о предмете кибернетики как науки стали утихать, а на передний план вместо теоретической выступила техническая кибернетика, фактически включающая в свой состав целый ряд самых разнообразных дисциплин как теоретического, так и прикладного характера.

Что же осталось от первоначальной теоретической кибернетики? Особого научного предмета она не дала, но зато вооружила не только порожденные ею дисциплины, а в той или иной мере всю современную науку некоторыми общими принципами методологического характера, в первую очередь идеями иерархически организованного управления и информационных связей; на этой-то основе и начали возникать новые предметы изучения — уже во множественном, а не в единственном числе.

В случае с кибернетикой упомянутая нами двойственность стремлений не получила резкого выражения. Это объясняется несколькими особенностями кибернетики и характера ее развития. Во-первых, сам факт наличия двух этапов в истории данной области научного знания свидетельствует о постепенном переходе от акцента на фундаментальные понятия и принципы мышления к акценту на построение специализированных предметов изучения. Во-вторых, при всей своей абстрактности и универсальности (в смысле областей применения) кибернетическое мышление с самого начала было ориентировано на вполне определенный тип процессов и связей в реальном мире — на процессы и связи управления. Второе обстоятельство стимулировало тесную связь кибернетики со специализированным аппаратом исследования, а в дальнейшем, когда возникло целое семейство кибернетических дисциплин, оно дало импульс быстрому развитию этого аппарата, особенно различных отраслей прикладной математики и отчасти математической логики.

История системного подхода оказалась во многом сходной, но вместе с тем в некоторых существенных моментах и заметно отличной от истории кибернетической методологии. Сходство заключается в том, что на первых порах системный подход также претендовал на статус если и не научной дисциплины, то во всяком случае содержательного научного направления, имеющего дело с различными сферами реальности. Это особенно относилось к универсальным концепциям типа тектологии или общей теории систем Л. Берталанфи. Многим тогда казалось, что достаточно лишь построить адекватный язык и аппарат подобной науки, и она станет реальным фактом, который породит ценную реакцию перестройки всей системы существующего научного знания. Этим оптимистическим прогнозам, однако, не суждено было сбыться. Хотя иссле-

дований в области общей теории систем отнюдь не стало меньше, тем не менее сейчас их характер существенно изменился: большинство современных концепций общей теории систем фактически представляют собой более или менее специализированные формальные построения. Очевидное снижение первоначального уровня претензий дает основание согласиться с В. Н. Садовским, в ряде своих последних работ развивающим идею построения общей теории систем как метатеории (см., в частности, [4, 5]). Эта идея включает в себе гораздо более точную постановку вопроса о статусе общей теории систем — толкуемая как метатеория, она по сути дела претендует лишь на методологическое обобщение конкретных системных концепций. Правда, нельзя не обратить внимание на то, что здесь мы пока имеем дело опять-таки лишь с проектом некоторой будущей концепции, а не с ней самой непосредственно, не говоря уже об упоминавшихся в начале статьи довольно глубоких различиях между общей теорией систем и системным подходом.

Таким образом, реальное развитие системного подхода не привело к его концептуализации и конституированию в виде жестко очерченного научного направления, со строго определенной системой понятий, процедур и методов исследования. В отличие от кибернетики системный подход не породил пока и какого-то семейства особых научных дисциплин. Системные идеи, с одной стороны, нашли и продолжают находить себе пристанище в уже существующих дисциплинах, как традиционных, так и новых; с другой стороны, на их основе возникли различного рода практические доктрины, из которых самой примечательной является, пожалуй, методология системного анализа, соединяющая в себе черты современной науки и практики, точного расчета и интуиции. Иначе говоря, системный подход играет серьезную методологическую роль в познании, но формы реализации этой роли не такие, как в случае с кибернетикой.

Сопоставление системного подхода и кибернетической методологии позволяет сделать один вывод, важный для понимания сущности общенаучных методологических направлений вообще и системного подхода в частности. Дело в том, что конкретно-научная методология, принципы которой применимы в рамках не одной, а по крайней мере нескольких дисциплин (общая характеристика этого уровня методологического анализа дается в нашей работе [2]), может выступать в двух разновидностях. В первом случае такая методология не только формулирует определенные идеи или принципы методологического порядка, но и дает достаточно развернутый аппарат исследования; во втором случае такой аппарат отсутствует, по крайней мере в жестко фиксированном виде. Нетрудно увидеть, что эти два типа случаев как раз и воплощают соответственно теоретическая кибернетика и системный подход.

Конечно, наличие исследовательского аппарата делает методологические функции соответствующей концепции или направле-

нии более определенными и внутренне расчлененными. Для применения такой методологии в принципе достаточно построить интерпретацию исследуемой реальности в системе понятий данной методологической концепции, после чего открывается путь к использованию уже имеющегося арсенала формальных средств и к построению теоретических моделей объекта. Именно эта кажущаяся простота и создала в свое время кибернетический бум: ведь в понятиях управления, информации и обратной связи можно описывать великое множество процессов.

Однако простота эта и в самом деле оказалась кажущейся. Проблема заключается в том, что само по себе получение интерпретации далеко еще не дает действительного предмета исследования. Всякая интерпретация, как известно, необходимо связана с наложением вполне определенных ограничений на интерпретируемую реальность. Понятно, что чем большей является общность системы понятий, в которой производится интерпретация, тем более существенными и сильными оказываются накладываемые при этом ограничения. В значительном числе случаев последние настолько принципиальны, что лишают интерпретацию конструктивной силы и потому не позволяют построить предмета исследования, содержащего какую-то совокупность реальных проблем или хотя бы одну действительную проблему. Проще говоря, в подобных случаях мы имеем дело с вполне бессодержательными построениями, которые обязаны своим распространением лишь некритическому инстинкту перед модными терминами и формальными конструкциями.

За все это, однако, сама по себе методология никакой ответственности не несет. Как таковая она не содержит в себе непосредственно зачатков будущих предметов исследования, а дает лишь определенные средства для их построения, при условии, что реализованы содержательные предпосылки такой работы.

Отсутствие у системного подхода однозначного фиксированного формального аппарата исследования делает его методологические функции несколько менее четко очерченными, хотя вовсе не менее значительными. Эта известная нечеткость производна от характера системного подхода и его исходных установок. Как хорошо известно, кибернетика тоже оперирует понятием системы и рядом других понятий, которые считаются специфическими для системного подхода. Но у кибернетики, при всех громадных различиях в конкретных типах систем, которыми она занимается, главным предметом системного рассмотрения остаются связи и процессы управления, о чем уже шла речь. Системный же подход претендует на универсальность особого рода. Для него системность объекта изучения по существу тождественна его целостности, независимо от того, что понятие целостности частенько поругивают даже в системной литературе за его недостаточную операциональность (в работе [6] убедительно, на наш взгляд, показано, что такого рода критика не вполне обоснованна). В свою очередь,

выявление целостности предполагает, что теоретический анализ в принципе не может быть ограничен одним каким-то типом связей и в пределе должен охватить всю их типологическую совокупность применительно к данному объекту. Понятно, что с этой точки зрения связи управления, например, оказываются лишь разновидностью связей целостности.

Конечно, в столь прямолинейном виде подобная установка не формулируется ни одним адептом системного подхода. Но вместо с тем нельзя не признать, что уже сама по себе антиномия «целостный — частичный» (а только в связи с ней вопрос о целостности становится методологической проблемой) содержит стремление к абсолютной полноте изображения объекта. Такое стремление действительно заложено в природе системного подхода, и оно находит выражение в том, что системная картина объекта всегда строится как нечто существенно более полное по сравнению с предшествующей картиной.

Однако эта же установка, воспринятая натуралистически, порождает веру в необходимость абсолютной полноты охвата объекта, если его изучение проводится с системных позиций. Поскольку такое требование невыполнимо по очевидным общеносеологическим соображениям, его выдвижение, явное или скрытое, приводит к разочарованию в системном подходе вообще.

Эта картина, быть может, несколько гиперболизированная в каких-то деталях, позволяет обнажить смысл обсуждаемого нами вопроса: в чем же конкретно состоит и выражается методологическая природа системного подхода, что именно несет он в себе?

В каком-то смысле ответ на этот вопрос определяется самим термином «системный подход». Действительно, методологическая ценность этого направления состоит прежде всего в том, что оно содержит и в развернутой форме выражает требование нового, по сравнению с предшествующими, *подхода* к объекту изучения. Этот момент очень важно подчеркнуть: системный подход сам по себе как таковой не дает *решения* проблемы непосредственно, он является орудием новой *постановки* проблем. Такова принципиальная методологическая сторона дела. Отсюда, конечно, не следует, что системным методам исследования нет места на других стадиях научной деятельности, следующих за постановкой проблемы. И содержательные принципы системного подхода, и особенно создаваемые на их основе формальные средства могут играть и нередко действительно играют серьезную роль как при постановке, так и при разработке проблем в специальных науках. Более того, практика показывает, что нередко даже старая, казавшаяся тупиковой проблема может получить решение, если она подвергается системному рассмотрению.

В этом смысле крайне интересный и поучительный пример дает исследование академика Б. А. Рыбакова [7], посвященное установлению автора «Слова о полку Игореве». Сразу же оговоримся, что это исследование формально никаким образом не свя-

вано с системной методологией; во всяком случае его автор не ощущает потребности в специфически системной терминологии. Методологически важная особенность этой работы заключается также в том, что она в основной своей части построена на материале, который был известен исследователям и до Б. А. Рыбакова (исключение составил анализ киевского и черниговского летописаний второй половины XII в., который пришлось в значительной мере проделать самому Б. А. Рыбакову). Не возникал здесь вопрос и о привлечении сверхсовременных методов и техники исследования. Научный результат был получен в данном случае прежде всего за счет нового подхода к старой проблеме, новой организации имеющегося материала (кстати, и потребность в дополнительных данных возникла именно в связи с новой постановкой проблемы).

Этот новый подход, если его изложить кратко, состоял в совмещении нескольких различных способов анализа. Исследование текста «Слова о полку Игореве» проводилось на фоне изучения, во-первых, социально-политической конъюнктуры в Киевской Руси той эпохи; во-вторых, политических и иных симпатий и антипатий автора, выраженных в тексте «Слова»; в-третьих, характера и уровня его образования; в-четвертых, стилевых и иных особенностей летописцев той эпохи. Кроме того, важную вспомогательную роль сыграло составление генеалогической таблицы киевских князей. Каждый из этих способов давал свою особую систему связей, которая сама по себе, однако, не позволяла получить достоверного вывода. Подход же Б. А. Рыбакова дал возможность наложить друг на друга несколько различных систем связей. В результате поле поиска резко сузилось, и в конечном счете с большой вероятностью было установлено, что автором «Слова» является Петр Бориславич, киевский боярин, летописец князей Изяслава Мстиславича и Рюрика Ростиславича.

Едва ли эта работа нуждается в особой аттестации для причисления ее к разряду системных исследований. Если руководствоваться формальными соображениями, то такая аттестация, конечно, окажется весьма затруднительной, поскольку, как уже говорилось, в работе практически отсутствуют специфически системные термины и понятия. И тем не менее можно со всей определенностью утверждать, что в исследовании Б. А. Рыбакова нашли реальное воплощение некоторые из новых принципов научного мышления, в том числе и характерные для системного подхода.

В частности, здесь хорошо просматривается, каким именно образом «работает» в исследовании принцип целостности: он позволил преодолеть неполноту и частичность прежних подходов и построить такой предмет изучения, который заведомо является существенно более полным. На этом же примере легко проследить и еще одну важную особенность методологических направлений, подобных системному подходу. Дело в том, что средства, предоставляемые такими направлениями, никак не похожи на микроскоп или ядерный реактор, а прежде всего суть *интеллектуальные*

средства, задающие новую *организацию* материала, который подлежит исследованию.

Этими чертами, бесспорно, не исчерпывается методологическая характеристика системного подхода. Практика системных исследований показывает, что во многих случаях системная формулировка проблемы либо открывает путь к использованию нового, применительно к данной проблеме, исследовательского аппарата, либо стимулирует поиски и конструирование специального аппарата. Примером первой ситуации может служить работа К. М. Хайлова [8], в которой расширение предмета экологических исследований в области биологии моря за счет привлечения к анализу, наряду с трофодинамическими связями (традиционно рассматривавшимися здесь), также связей сенсорных, биохимических дало возможность значительно обогатить исследовательский аппарат путем использования дополнительных методов из соответствующих дисциплин (не говоря уже о существенном расширении исходных моделей, т. е. о повышении, так сказать, степени их целостности). Вторая ситуация хорошо иллюстрируется работой В. А. Лефевра [9], в которой построение нового, принципиально системного предмета изучения — конфликтных взаимодействий сознания — сопровождалось разработкой нового, достаточно широко развернутого формализма.

Но как ни велика роль детализации принципов системного подхода, доведения их до уровня конкретного аппарата, в данном случае представляется очень важным подчеркнуть значение двух только что отмеченных содержательных моментов: трактовки принципа целостности и общего характера средств, предлагаемых системным подходом.

Тот факт, что целостный подход всегда является преодолением подхода частичного, может склонять и иногда действительно склоняет к неточному выводу. Его неточность еще более усиливается на фоне того, что системному подходу нередко приписывается в качестве обязательного постулат комплексности, всесторонности охвата объекта изучения. Собственно, этот постулат есть следствие вполне определенной трактовки принципа целостности. В некоторых случаях — и число их достаточно велико — частичность изображения объекта находит выражение в существовании одновременно нескольких разных предметов изучения относительно одного и того же объекта. Так обстоит дело, например, с анализом знаковых систем, науки, личности. В подобных ситуациях целостный подход естественно представляется в виде синтеза существующих специализированных, односторонних подходов, а модель таких ситуаций начинает выступать как общая для системного подхода и более того — как выражающая его сущность. В частности, подобная позиция, хотя и не выраженная столь резко, защищалась в нашей работе [1], а ее конкретизацией была трактовка идеи конфигуратора, выдвинутой В. А. Лефевром, в качестве важного методологического принципа системных исследова-

дований вообще. Здесь в неявном виде содержалось отождествление системного предмета изучения с междисциплинарным, многопредметным. А отсюда уже могла возникать иллюзия, будто системный подход обязательно предполагает всесторонность предмета изучения, охват его во всех связях в *каждом* конкретном исследовании.

В действительности, однако, это далеко не универсальная модель ситуации, в которой возникает потребность в применении системного подхода. Скорее даже наоборот — подобные случаи являются крайне редкими в развитии современной науки. Конечно, из чисто абстрактных соображений задача синтеза нескольких различных предметов исследования может ставиться сколь угодно часто. Но абстрактные соображения и реальная задача — вовсе не одно и то же. Например, было бы очень заманчиво осуществить синтез различных дисциплин, запятых в настоящее время изучением науки; однако такая задача сейчас практически даже не ставится, и не только потому, что отсутствуют методологические средства для ее решения, но прежде всего потому, что пока не видно разумного теоретического замысла, во имя которого этим следовало бы заняться. То же самое можно сказать и о многих других ситуациях подобного рода. Если же иметь в виду гораздо более общую задачу интеграции современного научного знания, о которой неоднократно говорил Л. Берталанти и решение которой он связывал с общей теорией систем, то она, без сомнения, по своим масштабам выходит далеко за рамки возможностей системного подхода и является задачей общеметодологической, со всеми вытекающими отсюда особенностями в способах и формах ее решения.

Подавляющее большинство системных исследований развивается в ином русле, хотя все они опираются на принцип целостности, имманентный системному подходу. Роль этого принципа заключается в том, что он выступает в качестве методологической предпосылки построения предмета исследования. Такой предмет всегда, конечно, является новым и уже потому более полным по отношению к соответствующим научным дисциплинам и наличному знанию вообще, но само это отношение может быть существенно разным. В одних случаях дело завершается более или менее значительным расширением определенной научной дисциплины (такую роль, например, выполняет в отношении теории игр предмет, построенный В. А. Лефевром, — конфликт как взаимодействие наделенных сознанием систем) или даже созданием новой дисциплины. В других случаях новый, системный предмет целиком вписывается в рамки уже существующей области научного знания, как это имеет место в экологических исследованиях, где установка на целостность позволяет выдвигать оригинальные исследовательские проблемы при сохранении общих границ предмета экологии. Наконец, возможны и такие случаи, когда реализация принципа целостности требует построения междисциплинарного предмета изучения, хотя нужно еще раз оговориться, что до сих пор число

таких случаев в фундаментальной науке невелико; они характерны скорее для прикладных исследований и особенно для разработок современных крупных научно-технических проектов *.

Таким образом, методологическая функция принципа целостности, если ее рассматривать в общем виде, состоит не в том, что он на каждом шагу предписывает стремиться к абсолютному охвату объекта изучения, а прежде всего в том, что он постоянно ориентирует на подход к предмету исследования как к принципиально незамкнутому, допускающему расширение и восполнение за счет привлечения к анализу новых типов связей. Это, в частности, означает, что системное исследование вполне может оставаться монодисциплинарным и не проявлять экспансии в близлежащие области знания.

При такой трактовке принципа целостности естественно возникает вопрос: что же нового вносит в эту проблему системный подход? Ведь научное познание всегда стремилось давать целостную, внутренне завершенную картину объекта изучения. Это действительно так, но надо иметь в виду, что фактически вплоть до второй половины XIX в. интенция на целостность находила по существу лишь феноменологическое выражение. Иначе говоря, при изучении *сложных* объектов главной задачей было получение максимально полных атрибутивных характеристик, решение связанных с этим вопросов классификации и т. п. Наука искала в этой области в первую очередь ответы на вопросы «что?» и «почему?», а вопрос «как?», который, конечно, тоже возникал на каком-то уровне, находил разрешение по преимуществу в рамках натурфилософии и свойственных ей схем объяснения (именно поэтому целью познания был поиск конечных субстанций типа различных сил, эфира, флюидов и т. п.). В этом смысле характерно, например, что биология в течение очень длительного времени оперировала категорией признака, а не свойства или связи.

Очевидно, что в такой ситуации и целостность выступала в качестве по существу феноменологической установки, т. е. установки на целостность *описания*, а не объяснения объекта изучения. Последнее же черпалось из иных, в том числе нередко и вненаучных (особенно из спекулятивно-философских), источников. Поэтому целостность оставалась категорией описательно-онтологической, а ее регулятивная роль в познании была минимальной.

В системных исследованиях картина существенно меняется. Здесь целостность начинает все более отчетливо играть роль

* Чтобы подобная оговорка не показалась плодом слишком назойливой осторожности, сошлемся на совсем недавнюю работу американского автора Э. Ласло, в которой с весьма категорическим оптимизмом (но, к сожалению, без должной аргументации) утверждается, что современные системные исследования противопоставляются целому ряду существующих границ, в том числе границ дисциплинарных [13, стр. 165—167], причем это утверждение толкуется как универсальный принцип системных исследований вообще.

не онтологического постулата, а *методологической установки*. Иначе говоря, она рассматривается не как некая скрытая в объекте сущность, а как определяемый спецификой этого объекта и конкретной исследовательской задачей принцип, который даст соответствующую *программу исследования*. Отличительные особенности такой программы могут быть сведены к следующим моментам: во-первых, достаточно четкое и резкое определение границ объекта, выступающее в качестве основания для отделения объекта от среды и разграничения его внутренних и внешних связей; во-вторых, выявление и анализ системообразующих связей объекта и способа их реализации; в-третьих, установление механизма жизни, динамики объекта, т. е. способа его функционирования или развития.

Понятно, что в каждом конкретном исследовании эти моменты выступают по-разному. Например, в упоминавшейся работе К. М. Хайлова [8] центральным пунктом программы явилось установление системообразующих связей и механизма их действия, тогда как задача определения границ системы выступала в качестве производной. При изучении же науки в рамках того или иного науковедческого подхода одна из существенных методологических проблем заключается в определении границ объекта, от чего практически зависит вся структура исследовательской программы.

Надо сказать, что по крайней мере до настоящего времени не существует каких-либо единообразных процедур и методов реализации подобных программ. Чтобы пояснить их методологическую специфику, можно сослаться на метод моделирования, хотя он, конечно, не является достоянием только системного подхода и применяется далеко за его пределами. Системный характер современных теоретических моделей (а именно в этом узком смысле употребляется здесь данный термин) выражается в том, что они, каждая по-своему, фиксируют перечисленные нами моменты, характеризующие принцип целостности.

Действительно, всякая модель строится таким образом, чтобы дать не только (а во многих случаях — даже не столько) слепок, статическую картину объекта, но прежде всего изображение происходящих в нем процессов, т. е. картину его функционирования или развития. Следует учитывать, что подобные изображения бывают обычно крайне абстрактными, и потому слово «картина» характеризует их с большой степенью условности. Между прочим, одним из следствий этой абстрактности является также и крайняя условность, если не сказать больше, полноты подобного рода изображений системных объектов.

Весьма специфическим оказывается при этом и синтез нескольких различных изображений, если таковой действительно производится: в сущности, итогом синтеза нескольких системных представлений должна явиться особая модель объекта, которая по необходимости будет «линейной», «плоской», в том смысле, что

она дает вполне единообразное изображение объекта и потому необходимо строится в каком-то едином языке, т. е. в одной определенной «плоскости», а не в некоей «сфере».

Таково, по-видимому, необходимое свойство всякого теоретического языка, а одним из его непосредственных выражений может служить принцип редукционизма, о котором говорит академик В. А. Энгельгардт (см., в частности, [10]).

Таким образом, трактовка целостности как методологического принципа существенно меняет содержание этой категории, в общем-то весьма старой по возрасту. От прежней, онтологической трактовки здесь остается только тезис о безусловной отнесенности целостности к объекту изучения, т. е. о ее безусловно объективном содержании. Но вместе с тем, как показывает практика системных исследований, фактически полностью элиминируется постулат субстанциальной природы целостности. «Материал», в котором воплощается целостность объекта, — это прежде всего его внутренние и внешние связи. Именно на них строится функциональная организация объекта и система его взаимодействий со средой, с механизмами управления и развития объекта. Такая совокупность представлений выступает в качестве системы методологических ориентиров при исследовании сложных объектов. Конструктивность же этих ориентиров обеспечивается расчленением, развертыванием понятия целостности за счет введения ряда дополнительных понятий — системы, организации, структуры, управления, связи, функции и т. д.

Любопытно, что при такой трактовке целостности в значительной мере липаются смысла парадоксы целостности, рассмотренные, в частности, в работах [11] и [12]. Главный из них формулируется так: нельзя познать целое, не познав его частей, а познание частей предполагает расчленение объекта и, следовательно, отказ от целого. Нетрудно убедиться, что в основе этого парадокса лежит традиционно-онтологическое представление о целостности как о чем-то принципиально ненарушимом и абсолютном в своей полноте. Если же целостность толковать в указанном ранее смысле, то снимается самое основание этого парадокса, поскольку предметом изучения оказывается тогда не целостность «как таковая», как нечто изначально синкретическое и подлежащее лишь выявлению (но без расчленения), а система связей, функций и взаимодействий объекта, в которой и находит реальное выражение целостность данного объекта и исследование которой не содержит в себе ничего парадоксального, по крайней мере в смысле указанного парадокса.

Надо признать, что такое понимание принципа целостности ведет к некоторому расширению круга исследований, могущих быть зачисленными в разряд системных. Например, с этой точки зрения в качестве системной может с определенными основаниями рассматриваться концепция развития естественных наук, разработанная Д. Прайсом и опирающаяся на анализ сетей цитирования,

поскольку она дает достаточно эффективную и конструктивную модель целостного (в некотором аспекте) движения отображаемого в ней объекта. Правда, эта концепция может подвергаться и критике за игнорирование механизмов порождения знания, ограниченность информационного подхода, лежащего в ее фундаменте, и т. д., а в целом — за то, что предлагаемая ею модель не соответствует нашему интуитивному представлению о науке как системе.

Все это, конечно, так, но вместе с тем фактически единственное основание критики сводится к тому, что модель Прайса недостаточно полна для того, чтобы быть системной. Если же отказаться от постулата полноты, то спор будет вестись уже не столько о характере концепции, сколько об усилении и расширении ее системных оснований. Равным образом системным по своему подходу является и упоминавшееся исследование Б. А. Рыбакова, хотя в нем нет речи о какой-либо системе и оно не нуждается в междисциплинарных синтезах, целиком умещаясь в рамках исторической науки. Называем же мы его системным потому, что независимо от употребляемых терминов в нем для решения в принципе не-системной проблемы потребовалось воссоздать сложную систему с множеством разнотипных связей.

Методологическая проблематика системного подхода, конечно, далеко не сводится к вопросу о способах трактовки целостности. Но все же вопрос этот имеет особое значение: он глубоко связан со спецификой любого системного исследования, и в силу этого его анализ позволяет точнее представить характер и особенности методологических средств, предлагаемых научному познанию системным подходом. В частности, анализ методологических функций принципа целостности показывает, что роль этого принципа, как, по-видимому, и вообще роль системной методологии, отнюдь не исчерпывается задачами обеспечения синтеза различных представлений объекта и более того — что такие задачи не являются первоочередными для системного подхода в целом. Содержательные понятия и принципы системного подхода служат прежде всего орудием определенной *организации предметного содержания* исследования, а именно такой организации, чтобы исследование направлялось к постановке и решению проблем, связанных с выявлением законов функционирования и развития объекта. При этом в одних случаях акцент может падать на вопросы организации объекта, в других — на определенные типы специфических для него связей, в третьих — на синтез различных представлений объекта, полученных в сложившихся ранее предметах, в четвертых — на выявление структурных инвариантов, в пятых — на генетические механизмы и т. д.

По-видимому, можно утверждать, что перечисленными моментами в принципе исчерпывается содержательная методологическая характеристика системного подхода (хотя, конечно, надо подчеркнуть, что в данном случае эти моменты лишь обозначены, притом чисто эскизно и без каких бы то ни было претензий на полноту).

Что же касается средств формализации системного исследования, то это совсем особый вопрос, который, как представляется, в настоящее время вряд ли может получить общее решение, поскольку системные исследования не только крайне разнохарактерны по своим конкретным задачам, но и проводятся в весьма далеко отстоящих друг от друга дисциплинах, каждая из которых располагает своим собственным аппаратом.

В такой ситуации не видно серьезных оснований предполагать, что вокруг системного подхода может вырасти единый и строго организованный аппарат формальных методов и средств, который даст нечто вроде формализованной теории системного исследования вообще. Думается, что максимум, на что здесь можно рассчитывать, — это формализованные концепции, каждая из которых построена и приспособлена для решения определенных типов системных задач. Но даже в этом случае системный подход не будет, конечно, выступать в виде некоего штампа, который останется только приложить к соответствующей сфере реальности. Он лишь облегчит решение проблемы, когда она уже поставлена. А в ее постановке решающую роль, как и прежде, будут играть содержательные методологические принципы познания, в том числе принципы системного подхода.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Блауберг И. В., Садовский В. Н., Юдин Э. Г. Системный подход: предпосылки, проблемы, трудности. М., 1969.
2. Блауберг И. В., Юдин Э. Г. Становление и сущность системного подхода. М., 1973.
3. Гаазе-Рапопорт М. Г. Теория систем и кибернетика. — В настоящем сборнике.
4. Садовский В. Н. Общая теория систем как метатеория. — «Вопросы философии», 1972, № 4.
5. Садовский В. Н. Проблемы общей теории систем как метатеории. — В настоящем сборнике.
6. Блауберг И. В., Юдин Б. Г. Понятие целостности и его роль в научном познании. М., 1972.
7. Рыбаков Б. А. Русские летописцы и автор «Слова о полку Игореве». М., 1972.
8. Хайлов К. М. Экологический метаболизм в море. Киев, 1971.
9. Лефевр В. А. Конфликтующие структуры. 2-е изд. М., 1973.
10. Энгельгардт В. А. Интегратизм — путь от простого к сложному в познании явлений жизни. — «Вопросы философии», 1970, № 11.
11. Блауберг И. В. Часть и целое. — «Философская энциклопедия», т. 5. М. 1970.
12. Садовский В. Н. Парадоксы системного мышления. — «Системные исследования. Ежегодник — 1972». М., 1972.
13. Laszlo E. Niektóre charakterystyki wspólnego nurtu badań systemowych. — «Zagadnienia naukoznawstwa», 1972, t. VIII, z. 2 (30).

МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ СИСТЕМ

А. А. МАЛИНОВСКИЙ

Одна из основных проблем теории систем — раскрытие общих механизмов организации целостных систем. Главным здесь является вопрос о том, каким образом из элементов, имеющих одни качественные особенности, может сложиться система, обладающая совершенно иными качественными особенностями. Иначе говоря, почему целостная система отличается от суммы составляющих ее частей и связей? Самый факт такого отличия многократно фиксировался в истории философии и специальных наук, а в ряде случаев получал соответствующую интерпретацию. Достаточно вспомнить анализ К. Марксом проблемы кооперации или мысль Ф. Энгельса о преимуществе наполеоновской армии перед ее противниками в организации.

Проблема эта постоянно возникала также в биологии и психологии. Такие направления, как гештальтпсихология, холизм, органицизм и т. п., возникли именно из утверждения о важнейшей роли коренных различий между свойствами отдельно взятых элементов и целостной системы, в которую они входят. Однако отсутствие ясных представлений о механизмах формирования целостности приводило в этих дисциплинах к развитию виталистических взглядов, выносивших причины целостности за пределы самой материальной системы, а вместе с тем вместо анализа основной проблемы — механизма организации целостной системы — исследователи занимались главным образом изучением признаков, характеризующих эволюцию целостных систем (дифференциация, интеграция и т. д.).

С возникновением дисциплин, которые принято объединять как относящиеся к теории систем (учение об аналогиях, тектология, кибернетика, общая теория систем и т. д.), появилась необходимость проанализировать в обобщенной форме те механизмы организации, которые обуславливают возникновение в целостной системе новых, интегративных свойств. Одну из попыток решения этой проблемы предпринял еще в 1913 г. А. А. Богданов [3, стр. 85—88]. По его утверждению, при объединении в организованную систему каких-либо составляющих происходит сложение их «активностей» (т. е. положительных проявлений); хотя это сложение и не носит чисто арифметического характера (не яв-

ляется полным), оно все же дает значительный эффект, поскольку «сопротивления» (т. е. противостоящие «активностям» отрицательные воздействия) при этом не складываются. Например, два работника, переносящие тяжести, объединяют, складывают свои усилия, тогда как сами тяжести не объединяются между собой.

Здесь, таким образом, рассматривается случай, когда объединение элементов в систему повышает эффективность их действия за счет простого (и даже неполного) сложения их активностей при полном отсутствии сложения сопротивлений. Нетрудно видеть, что это частный случай проблемы в целом. Во-первых, здесь речь идет лишь о возрастании уже имеющихся функций, а не о появлении новых. Во-вторых, говорится только о сложении активностей, хотя принципиально возможны и иные формы взаимодействия элементов, образующих систему. В-третьих, процесс организации может заключаться не только в первичном изменении соотношений внешних и внутренних по отношению к системе факторов, но и в изменении соотношений сначала в самой системе, которое лишь позднее скажется на отношении системы к среде. Наконец, в этом рассуждении рассматриваются только элементарные, так сказать, «одноэтажные» сложения активностей, хотя возможны, как мы увидим, и более сложные случаи, когда взаимодействие элементов происходит не на одном этапе и не на одном уровне, а последовательно, в несколько этапов.

Рассмотрим несколько примеров организации различных систем и постараемся выделить в этих примерах то общее, что их объединяет, чтобы выяснить, что именно лежит в основе возникновения новых качеств в системе. Обратимся сначала к элементарному примеру, сравнимому по простоте с примером А. А. Богданова. Представим себе простейшее сооружение из кирпичей (или каменных, бетонных блоков) — стену, которая препятствует выходу из замкнутого пространства какого-то объекта, скажем, воды в колодце, зерна в зернохранилище, животных в загоне. Здесь важно лишь, что стена полностью замыкает сравнительно небольшое пространство на плоскости, чем отличается от подобного же количества кирпичей, разбросанных по земле или наваленных в кучу. Для простоты будем рассматривать лишь вид сверху этого сооружения, принимая, что оно состоит только из одного ряда кирпичей (блоков, камней), ибо увеличение высоты или толщины стены не меняет главного — создания качественно нового явления, т. е. замкнутого пространства, из которого нет выхода находящимся в нем объектам.

Здесь мы видим типичный случай повышения организации: неупорядоченная куча кирпичей не имеет важнейшей особенности, которой обладает замкнутая стена. В работе [6] мы рассмотрели этот пример более подробно, поэтому сейчас лишь напомним схему рассуждения. Суть дела здесь в том, что любой элемент не является с организационной точки зрения неразложимой единицей. Если подвижный объект встречает на пути такой элемент, то его

различные геометрические стороны имеют разное значение: одна, препятствующая, составляет препятствие (если для простоты считать, что кирпич одной стороной расположен перпендикулярно движению объекта), а другая, проходная, — параллельна движению и не мешает ему. При соединении кирпичей в ряд препятствующие стороны суммируются и препятствие растет, а проходные стороны, соединяясь, взаимно нейтрализуются, сохраняя свою функцию только на концах стены. Когда стена замыкается, последние две проходные стороны взаимно нейтрализуются и остаются только препятствующие. Отношение конечной величины к нулевой (препятствующих сторон к проходной) принципиально иное, чем было отношение к конечной же величине, поэтому возможность выхода исчезла.

В этом примере существенно, что 1) качественно новые особенности возникают даже при полном сходстве организуемых элементов (а не при их взаимном дополнении); 2) это возможно благодаря тому, что элементы никогда не бывают абсолютно «элементарны»: фактически они проявляются в ряде свойств и особенностей, которые мы назовем «субэлементами», полагая, что они неотделимы друг от друга (например, мы не можем отнять у элемента форму, сохранив его цвет или вес); соотношение субэлементов определяет общую характеристику элемента в целом; 3) сложность элементов и позволяет, изменяя соотношение их свойств, получить новые особенности на уровне системы, основанные на этих соотношениях.

Данный пример наиболее близок к схеме А. А. Богданова, но отличается от нее тем, что, хотя здесь роль субэлементов и взаимно противоположна, однако выделить одни как «активности», а другие как «сопротивления» можно лишь очень условно. И — главное — та и другая категория субэлементов (препятствующих и проходных сторон) находится в пределах самих элементов, а не во внешней среде, как было в примере Богданова. Сходство же заключается в том, что здесь мы еще имеем дело с простыми сложениями (препятствующих) и вычитаниями (проходных) субэлементов, хотя дело далеко не всегда обстоит именно таким образом.

В качестве другого примера рассмотрим простейший инструмент, пинцет, тоже состоящий из двух однотипных элементов — браншей, скрепленных в одном конце упругой связью (последнее — лишь дополнение; принципиально возможно, при меньшем, правда, удобстве, обойтись и без нее). Отдельная ветвь пинцета не может захватить предмет: под влиянием ее прикосновения он отодвинется, а силы трения между одной ветвью пинцета и объектом слишком слабы, чтобы последний двигался в различные стороны вместе с ней. Между тем вся работа пинцета построена именно на трении: будь бранши и предмет абсолютно скользкими, предмет выпал бы, так как он ограничен браншами лишь с двух сторон и может выскользнуть в любую другую сторону.

Однако у пинцета две бранши. Их воздействие на предмет противоположно, и под влиянием их давления предмет не сдвигается с места, так как оба давления в этом отношении взаимно нейтрализуются. (Первый этап — взаимное вычитание двух противоположно направленных действий. Два «динамических» субэлемента устраняются.) Предмет, следовательно, в поперечном направлении твердо фиксирован, в других же направлениях у него нет причин для движения. За счет этого имеет место второй этап взаимодействия: нажим браншей может возрастать, а с ним, как известно, возрастает пропорционально и трение. Достигнув определенной критической точки, трение оказывается достаточным, чтобы обеспечить такую прочную связь объекта с пинцетом, которая позволила бы уже свободно оперировать захваченным в бранши предметом.

Таким образом, система работы пинцетом основана на следующих этапах взаимодействия двух одностипных браншей и объекта: 1) взаимная нейтрализация двух противоположных движений, вызванных противоположными нажимами двух браншей; 2) дальнейший рост нажима обеих браншей, обеспеченный неподвижностью объекта; 3) вызванное этим усиление трения; 4) достигнутое в итоге сцепление объекта с пинцетом.

Иначе говоря, на первом этапе мы имеем взаимодействие (взаимная нейтрализация, взаимное «вычитание») действия двух браншей в горизонтальном направлении. Это — узловое явление, который обеспечивает рост трения, при этом параллельное действие браншей в других направлениях (вверх, в бок) не нейтрализуется. Это и дает конечный эффект действия инструмента.

Как видно, здесь формулировка А. А. Богданова слишком узка. Взаимодействие элементов может иметь более широкий характер, чем простое сложение активностей и внешних сопротивлений. Верным остается то, что при связи элементов происходит неравномерное взаимодействие субэлементов, приводящее к новым соотношениям в системе, которые и сказываются как новые качественные особенности данной системы в целом.

Является ли это всеобщим и единственным путем организации целостных систем? Сейчас было бы неосторожным подобное утверждение, хотя автору настоящей статьи оно кажется довольно вероятным. Чтобы показать широту применения этого принципа в появлении новых качественных особенностей и выявить некоторые другие черты механизмов организации, остановимся еще на одном, гораздо более сложном примере, достаточно далеко от приведенных выше. Это — проблема возникновения художественного впечатления от системы элементов (звуков, красок, слов), по отдельности (и в сумме, т. е. вне организованной системы) не производящих такого впечатления [5].

Искусство, как и ряд других явлений в жизни общества, представляет собой единство двух сторон. Одна сторона его связана с социальным моментом, значение которого ясно выступает, на-

пример, при сравнении содержания и специфической формы «Дубинишки» и салонного романа. Другая сторона искусства связана уже со специальными законами высшей нервной деятельности, частью раскрытыми И. П. Павловым. Мы рассмотрим именно эту, вторую, сторону.

Для художественного произведения (рассказа, картины, музыкального произведения и т. д.) характерно, что, имея для человека не большее реальное житейское значение, чем ряд других явлений (сообщение об отдаленных событиях, нехудожественная фотография, шумы), оно, однако, вызывает у воспринимающего очень интенсивную эмоцию. Пути возникновения художественного эффекта в значительной степени можно понять, исходя из изложенных принципов организации с учетом некоторых закономерностей высшей нервной деятельности, примененных к той конкретной форме искусства, которая наиболее благоприятна для такого анализа.

При анализе этой проблемы необходимо, однако, исходить из того, что известные уже факты и закономерности являются своего рода моделью, образцом протекания более широкого круга различных процессов высшей нервной деятельности — заключения условных связей различных порядков, различных видов возбуждения, угасательного, внешнего и дифференцировочного торможений и т. д. Эти и другие закономерности и функциональные структуры (системность, различие первой и второй сигнальных систем, понимание ассоциаций как физиологической временной связи и т. д.) должны быть исходными моментами для выяснения условий возникновения художественного эффекта. Однако (и согласно самому И. П. Павлову) для психологического анализа их понимание должно быть распространено на те области и формы временных связей, которые непосредственно в опытах на животных не затрагиваются.

В то же время при анализе общих закономерностей нормального (т. е. не связанного с психопатологией) искусства, естественно, не могут быть использованы ни типология высшей нервной деятельности, — имеющая значение, например, уже при анализе того или иного отдельного стиля художника и т. д., — ни тем более закономерности патологических явлений (фазовость и пр.), в нормальном восприятии не играющие существенной роли.

Выбор формы искусства, наиболее подходящей для анализа, должен быть основан на сравнении и классификации видов искусства согласно учению о высшей нервной деятельности. С этой точки зрения искусство можно разделить на: 1) формы с преобладанием воздействий прямо на врожденные, безусловнорефлекторные реакции (ритм, звук, цвет и т. д.), наиболее ярким представителем которых является музыка (непрограммная), 2) формы с преобладанием воздействий через первую сигнальную систему (например, формы, изображающие известные предметы, ситуации и т. д., в первую очередь живопись и скульптура) и, наконец,

3) формы с преобладанием воздействия через вторую сигнальную систему (слово) — различные виды словесного искусства, устного и письменного. Во всех случаях речь может идти только о преобладающем элементе, так как, например, даже в прозе не исключено влияние ритмов (преимущественно безусловно рефлекторный элемент), а в музыке влияние различных временных связей, обрзовавшихся с теми или иными звуковыми и ритмическими моментами.

Согласно К. Марксу, для анализа связей и отношений наиболее удобны развитые и дифференцированные формы явлений [4]. В нашем примере таковой из различных видов искусства является литература; она основана на второй сигнальной системе, связанной с языком, сфера действия которого почти безгранична. С другой стороны, вторая сигнальная система опирается на системы низших порядков — на первую сигнальную и безусловно-рефлекторную — и, таким образом, действует при их непрерывном участии. Наиболее удобной для анализа формой «элементарного художественного образа» (т. е. художественного явления, при дальнейшем разложении уже дающего части, практически лишенные художественного эффекта) является художественное сравнение. Это прием отнюдь не самый совершенный (о чем говорит, например, и его редкость у таких блестящих писателей, как Пушкин, Мери́ме и др.), но зато он, если так можно выразиться, наиболее «рыхлый», т. е. наиболее легко расчленяемый и поэтому легко поддающийся анализу.

При литературном сравнении сближаются, вступают во взаимодействие два объекта — основной и вспомогательный, причем роль второго — усилить впечатление, увеличить эмоциональное воздействие со стороны основного объекта. Это в равной степени относится как к явным сравнениям («Как яблочко румян» или «Листья были зеленой, как изумруд»), так и к подразумевающимся в метафоре («Седой гривой машет море»). Для понимания достигаемого здесь эмоционального воздействия необходимо при этом учесть следующее:

а) Слово-понятие («волна», «грива», «конь» и т. д.), на первый взгляд простое по смыслу, на деле чрезвычайно сложно и многозначно по восприятию. Может быть волна световая, звуковая, волна волос (кудрявых), волна на песке, радиоволна, волна возмущения и т. д. Даже водяная волна может быть чрезвычайно различна: от ряби, через гладкую мертвую зыбь до гигантской волны с пенистым гребнем. Когда мы говорим «волна», то возбуждаем в неясной форме на «периферии сознания», т. е. в слабой степени, все эти возможные значения, связанные ассоциацией с этим словом. Но каждое значение может вызвать еще одну или несколько возможных эмоциональных (т. е. в своей основе безусловных) реакций. Например, большая волна и пугает, и дает чувство ничем не стесняемого простора (в зависимости от ситуации), в то время как молкая рябь ни того, ни другого дать не может. Таким обра-

вом, здесь в зачатке возбуждается целая гамма в значительной мере противоречивых, взаимотормозящих (внешнее и дифференцировочное торможение) реакций. В результате слово «волна» дает лишь очень слабый эмоциональный тон *. То же, в несколько большей или меньшей степени, относится, конечно, и к другим словам-понятиям («грива» льва, лошади, священника, вообще человека, та или другая по виду и т. д.).

б) При сближении этих сложнейших образований их взаимодействие сказывается частично в суммации возбуждаемых ими сходных ассоциаций (И. П. Павлов) и главным образом во взаимном торможении несходных, противоречивых ассоциаций. Так, при сравнении с гривой неизбежно тормозятся ассоциация слова «волна» с формой в виде ряби или гладкой зыби, представление о жидком состоянии воды и об опасности от волны, а для «гривы» тормозятся представление о гриве льва и вообще о всякой гриве, не похожей на волну, ассоциации с конкретным представлением о волосах и т. д. В результате выделяется очень немногое, общее обоим понятиям, но уже благодаря этой ограниченности почти совершенно лишенное всякой конкуренции в сознании, не тормозимое теперь никакими дополнительными ассоциациями, прежде связанными со словом «волна», но несовместимыми со словом «грива» и поэтому, в свою очередь, заторможенными. Происходит колоссальная концентрация возбуждения, как это бывает, когда поток, медленно лившийся в широкое русло, попав в узкие скалистые ворота, вынужден сразу ускорить свой бег. Концентрированное возбуждение поддерживает только один узкий образ и только одну, связанную с ним, эмоцию.

Таким образом, основное в создании элементарного художественного образа при литературном сравнении заключается в том, что простым сближением двух правильно подобранных понятий вызывается неравномерное взаимодействие (взаимное усиление и торможение) относящихся к ним условных связей, которое сразу уничтожает основную массу рассеивающих внимание ассоциаций, и из основного понятия выделяется один конкретный образ (волна как грива), приводящий к величайшей концентрации процесса возбуждения.

Дальнейшее рассмотрение разных видов сравнений показывает, что есть известный оптимум близости сравниваемых объектов. Слишком далекие («кони белые морей») и слишком близкие («олуха стройная, как березка») не производят такого сильного впечатления, как оптимальные. Это снова подтверждает развитое здесь представление о неравномерном взаимодействии. Действительно, в случае слишком близкого сравнения тормозится мало ассоциаций и сохраняется почти все их первоначальное многообразие, благодаря чему не достигается достаточная концентра-

* Напротив, сохраняется общее всем этим значениям отчасти абстрактное, отчасти наглядное представление о форме и периодичности волны.

ция внимания и эмоционального напряжения. Напротив, при сближении слишком далеких объектов торможения изборают только очень немногие черты объекта (подвижность, белый цвет в примере «кони белые морей»), уже неспособные создать достаточно полный конкретный и действующий на эмоции образ.

Возможны и другие (т. е. не только по степени близости) отклонения от оптимальных сближений, например выбор логически правильных, но недостаточно подкрепленных, недостаточно привычных условных связей. Сравнение «тверд, как алмаз» звучит слабее, чем «тверд, как сталь», даже слабее, чем «тверд, как камень», так как хотя мы из учебников знаем о твердости алмаза, но обычно сами не испытали, не подкрепляли или мало подкрепляли личным опытом эту связь понятия «алмаз» со свойственной ему большой твердостью. Понятно, что для разных эпох, классов, отдельных людей оптимальное сравнение может быть неодинаковым, но в каждом конкретном случае такой оптимум есть.

Подобный же процесс взаимодействия и концентрации возможен не только с конкретными образами, но и с чисто эмоциональными ассоциациями слов, не имеющими иногда, например, ясного зрительного характера. Наиболее ярко можно это наблюдать у некоторых поэтов, принадлежащих к определенным течениям первой четверти XX в. (например, у Блока и Есенина). У Есенина есть фраза: «Так испуганно в снежную выбель заматалась звенящая жуть» («Мир таинственный»). Как зрительный, да, впрочем, и как логически понимаемый образ, фраза эта не имеет смысла. Однако она обладает определенным эмоциональным воздействием. Это можно понять при рассмотрении связей, порождаемых здесь сигналами второй системы — словами. «Испуганно» — можно испугаться неожиданного, но неопасного прикосновения и — можно испугаться и панически; «замататься» можно в спешке на перроне и — потеряв голову в панике; звенеть можно и радостно, переливно и — тревожным вибрирующим (тоже «мечущимся») звуком; «снежная выбель» может говорить и об интересной охоте, и о холоде, и бесприютности. Все это сочетается здесь так, что все радостное, интересное, даже сравнительно нейтральное, благодаря своему различию, тормозится, и остаются только общно всем этим словам чувства паники, бесприютности, сливающиеся в тревожной безвыходности, зрительно смутной, но эмоционально концентрированной. Это вполне соответствует и пессимистическому характеру всего стихотворения, говорящего с сочувствием об исчезновении старой, примитивной, но милой поэту деревни.

Возможность такого, хотя, может быть, и не вполне реалистического, пути подтверждает то положение, что конечным этапом художественного воздействия является именно создание концентрированной эмоции. Действительно, например, и в зрительных образах важна не только их зрительная яркость: сравнения «карминно-красные» или «коралловые» губы в цветовом отношении ярки, но эмоционально сравнительно мало о чем говорят. Важно,

чтобы создавался образ, всеми своими сторонами вызывающий созвучные эмоциональные реакции, способные к такому же концентрирующему взаимодействию. Так, например, когда говорят о «губах-лепестках» (копечко, розовых), возникает образ, связанный с нежной формой, мягкостью, ароматичностью — свойствами, которые все опять-таки вызывают сходные и легко концентрирующиеся в одно целое эмоции нежности, ощущение спокойствия и т. д.

Таким образом, типичным для литературного сравнения можно считать двустепенный процесс, когда сравнение сначала приводит к концентрации наглядного образа, а затем связанная с ним гамма возможных эмоциональных реакций, в свою очередь, также совершенно сливается в одну еще более интенсивную эмоцию. В случаях же других литературных форм возможно взаимодействие и без создания конкретного образа, более или менее прямо ведущее к концентрации эмоции.

Представление о неравномерном взаимодействии связей различных словесных сигналов позволяет, как нам кажется, подойти к анализу и таких более сложных и совершенных форм, лишенных каких-либо сравнений, как, например, образы, возникающие в последних строках «Кавказского пленника» Пушкина:

«И перед ним уже в тумане
Сверкали русские птыки».

Выявляя здесь возможные ассоциации и их взаимодействие, мы видим, как у Пушкина значение одного и того же слова, участвуя в разных сочетаниях, используется почти во всех отношениях. «Уже» в данном случае означает и позднее время — утро дня неславящего человека, и одновременно достижение цели. «Сверкали» — придает оттенок света, ощущение радости, указывает и на солнце (значит туман не вечерний, а утренний), и на то, что туман низко (иначе не было бы сверкания); в то же время такое сверкание служит как бы путеводным знаком для бывшего пленника. «Штыки» здесь выступают и как защита, и, усиливая то же впечатление, как символ своего, русского. Слова Пушкина одновременно действуют и своими наглядными, и прямыми эмоциональными связями. Достигнутая цель (выражаемая здесь через «уже», через доступное взгляду путеводное «сверкание»), безопасность («туман», не скрывающий дороги, охрана штыков), родное («русские штыки» — самое национальное оружие), свежесть утра («туман») и свет («сверкали») — все создает переживания (достижение цели, безопасность, родное, свежее, светлое), легко сливающиеся в общем неясном, но сильном чувстве облегчения, которое и соответствует возвращению пленника. Все же иное взаимно тормозится и отпадает.

Такое рассмотрение, конечно, охватывает не все стороны художественного воздействия, но все же описывает определенные

существенные для его возникновения процессы. В частности, в приведенных строках Пушкина сказывается необычайное богатство многократно переплетающихся и в конечном счете все же «бьющих в одну цель» связей каждого, казалось бы, просто подобранного слова. Это очень важно, так как не только рядовой читатель, но иногда и профессиональный литератор может упустить часть таких связей. Так было, например, с Гротом, первым переводчиком «Саги о Фриттьофе» Тегнера, что совершенно правильно подчеркнули позднейшие переводчики этой саги [2]. Там, где героиня Ингеборг выступает как королева и соответствующим образом названа в шведском тексте Тегнера, — Грот назвал ее по имени. И, напротив, там, где Тегнер называет ее по имени, подчеркивая личный момент, Грот, не заметив этого, употребляет в переводе слово «королева», ослабляя, таким образом, личный момент. У Пушкина же богатство вступающих в художественное воздействие связей так велико, что даже при потере части из них оставшиеся всегда сохраняют у читателя то основное впечатление, на создание которого направлены пушкинские строки.

Приведенные выше (на примере образов Есенина) соображения о концентрации безусловнорефлекторных, связанных с эмоциональным тоном реакций показывают, что подобный путь создания художественного впечатления — за счет неравномерного взаимодействия элементов — принципиально возможен, по-видимому, в самых различных видах искусства, как оперирующих с сигналами второй или первой сигнальных систем, так и прямо действующих на врожденные реакции. Для живописи, например, об этом отчасти говорит развитое Н. Н. Волковым [4] представление о многозначности восприятия простых и сравнительной однозначности восприятия более сложных по линиям рисунков. Н. Н. Волков имеет, правда, в виду передачу форм предмета, но поскольку реальный образ, как правило, всегда эмоционально действеннее, чем элементарная многозначная линия, то этим параллельно подтверждается значение того же момента в живописи и для эмоциональной концентрации.

Еще более подтверждает это, на наш взгляд, характер некоторых приемов в живописи, предназначенных специально для художественного воздействия; однако на их рассмотрении мы здесь останавливаться не будем. Во всяком случае можно с достаточным основанием выдвинуть предположение, что намеченная здесь идея «неравномерного взаимодействия» условных связей (близкая по смыслу к дифференцировочному или дробящему торможению И. П. Павлова), ведущего к концентрации возбуждения, указывает на один из важных путей достижения художественного эффекта не только в случае литературного сравнения, но и в ряде других ситуаций как в литературе, так и в иных видах искусства.

Рассматривая приведенные примеры, можно увидеть, что несмотря на большое различие тех областей, к которым они относятся, мы во всех случаях имеем дело с появлением новых свойств

системы, принципиально отличающих ее от свойств суммы элементов, взятых по отдельности, вне системы. В то же время и пути возникновения этих новых свойств в основном имеют единый характер. Эти пути основаны на том, что вступающие во взаимодействие элементы системы сами обладают сложной внешней структурой.

Основным здесь является то, что вступающие во взаимодействие элементы сами обладают сложной структурой, т. е. обнаруживают себя в ряде «субэлементов», соотношение которых и определяет качественную характеристику каждого элемента и характер его взаимодействия с окружающей средой.

При объединении элементов в систему их субэлементы могут вступать в различное взаимодействие. Это может быть суммация, полная или неполная (пример А. А. Богданова и «препятствующие» стороны кирпичей в нашем примере), субэлементы могут не меняться (вес валунов в примере Богданова) или взаимно нейтрализоваться («проходные» стороны кирпичей в нашем первом примере, противоположное давление бранней — во втором, несовместимые ассоциации слов — в третьем) и т. д. Бессспорно, возможны и более сложные типы отношения субэлементов.

Важно то, что субэлементы различных категорий взаимодействуют по-разному, и поэтому их соотношение в системе иное, чем в самих элементах. Соотношение может не только изменяться в пределах различных реальных величин, но и приводить к принципиальным сдвигам, когда численные отношения сводятся к отношению конечной величины к нулю (пример с замкнутым пространством). При этом может оказаться, что полученная таким образом структура субэлементов вступает в новые соединения (дву- и более степенная системы, как в примере с пинцетом или со строками «Кавказского пленника»). Здесь организация строится по тому же типу (неравномерного взаимодействия), но в качестве элементов выступают уже единицы (например, зрительные образы), полученные на первом этапе организации. Все это приводит в конечном счете к коренному отличию целостной системы от суммы составляющих ее частей.

ЛИТЕРАТУРА

1. Маркс К. К критике политической экономии. — К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 13.
2. Айхенвалд В., Смирницкий А. От переводчиков «Саги о Фритьофе». — Э. Тегнер. Сага о Фритьофе. М.—Л., 1935. Перевод со шведского.
3. Богданов А. А. Всеобщая организационная наука (тектология), т. 1. Л.—М., 1925.
4. Волков Н. Н. Восприятие предмета и рисунка. М., 1950.
5. Малиновский А. А. Элементы художественной образности в свете павловского учения. — «Симпозиум по комплексному изучению художественного творчества. Тезисы и аннотации». М., 1963.
6. Малиновский А. А. Общие вопросы строения систем и их значение для биологии. — «Проблемы методологии системного исследования». М., 1970.

КИБЕРНЕТИКА И ТЕОРИЯ СИСТЕМ

М. Г. ГААЗЕ-РАПОПОРТ

Бурное развитие современной науки, ставшей в эпоху научно-технической революции важнейшей производительной силой общества, превращает оценку перспектив дальнейшего развития науки, выявление ее основных направлений и тенденций роста в весьма актуальную задачу.

Ясно, что экспоненциальный рост числа людей, занимающихся научными исследованиями, средств, вкладываемых в научные изыскания, не может продолжаться безгранично. Из этих самых общих соображений возникает идея об угрозе затухания, насыщения в развитии науки, снижения темпов научных исследований *. Для предотвращения этой угрозы необходимы сильная интенсификация научных исследований, т. е. совершенствование принципов, лежащих в основе научной методологии, резко возрастающая концентрация возможностей научного аппарата, инструментов познания, их универсализация, влекущие за собой быструю интеграцию, слияние отдельных наук и научных направлений. Все это позволит при сохранении сил и средств, затрачиваемых на научные исследования, сохранить или даже увеличить темпы роста объема наших знаний.

Это тем более необходимо, что, несмотря на рост наших знаний, мы все сильнее ощущаем их недостаточность для разрешения множества жизненно важных практических проблем, стоящих перед человечеством.

Для того чтобы в какой-то степени оценить возможность и пути решения этой задачи, имеет смысл бросить ретроспективный взгляд на историю науки, стремясь выявить в ее развитии первые черты и признаки формирования новых принципов и подходов.

Поэтому представляется небезынтересной попытка рассмотрения таких дисциплин, как кибернетика и теория систем — относительно молодых научных направлений, имеющих междисциплинарный характер и в значительной степени характерных для современного периода развития науки. Выбор этот оправдывается, в частности, тем, что последние десятилетия развития науки ха-

* Близкую точку зрения развивает, в частности, американский исследователь науки Д. С. Прайс.

рактизируются широким проникновением во все области знаний кибернетических методов, а также непрерывным ростом интереса к теории систем, так называемому системному подходу или системной ориентации. Все чаще можно встретить в литературе утверждения о «кибернетизации наук», все шире научные исследования трактуются с точки зрения системного рассмотрения.

Чтобы рассмотреть некоторые методологические аспекты связей между кибернетикой и теорией систем, оценить степень взаимозависимости этих научных направлений, остановимся вкратце на их возникновении и развитии.

Истоки кибернетики лежат в области технических наук. Первыми кибернетическими системами явились простейшие системы автоматического регулирования (И. И. Ползунов, Дж. Уатт). Технические потребности в создании более сложных регуляторов привели к созданию теории автоматического регулирования, основы которой были заложены еще в работах И. А. Вышнеградского, А. Стодолы и Н. Е. Жуковского [1, 2]. По существу уже в этих работах исследовались технические системы с обратной связью, интенсивное развитие которых связано с возникновением электроники и созданием теории электронных усилителей. Н. Винеру [3] принадлежит заслуга распространения представлений об обратной связи, информации и управлении на технические системы управления и на биологические системы, хотя и до этого ряд биологов формировал представление об обратной связи (правда, не называя ее так и не отождествляя с обратной связью в технических системах). В течение нескольких лет в поле зрения кибернетики и кибернетического (информационного) подхода оставались лишь объекты технической и биологической природы, но дальнейшее развитие привело к включению в орбиту кибернетического рассмотрения еще более сложных объектов — экономических, социальных, лингвистических и др. [4—8]. В настоящее время, по-видимому, нельзя назвать ни одного научного направления, в котором в той или иной степени не использовались бы принципы кибернетики, информационно-управляющий подход, не изучались бы процессы управления.

Таким образом, в процессе своего короткого развития кибернетика прошла большой путь от чисто технической дисциплины до теоретического направления, изучающего общие свойства управляющих (кибернетических) систем.

Иной путь прошла общая теория систем, появление которой связывают нередко с именем Людвига фон Бергаланфи [9—11]. Возникнув на основе изучения некоторых биологических систем, теория систем включила в поле своего зрения самые общие свойства систем. Поэтому истоками общей теории систем можно считать философско-методологические представления о системе и ее свойствах, попытки абстрактного структурно-логического и чисто описательного изучения биологических и еще более сложных общественных систем, в том числе и самой науки как системы знаний,

В дальнейшем развитие теории систем пошло по пути конкретизации объекта исследования — системы, на базе которого строился достаточно строгий формально-математический аппарат (М. Месарович и др.), позволяющий описывать и изучать функционирование отдельных весьма широких, но все-таки ограниченных классов систем. Этот аппарат часто оказывался аналогичным тому, который использовался для исследования кибернетических систем [12—14].

По-видимому, не будет ошибкой сказать, что кибернетика развивается по индуктивному пути, в то время как в развитии теории систем преобладают дедуктивные тенденции.

Естественно поэтому поставить вопрос, продолжают ли кибернетика и теория систем являться двумя независимыми научными направлениями, развивающимися самостоятельно и параллельно, обладающими собственными различными предметами (объектами исследования) и методами, или же они слились в единое научное направление? Для того чтобы подойти к ответу на этот вопрос, рассмотрим, какими чертами общности обладают эти два направления и чем они отличаются.

Итак, в чем можно обнаружить сходство у кибернетики и теории систем?

1. И у той, и у другой объектом рассмотрения являются системы и системность предмета всегда подчеркивается [11], [13], [15].

2. И первая, и вторая по возможности отвлекаются от субстрата рассматриваемых систем и изучают лишь наиболее общие их свойства и особенности.

3. И в кибернетике, и в теории систем основными объектами рассмотрения являются структура и функции систем. Поскольку функционировать, т. е. изменять свое состояние и тем самым воздействовать на внешнюю и внутреннюю среду могут только системы, изменяющиеся во времени, это означает, что в обоих случаях объектом исследования являются динамические системы. В кибернетике этот факт подчеркивается, а в теории систем внимание на нем специально не акцентируется.

4. Поскольку в обоих случаях изучается главным образом связь структуры и функций, синтез структур, обеспечивающих необходимое функционирование (поведение), постольку в них по существу исследуются проблемы целесообразного изменения систем, т. е. проблемы управления. Заметим, что подчеркиваемые Л. Берталанди объективные закономерности в изменении некоторых систем исследуются и в теории систем, и в кибернетике с целью отыскания способов целесообразного использования таких систем, путей воздействия на них, т. е. по-прежнему в целях управления. Это также роднит кибернетику и теорию систем.

Рассмотрим теперь некоторые отличия кибернетики от теории систем,

Прежде всего заметим, что последняя, изучая, как и кибернетика, поведение и функционирование систем, не акцентирует внимание на информационных аспектах этих явлений. По нашему мнению, это обстоятельство является в определенной мере случайным и не обусловлено особенностями исследуемых объектов. Действительно, при изучении таких систем, как наука, системы знаний и т. п., мы всегда имеем дело с информационными связями и отношениями. Поэтому информационные аспекты, независимо от того, подчеркиваются они или нет, являются основными при исследовании систем такого рода.

В силу сложившихся традиций, связанных с различными источниками и историей развития этих дисциплин, кибернетика и теория систем отличаются скорее областями выбора конкретных предметов изучения и до какой-то степени характером используемого аппарата, чем подходом к исследуемым аспектам, целям и задачам исследования.

Так, кибернетика в начале своего развития в качестве объектов исследования выбирала технические системы и простейшие биологические системы и пользовалась строгим и точным количественным аппаратом современной математики. Кибернетические исследования базировались вначале на таких понятиях, как моделирование, информация и обратная связь; в настоящее время в них все шире используются общесистемный аппарат и общие методологические представления.

Теория систем, как уже отмечалось, с момента своего зарождения использует в качестве объекта исследований биологические системы, относящиеся к числу наиболее сложных систем, а также такие сложные системы, остававшиеся до последнего времени вне поля зрения кибернетики, как социально-экономические, административные, комплекс научных знаний, психологические системы и др., т. е. системы с весьма сложной организацией и с большим числом разнообразных и часто перемешанных связей. Лишь в последнее время в круг интересов специалистов по теории систем стали входить сложные технические системы [13], [14].

Что касается метода и языка исследований, то здесь преобладает феноменологический подход, стремление методологически подойти к выявлению основных закономерностей предмета с акцентом на структурных аспектах и на развитии и уточнении понятийного аппарата, и лишь относительно недавно начал использоваться строгий и формальный аппарат современной математики, кстати сказать, еще недостаточно развитый и плохо приспособленный для описания объектов с большим числом переменных.

Теорию систем отличает от кибернетики также и некоторая аморфность первой, ее, так сказать, недостаточная системность, заключающаяся главным образом в отсутствии достаточно строгих формулировок целей и задач исследований, областей их применения и, главное, в отсутствии четких выводов, следующих из так называемых системных исследований. Кибернетика с этой

точки зрения является гораздо более системным направлением с ясно выраженными целями и задачами исследований.

Таким образом, различия между кибернетикой и теорией систем не являются столь существенными, чтобы можно было считать их самостоятельными, независимо развивающимися научными направлениями.

Заметим также, что оба эти направления, несмотря на то, что каждое из них существует уже не один десяток лет, не могут считаться сформировавшимися науками. Ни в том, ни в другом нет достаточно общих научных фактов, которые можно было бы называть теоремами или общими положениями и которые при этом являлись бы специфичными именно для данных направлений. Фактически все положения, которые по-настоящему являются общими, такие, как информационный подход к окружающим нас явлениям объективного мира, системная ориентация, понятие обратной связи, поведенческие аспекты рассмотрения, представление о так называемом черном ящике, понятия организации, обучения, адаптации, самоорганизации, представления о функциях и структуре системы, ее целостности, являются общенаучными понятиями и представлениями и применимы ко всем областям человеческих знаний, ко всем объектам научного исследования.

Более того, все так называемые рекомендации, вытекающие из кибернетического или системного рассмотрения научных фактов и природных явлений, носят методологический характер и отвечают на вопрос не что и как происходит, а как, с каких позиций можно или нужно рассматривать изучаемые явления и процессы, что и где в них надо искать общего. В частности, имея в виду, что обычно моделирование считается основным методом кибернетики, эти положения не дают ответа на вопросы, что моделировать, каким образом моделировать, а позволяют лишь сформулировать некоторые общие проблемы, которые в каждой конкретной области знаний получают свою специфическую интерпретацию.

Именно поэтому, по-видимому, правильнее было бы считать и кибернетику, и теорию систем скорее методологическими направлениями, нежели самостоятельными науками.

Это, естественно, не принижает весьма важного значения представлений, связываемых обычно с кибернетикой или теорией систем. Можно указать множество фактов, которые не были бы открыты, не были бы поняты вне системного, информационного рассмотрения. Так, сама постановка вопроса о расшифровке генетического кода, сформулированная в работе Гамова, Уотсона и Крика, была бы невозможна без представлений об информации, обратной связи, кодировании в применении к биологическим системам, т. е. без использования кибернетической методологии. Примеры такого рода легко умножить.

Рассмотрим теперь эти же вопросы несколько с другой точки зрения. Когда говорят о современной кибернетике, то обычно в нее включают следующие разделы (число которых неопреде-

ленно возрастает и зависит не столько от существа дела, сколько от эрудиции и способности автора к словотворчеству): математическая теория информации и связанная с ней теория кодирования и передачи сообщений; теория вычислительных машин, математическая логика и теория алгоритмов; алгоритмизация процессов и программирование на ЭВМ, применение ЭВМ для решения логических задач и задач управления; теория автоматического управления и регулирования, теория автоматов, теория игр; исследование операций, теория оптимальных решений, бионика, психоника, теория применения технических (электронных) устройств в биологии и медицине; системы экономического управления, математическая лингвистика, машинный перевод, документалистика, информатика, теория поиска и информационно-поисковые системы; эвристика, математическая психология, теория распознавания образов; теория моделирования, биогеоценология, математическая генетика, вычислительная математика; теория динамических систем, теория сетей, нейрокибернетика, теория регулирования физиологических процессов, теория организации (тектология), теория систем связи; математическая экономика, телемеханика и телеуправление, экология и этология с зоопсихологией, семиотика, теория массового обслуживания, математическое программирование; теория графов, структур, дискретная математика, теория коммуникаций, теория алгоритмических языков и языков программирования; теория релейных устройств, прогнозирование, наукометрия, математическая теория обучения, программированное обучение, автоматизация проектирования, оргтехника; теория вычислительных систем, математическая теория эволюции, автоматизация производственных процессов, иконика, теория коллективного поведения, теория надежности, теория диагностики и вопросы идентификации и т. д.

Одного перечисленного набора, к которому некоторые авторы добавляют и такие чисто математические разделы, как теория множеств и топология, достаточно для того, чтобы усомниться в праве считать этот конгломерат разнообразных направлений, в различной степени связанных друг с другом, единой цельной наукой. Нетрудно показать, что связи перечисленных направлений между собой в подавляющем большинстве случаев оказываются более слабыми и менее существенными, чем связи отдельных компонентов этого набора с техникой, математикой, биологией или общественными науками.

Если сузить содержание кибернетики до стандартного определения ее как науки, изучающей общие свойства и закономерности управляющих систем в отвлечении от материального субстрата последних, и попытаться рассмотреть в историческом аспекте, как развивался этот круг идей, не вдаваясь в рассуждения о том, образует ли он единую науку, то можно выявить процесс непрерывного усложнения объектов исследования этой науки.

Вначале такими объектами кибернетических исследований являлись относительно простые системы — технически системы автоматического регулирования, следящие системы и регуляторы, системы автоматического управления одиночными объектами ПУАЗО, автоматические станки, относительно автономные биологические регуляторные системы, релейные схемы и вычислительные машины (процессоры), простейшие модели, имитирующие различные виды поведения, простейшие автономные информационно-поисковые системы, автоматы, отдельные «механизмы» мозга и т. п.

По мере развития кибернетических идей объекты исследования начинают усложняться и в качестве них выступают организм в целом, целый мозг, отрасль промышленности, народное хозяйство в целом, популяция, биоценоз, социальные образования, наука, система наук, система государственного управления, язык и лингвистические системы в целом и т. д. Таким образом, предметом исследования в кибернетике является система, рассматриваемая вне зависимости от субстрата и непрерывно усложняющаяся. Поскольку в процессе изучения нас интересуют прежде всего структуры систем, их функции, связи между элементами и способы кодирования и переработки информации, можно утверждать, что объектом кибернетических исследований является абстрактная система, т. е. что кибернетика представляет собой общую теорию систем определенной структуры (информационных или, что то же, управляющих), а, следовательно, либо совпадает с общей теорией систем, либо по меньшей мере является ее составной частью.

Попытаемся теперь рассмотреть этот же вопрос, отталкиваясь от понятия системы в самом общем виде, и попробуем очертить круг вопросов, который может быть определен как общая теория систем, несмотря на то, что до сих пор нет однозначного понимания общей теории систем, хотя и предполагается, что она существует и играет весьма большую роль в процессе научного познания.

Многочисленные попытки определить понятие системы еще не привели к установлению единой точки зрения по этому вопросу, что дает нам основание сформулировать свое отношение к данному понятию. Попытаемся сформулировать те требования, которым, с нашей точки зрения, должен удовлетворять объект, чтобы он мог рассматриваться в качестве системы.

Прежде всего система — это некоторый объект изучения, обладающий целостностью (или рассматриваемый как целое). Объект может быть материальным (реальным), может быть мыслимым, абстрактным, а может являться совокупностью материальных и абстрактных образований. Поскольку система является абстрактным понятием, постольку в материальном мире, не содержащем абстрактного наблюдателя, формирующего цель исследования, систем, вообще говоря, не существует. Это не означает, конечно, что реальное устройство не есть система или что оно не выступает как таковое вне зависимости от нашего сознания. Это означает

лишь то, что любое образование, любое множество объектов может быть названо (и будет являться) системой, если его рассмотрение как целого оправдано с какой-либо точки зрения и может помочь исследователю ответить на поставленный вопрос, решить сформулированную задачу.

Естественно, что время жизни такой системы, время ее существования есть время существования вопроса или проблемы, решаемой исследователем. При этом реальный объект, образующий систему, или соответствующие понятия продолжают существовать, но будут образовывать уже другие системы в соответствии с новыми изменившимися задачами изучения, с новыми целями, характеристиками и связями.

Таким образом, всегда есть цель, задача, критерий (будем называть его критерием качества), определяющий существование данного объекта как целого, как системы. Вне такого системообразующего критерия понятие «система», на наш взгляд, теряет смысл.

Следовательно, вторым необходимым условием существования системы является наличие некоторой характеристики, цели, критерия качества, которые определяют существование объекта как системы.

Легко видеть, что изменение критерия качества, точки зрения исследователя, его цели превращают один и тот же объект в различные системы. Человеческий индивид может, например, рассматриваться и как психологическая система, и как биологическая система, и как система управления, и как элемент (звено) системы управления, и во многих других аспектах. В каждом из этих случаев нас будут интересовать различные характеристики этого объекта, его свойства, отношения, в которые он вступает, его взаимодействия с окружающим миром.

Третьим необходимым условием существования системы является требование, чтобы она была частью, подсистемой некоторой большей системы, входила в некоторую другую систему [17]. При этом для существования данной системы необходимо, чтобы была по крайней мере одна система, содержащая ее как часть. Это, естественно, не означает, что система не может одновременно являться подсистемой нескольких различных систем. В примере с наблюдателем и объектом исследования, рассматриваемом как система, такой большей системой может являться как более сложный объект исследований этого же наблюдателя, так и система, образованная наблюдателем и объектом его исследования. С этой точки зрения к таким понятиям, как весь мир, вся материя, представления о системе не приложимы. С системной точки зрения имеет смысл говорить о всем мире, доступном нашим наблюдениям сегодня или через сто лет, но не о всем мире вообще.

Четвертым и, пожалуй, последним условием, необходимым для существования системы, является требование, чтобы объект, рассматриваемый как система, разбивался бы на части, содержал

в себе подсистемы. Требование это практически всегда выполняется, но тем не менее оно представляется достаточно важным. Естественно, что в ряде случаев мы можем не знать, на какие более мелкие системы может быть расчленена подсистема рассматриваемой системы, но мы должны быть уверены в потенциальной возможности такого членения.

Перечисленных четырех условий достаточно для определения понятия «система» в самом общем смысле этого слова. За исключением «всеобщих» систем типа «весь мир», «вся вселенная», фигурирующих в работах некоторых философов (см., напр., [18]), все реально используемые понятия системы удовлетворяют сформулированным требованиям.

Выше при определении системы указывалось, что системой называется образование, обладающее целостностью. Фактически все элементы систем и связи между ними подвержены изменениям. Неизменяющихся систем нет. Более того, если допустить абстрактную возможность существования неизменяющихся статических систем, то станет ясно, что их рассмотрение не может привести к содержательным результатам, так как при абсолютной неизменности система не может взаимодействовать со средой. Даже в теоретической механике, когда имеют дело со статическими системами, содержательный характер их изучения основывается на предположении, правда, неявном, что при снятии всех или части внешних воздействий система придет в движение, т. е. начнет изменяться (в данном примере изменяться будут координаты элементов системы).

Заметим, что приведенный пример является крайним, предельным случаем. Для подавляющего большинства реальных или воображаемых систем все их элементы и связи между ними подвержены непрерывным изменениям. Точно так же изменениям подвержено и значение критерия качества, цели системы. Поэтому, строго говоря, нет одной неизменной системы, а есть множество систем, непрерывно превращающихся одна в другую. Если схоластически абсолютизировать это положение, то ничего содержательного о системах сказать нельзя, и пришлось бы ограничиться этим утверждением, равнозначным известному афоризму о невозможности дважды войти в одну и ту же реку.

Естественно задать вопрос, в какой степени в процессе таких изменений система остается сама собой или может рассматриваться как таковая? Этот вопрос близок известной апории Зенона о куче песка, из которой вынимают по одной песчинке. В качестве примера рассмотрим задачу об идентификации человеческого индивида. В процессе жизни к тридцати—сорока годам у человека вряд ли сохранится несколько десятков атомов и молекул из числа тех, которые были у новорожденного младенца. В какой степени можно отождествлять эти два организма, говорить о том, что это один и тот же человек? Ответ на этот совсем не такой уж тривиальный вопрос, по-видимому, невозможно получить, оставаясь в рам-

ках данной системы, без перехода к большей системе, подсистемой которой является рассматриваемая, без формулировки задач, целей данной системы с точки зрения большей, ее включающей. Если же перейти к такой большей системе, то ответ, вероятно, можно сформулировать следующим образом: пока с точки зрения такой большей системы рассматриваемая система продолжает оставаться ее подсистемой, продолжает удовлетворять ее критерию качества, она может рассматриваться как целостное образование, как одна и та же система.

Иными словами, система остается таковой, пока с точки зрения большей системы и ее критерия качества не возникает необходимости рассматривать ее как одну или несколько других систем. Так, с точки зрения системы юридических положений, подросток, не достигший 14 лет, несовершеннолетний юноша и человек старше 18 лет представляют собой разные системы. С точки зрения системы распределения жилплощади младенец и взрослый мужчина являются одинаковыми системами.

Число подобных примеров, показывающих относительность понятия целостности, можно было бы продолжить. Необходимо заметить, что в целом ряде случаев отсутствует четкая граница между двумя различными системами. В математике этому случаю соответствуют так называемые нечеткие или расплывчатые (в смысле Л. А. Заде [20]) множества. Примером могут служить различные рукописные написания цифр 3 и 5.

Заканчивая рассмотрение подобных примеров, отметим, что часто приходится вводить условный критерий сохранения целостности; так, для отличия кругов от эллипсов можно отнести к кругам все фигуры с эксцентricностью, менее заданной.

К вопросу о целостности системы можно подойти и с несколько иной точки зрения. Рассматривая данную систему как подсистему большей системы, можно выделить в ней внутренние связи между ее подсистемами и связи внешние, устанавливаемые ею с другими системами той большей системы, в которую она входит. Если при этом внутренние связи в каком-то смысле «сильнее» связей внешних (например, если их на порядок больше), то система может существовать как таковая и являться подсистемой большей. Если же внутренние связи ослабевают и увеличивается сила или число внешних связей с отдельными элементами, подсистемами данной, то целостность нарушается, и система в рамках большей перестает существовать как целое. Такое положение возникает при смерти живого организма. Пока организм жив — его внутренние связи сильнее внешних и с точки зрения, например, популяции, общества или семьи его можно рассматривать как целое. Как только организм умер, внутренние связи его ослабели, и начинают превалировать внешние связи его частей со средой, которые приводят к его разрушению как целого.

Примерно то же происходит и с междисциплинарными научными направлениями. Пока объекты различных наук связаны

друг с другом в рамках немногих исследований, их связи с породившими их науками остаются более сильными, и мы имеем дело с междисциплинарными исследованиями. Но как только таких междисциплинарных исследований становится достаточно много и образованные ими связи оказываются сильнее связей их объектов с традиционными науками, появляется новое научное направление, вырывающее эти объекты из старых рамок.

Поэтому, исследуя какую-либо систему, всегда следует помнить, что ее рассмотрение ограничено временем ее существования, которое никогда не бывает бесконечным. Это также не позволяет рассматривать в качестве систем образования типа «весь мир», «вся материя», о чем уже говорилось выше.

Перейдем теперь к вопросу классификации систем. В силу крайне общего характера понятия системы получение содержательных фактов и закономерностей, относящихся ко всем системам, представляется нереальным, и возникает естественная задача выделения более мелких групп, классов систем, обладающих большим или меньшим числом общих свойств и особенностей. Как во всякой задаче классификации, в основу ее могут быть положены различные критерии. Сразу же заметим, что классификация по характеру субстрата ни с точки зрения теории систем, ни с точки зрения кибернетики смысла не имеет. Такая классификация по существу изоморфна классификации наук и приводит к понятиям физической системы, биологической системы, социальной системы и т. п., что затрудняет выделение общих свойств, присущих представителям различных классов, образованных таким путем. Поэтому в основу классификации систем целесообразно положить какие-то характеристики их структур и функций. Именно это позволяет отождествлять теорию систем и кибернетику, так как формальное определение кибернетической системы, принадлежащее С. В. Яблонскому [19], требует от нее наличия лишь этих двух характеристик — структуры и функций.

Абстрактно рассуждая, можно было бы начать такую классификацию с разбиения систем на статические и динамические, т. е. изменяющиеся во времени. Выше уже отмечалось, что на самом деле статических систем не существует, или, говоря более точно, такие системы не могут являться предметом теоретического рассмотрения и не дают возможности получить содержательные результаты.

Таким образом, основным предметом теории служат динамические системы, т. е. системы, элементы или связи в которых (или те и другие одновременно) изменяются во времени. Естественная задача, к которой сводится изучение подобных систем, — это исследование их свойств, их функционирования, т. е. в конечном счете того, насколько хорошо они удовлетворяют сформулированному критерию качества, поставленной цели.

Вне зависимости от того, имеем ли мы дело с уже существующей системой и анализируем ее или решаем задачу ее синтеза,

основным продолжает оставаться вопрос, в какой степени система обеспечивает выполнение тех целей, которые, собственно, и определяют ее существование, или, иными словами, каким образом изменить систему или воздействовать на нее, чтобы она удовлетворяла поставленному критерию качества?

Сказанное в равной степени определяет основу подхода к исследованию систем и в кибернетике, и в теории систем. Это означает, что системы представляют интерес исключительно как объекты (или субъекты) управления, т. е. являются системами управляющими, которые по определению и изучает кибернетика. Таким образом, предметом кибернетики или теории систем служит изучение структур, связей, функционирования динамических систем с точки зрения оптимального (в смысле поставленного критерия) управления ими.

Следовательно, задача классификации систем сводится к задаче классификации управляющих (кибернетических) систем.

Классификацию управляющих систем можно осуществлять по двум линиям, разделяя системы по их структурам и функциям. Не останавливаясь подробно на этом вопросе, который должен явиться предметом специального рассмотрения, заметим только, что классификация по структурам приводит, с одной стороны, к вычлениению различных видов иерархических структур, с другой — к выделению систем с детерминированными и стохастическими связями.

Функциональное рассмотрение классификации систем приводит к необходимости построения шкалы последовательно усложняющихся видов поведения, с которой можно было бы сравнивать поведение той или иной конкретной системы.

Изучение поведения систем приводит также к необходимости введения понятия «состояние системы» [21]. Мы будем говорить, что система находится в двух различных состояниях, если в какие-то различные моменты времени какие-либо параметры системы (ее элементов или связей) отличаются друг от друга.

Введя понятие «состояние системы», можно осуществить классификацию систем по числу различных состояний, в которых они могут находиться. Так, в частности, выделяются так называемые большие или сложные системы.

На заре возникновения кибернетики в число свойств, определяющих управляющую систему, часто вводили понятие обратной связи. На самом деле в этом нет большой необходимости. Как было показано в работе [22], это понятие достаточно условное, и каждую систему с обратной связью можно заменить другой, полностью ей эквивалентной, но не имеющей обратной связи, и наоборот. В силу этого соображения системы с обратной связью представляют собой лишь некоторый подкласс кибернетических (управляющих) систем.

Итак, можно констатировать, что на основе такого общего понятия, каким является понятие системы, и на базе универсальных методологических представлений происходит интенсивный процесс интеграции двух независимо возникших научных направлений — кибернетики и теории систем.

Можно предполагать, что именно этот процесс, сопровождающийся формулированием достаточно универсальных представлений, междисциплинарных изоморфизмов, позволяющих результаты исследований, выполненных в рамках одной конкретной дисциплины, переносить в другие, казалось бы, достаточно далеко научные направления, и является симптомом того совершенствования принципов научной методологии, той концентрации возможностей научного аппарата, которая позволяет преодолеть угрозу насыщения в развитии науки.

ЛИТЕРАТУРА

1. Максвелл Д., Вышнеградский И., Стодola А. Теория автоматического регулирования. Сборник статей. М., 1949.
2. Жуковский Н. Е. Теория регулирования хода машин, ч. 2. М., 1909.
3. Винер Н. Кибернетика или управление и связь в животном и машине. М., 1968. Изд. 2.
4. Кибернетика. Мышление. Жизнь. М., 1964.
5. Клаус Г. Кибернетика и общество. М., 1967.
6. Пушкин В. И. Психология и кибернетика. М., 1971.
7. Парин В. В., Баевский Р. М. Введение в медицинскую кибернетику. М.—Прага, 1966.
8. Кобринский Н. Е. Основы экономической кибернетики. М., 1969.
9. Проблемы методологии системного исследования. М., 1970.
10. Берталанфи Л. фон. Общая теория систем — критический обзор.— «Исследования по общей теории систем». М., 1969.
11. Берталанфи Л. фон. Общая теория систем — обзор проблем и результатов.— «Системные исследования. Ежегодник — 1969». М., 1969.
12. Общая теория систем. М., 1966.
13. Портер У. Современные основания общей теории систем. М., 1971.
14. Калман Р., Фалб П., Арbib М. Очерки по математической теории систем. М., 1971.
15. Системные исследования. Ежегодник — 1971. М., 1972.
16. Исследования по общей теории систем. М., 1969.
17. Садовский В. Н., Юдин Э. Г. Задачи, методы и приложения общей теории систем.— «Исследования по общей теории систем». М., 1969.
18. Петрушенко Л. А. Самодвижение материи в свете кибернетики. М., 1974.
19. Яблонский С. В. Основные понятия кибернетики.— «Проблемы кибернетики», вып. 2. М., 1959.
20. Zadeh L. A. Fuzzy Sets.— «Information and Control», 1965, vol. 8, N 3.
21. Заде Л. А. Понятие состояния в теории систем.— «Общая теория систем». М., 1966.
22. Гаазе-Рапопорт М. Г., Фельдбаум А. А. Обратная связь.— «Энциклопедия современной техники. Автоматизация производства — промышленная электроника», т. 2. М., 1963.

СИСТЕМНОСТЬ КАК СТУПЕНЬ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ

В. П. КУЗЬМИН

Среди многообразных аспектов проблемы системности важное место занимает вопрос о *гносеологической* специфике системного исследования. Предмет настоящей статьи составляет одна из сторон этого вопроса — определение места системного знания в общей иерархии ступеней теоретического познания. При этом за отправной пункт берется историко-гносеологический аспект проблемы, а затем на него накладывается собственно теоретико-познавательное рассмотрение — сравнительный анализ решения проблемы ступеней научного познания Гегелем и К. Марксом.

* * *

Человек, познающий окружающий мир, всегда искал в нем ответы на вопросы о первоосновах сущего и источнике его движения, о первых причинах всех явлений, об их главных субстанциях, «последних» основаниях бытия и сознания. Эти вопросы и первые, часто наивные донаучные ответы на них, занимали видное место уже в древней философии, а позднее некоторые из них выступили в качестве проблем ряда конкретных наук. И не случайно, конечно, вопрос о «первосубстанции» — первичности материи или духа, стал основным вопросом философии, главной линией борьбы материалистических и идеалистических учений.

Конкретные знания человечества о мире из века в век увеличивались, сложнее становились теории, пытавшиеся построить из накопленного материала цельную и законченную «картину мира», но представления о всеобщих первоначалах, первоосновах и главных субстанциях мира вплоть до XIX в. оставались весьма абстрактными, несовершенными, а иногда даже мистическими. Над наукой тяготели веками сложившиеся представления о действительности как о мире в основе своей *постоянном*, где всегда существовали одни и те же типы предметов и явлений, растений и животных, людей и общественных порядков, которые хотя и видоизменялись по форме, но в существе своем оставались прежними. Такие представления не были, может быть, единственными, но они были господствующими. Идея о том, что в фундаменте мироздания лежат некие *абсолютные начала*, была в высшей степени характерной для тогдашнего уровня знаний. Идеа-

листы усматривали такие начала в идеях, понятиях, мировом духе и т. п. Метафизики-материалисты искали их в вечной «природе вещей». При всей принципиальной противоположности материалистических и идеалистических теорий, на этом уровне развития научного знания они зачастую сходились в том, что *виды* и *роды* явлений полагали вечными и неизменными, а сами стоящие за ними системные объекты представляли просто как некие суммативные общности или собирательные понятия.

Такой подход имел под собой определенную конкретно-историческую почву: прямое наблюдение не давало достаточных оснований для понимания качественных изменений самих видов и родов вещей и явлений, ибо они изменялись значительно (на несколько порядков) медленнее, чем отдельные предметы, и по существу темпы этих изменений были несоизмеримы с циклами существования известных человеку процессов, а потому долго оставались незаметными для познания и не осознанными человечеством. Наука того периода еще не располагала материалами систематического изучения истории природы и общества, а без этого понять эволюцию и качественные изменения большинства реальных макросистем было практически невозможно.

Узок был сам тогдашний масштаб представлений о мире. Закономерности и рамки «жизни» космогонических систем и планет, геологических эпох, биологических видов, общественных формаций были неизвестны и недоступны тогдашней науке. В такой ситуации в фокусе всего человеческого познания оказывался обычно просто тот или иной типичный предмет или явление. И понять его исследователи стремились исходя из него самого и его собственной «природы», либо, если они стояли на позициях идеализма, исходя из его понятия, идеи, т. е. в конечном счете своего мысленного представления о нем. Этот, традиционный для того времени гносеологический «предметоцентризм» (т. е. сосредоточенность на чувственно или интуитивно данном, реально ограниченном предмете) отражал неразвитость человеческих знаний о «высших материях» — о причинах причин, подлинных субстанциях и основаниях процессов реальной действительности. Конечно, такие взгляды были вполне закономерным продуктом своей эпохи. Однако при переходе к новому этапу развития познания подобный «предметоцентризм» оказался существенным препятствием, мешавшим понять мир в более крупном масштабе как мир систем, мир универсальных взаимодействий, мир исторически конкретный и развивающийся. Конкретными выражениями этой ограниченности были, с одной стороны, идеалистические концепции духовного предсуществования явлений, а с другой стороны, метафизические теории «абстрактного естественнонаучного материализма, исключавшие исторический процесс...» [1, т. 23, стр. 383].

В науке постепенно накапливались факты, говорящие о том, что кроме собственных, внутренних (в узком смысле слова) за-

закономерностей существования и развития конкретных явлений имеются еще и другие, более широкие и общие закономерности, по отношению к которым бытие отдельных предметов, явлений и индивидов выглядит лишь как частный случай их проявления. Осмысление этого обстоятельства выдвигало вопрос о каком-то *новом измерении всех явлений*, не сводимом к их собственным качествам, свойствам, параметрам и внутренним взаимодействиям. Надо сказать, что для ориентированных в духе традиций эмпиризма исследователей такая постановка вопроса казалась мистической. Но тем не менее наука уже вступила на этот новый путь. И хотя в предлагавшихся теоретических схемах поначалу многое было еще очень туманно и неправильно, «рациональные зерна» новых принципов миропонимания классики марксизма обнаружили уже во французском материализме, немецкой классической философии, английской политэкономии, а также в естествознании конца XVIII—начала XIX в.

Эти новые принципы познания систематически утверждаются во второй половине XIX и начале XX в., когда началась эпоха штурма фундаментальных закономерностей макросистем, а затем и системно-структурных законов микромира. Наиболее сложным среди объектов познания было человеческое сообщество, подлинно научному анализу общих, интегральных закономерностей которого посвятили себя К. Маркс и Ф. Энгельс. На новой методологической основе начинают создаваться и другие фундаментальные научные теории в различных областях естествознания и обществоведения.

В итоге этого поворота складывается более широкое и расчлененное представление об объектах действительности: познание теперь различает системные, предметные, элементарные объекты, приступает к выявлению законов образования и развития систем, дифференцированно анализирует различные уровни изучения действительности. Под влиянием этой трансформации большинство наук претерпело в XIX—XX вв. процесс расширения и углубления представлений о предмете своего изучения. Совокупность подобных сдвигов привела к переосмыслению самого содержания накопленных науками знаний, к уточнению сферы действия открытых ранее частных закономерностей и создала предпосылки для выработки подлинно научных теорий происхождения и развития различных классов явлений. Для многих ранее известных фактов были намечены новые линии их изучения и измерения, новые «системы отсчета», выявлены новые системы зависимостей, взаимодействий и субординации явлений.

Так, например, марксистская теория общественно-исторического развития дала принципиально новые критерии для переосмысления всего накопленного в общественных науках фактического материала. В частности, в ряду других важнейших открытий марксистской теории и методологии важную роль сыграла системная трактовка социальной действительности, нашедшая

воплощение в исследовании некоторых специфических качеств общественных систем, в выявлении закономерностей общественно-экономических формаций, в установлении системной зависимости между сферами материальной и духовной жизни общества, в открытии феномена двойственной качественной определенности социальных явлений. Все это позволило покончить с бытовавшими до того в общественных науках мифами об «обществе вообще», «человеке вообще», «государстве вообще», «богатстве вообще» и т. п. абстрактными и неисторическими представлениями, которые препятствовали пониманию реальных процессов и специфических общественных форм, заводи́ли научное исследование в тупик.

Аналогичное значение для переосмысления фактического материала биологии имели эволюционная теория Дарвина и генетика, а для физики — теория относительности А. Эйнштейна и квантовая теория. Эти и целый ряд других теорий в естествознании и общественных науках второй половины XIX и начала XX в. утверждали идеи последовательного материализма и системности, идеи всеобщего развития, универсальной диалектики и историзма. В этих условиях открытие закономерностей самодвижения и развития макросистем стало одним из главных вопросов века. Наука вступила в качественно новую фазу. Она нашла след основных естественных законов развития природы и общества, открыла, образно выражаясь, закономерности движения самих «субстанций»,

* * *

Научное изучение действительности во всем ее многообразии, связях и взаимодействиях своей первой предпосылкой имеет расчленение ее на части, сферы, предметы познания и последующее их раздельное исследование. «Чтобы понять отдельные явления,— пишет Ф. Энгельс,— мы должны вырвать их из всеобщей связи и рассматривать их изолированно» [1, т. 20, стр. 546—547].

Такова практика познания, таково, точнее говоря, ее необходимое начало. Конечно, подобное изолированное изучение явлений, предметов, процессов упрощает их, заставляет опускать какие-то реально существующие связи, делает каждый из образов (в том числе научных) односторонним, частичным, неполным. Для преодоления такой односторонности необходима выработка особой методологии, которая бы позволяла, пользуясь различными методами, изучать действительность всесторонне и на базе частичных, односторонних образов создавать общую картину, адекватную реальной действительности.

Эти общие соображения полностью относятся и к познанию системности. Развитие и функционирование (в том числе проблема специфики индивидуального и исторического, системного развития); логика и формы «становящегося» и «ставшего»; структура и функции; взаимодействия различных факторов и процес-

сов, их координация и субординация; формы и направления прогресса систем и превращения их в новые образования,— все это и многое другое предполагает предварительное изучение соответствующих объектов по частям, по формам, по этапам.

Вместе с тем для понимания системности как принципа познания важно учитывать, что она образует только одну из граней процесса теоретического изучения действительности, которая, как и другие грани и аспекты этого процесса, требует поэтому определения своей реальной роли и специфики. Под этим углом зрения мы будем рассматривать системность, системное знание как один из закономерных этапов общего процесса познания реальности, процесса восхождения от абстрактного к конкретному, движущегося от изучения предмета «самого по себе», предмета «как такового», к изучению его роли в системе явлений, его взаимодействия с другими явлениями, его реальных форм и реального места во всеобщем взаимодействии всех систем и всех эмпирически действующих факторов в реальном историческом процессе,

Основные ступени познания явлений объективной действительности*

То, что истина есть процесс, или, иначе то, что она достигается не сразу и человеческое познание должно пройти некоторые последовательные ступени для ее раскрытия, более или менее ясно утверждали философы и до Гегеля. Однако именно Гегелю принадлежит последовательная разработка этого тезиса, именно он представил этот «процесс» в развернутом виде, и это является одной из основных его заслуг в развитии философской мысли вообще, в развитии диалектической гносеологии в особенности. Конечно, любой метод теоретического мышления (а история развития человеческого познания мира знает по крайней мере несколько таких методов) не является универсальным средством, непременно и безусловно гарантирующим получение абсолютной истины. Сладкая мечта о «философском камне», который бы давал безотказно действующее и абсолютное средство раскрытия истины, была навязчивой идеей многих поколений философов, но она всегда оставалась лишь философской утопией.

Как ни велика роль правильного, адекватного законам природы и общества метода мышления, она все же не абсолютна и

В работе [15] системный анализ ступеней познания был осуществлен нами применительно к изучению отношений меры. В связи с этим подробно анализировалось гегелевское учение о мере, качестве и количестве. Настоящая статья в значительной степени заимствует общетеоретическую постановку вопроса из этой работы. И хотя специфический анализ мерных отношений здесь опущен, тем не менее некоторые его «родимые пятна» остались.

Важно сделать и еще одно замечание. Ни в работе [15], ни здесь проблема ступеней познания не разрабатывается в качестве самостоятельной, — каковой она несомненно, является. Обращение к этому материалу носило и носит частичный и вспомогательный характер, оно служит раскрытию других проблем.

не исчерпывающая. Проникновение человеческого познания в природу явлений, все более глубокое раскрытие их законов зависит не только от метода, но и от конкретно-исторического уровня развития общественного производства, человеческой культуры и науки, наконец, от содержательности самого процесса мышления. В силу исторического характера познания всякая истина оказывается относительной, ограниченной рамками определенного исторического этапа. Любое человеческое знание несет на себе печать своей эпохи. Следовательно, и те знания, которые определяются в момент их возникновения как «сущности», «субстанции», «законы», тоже являются исторически ограниченными и всегда представляют собой некоторые вехи исторического процесса познания объективного мира человеком и человечеством.

Гегель подробнее всех своих предшественников в философии разрабатывал проблему структуры и методов теоретического познания, однако он и больше всех других философов абсолютизировал значение метода. Метод — душа всего гегелевского учения, он, по мысли Гегеля, не только дает истину в последней инстанции (абсолютную истину), но и творит сам мир, является его основным законом (см. [1, т. 23, стр. 21]).

Все теоретически ценное и рациональное в гегелевском наследии было использовано классиками марксизма-ленинизма при разработке системы диалектического материализма в целом и учения о диалектике процесса познания в частности. Но в то же время, будучи материалистической, марксистская диалектика коренным образом отличается от гегелевской. Такие же принципиальные различия разделяют марксово и гегелевское учение о диалектике процесса познания.

Существо этих различий состоит в том, что у Маркса объективная действительность должна быть объяснена из самой действительности и ее саморазвития. А по Гегелю, источник бытия коренится в абсолютной идее. Понятно, что такое различие в понимании исходных начал с необходимостью привело и к совершенно различному пониманию самого содержания теоретического познания, его критериев, ступеней и т. д. Эта проблема составляет очень важный, но вполне самостоятельный предмет исследования, в рамках которого много уже сделано (см. в частности, [5], [6], [16], [17] и др.), хотя решены далеко не все вопросы. В настоящей работе мы не имеем возможности более подробно входить в обсуждение этой проблемы и поэтому в дальнейшем будем исходить из марксова учения о диалектике процесса познания, не задаваясь специальной целью каждый раз проводить его сопоставление с гегелевским, но, естественно, и не избегая таких сопоставлений по отдельным вопросам.

Для понимания проблемы ступеней познания очень важен гегелевский принцип спецификации. В широком смысле принцип заключается в следующем. Поскольку каждое явление можно и нужно рассматривать с различных точек зрения, возникает по-

прос, что принять за исходную базу изучения явления, за основу, определяющую качественные показатели вещи. Спецификация и означает выбор аспекта рассмотрения, выбор той или иной определенной точки зрения. Гегель различал две основных модификации принципа спецификации, два аспекта, в которых должно быть рассмотрено явление в сфере бытия. Во-первых, это явление, взятое само по себе. Во-вторых, это явление, рассмотренное в ряду других однородных явлений, составляющих определенную систему и подчиняющихся единому закону. Развивая это важное положение, Маркс доказал, что хотя рассмотрение явления через призму его законов составляет существенный момент познания, однако им не заканчивается процесс познания, потому что конкретное явление не может быть выведено непосредственно из действия общего закона. Чтобы сделать дальнейший шаг в познании, необходимо вычленить еще третий, конкретно-исторический аспект исследования явления, в котором само оно и законы его жизни должны быть рассмотрены как продукт всей совокупности действующих условий, внутренних и внешних.

Следовательно, движение познания состоит в выявлении определенности явления, взятого само по себе, затем — в выявлении его определенности как части, элемента данной системы и, наконец, в анализе его определенности как совокупности всех действительных отношений. Таковы основные ступени движения познания, если данный предмет изучается на всех уровнях *.

Соответственно этим трем уровням теоретического познания определяются и формы самого образа предмета. Они отражают некие гносеологические уровни, или гносеологические «призмы», через которые познается тот или иной объект, явление, процесс.

Непосредственное знание.

Простой, или непосредственный образ предмета

На первой исходной ступени познания явление выступает как обладающее отдельным, независимым бытием, а его качество и мера — как особое, «индивидуальное» качество и мера. Предметом изучения здесь оказывается само по себе отдельно взятое явление. Познание на этой ступени подходит к предмету феноменологически, как бы еще внешним образом; оно еще не раскрывает сущность и закономерности развития предмета, его обусловленность системой, в которую он входит, генезис его качества. Качеству

* Фактически познание, конечно, отнюдь не всегда ставит задачу «сквозного» изучения предмета на всех уровнях. Очень многие научные задачи ограничиваются исследованием предмета на одной или двух ступенях.

В общих чертах это движение познания соответствует общеметодологическому принципу восхождения от абстрактного к конкретному. Однако анализ указанных ступеней включает в себя не только логическую структуру собственно процесса восхождения, но и ряд других проблем, в частности, соотношение обычного и научного познания, специфические черты научного познания на различных исторических этапах развития науки и т. п.

вещи, предмета даются преимущественно количественные определения, оно выступает как непосредственно данное, вне причинного генетического объяснения, которое будет строиться на последующих этапах познания. Здесь, следовательно, качество с самого начала считается известным, а явление берется вне сложной динамики отношений с окружающей средой. В целом это та форма познания явления, которая наиболее известна обыденному сознанию и которая этим последним часто принимается за единственную форму.

Познание индивидуального, отдельного бытия в его непосредственности еще не раскрывает его глубокой внутренней сущности, поэтому, следовательно, оно есть ограниченное, неполное знание о предмете. «Отдельное бытие (предмет, явление etc), — пишет В. И. Ленин, — есть (лишь) одна сторона идеи (истины). Для истины нужны еще другие стороны действительности, которые тоже лишь кажутся самостоятельными и отдельными (*besonders für sich bestehende*). Лишь в их совокупности . . . и в их отношении. реализуется истина» [3, т. 29, стр. 178].

Иными словами, на этой, первой ступени познания явление выступает перед субъектом как простой эмпирический факт. И задача субъекта сводится к тому, чтобы раскрыть явление исходя из него самого. На следующей ступени, когда эта задача уже будет решена, познание придет к необходимости дополнить свой первоначальный принцип другим, с точки зрения которого предмет раскроется с новых сторон — выступит как типичный представитель своего *вида* или *рода* в определенной системе. Но на первых порах все обнаруживаемое в данном индивидуе, предмете или явлении представляется исключительно как его индивидуальные свойства, а «природа» явления выступает как данная, но не явным образом и потому пока не раскрытая. Здесь качество данного целостного предмета или явления раскрывается через отдельные качественные показатели и их совокупность. В отличие от этого в системном образе предмета качество отдельного явления будет выражаться через сущность и закон определенной системы, к которой оно принадлежит, а основные качественные показатели соответственно будут представляться как частные проявления этого закона системы.

Вместе с тем уже и на уровне непосредственного знания определенным образом выражаются некоторые моменты системного понимания предмета: различение явлений как целостных и суммативных единиц, фиксация некоторых сторон проблемы взаимодействия предмета и среды (подчиненная, правда, только задаче выявления «самости» предмета). В этом плане значительный интерес представляет анализ гегелевского учения о спецификации моры.

Различение качеств объектов, представляющих собой целостные системы, и объектов, которые образуют суммативные единства, является тем первым системным моментом, который доступен уже непосредственному знанию. Уже простое наблюдение регистрирует

рирует тот факт, что внутренние элементы объективных *целостных* систем связаны прочной функциональной связью. Познание фиксирует такого рода целостные системы, как, например, лошадь, тигр, кактус, береза и т. д. Каждый элемент этих систем, будучи частью соответствующего целостного явления, выступает именно как его специфическая часть, — соответственно, «лошадиная», «тигриная», «кактусовая», «березовая». Во всех этих случаях «количество» является непосредственно качественным и каждое из явлений имеет свою специфическую меру.

Другую группу явлений и их качеств образуют качества суммативные, или собирательные. Например, такие явления, как роща, лес, куча, холм, гора, озеро, море, океан и т. д., представляют собой некоторое соединение или просто некоторое множество однородных или даже неоднородных самостоятельных элементов. И хотя такое суммативное единство приобретает некоторые «кооперативные свойства», но его части остаются достаточно самостоятельными относительно целого, каждая из них не становится неотъемлемой функциональной частью этого единства. Так, отдельное дерево, будучи частью подобного суммативного единства, само по себе не выражает «лесности» или «рощности»; отдельный камень не выражает «холмности» или «горности» и т. д. Безусловно, в таких случаях можно найти какие-то черты явлений, которые определяют их принадлежность к данному общему качеству, однако эти черты, как правило, оказываются несущественны для целого. Более того, целое не теряет здесь своего качества, если отдельный элемент или даже несколько элементов подвергаются уничтожению.

Само суммативное единство имеет очень подвижные границы величины, в рамках которых сохраняется его качество. Так, гора может быть высотой в 400 м и в 20 раз выше (например, Джомолунгма). Одно озеро может иметь площадь в несколько десятков м², а другое — сотни тысяч км² (как Каспийское море) или по крайней мере тысячи км² (озера Ладожское, Байкал). Такого рода суммативное целое и его качество своим основным определением имеет не жестко фиксированную структуру внутренней взаимосвязи (хотя оно, конечно, отнюдь не бесструктурно) и строго определенный состав, а некоторые внешние признаки величины и формы.

По-видимому, можно утверждать, что в принципе функциональное, структурное качество есть внутреннее качество целостного явления; его характеризуют строго определенный состав, фиксированная совокупность внутренних взаимосвязей, определенный тип взаимодействия с внешней средой и т. д. Суммативное качество, с этой точки зрения, выступает скорее как внешнее качество некоего соединения, связи которого в принципе не являются органичными. Конечно, понятие суммативного качества тоже включает в себя определенные представления о составе и величине — например, лес состоит из деревьев, а не из заводских труб или стволов артиллерийских орудий, хотя несказательно слово «лес»

применяется иногда и к трубам или стволам. Но, с другой стороны, лес может состоять из любых деревьев, а гора — из любых пород почвы, камня или руды. Такая относительная неопределенность состава, к которой добавляется и неопределенность величины суммативного единства, является исходным основанием, порождающим относительную количественную неопределенность их меры. И наоборот, существенно более строгая определенность состава, внутренней структуры, величины и т. п. целостных систем, т. е. предметов и явлений, образующих функциональное единство, является основанием, порождающим их большую качественную и количественную определенность.

Целостные и суммативные единства могут различаться многими сторонами: определенностью состава, структуры, количественной определенностью, типом внутреннего взаимодействия частей, типом взаимодействия с внешней средой и т. п. Если же определить это различие в общем виде, то оно выступает как различие объектов, образующих устойчивые целостные единства со строго заданной структурой, и объектов, которые хотя и образуют некие единства, но без такой структуры.

В первом случае, т. е. когда мы имеем структурное или структурно-функциональное целое, это единство (например, лошадь, ель, молекула H_2SO_4 и т. п.) не может быть подвергнуто делению без потери качества. Его части, получающие в системе этого целого свою специфическую качественность, теряют ее при распаде целого.

В случае суммативного единства картина получается обратной. Если, например, мы имеем глыбу гранита, кучу зерна, гору, море и т. п., то они, как нефункциональные единства, в широких пределах делимы без потери качества. Части такого единства обладают специфической качественностью и самостоятельностью, практически независимой от суммативного целого, в которые они входят.

Конечно, применительно к материи в целом было бы бессмысленно говорить, что она разделяется на материю, обладающую внутренним структурным качеством и не обладающую таковым. Материя в целом и ее формы всегда вполне определенным образом структурированы. Однако те или иные конкретные предметы и явления действительности существенно различаются в зависимости от того, представляют ли они собой специфически структурное или структурно-функциональное целое или же суммативное единство.

Непосредственное (до-системное) знание, как исторически, так и в практике современного обыденного (донаучного) познания, не может изолироваться от проблем взаимодействия предмета и среды. Однако специфическая гносеологическая позиция, согласно которой изучаемый предмет представляется как бы *causa sui*, т. е. причиной самого себя, не позволяет в рамках этой ступени познания объективно рассмотреть весь круг вопросов, сюда относящих-

ся. Тем не менее и то, что может быть изучено при принятии подобной позиции, представляет определенный интерес. В Большой логике, в разделе о мере Гегель пытается решить эту проблему, введя особое понятие «специфицирующей меры». Само по себе это понятие у него означало, что познание проникает на более глубокую ступень в раскрытии сущности явления. Основная трудность, которая возникала здесь перед Гегелем как идеалистом, определялась тем, что и изучение качественных реакций вещи на внешние воздействия, и исследование процессов формирования самого качества вещи невозможно без специального рассмотрения внешней среды и ее роли в этих процессах. Известно, как нетерпимо относится идеализм ко всякой попытке обнаружить и указать объективное действие извне, а тем более к утверждению саморазвития материи как основного философского принципа. К. Маркс очень хорошо показал и высмеял эту особенность идеалистических систем в работе «Святое семейство».

«Подобно тому, — пишет Маркс, — как абсолютное мышление считает себя всей реальностью, так всей реальностью считает себя и критическая критика. Поэтому вне себя она не усматривает никакого содержания . . . она сама создает предмет, она — абсолютный субъект-объект. . . она спиритуалистический властелин, чистая самопроизвольность, *actus purus*, она нетерпима ко всякому воздействию *извне*» [1, т. 2, стр. 176, 160].

Не считая возможным прямо назвать внешнюю среду своим именем и признать ее исключительно важную роль и влияние на процессы развития, Гегель вынужден порою заниматься чисто словесными ухищрениями, выводить понятия из понятий, вводить новые спекулятивные понятия и подобное производство абстракций, нередко крайне схоластическое, выдавать за анализ действительности. Все эти гегелевские повороты мысли именно потому труднодоступны для понимания, что предмет, среда и их взаимодействие представляются то «отношением двух специфически определенных количеств», то «отношением двух сторон как качеств», то «отношением экстенсивных и интенсивных величин», то «отношением нечто к своему другому» и т. д. и т. п.

Взаимодействие предмета и среды, предмета и системы имеет множество существенных сторон, связей и отношений; можно выделить большое число различных типов такого взаимодействия. По вполне понятным причинам Гегель не рассматривает их и даже не пытается построить хотя бы исходную классификацию этих типов, выделить основные из них. В результате он по сути дела упрощает эту кардинальную проблему диалектики, сводя ее к категории абстрактного взаимодействия, к «замкнутому внутри себя отношению», которое есть лишь полагание необходимости. Но при этом упускается из виду, что категория взаимодействия так же отличается от конкретных взаимодействий, как категория нечто — от всего многообразия предметов и явлений внешнего мира. При такой постановке проблемы взаимодействия в ней по-

гасли все конкретные различия и осталась лишь одна всеобщая логическая форма. Все эти принципиальные соображения необходимо постоянно иметь в виду при рассмотрении гегелевской концепции спецификации и при оценке ее реального содержания.

Какая же сторона взаимодействия предмета и среды рассматривается в специфицирующей мере? И что такое вообще специфицирование меры? «То существование меры,— пишет Гегель, которое есть определенная в себе величина, есть в своем отношении к существованию изменчивой, внешней стороны снятие своего безразличия, специфицирование меры» [4, т. V, стр. 391—392]. Надо заметить, что спецификация — очень характерное для Гегеля понятие, употребляемое им применительно ко всем этапам развития меры и имеющее в связи с этим различные частные значения. Однако все эти значения связывает один общий смысл: это понятие служит раскрытию того, как рассматриваемое качество (будь то качественное единство данной вещи или качество системы, выраженное «специфицирующим законом») обуславливает свои частные показатели, проявляется и выражается в них.

Когда речь идет о простой, непосредственной мере и, следовательно, о том уровне познания явления, на котором сущность его еще не раскрыта,— спецификация означает проявление внутренней (качественной) «самости» явления. При этом внешняя среда, во взаимодействии с которой проявляются особые качественные показатели данной вещи, берется пока как некая экстенсивная величина, количественно. Гегель рассматривает пример с проявлением у различных тел их специфической теплоемкости в ответ на изменение внешней температуры. Например, Солнце равномерно нагревает воздух, воду и камни на морском берегу. Однако, если измерить температуру воды, белых и черных камней, деревянной щепы, выброшенной на берег, то она оказывается в каждом случае различной, хотя внешняя температура, т. е. температура среды, одна и та же. «Разными находящимися в ней,— пишет Гегель,— отдельными телами температура эта воспринимается по-разному, так как они определяют воспринятую извне температуру своей имманентной мерой, и их температурные изменения не находятся в прямом отношении с изменением температуры среды или между собою» [4, т. V, стр. 395]. Таким образом, если внешняя температура изменяется в арифметической прогрессии, то «специфицирующая реакция качественной природы меры порождает другой ряд, который соотносится с первым», но изменения эти соответствуют природе данного качества и являются некоторым «степенным определением» [4, т. V, стр. 394].

Вывод таков: качество целостного явления есть то, что определяет его специфическую реакцию (т. е. специфицирует эту реакцию) и является неким внутренним трансформатором внешних воздействий. Как говорит Гегель, качество есть некое «имманентное измеряющее» [4, т. V, стр. 393].

Однако это только первая форма спецификации, где «исключи-

тельно внешнее определенное количество подвергалось изменению со стороны качества» [4, т. V, стр. 397]. В связи с развитием этой формы Гегель рассматривает процесс «окачества количественного». Выясняется, что вторая сторона отношения (предмет — среда) есть не просто количество, как это представлялось до сих пор, но также является определенным качеством; и что качественный показатель предмета, будучи одной из его мер (в приводимом примере — теплоемкость), нераздельно связан с качественно определенным внешним воздействием и уже не может быть мыслим отдельно от этого последнего. «Мера есть, таким образом, имманентное количественное отношение друг к другу двух качеств» [4, т. V, стр. 396].

Значительность сделанного Гегелем вывода, однако, существенно подрывается тем, что эти два качества с самого начала ставятся в неравноправное положение: одно из них рассматривается как экстенсивное (это, конечно, среда!), а другое — как интенсивное (это, конечно, внутреннее, которое уже на следующей ступени анализа станет идеальным и мистическим «для-себя-бытием»). Смысл следующего за этим выводом рассуждения сводится к тому, чтобы за обычными качествами, которые принадлежат все-таки к сфере бытия (материальному миру), найти те определяющие их «абсолютные» качества, которые вечны и неизменны. К какому итогу приводят подобные поиски пресловутой абсолютности, легко обнаружить из приводимого отрывка.

«Таким образом,— пишет Гегель,—качественное прячется, как будто оно специфицирует не само себя, а определенность величины; лишь как находящееся в последней оно положено, само же по себе оно есть непосредственное качество как таковое, которое вне того, что величина полагается отличной от него, и вне своего соотношения со своим другим, еще обладает само по себе пребывающим наличным бытием. Так, например, пространство и время оба значимы вне той спецификации, которую имеет их количественная определенность в движении падения тел или в абсолютно свободном движении, значимы, как пространство вообще, время вообще: пространство значимо, как перманентно существующее само по себе вне и помимо времени, а время, как текущее само по себе, независимо от пространства» [4, т. V, стр. 402].

Подробные комментарии здесь излишни. Диалектический материализм еще в середине XIX в. показал, что все обстоит как раз наоборот, а в XX в. теория относительности А. Эйнштейна убедительно подтвердила это с естественнонаучной точки зрения.

Таким образом, непосредственное знание или, в данном случае, простой, непосредственный образ предмета, явления, процесса есть такой уровень познания объективной действительности, на котором мы исходим только из бытия отдельного явления, взятого само по себе; на этом уровне мы пока абстрагируемся от системы, включающей данное явление, а также от условий, которые его породили. Познание как бы констатирует здесь, что предмет,

его качество и мера таковы, и по возможности даст его количественные характеристики. А почему они таковы, какой процесс и какие закономерности развития привели к этому результату, каково место данного явления в системе других, каковы тенденции развития системы явлений, — все эти проблемы здесь еще не исследуются и не раскрываются. Строго говоря, они и не могут быть адекватно раскрыты на этой ступени в силу узости самой методологической базы такого исследования. Если воспользоваться аналогией из сферы экономики, то непосредственное знание можно уподобить знанию конкретных цен на товары при незнании закона стоимости.

С точки зрения диалектики развития явлений, познание, заключенное в гносеологические рамки простого, непосредственного образа (до-системного знания), находится еще на ступени эмпирического, внеисторического анализа. Но и эта ступень, несомненно, необходима как звено в диалектическом процессе познания.

Системное знание.

Системный (субстанциальный*) образ предмета

От непосредственного знания с его естественным «предметоцентризмом» процесс теоретического познания переходит на следующую, более высокую ступень, когда явление познается как эле-

* Диалектический материализм, в противоположность идеализму, понимает субстанцию не как вечную и неизменную сущность или абсолютную идею, инобытием или отражением которой являются материальные предметы; не как абстрактную всеобщность, тождественную самой себе и богу, а как реальное, материальное основание. Всеобщей субстанцией материализм считает материю как объективную реальность, находящуюся в постоянном движении, изменении и качественном развитии. Кроме того, материализм использует понятие субстанции и для раскрытия необходимой зависимости, связи между явлением и главным основанием данной группы явлений. Например, труд — как субстанция стоимости (К. Маркс), Земля и движение находящегося на ней тел как субстанция земного притяжения, космические тела и их движение — как субстанция конкретных свойств пространства и времени и т. д. Как и всякое другое выражение связи, зависимости, понятие субстанции относительно: субстанция есть субстанция не сама по себе, а относительно какого-то определенного явления; в другом отношении это явление само может выступать как субстанция. Так, способ производства выступает как субстанция производственных отношений, а эти последние — как субстанция классовых, национальных, государственных и правовых отношений; класс, нация — как субстанция соответствующих качеств личности и т. д. Именно в этом смысле — главного специфического материального основания группы явлений — употребляется понятие субстанции и нами. Конечно, с учетом того, что «материальное основание» в общественных явлениях имеет несколько иной смысл, чем в природных явлениях.

В данном случае для нас крайне существенно, что диалектический материализм отрицает как вечный и абсолютный характер субстанции, так и ее качественное единообразие. В гносеологическом плане нам важно подчеркнуть относительность понятия субстанции, а также то обстоятельство, что это понятие по своему конкретному содержанию представляется определенной конкретно-исторической вехой развивающегося и углубляющегося познания мира (см. [3, т. 18, стр. 276 и 285]).

мент системы явлений. Специфической призмой для этой ступени становится «системоцентризм».

Возможности познания остаются крайне ограниченными, если оно не поднимается выше уровня единичности, если за отдельными явлениями оно не стремится отыскать системы явлений: за отдельными людьми — общества и законов развития общественно-экономических формаций; за отдельными представителями растительного и животного мира — биологических видов и законов их эволюции; за отдельными физическими телами и химическими соединениями — материальной системы Земли в единстве ее различных уровней и т. д. Именно общность условий существования и возникающая на этой основе системность позволяет единичным явлениям обнаружить их существенную, субстанциальную основу. Именно системы явлений разворачивают перед нами историю качественного развития природы и общества. Все сколько-нибудь существенные изменения и превращения коренного качества (например, образование видов в живой природе, смена общественно-экономических формаций в обществе и т. п.) могут быть поняты лишь в их видовом бытии, в историческом бытии систем.

Такие понятия, как «история», «эволюция», «закон», по своему объему охватывают чрезвычайно широкие группы явлений и отражают развитие этих групп как систем. Отдельное явление есть лишь «момент» истории, эволюции, проявления законов развития данного вида, рода явлений или еще более широкой материальной системы*. Рабочий класс и отдельный рабочий, нация и отдельный ее представитель, государство и личность — во всех этих случаях

* Следует, конечно, иметь в виду, что указание на системность определяет только главное, массовое в явлениях, выделяет общее генетическое отношение развития явлений. Через системные характеристики вскрывается наиболее общая необходимая связь — связь порождения и качественного формирования индивида системой. Все это никак не отрицает индивидуальной самобытности явлений. Ибо, во-первых, сама данная система явлений существует и соответствует определенным условиям и развивается вместе с их изменением. Во-вторых, любая реальная система «вещественно» существует только в виде отдельных конечных предметов, явлений, индивидов, так что реальная общность этих предметов, явлений есть интегративное качество именно данной совокупности отдельных явлений. В-третьих, никакая макросистема явлений не выступает в виде единого субъекта, а потому и влияние ее на включенного в нее индивида может быть различным. В-четвертых, кроме этой главной, необходимой генетической связи в формировании качества индивидуального явления принимает участие множество других факторов, по отношению к рассматриваемому явлению выступающих как некая неповторимая сумма эмпирических условий. В результате индивидуальное явление никогда не представляет собой уменьшенной механической копии породившей его системы. Однако все эти моменты составляют предмет следующего этапа познания явлений, когда познание, обогащенное знанием главного, необходимого отношения «предмет — система», а в конечном итоге — и знанием специфических законов этой системы, будет рассматривать конкретные условия их реализации. На данной ступени это субстанциальное отношение пока рассматривается в «чистом виде», не осложненном анализом всех других факторов. В дальнейшем они будут рассматриваться специально, и тогда на смену системному знанию придет реальное знание.

мы безусловно имеем дело с тем, что составляет сущностное единство, в котором первое как система определяет второе — индивидуум, является его высшим, «материнским качеством» и в котором, соответственно, закономерности системы выступают мерой мер по отношению к ее компонентам.

«По необходимости,— пишет К. Маркс,— способ существования индивидуальной жизни бывает либо более особенным, либо более всеобщим проявлением родовой жизни» [2, стр. 590]. Индивидуальные качества отдельного индивида могут значительно отличаться от общего качества системы, но законы развития и в природе и в обществе в конечном счете определяются общими материальными условиями и бытием больших масс индивидов и явлений, а не отдельных их единиц.

Раскрытие законов систем явлений — это великое завоевание науки XIX—XX вв., подготовленное всей предшествующей историей развития человеческой культуры. Материалистическое понимание истории, выработанное К. Марксом и Ф. Энгельсом, и развитое в рамках этого понимания учение об общественно-экономических формациях; эволюционная теория Ч. Дарвина и его учение о происхождении видов; периодическая система элементов Д. И. Менделеева, теория относительности А. Эйнштейна,— все это величайшие теории, раскрывающие законы систем явлений и именно благодаря этому составляющие гигантский шаг вперед в развитии познания. После этих открытий стало очевидным, что качество, законы и мера системы явлений есть высшее качество и мера мер отдельных явлений. Научное познание шагнуло дальше вынужденного феноменализма и эмпиризма предшествующей ступени теоретического освоения мира.

Именно с этой точки начинается глубокое, причинное объяснение и системное понимание явлений объективной действительности. Явление получает *вторую* качественную и количественную характеристику через соответствующие показатели системы явлений, подобно тому как индивидуальные затраты труда на производство товара получают второе измерение в общественно необходимых затратах труда (высший, системный критерий).

В непосредственном образе предмета мы принимали вещь, рассматриваемую как целостное единство, за ту специфическую единицу, которая выражает себя во всех многочисленных качественных показателях, ей присущих. С этой точки зрения каждая вещь выступает как своеобразный специфический ряд индивидуальных показателей, основанием которых является ее внутреннее специфическое единство.

Но если каждая вещь есть такое особое абсолютно неповторимое качественное единство, а его отдельные качественные показатели есть выражения только этого уникального специфического единства, то вещи и их свойства оказываются несравнимыми. Каждая вещь представляется имеющей свое собственное индивидуальное качество. При таком предположении получается — сколько

вещей, столько качеств. Количество вещей и явлений бесконечно, следовательно, бесконечно и количество их качеств. Рациональное познание становится невозможным, поскольку каждое явление рассматривается как уникальная единица (определяющая причина) относительно всех своих показателей. Получается то, что в логике называют *reductio ad absurdum* (приведение к абсурду). В этом пункте с очевидностью обнаруживается односторонность отражения предмета, если он рассматривается только как отдельное, непосредственное бытие.

При определенных условиях такой взгляд на вещи является вполне законным, но его недостаточность очень быстро обнаруживается, когда он оказывается единственным и когда в результате абсолютизируется специфичность, самостоятельность и независимость явления от других явлений и внешней среды. Познание в таком случае приходит к релятивистской несравнимости явлений.

Конечно, неповторимая индивидуальность каждой вещи есть реальный факт. И дело состоит не в том, чтобы отрицать это, а в том, чтобы признать ограниченность такого понимания вещи, которое исходит только из нее самой. Всякая вещь, кроме того, непременно должна быть понята еще и как представитель своего вида и рода, причем вид в свою очередь должен быть рассмотрен в развитии. Иными словами, вещь должна быть раскрыта как часть систем, в которые она входит, как совокупность всех ее действительных отношений. Только тогда будет по-настоящему понята индивидуальность и неповторимость данного явления, когда будет выяснено, а что же в нем составляет общее с другими однородными явлениями и в каком направлении развивается вся система, к которой оно принадлежит. Именно поэтому следующий этап в раскрытии определенности предмета состоит в том, чтобы понять его как опосредованный (обусловленный), следовательно, понять его как «момент» системы и ее законов, понять его через его субстанциальную основу.

Всякий предмет, рассмотренный сначала сам по себе, затем должен быть рассмотрен в связи с другими и в конечном счете — в определенной системе. Это рассмотрение может осуществляться в нескольких формах. Первая форма — выявление реальной связи вещей, явлений. Смысл ее состоит в том, что посредством нее устанавливается существенная взаимосвязь двух или более факторов, влияющих на качество и определенность данного явления. Скажем, утомление человека во время работы (пример А. Столярова) зависит, с одной стороны, от его тренированности, его навыков в данном виде работы, от его состояния здоровья, а с другой стороны — от трудности и продолжительности самой работы; в этом отношении двух факторов вскрывается общее отношение их реальной зависимости, выявляется некая общая мера утомляемости. Как известно, целый ряд аналогичных примеров был рассмотрен еще К. Марксом. В частности, он проводит такое рассуждение: равные

затраты труда крестьянина будут выражаться в урожайный год в 8 бушелях пшеницы, а в неурожайный — в 4 бушелях; одно и то же качество труда в богатых рудниках доставляет больше металла, чем в бедных [1, т. 23, стр. 48]. Уже в таком «случайном» отношении вскрываются существенные моменты реальной связи вещей, их мера оказывается величиной, обусловленной разными рядами причин, факторов.

Вторая форма — выявление реальной общности вещей, их общего качества, или принадлежности к одной системе. Здесь предметом рассмотрения является уже не просто принцип взаимосвязанности явлений, а принцип однородности явлений, связанных общностью какого-то качества-свойства. У Маркса в учении о формах стоимости примером такого рода общности являются всеобщая и денежная формы, с особенной ясностью обнаруживающие общую качественность товаров и необходимый процесс выработки масштаба их сравнимости. Маркс ведет исследование так, что первая форма — выявление реальной взаимосвязи явлений выступает как момент второй формы, получая здесь дальнейшее развитие. Гегель же фактически разрывает эти две формы и рассматривает их изолированно, абстрактно. При этом он опирается на уже известные качества, не требующие объяснения их природы, и просто использует их для иллюстрации. В противоположность этому Маркс раскрывает природу нового качества, на поверхности явлений выступающего как неизвестно чем обусловленная сравнимость различных товаров (ср. товарный фетишизм). Иными словами, для него эти две формы выступают не как абстрактный принцип, а как реальное методологическое средство познания. Это, несомненно, делает марксов анализ неизмеримо более глубоким. Всеобщность этой формы служит внешнему сравнению соответствующих явлений, за которым «просвечивает», как бы сказал Гегель, внутреннее единство явлений, их субстанция. Дальнейший анализ призван раскрыть это субстанциальное единство и раскрыть его специфический закон.

Третья форма и есть как раз раскрытие специфического закона системы явлений. У Гегеля этому соответствует «избирательное сродство», а у Маркса примером такого анализа является закон стоимости. Установленная на предшествующем уровне общность (или сродство) явлений пока выглядела как внешняя однородность, однако явления имеют и внутреннюю однородность, обусловливаемую единством субстанциальной основы. Скажем, субстанцией стоимости является труд [1, т. 23, стр. 547], а производство и обмен вещей, как товаров, осуществляются на основе общественно необходимых затрат труда. Следовательно, закон стоимости у Маркса вскрывает основание взаимосвязи всех товаров, выявляя природу как внешней их однородности (когда мы рассматриваем их как обменивающиеся вещи), так и внутренней (когда мы рассматриваем их с точки зрения определенных затрат общественно необходимого труда).

Аналогичную картину можно наблюдать и в области химии, к которой так часто обращается Гегель для доказательства «избирательного сродства». В соединениях химических веществ эмпирический анализ вскрывает различные отношения взаимосвязи и взаимодействия, группирует вещества по внешне однородному действию и свойствам, а затем открывает закон их внутренней однокачественности, в основе которой лежат качественные особенности электронной структуры элементов (последнего Гегель, конечно, не мог знать, но он уже ставил вопрос о необходимости познать этот «специфицирующий закон»).

Здесь мы сталкиваемся с проблемой отношения закона и меры или, вернее, с тем аспектом рассмотрения, в котором мерой по преимуществу является закон. В. И. Ленин в «Философских тетрадах» специально отмечает как очень важное гегелевское положение о том, что на этой ступени закон выступает как высшая мера явлений [3, т. 29, стр. 111]. По отношению к закону всякое его специфическое воплощение в реальных вещах есть «момент меры». Конечно, в реальной действительности закон всегда является мерой, но не единственной мерой. Закон проявляется и действует в вещах и явлениях, имеющих различные качественно-количественные показатели. Мир был бы слишком единообразным, если бы один закон был единственной мерой явления.

Итак, у Гегеля субстанция и закон есть мера мер. С гносеологической точки зрения этот тезис правилен и при материалистическом понимании проблемы. Однако принципиальные возражения вызывает перевод этих категорий исключительно в сферу идеального и утверждение их как абсолютных начал и оснований. Неправильным представляется и само обозначение этого отношения реальной мерой. В самом деле, оно вскрывает только общее субстанциальное отношение «предмет—система», «явление—закон». Но в действительности ни один предмет не является исключительно и прямым порождением какой-то одной системы и одного закона (которые сами по себе не существуют в «чистом виде»), а выступает как продукт совокупного действия всех факторов — внутренних и внешних. Поэтому, если исходить из материалистических позиций, такое отношение правильное было бы назвать системным, субстанциальным, а реальную меру рассмотреть отдельно — как другое и совсем особое отношение.

Гегелевская позиция в этом вопросе хорошо понятна: ведь для идеализма высшая реальность предмета, явления есть его соответствие понятию, идее, а не порождающей его конкретной действительности. Понятно и то, что с точки зрения идеализма такое объяснение, такая логика развития понятия представляется исчерпывающей, не требующей никакого дальнейшего причинно-следственного объяснения, никакого дальнейшего «принципа спецификации».

Естественно и очевидно, что позиция диалектического материализма в этом вопросе является прямо противоположной.

Маркс, критикуя Прудона, остроумно заметил, что сводить вещи к таким категориям значило бы слишком уж упрощать их (см. [1, т. 4, стр. 148 и 168]). Гегелевское приравнивание субстанционального отношения реальному есть как раз такое сведение объективной действительности к всеобщим категориям, которое упрощает действительность.

Если даже считать, что Гегель довел исследование вопроса об обусловленности качеств вещей до проблемы их опосредования специфическим законом (хотя в таком утверждении содержится некоторое преувеличение реально достигнутого им результата, так как он только поставил эту проблему), то и этим все-таки далеко не исчерпывается необходимое объяснение специфической качественной определенности предметов и явлений. Анализ действия законов, специфических для систем, которые в свою очередь обуславливают (опосредуют) предмет, должен быть продолжен и углублен, причем на следующем этапе многокачественность и многомерность должны быть исследованы через многосистемность. На этой основе должен быть определен основной принцип субординации явлений, что особенно важно для понимания сложных явлений органической природы и общественной жизни. Только после этого можно утверждать, что гносеологический принцип, согласно которому рассмотрение явлений должно осуществляться через призму включающей их системы и соответствующих ей специфически системных законов, проведен последовательно и до конца. Следовательно, здесь происходит как бы отрицание отрицания: выясняется недостаточность предшествующего аспекта рассмотрения, когда качества вещей рассматриваются как непосредственно обусловленные системой, в которую они входят, и ее законами; когда, следовательно, познание ориентируется только на общие коренные условия существования явления (как это есть в системе и законе). На следующей ступени познания, диалектически отрицающей предыдущую, должны быть исследованы роль специфических условий, их многообразие и соотношения с общими. Результатом будет всестороннее исследование природы явления, благодаря чему оно раскрывается как практическая истина для нас, как реальное знание.

Ту, абсолютизированную у Гегеля мысль, что всякий предмет должен быть познан не только из себя самого, но и из системы, в которой он является только «моментом», необходимо непременно продолжить и пойти дальше, к познанию того, как один и тот же предмет может быть и действительно является частью нескольких различных систем реального мира. Это вопрос огромной важности, он подробно анализируется в целом ряде работ советских философов, специально посвященных проблемам целостности, системности и соотношению целого и части (см., например, [7—12]). В данном случае, не вступая в его обсуждение по существу, мы рассмотрим его лишь с точки зрения системности как особой ступени познания, т. е. в чисто гносеологическом аспекте.

Этот вопрос можно рассматривать в двух плоскостях. Первая из них определяется тем, что всякий предмет является системой по отношению к входящим в него частям и компонентам, а с другой стороны, и сам одновременно является частью более широкой системы. Можно назвать множество различных рядов такого подчинения систем, например: элементарные частицы — атом — молекула; клетка — ткани — организм — вид; человек — семья — класс — нация — народ — государство — система государств — общество. Уже в такого рода структурном или генетическом ряде обнаруживается непосредственная связь каждого элемента с последующим и предыдущим, с внутренней и внешней системами, причем эта связь может проходить через несколько или даже через все уровни системности. Так, человек одновременно выступает как член семьи, представитель определенного класса, представитель определенной нации, народа; вместе с тем он является гражданином определенного государства; наконец, будучи носителем определенных черт социальной личности, он выступает как представитель общечеловеческой культуры. Понятно, что количество систем и, соответственно, связей можно увеличить. В конечном итоге конкретный человек оказывается непререкаемым элементом всех этих разнопорядковых общественных систем. Очевидно, что его специфические качества (семейные, национальные, классовые, принадлежность к определенному государству и т. п.) не могут быть объяснены из него самого, но должны быть понятны из той «системы», которая обуславливает их. При этом совершенно ясно, что ни одна система сама по себе, какой бы важной и широкой она ни была, не может объяснить полностью качеств-свойств, определяемых не ею, а другой системой, поскольку различные качества не сводятся друг к другу, хотя и имеют объективную связь и единую материальную основу и вполне определенным образом субординированы, особенно в классово-антагонистическом обществе.

Именно этим обстоятельством и определяется вторая плоскость рассматриваемого нами вопроса. Надо лишь добавить, что предмет и его качества-свойства могут и должны рассматриваться не только в плане одной линии структурных или генетических связей, а через призму ряда совершенно различных систем и специфических для них связей, причем в разных конкретных случаях разные системы приобретают решающее значение.

Например, человек как физическое тело обладает рядом физических качеств в их специфически земном выражении. Ученые и конструкторы, занимающиеся подготовкой полета человека на Луну, в числе других факторов должны придавать особое значение тому, что в лунных условиях эти привычные земные качества изменяются постольку, поскольку они обусловлены не самим человеком, а планетой Земля. Следовательно, физическая система Земли обуславливает ряд специфических качеств-свойств человека, если его рассматривать как физическое те-

ло. Для этих качеств система Земли является их субстанцией.

Человека можно рассматривать и как биологический организм, как представителя класса млекопитающих, семейства приматов, образующего собственный биологический вид *Homo sapiens*. Биологические качества-свойства человека многочисленны и разнообразны, и более или менее полно понять их можно прожде всего из анализа той биологической системы, в которую входит человек. При этом надо, конечно, учитывать еще и фактор биологического приспособления также к «социальной природе». Эта человеческая «прибавка» к нормальной физиологии приматов весьма существенна, хотя она не меняет того факта, что законы физиологии человека остаются биологическими законами.

Наконец, человек является социальным существом, общественной личностью. То или иное социальное качество — это, конечно, не просто одно из качеств в ряду других, не являющихся специфически социальными. Это главное, высшее качество человека, выражающее его сущность и специфическую линию развития. Но совокупность этих высших, собственно человеческих качеств также образует сложную систему, которая состоит из ряда специфических качеств-свойств. Каждое такое конкретное качество обуславливается, в свою очередь, определенной подсистемой, например, системой классовой, национальной и государственной принадлежности*.

Все эти проблемы нельзя рассматривать только как выражение гносеологических особенностей, характерных для познания «единого» человека. Семейная среда, классовая среда, национальная среда являются не только понятиями, ступенями познания, но и сферами реальной действительности. Именно в данной нации и в данном классе находят свою субстанцию и имманентную меру национальные и классовые качества-свойства изучаемого человека. И это подтверждается тем, что изменения субстанции — в нашем примере национальных и классовых отношений в обществе — вызывают изменение соответствующих качеств у личностей.

Очевидно, что производственные, национальные, классовые, семейные, государственные и другие отношения не существуют вне личностей, но вместе с тем они образуют интегративные качества соответствующей социальной группы, поэтому личность является их носителем только как представитель данной группы. Точно так же в органической природе любое животное или расте-

* Конечно, строго говоря, социальной системой является лишь общественно-экономическая формация, общество в целом. Что же касается таких отношений (качеств), как производственные, семейные, национальные, классовые, государственные, религиозные и т. д., то по отношению к обществу как системе они выступают как ее определенные качества-свойства или как подсистемы. Однако по отношению к качествам-свойствам индивида они выступают как система (точнее, представляют систему). Именно в этом ограниченном, но вполне допустимом значении мы и употребляем здесь понятие «система».

нно таково не в силу своей индивидуальности, а прежде всего как представитель своего вида и рода. Понятно, что эта аналогия в значительной мере условна, поскольку она опирается только на частичное сходство объектов.

Таким образом, если в непосредственном образе предмета одно и то же качество представляется реализующимся специфическими путями в тысячах различных внешних отношений (Маркс), то в системном образе предмета мы имеем обратную картину — различные группы внешних материальных условий, «окачествовавшихся» в определенные материальные системы, реализуются в мириадах конкретных вещей в виде однотипных качеств-свойств. А сам материальный предмет является как бы многочленом всех тех систем, в которые он входит, приобретая от каждой из них соответствующие качества-свойства.

В этой связи неожиданно глубоким философским смыслом наполняется известная поговорка о том, что в капле воды отражается весь мир, особенно в том случае, если под отражением понимать не только и не столько зеркальное отражение, а прежде всего реальное отражение (воплощение) многообразных качеств систем материального мира в конкретных предметах и явлениях.

Все это делает очевидным, что при подходе к предмету с точки зрения системного знания представление о полной и абсолютной зависимости свойств предмета от него самого, выработанное на предшествующем этапе, оказывается неточным, а рассмотрение этих свойств исключительно как производных от целостности самого предмета — односторонним. В рамках системного подхода предмет представляется не только многосвойственным, но и внутренне многокачественным, он выступает как воплощающий в себе качества различных систем действительного мира. Изменение многих свойств предмета оказывается зависимым не только от него самого, но и от тех материальных систем, элементом которых он является. В условиях обычного, «спокойного» развития это не очень заметно, так как системы изменяются медленнее, чем отдельные предметы. Но это очень хорошо заметно, к примеру, в обществе в эпохи революционных преобразований.

Реальное знание. Реальный образ предмета

Реальный образ предмета выступает как завершающая ступень познания, на которой явления определяются уже не только субстанциально — через качество системы и ее законы, — но и конкретно-исторически, т. е. с учетом всей совокупности действующих условий и отношений. Здесь и законы системы, и сами явления выступают уже в своих реальных формах. Это хорошо прослеживается у К. Маркса в III томе «Капитала», когда он рассматривает реализацию закона прибавочной стоимости — в законе средней нормы прибыли и цены производства,

нормы прибавочной стоимости — в норме прибыли, а самой прибавочной стоимости — в формах прибыли, процента, ренты.

«Один и тот же экономический базис,— пишет Маркс,— один и тот же со стороны основных условий — благодаря бесконечно разнообразным эмпирическим обстоятельствам, естественным условиям, расовым отношениям, действующим извне историческим влияниям и т. д.— может обнаруживать в своем проявлении бесконечные вариации и градации, которые возможно понять лишь при помощи анализа этих эмпирически данных обстоятельств» [1, т. 25, ч. II, стр. 354].

Диалектический материализм требует не ограничиваться установлением причинного объяснения явлений, раскрывающего одну лишь общую субстанциальную зависимость. Познание должно обязательно выявлять специфику явлений, их своеобразие, их качественную и количественную определенность. Путь такого познания лежит через анализ всей совокупности действующих факторов и условий*.

Гегель истолковывал реальную меру как соответствие бытия (нечто) своему понятию, идее. Однако предметы и явления материального мира и их качества-свойства нельзя рассматривать как автоматически производимые продукты соответствующей «субстанции» и законов, так же как их качества-свойства не являются проявлением только их «самости». Поэтому рассмотренные нами образы непосредственного и системного знания, являясь необходимыми ступенями процесса теоретического познания, тем не менее страдают ограниченностью одностороннего взгляда. Чтобы преодолеть эту односторонность, познание должно пройти следующую ступень, когда завершается анализ и осуществляется переход к синтезу, результатом которого должно быть совпадение предмета и образа, точнее, соответствие образа объективной действительности.

«Никогда — писал В. И. Ленин,— ни один марксист не основывал своих социал-демократических воззрений на чем-нибудь ином, как на соответствии ее с действительностью и историей данных, т. е. русских, общественно-экономических отношений, да и не мог основывать, потому что это требование от теории со-

* Само понятие «реального» образа, реального знания как ступени познания явлений К. Маркс в своих конкретных исследованиях употребляет довольно часто. Вот, например, некоторые его методологические заметки этого плана в «Grundrissen». В главе о капитале он пишет, что разделение капитала на постоянную и переменную стоимость всегда правильно, если рассматривать капитал внутри фазы производства, т. е. в непосредственном процессе увеличения его стоимости. Что же касается изменения стоимости капитала вследствие повышения или понижения издержек воспроизводства или вследствие понижения прибыли и т. д., — то «это, очевидно, относится к тому отделу, где капитал рассматривается как реальный капитал, как взаимодействие многих капиталов, а не сюда, где рассматривается общее понятие капитала» [1, т. 46, ч. II, стр. 152].

В другом месте той же главы он пишет: «Это существенный аспект, относящийся к тому, как отличается рассмотрение капитала в его отношении к другому капиталу, или от рассмотрения капитала в его реальности...» [там же, стр. 195].

первоначально ясно и определенно заявлено и положено во главу угла всего учения самим основателем «марксизма» Марксом» [3, т. 1, стр. 195].

На предыдущих ступенях познания явления и их законы выступали сами по себе, т. е. в чистом виде, их анализ не был осложнен выявлением взаимодействия с другими, «внешними» им явлениями. Но в реальном мире всеобщего взаимодействия нет ни «чистых» явлений, ни «чистого» действия отдельных законов, ни «чистого» существования отдельных систем, как нет, например, «чистых» классов и «чистых» наций.

««Чистых» явлений,— говорил В. И. Ленин,— ни в природе, ни в обществе нет и быть не может — об этом учит именно диалектика Маркса, показывающая нам, что самое понятие чистоты есть некоторая узость, однобокость человеческого познания, не охватывающего предмет до конца во всей его сложности» [3, т. 26, стр. 241].

Одно из главных положений диалектики гласит, что в мире существует универсальная взаимосвязь, взаимодействие предметов и явлений. Одни явления находятся в прямой, необходимой взаимосвязи, другие связаны опосредованно. Сам предмет или явление внешнего мира оказывается совокупным результатом не просто действия, а взаимодействия всех внутренних и внешних факторов.

Объективное взаимодействие между собой внешних для данного явления факторов, с одной стороны, приводит к тому, что их результат оказывается совмещенным, «не-чистым» по отношению к каждому из этих факторов. Действие объективных закономерностей принимает особенные, «превращенные» формы. С другой стороны, всякий предмет объективного мира, подвергаемый действию внешних факторов и реализующий это действие в своих качествах-свойствах или их особенностях, сам уже есть определенный исторический продукт действия прежних условий, определенное специфическое единство со свойственным ему типом внутренних взаимосвязей и определенной степенью развития. В силу этого он воспринимает оказываемые на него актуальные внешние воздействия своеобразно, т. е. соответственно своим ранее приобретенным качествам индивидуальности.

Таким образом, внешнее действие различных факторов на предмет как бы дважды преломляется — один раз в результате взаимодействия внешних факторов, другой раз — индивидуально. Реальная форма явлений, их реальная качественная и количественная определенность являются совокупным результатом этого процесса.

Отсюда следует, что метод изучения явлений на этой ступени есть не просто синтез, но синтез исторический. На двух предшествующих этапах познания явлений преобладает анализ основных структурных зависимостей, условно рассматриваемых как неизменные (и задачи, решавшиеся на этих ступенях познания,

делали это вполне допустимым). Душою третьей ступени познания является историко-генетическое рассмотрение явления. И это понятно, так как явление в его реальной, особенной форме всегда есть явление конкретно-историческое.

Некоторые авторы иногда указывают, что марксово учение о развитии форм стоимости по способу рассуждения совпадает с гегелевским учением о реальной мере. В этом, несомненно, есть значительная доля истины: частичное совпадение действительно имеет место. Оно заключается прежде всего в том, что у Гегеля в концепции реальной меры и у Маркса в учении о развитии форм стоимости внешне разнородные предметы и явления «сводятся» или «приводятся» к более общему качеству системы или группы явлений, в которую они входят. Тем самым обнаруживается их внутренняя связь, общее качество, родство и подчиненность общим закономерностям.

Однако эти два метода исследования (или способа рассуждения) не совпадают в общей последовательности, в выводах и оценке. Гегель, доказав, что непосредственные, единичные явления обнаруживают в этом общем им качестве — или закономерности системы — свою субстанцию и «вековечный субстрат», делает отсюда вывод, что вещь доказала соответствие своему понятию и возвращается «к себе в идеальность». Это существенное и субстанциональное отношение Гегель представляет завершением познания вещи, ее подлинной реальностью. Для Маркса же (как и для любого материалиста) выявление существенной связи и субстанционального отношения есть необходимая, но не завершающая ступень познания. Суть дела в том, что материализм реальность познания видит не в соответствии идее, а в соответствии объективной действительности. И если иметь в виду реальную меру не в идеалистической трактовке, а в ее материалистическом понимании, то такое понимание излагается Марксом не в учении о формах стоимости, а при анализе того, в каких конкретно-исторических формах реализуется закон стоимости, в каких конкретных (реальных) формах реализуется прибавочная стоимость и т. п. Следовательно, реальной мере соответствует главным образом завершающая стадия анализа — III том «Капитала»*.

В I томе «Капитала» Маркс выясняет природу исследуемого им явления и то существенное отношение, которое скрывается за приростом авансированного капитала, выясняет, что источником и сущностью прибылей капиталистов является прибавочная стоимость. Анализ идет от непосредственных фактов действительности (прирост капитала) к раскрытию труда как субстанции стоимости и производства прибавочной стоимости как субстан-

* Следующее в дальнейшем краткое изложение превращения обеих субстанциальных отношений (прибавочная стоимость) в реальные (прибыль, средняя норма прибыли и т. п.) дается по III тому «Капитала» и комментарию Д. И. Ровошберга ко всем трем томам «Капитала».

циального отношения. В III томе «Капитала» исследование идет в обратном порядке, от субстанционального отношения (прибавочной стоимости) к ее реальной форме, в которой она выступает на поверхности явлений.

«Превращение прибавочной стоимости,— пишет Маркс,— в прибыль следует выводить из превращения нормы прибавочной стоимости в норму прибыли,— а не наоборот. И в самом деле, исходным пунктом исторически была норма прибыли. Прибавочная стоимость и норма прибавочной стоимости есть нечто относительно невидимое, существенное, подлежащее раскрытию путем исследования, между тем как норма прибыли, а потому и такая форма прибавочной стоимости, как прибыль, обнаруживаются на поверхности явлений» [1, т. 25, ч. I, стр. 50].

На протяжении всего III тома «Капитала» Маркс последовательно рассматривает превращение, под действием различных факторов, этой «невидимой» сущности в реальное отношение, в то, чем она себя обнаруживает на поверхности явлений. Это и есть та стадия теоретического познания, где явление, сущность которого уже раскрыта, обретает вновь свою «натуральную» форму, называемую здесь реальной, в отличие от простой, непосредственной формы, с которой познание начинало свой путь и где сущность явления еще не была раскрыта или только начинала раскрываться.

В первом отделе, «Превращение прибавочной стоимости в прибыль и нормы прибавочной стоимости в норму прибыли», предметом анализа еще является сущность нормы прибыли в единстве ее превращенных форм—издержек производства плюс прибыль.

Три обыденных явления капиталистической действительности—издержки производства, прибыль и норма прибыли—здесь исследуются как «три наиболее общих превращения: затраты труда в затрату капитала, присвоения прибавочного труда в самовозрастание капитала и степени эксплуатации в степень роста капитала» [136, стр. 266].

Маркс показывает в этом отделе, что прибыль регулируется прибавочной стоимостью (а не наоборот), но, с другой стороны, эта последняя реально существует и проявляется только в виде прибыли. Далее он последовательно рассматривает влияние на норму прибыли различных факторов (условий), действующих в капиталистической действительности, под влиянием которых проявляются собственные законы движения нормы прибыли. Основные факторы, анализируемые здесь: влияние скорости обращения капитала на норму прибыли, влияние экономии в применении постоянного капитала, влияние изменения цен.

В целом это превращение прибавочной стоимости в прибыль и нормы прибавочной стоимости в норму прибыли есть пока общие превращенные формы, которые должны пройти еще несколько этапов рассмотрения, прежде чем они достигнут вида, совпадающего с реальностью конкретных явлений.

Во втором отделе, «Превращение прибыли в среднюю прибыль», происходит смена предпосылок исследования. До сих пор, в I и II томах «Капитала», предполагалось: что товары продаются по стоимости; что каждый капиталист получает всю прибавочную стоимость, которая у него производится; что обращение по обо-соблено от производства и капитал поэтому может рассматриваться как некий единый промышленный капитал, не расчлененный на виды. При этом капитал выступал в анализе преимущественно в виде индивидуального капитала*. Однако при этих предпосылках нельзя раскрыть факторов, превращающих прибыль в среднюю прибыль. Для этого надо исходить, во-первых, из движения общественного капитала, а не индивидуального; во-вторых, из различного органического строения индивидуальных капиталов, входящих в общественный.

В качестве основных факторов, обуславливающих превращение прибыли в среднюю прибыль, Маркс рассматривает: различие органического строения капиталов в различных отраслях производства; уравнивание общей нормы прибыли посредством конкуренции, движения рыночных цен и стоимостей; влияние общих колебаний заработной платы на цену производства.

На первом уровне превращения, когда в цене товара стоимость выступает как сумма издержек производства плюс прибыль, цена и стоимость уже качественно различны, но еще допускается, что количественно они совпадают. При переходе же ко второму уровню превращения стоимость выступает в своей наиболее реальной форме, совпадающей с действительностью — как цена производства. Прибавочная стоимость также обретает реальность явления в средней прибыли. В отличие от первого аспекта анализа, здесь количественное несовпадение индивидуальных цен и стоимостей, как и несовпадение прибавочной стоимости и средней прибыли, становится обоснованным правилом, в котором с наибольшей глубиной обнаруживается противоречие сущности и явления.

Употреблявшаяся до этого в исследовании всеобщая и абстрактная форма меры стоимости, измеряющая свою величину непосредственно в общественно необходимом труде, теперь заменяется конкретно-исторической формой меры стоимости, выражающей свою величину не в непосредственной величине рабочего времени, а через усредненные и модифицированные величины цены производства и средней прибыли.

Итак, на этом уровне исследования (второй отдел III тома «Капитала») Маркс показывает нам причины, обуславливаю-

* В этом смысле третий отдел II тома «Капитала» по типу исследования, конечно, тесно примыкает к III тому. Однако исследуемые там условия движения общественного капитала и возможности смены форм всего совокупного капитала общества рассматриваются пока при прежних предпосылках исследования: товары продаются по стоимости, органическое строение индивидуальных капиталов одинаково (см. [I, т. 24, стр. 442—443], а также [136, стр. 319]).

проявление стоимости в цену производства и прибавочной стоимости — в среднюю прибыль. Он показывает их противоречия и доводит объяснение до совпадения модифицированного действия закона стоимости, с одной стороны, и реально существующей формы явлений — с другой стороны. Здесь в законе средней нормы прибыли и цены производства мы имеем фактическую, реальную меру стоимости, в ее конкретно-исторической капиталистической форме. Во всех последующих главах III тома «Капитала» Маркс исходит уже из этих реальных форм.

«Основой всех последующих исследований становится то: 1) что прибавочная стоимость, созданная переменным капиталом, распределяется пропорционально величине всего капитала, 2) что стоимость товара, созданная абстрактным общественно необходимым трудом, реализуется согласно издержкам производства плюс средняя прибыль» [136, стр. 321].

В третьем отделе, «Закон тенденции нормы прибыли к понижению», Маркс переходит от изучения реальных форм и механизма модифицированного закона стоимости к его реальному действию. Маркс здесь показывает, как в условиях капиталистического способа производства прогрессирующее развитие общественной производительной силы труда с неизбежностью приводит к образованию тенденции нормы прибыли к понижению. Всеобщий закон капиталистического накопления и основные противоречия капиталистического способа производства, выявленные и проанализированные в I томе «Капитала», подвергаются здесь дальнейшему исследованию и конкретизации.

Маркс последовательно анализирует сначала общие условия, из которых вытекает действие закона тенденции нормы прибыли к понижению, затем подробно исследует факторы, которые «ослабляют и парализуют действие общего закона и придают ему характер лишь тенденции» [1, т. 25, ч. I, стр. 254]. В числе этих основных противодействующих причин он анализирует: повышение степени эксплуатации труда; понижение заработной платы ниже стоимости рабочей силы; удешевление элементов постоянного капитала; относительное перенаселение; роль внешней торговли; увеличение акционерного капитала.

Действие закона выступает в анализе во все более реальной форме, соответствующей действительности. В первой главе отдела выясняется, почему вообще происходит падение нормы прибыли. Во второй главе анализируется, почему это падение не происходит непрерывно, т. е. раскрываются факторы, замедляющие его действие. В третьей главе, «Развитие внутренних противоречий закона», исследуется, каким образом тенденция нормы прибыли к понижению, благодаря своему основанию — прогрессирующему росту общественной производительности труда и внутренним противоречиям капитализма — становится исторической тенденцией расширенного воспроизводства этих противоречий и замены капиталистического способа производства коммунистическим.

Внутренние противоречия закона тенденции нормы прибыли к понижению есть основные внутренние противоречия капитализма вообще, но «выраженные особо на языке прибыли». Сопоставляя противоречащие и обуславливающие друг друга явления, Маркс показывает, как из них реально рождаются кризисы перепроизводства. Кризисы есть концентрированное выражение обострения существенных противоречий всей системы капитализма, которая именно посредством кризисов временно и насильственно их преодолевает.

Анализ здесь опять как бы восходит «вверх», от реальности отдельных явлений внутри капиталистического общества к реальной форме явлений (кризисы) всего капиталистического общества.

Прогрессирующее развитие общественного производства, имеющее свою прямую меру в росте общественной производительности труда, получает в общественном потреблении свою обратную меру. В обществе, основанном на развитом разделении труда, где труд каждого трудящегося имеет свою обратную меру в труде других членов общества (именно так образуется общественно необходимый труд), потребление также имеет свою прямую и обратную меру. Эксплуатация наемного труда, в условиях все возрастающей производительной силы общественного труда, имеет своим прямым результатом возрастающую массу прибыли класса собственников, а обратным результатом — сокращение доли трудящихся в получаемом продукте, т. е. сокращение базы потребления относительно новых возможностей развития производства. А так как производство прибыли и накопление богатств, составляющее цель и движущий мотив капиталистического производства, не имеет в себе, как говорил Маркс, никакой внутренне присущей ему границы и имманентной меры, то его основной мерой становится обратная мера, — мера общественного потребления*.

Эта специфическая капиталистическая форма реальной меры в развитии общественного производства с особой очевидностью проявляется в периодических кризисах перепроизводства. Кризисы перепроизводства способствуют тому, что противоречия капиталистического общества, охватывающие все его сферы, воспроизводятся на все более широкой основе. Растет резервная армия безработных; увеличивается эксплуатация труда и, в частности, интенсификация труда, доходящая до предела физически возможного; разоряются миллионы мелких и средних собственников; усиливается поляризация труда и капитала, нищеты и богатства; в производстве растет хроническая недогрузка мощностей предприятий и т. д. Наряду с этим растет организованность и сплоченность рабочего класса; усиливается его экономическая,

* Понятно, что противоречие капиталистического производства и потребления есть одно из основных, но именно одно из выражений главных противоречий капиталистического способа производства. Оно не исчерпывает других противоречий (которые мы здесь не рассматриваем) и, разумеется, эти последние к нему не сводятся.

политическая и идеологическая борьба; растет национально-освободительная борьба колониальных и зависимых стран; создается единый антиимпериалистический фронт не только на международной арене, но и внутри каждой капиталистической страны. Наступает эпоха социальных революций — социалистических, буржуазно-демократических, национально-освободительных. «Бьет час капиталистической частной собственности. Экспроприаторов экспроприируют» [1, т. 23, стр. 773].

Такова историческая тенденция капиталистического накопления, такова его граница и реальная мера.

Итак, реальный образ предмета есть то наиболее богатое определение (конкретное) его понятие, которое содержит в себе в снятом виде все предыдущие и раскрывает предмет, явление как совокупность всех его действительных, реальных отношений. Реальное отношение, в отличие от системного (субстанциального), выражает не только принцип (закон) изменения, развития и системной определенности явления, но и формы его конкретно-исторической реализации.

* * *

Таким образом, анализ ступеней теоретического познания показывает, с одной стороны, что элементы системности, системного понимания действительности встречаются на всех трех уровнях, или во всех трех формах анализа действительности. С другой стороны, этот же анализ позволяет увидеть, что одна из ступеней современного научного познания, а именно вторая, является системной по преимуществу.

Философы с древнейших времен обращали внимание на различие «непосредственного» и «опосредованного», они не случайно бились вокруг проблемы «высших субстанций», определяющих (опосредующих) конечные вещи и явления. Им давно было ясно, что за миром отдельных, конечных вещей стоит еще «что-то высшее». Однако раскрыть закономерности макро- и микросистем на том уровне развития они не могли. И потому смутно, но не без основания предполагая, что кроме отдельных конечных вещей в мире должно быть еще что-то, более устойчивое и постоянное, они домысливали различные «высшие субстанции», либо идеальные и сверхъестественные, либо материальные.

Уже на ранних ступенях развития человеческого познания зарождаются и первые логико-гносеологические модели «высшего, сущностного знания», прототипа будущего системного (субстанциального) знания. Платоновские «идеи» (виды) в их отношении к явлениям объективной действительности, Спинозовский мир «субстанций» и мир модусов (конечных вещей), Кантовский «категорический императив» и реальное поведение людей, Гегелевское «понятие» и абсолютная идея в их отношении к сфере «бытия» и т. д. и т. п., — все эти философские учения несли в себе смутную догадку о неких высших основаниях конечных вещей. Так в иде-

алистически извращенной форме зарождались первые логико-гносеологические представления о системности мира и, соответственно, субстанциальной (системной) ступени познания явлений.

Было бы неправильным, однако, представлять дело таким образом, что системное знание есть только форма или ступень процесса теоретического познания. Не в меньшей мере системное знание есть продукт исторического накопления знаний, не в меньшей мере оно зависит от общего уровня развития научного знания, от глубины его проникновения в «святая святых» природы и общества — познание закономерностей их макро- и микро-систем. Чем глубже и многосторонней становится человеческое знание о мире, тем более системным оно должно быть. И это отражает как реальную диалектику самого мироздания и особенности методологии научного познания, так и потребности практической деятельности.

Материалистическая теория К. Маркса, отбросив идеалистические представления о высших субстанциях как сверхъестественных, идеальных, вечных, абсолютных началах, выявляет действительные материальные системы и субстанции, специфические для каждой сферы природной и социальной действительности. Вместе с тем она открывает закономерности движения и развития этих систем, раскрывает естественную историю их качественных преобразований. Благодаря К. Марксу и Ч. Дарвину, создавшим первые фундаментальные системные теории, принцип системности становится неперменным аспектом миропонимания и общей методологии, а одновременно — частью и компонентом марксистско-ленинской диалектико-материалистической теории.

ЛИТЕРАТУРА

1. Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения.
2. Маркс К. и Энгельс Ф. Из ранних произведений. М., 1956.
3. Ленин В. И. Полное собрание сочинений.
4. Гегель. Сочинения.
5. Розенталь М. М. Вопросы диалектики в «Капитале» Маркса. М., 1955; Принципы диалектической логики. М., 1960; Ленин и диалектика. М., 1963.
6. Ильенков Э. В. Диалектика абстрактного и конкретного в «Капитале» К. Маркса. М., 1960.
7. Афанасьев В. Г. Проблема целостности в философии и биологии. М., 1964.
8. Югай Г. А. Проблема целостности организма. Алма-Ата, 1962.
9. Свидерский В. И. О диалектике элементов и структуры. М., 1962.
10. Блауберг И. В., Юдин Б. Г. Понятие целостности и его роль в научном познании. М., 1972.
11. Блауберг И. В., Юдин Э. Г. Становление и сущность системного подхода. М., 1973.
12. Системные исследования (Ежегодник). М., 1969—1972.
13. Розенберг Д. И. а) Комментарии к I тому «Капитала» К. Маркса; б) Комментарии ко II и III томам «Капитала» К. Маркса.
14. Тухтин В. С. Отражение, системы, кибернетика. М., 1972.
15. Кузьмин В. П. Категория меры в марксистской диалектике. М., 1960.
16. Кедров Б. М. Ленин и диалектика естествознания XX века. М., 1971.
17. История марксистской диалектики. М., 1971.

СИСТЕМНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ФУНКЦИОНАЛЬНОМ ПОДХОДЕ

Б. Г. ЮДИН

Для различных областей науки, изучающих сложные объекты, характерно ныне широкое использование, с одной стороны, системных и, с другой стороны, функциональных методов исследования. В [7] мы попытались представить обе эти, а также некоторые другие методологические схемы как отражение специфического феномена современного научного мышления — системной ориентации*. Тем самым акцентировались моменты общности в происхождении, механизмах распространения и, что самое главное, в содержании указанных методологических схем и соответствующих концепций.

Настоящая статья представляет собой попытку развить соображения, изложенные в [7], и выявить место системных представлений в функциональном анализе. Для этого необходимо рассмотреть логическую структуру функциональных рассуждений.

Логическую реконструкцию языка функциональных рассуждений естественно начать с рассмотрения значений основного термина этого языка — термина «функция». Известно, сколько недоразумений и дискуссий вызвала его многозначность. Попытки уточнения различных значений этого термина предпринимались в работах Р. Мертон [20], Р. Фирта [10], Дж. Рекса [6] и Э. Негеля [3]. Мы, однако, не будем рассматривать все значения термина «функция», выделенные указанными авторами.

Для целей настоящего исследования достаточно зафиксировать только два его значения: во-первых, то, которое приводит к понятию *функциональности*, и, во-вторых, то, которое приводит к понятию *функционирования*. Дело в том, что эти значения лежат в основе двух исследовательских процедур, существенно разли-

* Термин «ориентация» по смыслу близок к таким терминам, как «парадигма», по Т. Куну [13], или «стиль мышления». Ср. высказывание Р. С. Карпинской, сопоставляющей понятия «стиль мышления» и методология: «Стиль мышления — это более широкие, более универсальные характеристики установившихся в определенное время способов познания, непосредственно связанных с принятой моделью мира и господствующими теориями. Методология разрабатывается на различных уровнях познания и представляет собой более конкретную совокупность средств познания» [2, стр. 109].

чающихся по своей внутренней логике и, в силу этого, по своему употреблению в конкретных ситуациях.

Осознанию важности рассматриваемого различия способствовала известная работа Р. Мертона «Явные и латентные функции» [20], в которой впервые был поставлен вопрос о том, что при проведении функционального анализа необходимо учитывать не только различные функции некоторого явления, события, действия, процесса по отношению к изучаемому объекту, но и возможные различия в функциональной значимости тех или иных явлений для данного объекта. Мертон отметил, что, помимо функциональности, возможны отношения функциональной нейтральности и отношения дисфункциональности. Сама по себе эта мысль достаточно проста, возможно, даже тривиальна. Однако после того, как она была высказана, стало ясно, что процедуры функционального анализа могут применяться и более широко, и вместе с тем с большей тщательностью и строгостью, чем они применялись ранее.

В самом деле, теперь выяснилось, что в рамках структурно-функционального подхода можно исследовать широкий класс дисфункциональных явлений; вместе с тем стало очевидно, что и сам вопрос о функциональности некоторого явления по отношению к некоторому объекту требует в каждом случае специального исследования — установления «чистого баланса функциональных последствий», если воспользоваться выражением Мертона.

Таким образом, элементарной процедурой функционального анализа можно считать выявление функциональных последствий некоторого явления или события (в английской литературе это явление или событие обычно обозначается термином «item») A для исследуемого объекта S . В таком случае простейшее высказывание о функциональных последствиях будет иметь следующий вид: « A благоприятствует S ». (Эквивалентными являются выражения: « A функционально для S »; « A выгодно для S »; « A способствует S »; « A позволяет S » и т. п.) Это высказывание фиксирует один из типов функциональных последствий. Два других типа таковы: « A неблагоприятно для S » и « A безразлично для S ». Однако если в качестве S рассматривается некоторый достаточно сложный объект (именно такая ситуация и характерна для применения функционального анализа в исследовательской практике), то необходимо учитывать, что наличие A может вести к разнообразным последствиям для S .

A может быть благоприятно для некоторых сторон S , неблагоприятно для других и безразлично для третьих. Таким образом, в самом общем виде простейшее высказывание о функциональных последствиях имеет вид: « A благоприятствует S в отношении (в аспекте) R ». Природа R может быть самой разнообразной — речь может идти о некотором свойстве S , либо о некотором состоянии S , либо о некотором процессе, происходящем в S — в данном случае это нас не интересуют.

Итак, эмпирическое изучение функциональных последствий события A для объекта S в отношении R может привести к любому из трех результатов:

A благоприятствует S в отношении R ;

A неблагоприятно для S в отношении R ;

A безразлично для S в отношении R .

Пользуясь терминологией, предложенной Р. Мертоном [20] и развитой М. Леви [16], можно говорить соответственно об ау-функции, дисфункции и функциональной нейтральности. (В последнем случае нам представляется естественным и употребление термина «ауфункция»).

Эта логическая форма, будучи элементарной для исследовательских процедур функционального анализа, сама может быть рассмотрена с точки зрения ее внутренней структуры. В нее включено, во-первых, высказывание о зависимости (по крайней мере эмпирически фиксируемой) между A и S и, во-вторых, высказывание, в самом общем виде оценивающее роль, которую играет A с точки зрения S (точнее, $R(S)$).

Обозначив через φ отношения, установление которых является целью анализа функциональных последствий, мы получим выражение вида:

$$A\varphi R(S), \quad (1)$$

т. е. событие A имеет функциональное значение φ для объекта S в отношении R . В каждом конкретном случае выяснение значения $\varphi_i (i=1, 2, 3)$ является в конечном счете эмпирической задачей, и в силу этого дальнейшее чисто логическое исследование в этом направлении было бы малопродуктивным.

Рассмотрим теперь, какие более сложные процедуры анализа функциональных последствий могут быть построены на базе описанной нами исходной логической формы. Помимо φ , выражение (1) содержит три параметра: A , S и R . В процессе анализа каждый из этих параметров может выступать либо как постоянная (c), либо как переменная (v) величина. Следовательно, логически возможны 8 схем анализа функциональности:

	A	S	R		A	S	R
1)	c	c	c	5)	v	v	c
2)	c	c	v	6)	v	c	c
3)	c	v	v	7)	v	c	v
4)	v	v	v	8)	c	v	c

Очевидно, что случаи (1) и (4) практически неинтересны. Случай (5), когда фиксирован лишь некоторый аспект произвольного объекта, также мало интересен с точки зрения реальной исследовательской практики. Все остальные схемы анализа функциональных последствий применимы для решения тех или иных исследовательских задач. Согласно схеме (2), проводится функциональный анализ *всех* последствий, которые вызывает некото-

рое событие A в исследуемом объекте S . Понятно, что говорить о «всех» последствиях можно лишь с некоторой долей условности: обычно множество $\{R_i\}$ частично ограничивается за счет того, что вместо всех мыслимых аспектов рассматриваются только все уместные, т. е. сразу отсекается какое-то количество R_i -тых, по отношению к которым очевидна функциональная нейтральность события A . С другой стороны, и количество «всех мыслимых» аспектов не является раз и навсегда заданной величиной: оно изменяется по мере изменения представлений об изучаемом объекте и методов его исследования.

Схема (3) — анализ всех последствий некоторого фиксированного события A для всех объектов — представляется на первый взгляд слишком неопределенной. Однако если принять во внимание такие ситуации, когда множество объектов $\{S_i\}$ ограничено каким-то иным способом — скажем, рассматривается множество индивидов, входящих в малую группу, или множество экономически связанных друг с другом государств, то сразу становится очевидным, насколько часто такого рода анализ проводится не только в научном исследовании, но и в повседневной жизни.

В соответствии со схемой (6) исследование проводится в тех случаях, когда необходимо выяснить, какие события могут оказать влияние на некоторый фиксированный аспект исследуемого объекта, и оценить функциональность этого влияния. Если же, как в схеме (7), переменной анализа становится и R , то мы имеем дело с более широкой исследовательской задачей — исследованием того, какие функциональные последствия (в различных аспектах) могут вызвать те или иные события в исследуемом объекте. Схемы (3) и (7) представляют две разновидности того, что Мертон называет «чистым балансом функциональных последствий». Различие между этими случаями состоит в направлении анализа: согласно схеме (3), этот баланс устанавливается для некоторого фиксированного события (явления) A , тогда как в другом случае исследование концентрируется вокруг заданного объекта S .

Наконец, схема (8) применяется при анализе функциональных последствий данного события в заданном аспекте для различных объектов. По-видимому, главной сферой использования такой схемы являются сравнительные исследования, что в той или иной степени характерно и для других схем с переменным S .

Рассмотренные нами логические процедуры достаточно сильно отличаются от того, что обычно трактуется как «логика функционального анализа». Что касается связи этих схем анализа функциональных последствий с описанными в литературе парадигмами функционального анализа, то, как мы попытаемся показать, принятие ряда допущений позволяет получить, исходя из этих схем, более ограниченные по области применения и более содержательные средства функционального исследования. Дело

в том, что почти все исследователи, затрагивающие проблемы логики функционализма, принимают как нечто само собой разумеющееся предпосылку о существовании некоей единой схемы функционального исследования, расходясь во мнениях лишь относительно отдельных ее моментов. Это характерно и для широко известной парадигмы функционального анализа по Р. Мертону [20], и для схемы функционального объяснения, предложенной К. Гемпелем [11], и для рассуждений Э. Нагель [21], и для процедуры из 10 пунктов, рассматриваемой Р. Раднером [23].

Интересно, что Э. Нагель, говоря о различных употреблениях термина «функция», упоминает и о возможном использовании его в том смысле, который имеется в виду в приведенных нами схемах анализа функциональных последствий: «...данное слово [функция] широко используется для обозначения некоторого общепризнанного использования какой-нибудь вещи, либо же для обозначения обычно ожидаемого результата какого-то действия. . .» [3, стр. 375. Курсив наш.— Б. Ю.]. Ведь «обычно ожидаемый результат» и есть не что иное, как функциональные последствия какого-либо действия. Далее Нагель указывает, что при таком понимании термина «функция» невозможно построить функциональное объяснение: «...« объяснение» такого рода состояло бы только из единичного высказывания (в некоторых случаях всеобщего, в других же нет), которое просто утверждало бы фактическую связь между несколькими рассматриваемыми нами предметами ...» [3, стр. 376].

Речь здесь идет о том, что, согласно типовой логической схеме К. Поппера — К. Гемпеля, объяснение должно состоять как минимум из трех высказываний: первые два образуют эксплананс, третье — экспланандум. Понятно, что одиночные высказывания о функциональных последствиях не являются объяснением; этим, однако, еще не доказывается их бесполезность. Будучи высказываниями о фактической связи между A и S , они позволяют сформулировать проблемы, подлежащие объяснению (в том числе, но не исключительно, и функциональному объяснению).

Отметим, что и мы до сих пор рассматривали лишь высказывания о функциональности, а не функциональное объяснение. Сфера применимости таких высказываний отнюдь не совпадет со сферой функционального объяснения. Так, высказывания о функциональности могут быть использованы для построения предсказаний. При этом вовсе не обязательно требовать, чтобы предсказание основывалось на исчерпывающем объяснении предсказываемого круга явлений. Дать абсолютно исчерпывающее объяснение какого-то круга явлений попросту невозможно — объяснение может быть исчерпывающим лишь относительно некоторого уровня научного знания. В связи с этим и реальная научная практика строится таким образом, что предсказание основывается на *достигнутом* знании, даже если это знание

является по большей части эмпирическим, а не теоретическим. Можно сослаться лишь на две работы, авторы которых отказываются от предпосылки о «логической одномерности» функционального анализа; это статьи П. Штомпки [24] и Х. Бредемейера [8]. Бредемейер различает два вида процедур, используемых в функциональном исследовании. Грубо говоря, в описанной нами схеме этому различению соответствует либо направленность анализа на функциональные последствия некоторого события (явления) A , либо направленность на последствия, которые это событие имеет для объекта S (т. е. в первом случае постоянным является A , во втором — S ; относительно R никаких оговорок не делается).

Если же отказаться от предпосылки о единственности схемы функционального анализа, то не будет ничего странного в факте наличия нескольких исследовательских процедур, различающихся по своей внутренней логике и, следовательно, по используемому аппарату и области применения. Несмотря на то, что эти процедуры отчасти выводимы из представленной выше исходной логической структуры, каждая из них может применяться независимо от других.

Выведение других логических схем из исходной структуры можно осуществить путем наложения ограничений на природу параметров, входящих в выражение (1). Первый шаг в этом направлении — ограничение параметра S . До сих пор под этим параметром понимался просто объект исследования. Однако для большинства функциональных исследований характерно то, что в качестве объекта рассматривается *система*. Здесь нет надобности строить точную дефиницию понятия системы, достаточно отметить лишь две черты — внутреннюю упорядоченность таких объектов и их относительную отграниченность от окружающей среды. В биологии объектами функционального исследования являются такие, например, системы, как организм, популяция, биоценоз. В социальных науках речь может идти о системе личности, малой группе, организации, культурной системе и т. п. В содержательном плане принципиальное значение имеет приносимое с понятием системы представление о ее внутренней упорядоченности, т. е. структурности. В связи с этим встает целый комплекс исследовательских проблем — описание структуры, изучение того, как она возникает, воспроизводится, изменяется. Совершенно очевидно, насколько велика в таких исследованиях роль функционального подхода.

Таким образом, представление об исследуемом объекте как системе отнюдь не необходимо является исходным для функционального анализа. Действительно, мы совершенно не пользовались им при описании логики анализа функциональных последствий. Высказывания о функциональных последствиях типа (1) применимы и за пределами биологических и социальных наук, т. е. тех сфер, в которых наиболее интенсивно применяется

функциональный подход. Конечно, возможность их использования, например, в физике представляется на первый взгляд чисто формальной. Эту проблему рассматривает Э. Нагель, который считает такую формальную возможность «бесцельной и даже вводящей в заблуждение» в тех случаях, когда речь не идет о системах, обладающих механизмами саморегуляции [3, стр. 251—252]. Кстати, мы видим здесь, что Э. Нагель, как, впрочем, и большинство других авторов, принимает в качестве исходной предпосылки функционального анализа не только допущение о системе, но и еще более сильное допущение о функциональной системе. Если, однако, высказывания о функциональных последствиях имеют такой вид, как в приведенном нами примере, то их можно рассматривать в качестве исходных эмпирических высказываний, на основании которых далее может выявляться и причинно-следственная связь между A и $R(S)$.

Следует подчеркнуть чрезвычайную распространенность исходной логической формы функциональных рассуждений и ее родство с другими типами применяемых в науке рассуждений, ибо существует точка зрения, согласно которой функциональный подход будто бы не удовлетворяет критериям научности или в лучшем случае является лишь паллиативом, т. е. способом исследования, применяемым только из-за неразработанности исследовательского аппарата в социальных науках и в конечном счете редуцируемым к другим (главным образом к так называемым естественнонаучным) способам.

Как уже отмечалось, представление об исследуемом объекте как внутренне упорядоченной системе позволяет сформулировать ряд исследовательских проблем. Постановку каждой из них можно рассматривать как наложение ограничений на природу параметра R в выражении (1). В частности, $R(S)$ может интерпретироваться как изменение, или как сохранение, или как возникновение системы. При этом наше исходное высказывание о функциональных последствиях принимает такой, например, вид: A благоприятствует сохранению (R) системы S .

Естественно, R может быть и более конкретизированным — речь может идти не о сохранении системы в целом, а о сохранении (соответственно — изменении и т. п.) некоторых аспектов структуры.

Далее, поскольку введено представление об S как о системе, открывается возможность уточнить природу параметра A в выражении (1). Рассматриваемое событие или явление A может быть либо внешним, либо внутренним по отношению к системе. Строго провести такое различие подчас бывает довольно сложно, однако во многих случаях оно представляется интуитивно очевидным. Так, например, для первобытного племени вооруженное вторжение соседей, появление миссионеров или стихийное бедствие — явно внешние события, тогда как ритуалы по поводу выхода на охоту, траурные церемонии или обряды инициации —

внутренние события по отношению к данной социокультурной системе.

В общем случае при анализе функциональных последствий, с которым мы в основном имели дело до сих пор, это различие между внешними и внутренними событиями или явлениями не имеет принципиального значения. Теперь, однако, мы переходим к рассмотрению логических аспектов тех познавательных процедур, которые связаны с анализом *функционирования* сложных объектов, или систем. При этом указанное различие становится существенным. Ведь поскольку исследуемый объект выступает как система, даже внешние по отношению к нему события или явления должны быть изучены с точки зрения именно того, как они сказываются на процессах, происходящих внутри системы (более подробно об этом см. [7]). Помимо того, очевидно, что если речь идет о функционировании системы, то объектом рассмотрения неизбежно становятся ее внутренние взаимосвязи и взаимодействия.

Наконец, наложим ограничения на входящую в выражение (1) величину ϕ . Будем исходить из того, что всякое A , существующее внутри системы S , в некотором отношении R благоприятно для системы. Примерно такую предпосылку Р. Мертон называет «постулатом универсальной функциональности». Этой предпосылкой руководствовались представители раннего, или антропологического, функционализма, к описанию логики которого мы теперь переходим. Так, Б. Малиновский при рассмотрении культуры отмечал: «Все элементы культуры, если эта концепция [функционалистская антропология] справедлива, должны быть работающими, функционирующими, активными, действенными» [18, стр. 625. Курсив наш.— Б. Ю.].

Однако величина ϕ в логике раннего функционализма не является постоянной. Более того, если в мертоновском типе анализа функциональных последствий она может принимать одно из трех значений, то в раннем функционализме на число элементов множества $\{\phi_i\}$ не накладывается никаких ограничений. В этом случае под ϕ понимаются не функциональные последствия, а функциональный вклад A в отношении $R(S)$, или функциональная потребность $R(S)$, удовлетворяемая A . Множество $\{\phi_i\}$ могло быть ограничено лишь в том случае, если бы тем или иным способом была задана исчерпывающая типология логически возможных значений ϕ_i . Однако проблема такого рода в раннем функционализме не ставилась. Чтобы понять логику работы ранних функционалистов, рассмотрим, как Р. Раднер [23, стр. 105] реконструирует рассуждение Б. Малиновского [19, стр. 52—53] о функции, выполняемой траурным ритуалом в первобытной группе:

«1) Выделяется некоторое явление или элемент культурной системы (например, действие или событие, такое, как ритуал оплакивания),

2) В контексте системы он имеет некоторую характеристику (такую, как «выражение утраты, постигшей группу»).

3) Проявление этой характеристики, в свою очередь, связано с некоторой характеристикой всей системы (подкрепление чувств групповой сплоченности и солидарности перед лицом угрозы панического рассеяния членов группы).

4) Эта последняя характеристика необходима для сохранения некоторого состояния (или состояний) системы (таких, как состояние «выживания»).

В этой схеме нетрудно выделить те элементы, которые входят в выражение (1):

A — некоторое явление или элемент культурной системы (ритуал оплакивания);

S — культурная система;

R — «выживание» системы S ;

ϕ — тот функциональный вклад, который A вносит в $R(S)$ (подкрепление чувств групповой солидарности).

Фактически, конечно, мы (вслед за Р. Раднером) несколько упрощаем изложение Б. Малиновского. Ведь исходным событием, по поводу которого происходит ритуал, является смерть одного из членов группы. Это событие, однако, выступает по отношению к собственно функционированию системы как внешнее, поскольку в общем случае оно не контролируется системой. (Исключением будет тот случай, когда это событие намеренно вызывается некоторыми членами группы, имеющими в виду использование его функциональных последствий.) Поэтому оно выступает по отношению к системе в качестве входного сигнала, после которого «включается» соответствующая данному сигналу «программа» поведения членов группы. Мы видим здесь, как подтверждается то, что говорилось выше о преимущественном интересе к внутрисистемным факторам при анализе функционирования систем.

Рассмотрим более подробно различия, существующие между логикой анализа функциональных последствий и логикой раннего функционализма. В отличие от первого, во втором случае параметры S и R становятся постоянными (хотя различные исследователи понимают их по-разному), переменными же являются только A и ϕ , причем значение A задается произвольно, а значение ϕ — это то, что должно быть определено в ходе функционального анализа. Следует отметить, что между понятием функциональных последствий и понятием функциональных вкладов (или функциональных потребностей) имеется серьезное различие содержательного характера, которое невозможно отразить в формальном изложении. Для того чтобы зафиксировать функциональные последствия A для R , достаточно, чтобы A и R встречались в опыте совместно. Если же речь идет о функциональном вкладе A в $R(S)$, то здесь, помимо простого соизмерения, неизбежно предполагается и наличие некоторой существенной *системной* связи между ними. Это значит, что термин «функция» теперь

уже говорит не только о «функциональности» A по отношению к $R(S)$, но отчасти и о «функционировании» A в рамках системы S .

В первом случае можно было бы сказать, например, что ритуал оплакивания по своим функциональным последствиям способствует сохранению системы. Это в общем-то было бы просто констатацией эмпирически наблюдаемого хода событий и их эмпирически фиксируемой взаимосвязи. Во втором же случае речь идет о том, что ритуал оплакивания *выполняет функцию* в системе. Предполагается, что этот ритуал (мы сейчас отвлекаемся от вопроса о функциональных эквивалентах) необходим или по крайней мере существенно важен для сохранения системы; в данном случае он рассматривается как ее составной элемент, а не как случайно сопутствующее ей событие. Здесь мы имеем дело не с изолированным высказыванием об эмпирическом факте, а с рассуждением, полный смысл которого раскрывается только в контексте некоторой совокупности предпосылок и некоторой системы теоретического знания.

Наличие такого контекста является необходимым и достаточным условием для того, чтобы можно было строить не только функциональные высказывания, но и функциональные объяснения. Действительно, включенность функционального высказывания в некоторую теоретическую систему дает возможность заимствовать из этой системы те высказывания об общих законах (или, шире, законоподобные высказывания, выполняющие роль законов по отношению к процедуре объяснения), которые представляют необходимую составную часть эксплананса научного объяснения. При этом несущественно то, что, во-первых, подобные высказывания часто не формулируются в явном виде и, во-вторых, что, будучи эксплицированными, они нередко не удовлетворяют строгим определениям закона науки (в том смысле, что оказываются скорее постулатами типа «универсальной функциональности», чем теоретически обоснованными или эмпирически доказанными законами). Напротив, само их употребление в экспланансах функциональных объяснений представляет тот путь, на котором они получают подтверждение или опровержение в процессе развития научного знания, путь, на котором возможно их превращение в собственно номологические высказывания, т. е. высказывания об общих законах.

Вообще в литературе по логике функционализма вопрос о функциональном объяснении принадлежит к числу наиболее сложных и запутанных. Существуют разногласия даже относительно того, что именно объясняет функциональное объяснение. По словам Х. Бредемейера, «путаница возникает из-за того, что систематически не выдерживается различие между тремя проблемами: а) *происхождением* A (например, запрета инцеста); б) *сохранением* A и в) *сохранением* S (в данном случае — семьи)» [8, стр. 175. Символы заменены нашими. — Б. Ю.]. Таким образом, объясняемым объектом может быть либо некоторое явление A ,

либо система S . Но объяснение может относиться к различным аспектам A или S . В частности, что касается A , то, вообще говоря, может исследоваться либо его происхождение, либо причины, по которым оно сохраняется, либо вопрос о том, почему оно исчезает. Если же объясняемым объектом будет S , то чисто логически подлежать объяснению может любое $R(S)$ —происхождение, сохранение, функционирование, изменение и т. п. системы S .

Характерной особенностью антропологического функционализма является то, что объясняемым объектом для него всегда оказывалось A . Социальная или культурная система как таковая практически не исследовалась — понятие системы всегда фигурировало в качестве того, *через* что объясняется A . В связи с такой направленностью раннего функционализма ему не требовалось развернутой концепции социальной и культурной системы, и таковая не была построена в его русло. Тот факт, что $R(S)$ в явной или неявной форме специфицировалось как сохранение системы, не дает оснований судить о том, что является объясняемым объектом.

Происхождение некоторого эмпирически фиксируемого A не может быть объяснено функционально. Исключению составляют лишь те случаи, когда A является продуктом намеренной, целенаправленной деятельности. Но и здесь скорее можно говорить о телеологическом, чем о функциональном объяснении. (Мы опираемся на различие этих двух типов объяснений, проводимое в работе Е. П. Никитина [4, стр. 97—102]). Во всех остальных случаях всякие попытки объяснить происхождение объекта через его функции следует считать некорректными.

Еще более ограничена возможность функционально объяснить исчезновение некоторого A . Объяснение такого рода утверждало бы, что A исчезло, поскольку перестало удовлетворять функциональным потребностям системы. Единственный случай, когда такое объяснение могло бы претендовать на то, чтобы быть достаточным, — это исчезновение наряду с A и всей системы в целом. В других ситуациях мы никогда не сможем установить, что A не выполняет *никаких* функций в системе. Это отмечал еще И. Кант, писавший, что «совершенно невозможно доказать в каком-либо случае, будто то или иное устройство природы, какое бы оно ни было, совсем не имеет никакой цели» [1, стр. 582].

Обратимся теперь к вопросу о функциональном объяснении сохранения A в системе S . Рассмотрим процедуру аргументации, характерную для антропологического функционализма. Эмпирически фиксируется некоторый тип поведения (A), воспроизводящийся всякий раз в аналогичной ситуации (например, тот же ритуал оплакивания умершего). То, что такой тип поведения должен выполнять *какую-то* функцию по отношению к системе, есть всего лишь одна из формулировок постулата «универсальной функциональности» — законоподобного высказывания. Проблема же состоит в том, чтобы выявить, каков именно функци-

ональный вклад данного типа поведения в сохранение системы.

Однако подобная аргументация не позволяет говорить о необходимости именно данного A для сохранения системы. На это обратил внимание Р. Мертон, и после него в той или иной форме подобную недостаточность отмечали многие исследователи логики функционализма. Дело в том, что всякая функциональная потребность системы может быть удовлетворена различными способами — здесь возникает проблема функциональных эквивалентов, или функциональных альтернатив. В этой связи К. Гемпель указывает, что функционалистски ориентированные биологи при объяснении эволюционных изменений пользуются «принципом множественности решений», согласно которому «для данной функциональной проблемы (например, для восприятия света) обычно существует целый ряд возможных решений, и многие из них реализуются различными, а часто и близко родственными, группами организмов» [11, стр. 285].

Следует, однако, отметить, что вопрос о функциональных альтернативах переводит рассуждение в иной план. О некотором типе поведения можно сказать, с известной долей огрубления, что он фиксируется чисто эмпирически; иначе обстоит дело с набором альтернатив. Независимо от того, сколько их можно обнаружить для заданного $\varphi R(S)$ эмпирическим путем, вопрос о полноте множества $\{A_i\}$, каждый из элементов которого представляет один из альтернативных типов поведения, удовлетворяющих данной функциональной потребности, не может быть решен эмпирически. Более того, по-видимому, в большинстве случаев это множество альтернатив $\{A_i\}$ нельзя исчерпать и логическим путем. Иначе говоря, если задано некоторое множество $\{A_i\}$ решений данной функциональной проблемы, мы не в состоянии показать, что оно исчерпывает все логически возможные решения. Это значит, что функциональное объяснение некоторого A через $\varphi R(S)$ по своей природе не может дать необходимого знания, т. е. не позволяет утверждать, что в данной системе должно быть именно это A . Таким статусом обладает лишь положение о том, что функциональная проблема так или иначе должна решаться, — в противном случае $R(S)$ не могло бы существовать. Однако это положение является логическим следствием самих исходных предпосылок функционализма, а не эмпирически полученным результатом.

К. Гемпель в работе [11] показал, что функциональное объяснение не может объяснить наличие некоторого данного явления (A). Из этого, согласно Гемпелю, следует, что объяснительные возможности функционального объяснения довольно слабы. Эта аргументация в дальнейшем неоднократно подвергалась критике. Во-первых, отмечалось, что в своем рассуждении К. Гемпель неправоммерно отождествляет объяснение объекта с объяснением его наличия или существования. Но отнюдь не обязательно объясняться должно наличие чего-либо. На это указывают,

в частности, Х. Леман [14] и В. Исаев [12]. Более того, согласно Е. Н. Никитину, научное объяснение в принципе не может объяснять существование чего-либо. «В задачу объяснения не входит обоснование существования объясняемого объекта. Если выдвигается требование объяснения, то тем самым уже считается несомненным, что объясняемый объект существует...» [4, стр. 20]. В общем виде такая формулировка выглядит чересчур сильной, пока смысл понятия «существование» не определен с достаточной точностью, тем не менее в рассматриваемом нами контексте она представляется справедливой. После всех этих возражений, однако, аргументацию К. Гемпеля нельзя квалифицировать как полностью неверную. В ней зафиксированы реальные ограничения, свойственные функциональному объяснению. Действительно, одного функционального объяснения недостаточно для того, чтобы исчерпывающим образом *объяснить* наличие A в системе S .

Сказанное не следует понимать как аргументацию против использования функционального объяснения. Во-первых, речь шла лишь об одном из его видов. Во-вторых, что более существенно, не только функциональное объяснение рассматриваемого сейчас вида, но и другие его способы, используемые в науке, далеко не всегда позволяют понимать эмпирически данное как необходимое. Однако если факт существования некоторого типа поведения A принимается в качестве данного, то функциональное объяснение претендует на то, чтобы показать существенную важность этого A для $R(S)$. Таким образом, A оказывается случайным, т. е. не необходимым для $R(S)$ в смысле происхождения, но в своем функционировании в рамках $R(S)$ оно является существенным. A включено в качестве элемента в систему S , но по своей природе не определяется всецело этой системой.

Наконец, функциональное объяснение отнюдь не обязательно понимать как исключающее другие виды объяснения. По словам В. Исаева, «функционализм не является всеобъемлющим методом, который объясняет все в обществе. Напротив, он дополняет другие подходы и дополняется ими» [12, стр. 128]. Интересный пример сочетания функционального и генетического объяснений, относящийся к биологии, рассмотрен А. А. Олицким [5].

Закапчивая анализ логических процедур, применявшихся в раннем функционализме, отметим еще некоторые внутренние трудности, неизбежные при таком способе аргументации. Логика раннего функционализма исключает возможность систематического задания множества $\{A_i\}$ и множества $\{\varphi_i\}$. В первом случае такое систематическое задание принципиально невозможно в силу неисчерпаемости эмпирически фиксируемой социальной реальности и недостаточности в логике раннего функционализма специальных средств для упорядочения этого эмпирического многообразия. Неопределенность множества функций $\{\varphi_i\}$ объясняется общей индуктивистской направленностью антропологического функционализма и в связи с этим отсутствием в нем расчлененных

апалитических представлений об изучаемых системах. Индуктивно невозможно показать, что некоторое данное множество функциональных потребностей системы является достаточным, т. е. полным. Дело здесь обстоит так же, как и в рассмотренном нами случае с альтернативными вариантами решения некоторой функциональной проблемы.

Следствием этих ограничений является то, что логика раннего функционализма принципиально не позволяет построить полную функциональную теорию культурной, социальной или любой другой системы. В логике раннего функционализма недостает того объединяющего начала, которое дало бы возможность перейти от объяснения отдельных эмпирически фиксируемых явлений к объяснению системы в целом. Для построения такой теории необходимо, чтобы по крайней мере одно из множеств $\{A_i\}$ или $\{\varphi_i\}$ было ограниченным, т. е. чтобы был хотя бы показан способ систематического задания элементов множества.

Таким образом, логика раннего функционализма уязвима в двух аспектах — в вопросе о функциональных эквивалентах и в вопросе о функциональных императивах системы. Необходимо еще раз отметить, что речь идет именно об уязвимости, но никоим образом не о неправомочности этих логических процедур. Существует достаточно много таких исследовательских задач, при решении которых эти процедуры весьма эффективны. Однако нет оснований применять их за пределами данного круга задач.

Отнюдь не безграничен диапазон возможностей и у третьей логической схемы, применяемой в функциональном анализе. Первое формальное отличие ее от предыдущей состоит в том, что в ней множество функциональных потребностей $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ оказывается фиксированным. Как уже говорилось, по своей природе эта операция задания множества функциональных потребностей системы такова, что не может быть выполнена эмпирически, индуктивно. По отношению к последующему теоретическому движению эти φ_i -тые выступают в роли, аналогичной роли аксиом в формальном исчислении. Потому вслед за Ф. Капчиан [9] мы можем назвать данный тип анализа «формальным функционализмом».

Для большей ясности проведем теперь различие, которым мы не пользовались ранее. В предыдущем изложении понятия «функциональный вклад», «функциональная потребность», «функциональный императив» выступали в качестве синонимов. Дальше, однако, таким образом будут употребляться только два последних термина. Когда мы говорим о функциональном вкладе, мы имеем в виду вклад *некоторого* A в $R(S)$. При употреблении же понятий «функциональная потребность» или «функциональный императив» акцент переносится на $R(S)$ — речь идет о потребности или императиве *системы*. В этом проявляется отличие формального функционализма от раннего функционализма антропологов. Как уже говорилось, ранний функционализм в центр

внимания ставит тот или иной эмпирически выявляемый тип поведения (A); система же используется для того, чтобы на ее основе объяснить этот тип поведения. В формальном функционализме, напротив, непосредственно сама система становится объектом исследования и объяснения, оказывается в фокусе теоретического интереса. Антропологический функционализм объясняет некоторый тип поведения, рассматривая его место в системе; сами же «места» остаются неспецифицированными. В свою очередь, формальный функционализм прежде всего стремится выяснить порядок этих мест. Определение функционального вклада того или иного элемента системы в этом случае проводится на более поздних этапах исследования.

После того как заданы функциональные императивы системы, становится возможным осуществление следующей логической операции — функционального расчленения системы S . При этом каждому императиву ставится в соответствие реализующая его функциональная подсистема. Говоря о подсистемах, мы должны подчеркнуть их принципиальное отличие от тех элементов, которые ранее обозначались символом A . Чтобы показать это отличие, обратимся к введенным М. Леви в [15], [16] понятиям конкретной и аналитической структур. Под конкретными структурами понимаются единицы, участвующие в социальном действии, т. е. такие, которые позволяют квалифицировать каждого данного индивида как входящего или не входящего в них. В качестве примеров конкретных структур М. Леви называет общество, семью, фирму. Аналитические структуры определяют те аспекты действующих единиц, которые даже теоретически невозможно представить в виде конкретно отделенных от других структурных аспектов. Таковы экономические и политические структуры.

Это различие конкретного и аналитического можно применить и к рассматриваемому нами вопросу. Те типы поведения и вообще те элементы, которые ранее обозначались у нас через A , являются конкретными. Объясняется это тем, что они всегда представляют собой нечто фиксируемое эмпирически. С другой стороны, функциональные подсистемы, получаемые в ходе функционального расчленения, в силу самого способа их задания являются аналитическими.

Конечно, следует согласиться с М. Леви в том, что конкретные структуры могут быть ориентированы преимущественно в направлении той или иной аналитической структуры, как, например, деловая фирма — в направлении экономической структуры. Более важно, однако, то, что различны способы работы с аналитическими и с конкретными понятиями, что те и другие играют существенно различную роль в процессе исследования. Так, наше выражение $A \in R(S)$ имеет реальный смысл, если под A понимается конкретный элемент, и становится тавтологией, если A — функциональная подсистема. В последнем случае его истин-

ность всецело определяется способом задания подсистемы A как выполняющей некоторую функциональную потребность F безотносительно к тому, каким конкретным содержанием в каждом случае может наполняться эта подсистема, это «мост».

В силу их аналитического характера функциональные подсистемы неправомерно рассматривать как некие самостоятельно существующие, самодостаточные реалии, т. е. как в собственном смысле системы более низкого уровня. В частности, в отношении подсистем некорректно ставить те же проблемы и проводить те же операции, применение которых вполне законно и обосновано при исследовании системы как конкретной единицы. Бессмысленно, например, говорить о сохранении аналитической подсистемы или о ее функциональных потребностях — это было бы реификацией теоретических конструктов. Именно в силу аналитичности функциональных подсистем при оперировании с ними удастся обойти (конечно, только на теоретическом уровне) трудности, связанные с полифункциональностью — наличием множества функций у некоторой структуры и полиструктурностью — наличием множества структур, реализующих одну и ту же функцию. Понятно, что эти трудности возникнут снова, как только в исследование будет вовлечен эмпирический материал.

Следовательно, смысл рассмотренных операций задания функциональных императивов и функционального расчленения состоит не в том, что они описывают или позволяют объяснять нечто эмпирически данное. В ходе этих операций лишь создается та понятийная структура, которую впоследствии можно использовать для *систематического* описания и объяснения эмпирического материала.

Согласно проводимой нами точке зрения, набор функциональных императивов должен быть отнесен не к самой системе S , а к какому-либо из ее аспектов $R(S)$. В функционализме нередко используются такие, например, обороты, как «функциональные императивы системы». Они, однако, являются сокращенными и не совсем точными выражениями, говорящими о функциональных императивах, выполнение которых необходимо для *сохранения* или *нормального функционирования* системы. Во всех тех случаях, когда R не конкретизируется, исследуется именно этот аспект системы. Но тот факт, что многие или пусть даже все функционалисты исследуют аспект сохранения, сам по себе еще не доказывает неприменимости функционального подхода при изучении других аспектов, например изменения или возникновения систем.

С другой стороны, поскольку тот или иной набор императивов задается относительно аспекта сохранения системы, представляется по крайней мере проблематичной возможность применить именно этот набор при исследовании какого-либо другого аспекта системы. Если такая возможность и существует, она должна быть специально обоснована. Между тем за счет отмеченной неточности

языка эта проблематичность нередко скрадывается. Вообще говоря, до тех пор, пока не проведено такого рода обоснование, не менее вероятен и другой случай — что для каждого $R(S)$ необходимо задавать свой набор императивов.

После того, как задано множество функциональных императивов и проведено функциональное расчленение, становится возможной следующая операция — выявление тех конкретных (в смысле М. Леви) структурных единиц, которые обеспечивают выполнение функциональных потребностей системы. Только на этой стадии в исследование вовлекается эмпирический материал.

Здесь мы можем еще раз отметить противоположную направленность формального функционализма по сравнению с рассмотренным ранее антропологическим функционализмом. Для последнего, как мы помним, характерно, что сначала задается некоторый конкретный феномен A , а затем выясняется, каков его функциональный вклад в $R(S)$. Напротив, в формальном функционализме фиксируется какая-либо функциональная потребность и лишь после этого начинается работа с эмпирией. Задача исследования в данном случае — определить множество $\{A_i\}$ элементов системы, совместный функциональный вклад которых позволяет удовлетворить рассматриваемую потребность системы. Далее аналогичным образом должны быть изучены все потребности φ_i . Конечно, эта схема, будучи идеальной, дает крайне огрубленное и упрощенное представление о реальном процессе исследования, и приводится она здесь не с целью описания исследовательской работы. Для нас более значим факт наличия такой идеальной схемы, выполняющей нормативную роль по отношению к исследованию. Именно благодаря этому формальный функционализм получает возможность упорядоченного, систематического исследования большого объема эмпирических данных, относящихся к той или иной сложной системе. Проведенное рассмотрение дает возможность построить парадигму объяснения, соответствующую логике формального функционализма (для простоты примем, что R обозначает сохранение системы S).

Для сохранения системы необходимо удовлетворение функциональных потребностей $\varphi_1, \dots, \varphi_n$.

Функциональная потребность φ_1 удовлетворяется элементами $A_1^1, A_1^2, \dots, A_1^m$.

Функциональная потребность φ_n удовлетворяется элементами $A_n^1, A_n^2, \dots, A_n^p$.

Следовательно, система S сохраняется*

* В этой схеме в явной форме не отражена промежуточная логическая операция функционального расчленения. Из предшествующего изложения ясно, что в

Понятно, что убедительность объяснения по такой схеме зависит от того, насколько обосновано каждое из содержащихся в экспликации высказываний об удовлетворении функциональной потребности. Однако это уже вопрос, который относится не к схеме, а к реализующему ее конкретному исследованию.

Необходимо отметить, что направленность формального функционализма на объяснение системы ограничивает возможности объяснения в его рамках конкретных эмпирически данных феноменов A_i . Последние могут рассматриваться лишь в тех аспектах, которые имеют отношение к функционированию системы как целого. Конечно, с позиций крайнего универсализма, т. е. приняв в качестве предпосылки, что данное A целиком и исключительно определяется системой S , можно было бы претендовать на исчерпывающее объяснение A через функциональные потребности системы. Однако такой способ аргументации не только не обязателен (даже в функциональном подходе), но и логически уязвим. Дело в том, что данное A можно рассматривать с точки зрения его детерминации любой из многих объемлющих его систем, или явлений того же системного уровня, или, наконец, его собственными составляющими, так что в общем случае совершенно неясно, какой из них и по каким основаниям следует отдать предпочтение. Более того, даже если такой выбор и сделан, едва ли существует принципиальная возможность вывести все особенности какого-либо типа поведения, опираясь на одно только представление об объемлющей его системе. Мы видели, что логика раннего функционализма не позволяет объяснять наличие изучаемых им феноменов A . Еще меньше в этом смысле возможности формального функционализма, который изначально ориентирован на исследование системы, а не ее элементов.

Подводя итоги, отметим, что с точки зрения логики структурно-функциональный подход нельзя рассматривать как нечто единое и однородное. Мы выделили в его русле три различные исследовательские ориентации, которые чисто логически, без привнесения содержательных предпосылок, не сводимы друг к другу и не выводимы друг из друга. Следствием этого является то, что каждая из них может быть адекватной лишь применительно к вполне определенному диапазону проблем, жестко ограничиваемому ее логическим арсеналом. Логические рамки каждой из рассмотренных схем достаточно широки, чтобы позволить разнообразие исследовательских позиций, тем не менее они далеко не безбрежны и во многом предопределяют тип результатов, который может быть получен при применении той или иной совокупности процедур функционального анализа.

Первая схема, ориентированная на анализ *функциональности* некоторых эмпирически данных феноменов, является

реальном исследовании один и тот же конкретный элемент A_i^k может удовлетворять различные потребности системы (полифункциональность).

наиболее простой и концептуально наименее оснащенной. Вторая схема предполагает изучение *функционирования* тех или иных элементов системы. Наконец, формальный функционализм по своей логической природе также представляет способ изучения *функционирования*, но уже не отдельных элементов, а *системы* в целом. Системные представления не обязательны для первой схемы, но применительно ко второй и особенно к третьей схемам они становятся существенно необходимыми.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Кант И. Критика чистого разума.— *И. Кант. Сочинения*, т. 3. М., 1964.
2. Методологические аспекты и пути формирования теоретической биологии.— «Вопросы философии», 1972, № 3.
3. Нагель Э. Функционализм в общественных науках.— «Структурно-функциональный анализ в современной социологии. Информационный бюллетень Советской социологической ассоциации», № 6, вып. 1. М., 1967.
4. Никитин Е. П. Объяснение — функция науки. М., 1970.
5. Олицкий А. А. Функциональный и генетический методы как средство исследования биологических структур.— «Проблемы методологии системного исследования». М., 1970.
6. Рекс Дж. Проблемы функционализма.— Там же, где [3].
7. Юдин Б. Г. Становление и характер системной ориентации.— «Системные исследования. Ежегодник — 1971». М., 1972.
8. Bredemeier H. C. The Methodology of Functionalism.— «American Sociological Review», 1955, vol. 20, N 2.
9. Cancian P. Functional Analysis: Varieties of Functional Analysis.— «International Encyclopedia of Social Sciences», vol. 6, p. 29—43.
10. Firth R. W. Function.— «Yearbook of Anthropology». N. Y., 1955, p. 238.
11. Hempel C. G. The Logic of Functional Analysis.— «Symposium on Sociological Theory». Ed. by L. Gross. N. Y., 1959.
12. Isajiw W. W. Causation and Functionalism in Sociology. London, 1968.
13. Kuhn T. S. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago, 1962.
14. Lehman H. Functional Explanation in Biology.— «Philosophy of Science», 1965, vol. 32, № 1, p. 1—20.
15. Levy M. I. (Jr.) The Structure of Society. Princeton, N. J., 1952.
16. Levy M. I. (Jr.) Functional Analysis: Structural — Functional Analysis.— «International Encyclopedia of Social Sciences», vol. 6, p. 21—29.
17. Linton R. Study of Man. N. Y., 1936.
18. Malinowski B. Culture.— «Encyclopedia of the Social Sciences», 1931, vol. 4, pp. 621—646.
19. Malinowski B. Magic, Science, and Religion. N. Y., 1955.
20. Merton R. K. Social Theory and Social Structure. 2nd ed. N. Y., 1967.
21. Nagel E. A. Formalization of Functionalism.— «Logic without Metaphysics and other Essays in the Philosophy of Science». Glencoe, Illinois, 1956.
22. Nagel E. Teleological Explanation and Teleological Systems.— «Readings in the Philosophy of Science», Ed. by H. Feigl and M. Brodbeck. N. Y., 1953.
23. Radner R. S. Philosophy of Social Science. New Jersey, 1956.
24. Sztompka P. Logika analizy funkcjonalnej w socjologii i antropologii społecznej.— «Studia Socjologiczne», 1970, N 3 (38).

МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ СИСТЕМ

ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ СИСТЕМ КАК МЕТАТЕОРИИ

В. Н. САДОВСКИЙ

В работах [10], [11], [12] и [30] выдвинута концепция общей теории систем как метатеории системного исследования. Согласно этой концепции, задачей общей теории систем является не построение некоей универсальной научно-технической системной теории, а систематическая разработка принципов построения и развития знания о системных объектах. В настоящей статье мы суммируем аргументы в пользу такой трактовки общей теории систем, уточним специфику задач системной метатеории, сопоставим теоретико-множественную и обобщенную интерпретации системного исследования и специально рассмотрим одну из проблем системной метатеории — вопрос о типах связи элементов системы.

Исходные предпосылки концепции общей теории систем как метатеории

Концепция общей теории систем как системной метатеории выдвигается как возможный способ разрешения серьезных методологических трудностей, с которыми столкнулась разработка проблем общей теории систем.

Несмотря на существующую весьма обширную литературу по общей теории систем, не выработано определенных и достаточно широко принятых представлений о ее целях, задачах и функциях. В одних случаях она рассматривается как общая научно-техническая теория систем, призванная сформулировать основы системного исследования любого типа [23], [5], [25], [15], [16], [17], [26], [27], в других — как некоторая методологическая концепция, т. е. как специальная методология исследования объектов, представляющих собой системы [8], [26], [27]. Нередко специфич-

ческие проблемы научного обобщения и методологического анализа рассматриваются в рамках одного и того же варианта построения общей теории систем. В этом, несомненно, проявляется существенная теоретическая неопределенность целей и задач общей теории систем.

В известном смысле основанием такой теоретической неопределенности является неоднозначность термина «общая теория систем». Английское употребление этого термина («General Systems Theory») в равной мере допускает его истолкование и как «общая теория систем» («General Theory of Systems»), и как «теория общих (обобщенных, абстрактных) систем» («Theory of General Systems»). Правда, соответствующий немецкий термин — «allgemeine Systemtheorie (allgemeine Systemlehre)», который, кстати, раньше английского вошел в литературу [22], может быть истолкован только в одном смысле — как «общая теория систем», однако оба указанных смысла употребления английского термина оказали свое влияние на разработку этой теории.

Рассмотрим последовательно два выделенных значения термина «общая теория систем». Прежде всего необходимо отметить, что понимание общей теории систем как *универсальной научно-технической системной теории* внутренне противоречиво, поскольку никакая теория в рамках собственно научного знания не может претендовать на универсальность. Такая теория всегда ограничена своим объектом, методами и средствами, и поэтому в случае общей теории систем, трактуемой как общая теория системных объектов, встает проблема выбора подходящего уровня ее общности. Очевидно, что предельно общая теория может легко оказаться тривиальной по своему содержанию, в то время как существенное сужение сферы ее применимости должно привести к отказу от ее трактовки как общей теории. М. Месарович, который подробно обсуждает эту проблему, считая ее «необыкновенно трудной», и рассматривает общую теорию систем как «фундамент всех остальных, более узких теорий», как «охватывающую все различные существующие конкретные системные теории» [5, стр. 15, 18 и др.], усматривает решение проблемы в истолковании системы как отношения [5, стр. 21—24]. Общая теория систем в результате оказывается фрагментом теории отношений, точнее, строится на основе теории отношений. Хотя общность понятия «отношение» весьма высока, однако общая теория систем, создаваемая на основе теории отношений, далеко не универсальна и фактически предстает в работах М. Месаровича как теория определенных классов абстрактных систем [5], [6], [28], [29].

Практически с той же самой методологической трудностью столкнулся и Л. фон Бергаланфи в своих попытках построить общую теорию систем. Он неоднократно подчеркивал, что общая теория систем должна иметь дело с законами, универсальными принципами, относящимися к системам в целом, что она не является теорией систем более или менее специального вида [23,

стр. 31, 36]. Вместе с тем в его работах утверждалось, что общая теория систем рассматривает определенные подклассы систем, что «во многих случаях изоморфные законы действуют для определенных классов или подклассов «систем» независимо от природы составляющих их элементов» [23, стр. 36], и т. д. Более того, то, что Берталанфи реально удалось сделать, относилось скорее к исследованию определенных классов систем (открытым системам, «телеологическим» системам и т. д.), чем к области законов, касающихся систем в целом.

Таким образом, при трактовке общей теории систем как универсальной научно-технической системной концепции мы, с одной стороны, сталкиваемся с внутренней противоречивостью самого понятия универсальной научно-технической теории систем, а с другой стороны, попытки выбора подходящего уровня общности такой теории приводят к тому, что реально конструируется лишь теория *определенных классов* систем.

Другое значение термина «общая теория систем» — именно, как «теория общих (обобщенных, абстрактных) систем», в свою очередь, допускает два истолкования. Акцент может быть сделан на том, что такая теория должна быть *общей теорией*, или на том, что создаваемая теория строится как теория *абстрактных* (общих, обобщенных) систем. В первом случае подразумевается, что общая теория абстрактных систем по своей сути должна включать в себя теоретическое описание всего многообразия абстрактных систем, и здесь вновь возникает проблема уровня общности и содержательности такой теории. Во втором случае очевидно, что абстрактные системы представляют собой лишь один класс систем, и поэтому «общая теория систем» в этом смысле не претендует на универсальность и всеобщность.

Из сказанного вытекает один существенный вывод. Любая форма интерпретации общей теории систем в плане научно-технической системной концепции по сути дела сводится к тому, что общая теория систем понимается как теория определенных классов систем (абстрактных систем, реальных систем соответствующего типа и т. д.). Практически это означает, что использование для обозначения такой концепции термина «общая теория систем» является не адекватным и может привести лишь к недоразумениям.

Второй основной способ понимания общей теории систем — трактовка ее как некоторой методологической концепции, как *специальной методологии системного исследования*. «Общая теория систем, — пишет А. Рапопорт, — это общий взгляд на мир или методология, а не теория в том смысле, который придается этому термину в науке» [8, стр. 83]. Естественно, что в этом случае перед общей теорией систем не ставятся задачи построения научно-технической теории систем; ее предметом оказываются законы и принципы функционирования знания о системах, и тогда общая теория систем выступает как совокупность методологических принципов

и утверждений, а не как теория в общепринятом значении этого слова. Таким образом, и в данном случае мы сталкиваемся с несоответствием термина «общая теория систем» и того реального содержания, которое имеется в виду при разработке ее как методологической концепции.

Еще одна серьезная методологическая трудность, возникающая при разработке общей теории систем, связана с *парадоксами системного мышления*. В общем плане парадоксальность системного мышления (т. е. совокупности специфических методов и способов исследования, описания и конструирования систем) заключается в том, что решение любой системной задачи (фиксация целостных, иерархических свойств системы, определение ее целей, функций, поведения и т. д.) применительно к данной системе требует предварительного решения этой задачи относительно «более широкой» системы, в которую она входит; в то же время эта задача для «более широкой» системы может быть решена лишь при условии наличия ее решения для данной системы. При этом «более широкая» система понимается и в прямом смысле как объемлющая данную (например, производственная система, в которую входят подсистемы производства, сбыта, снабжения и т. д.), и в переносном (методология системного исследования как более широкая система по отношению к специальному системному исследованию определенных классов объектов и т. д.). Системные парадоксы получают частичное разрешение путем последовательных приближений (подробнее о системных парадоксах см. [12]).

В аспекте взаимоотношения общей теории систем как обобщенной научно-технической теории и как общей методологии системного исследования имеет место следующая парадоксальная ситуация. Решение задачи построения общей теории систем как обобщенной научно-технической теории возможно лишь на основе разработанной методологии системного исследования, а построение такой методологии может быть осуществлено лишь на основе уже созданной общей теории систем, реализующей, как и все другие системные теории и концепции, требования методологии системного исследования. Этот парадокс может быть записан также в двойственной формулировке: решение задачи построения общей теории систем как общей методологии системного исследования возможно лишь при предварительном решении задачи построения общей теории систем как обобщенной научно-технической теории, только на основе которой и может быть разработана методология системного исследования; в то же время построение общей теории систем как обобщенной научно-технической теории возможно лишь при предварительном построении методологии системного исследования, руководствуясь принципами которой только и может быть разработана общая научно-техническая теория систем.

Сформулированный парадокс является дополнительным аргументом в пользу невозможности построения универсальной науч-

по-технической теории систем. В соответствии с этим парадоксом оказывается невозможным построение общей теории систем только как обобщенной научно-технической системной теории или только как общей методологии системного исследования. Вместо этого очевидно, что общая теория систем, претендующая на то, чтобы быть и общей научно-технической теорией систем, и общей теорией логики и методологии системного исследования, лишается статуса подлинной научной теории [9, стр. 439—442].

Рассмотренные методологические трудности, с которыми сталкиваются существующие трактовки общей теории систем, заставляют вновь обратиться к исходным основаниям этой теории, выяснить возможные ее функции в системе современного научного и философского знания и т. д., иначе говоря, решить вопрос — *необходима ли общая теория систем*, и если да, то *в каком смысле возможно ее построение*.

Поиски уточнения реального смысла общей теории систем приводят нас к мысли о целесообразности истолкования этой теории как определенной *метатеории* относительно специализированных (биологических, психологических, социологических, технических и т. д.) теорий систем и различных системных концепций и разработок. При таком понимании она способна выполнить важные функции для дальнейшего прогресса научного и технического знания.

Научная обоснованность построения различных специальных или специализированных теорий систем (как для различных областей знания — теории биологических, социальных и т. д. систем, теория больших технических систем и т. д., так и относительно разных аспектов исследования систем — теории статических и динамических систем, теория открытых систем и т. д.) не вызывает каких-либо сомнений. Будучи ограниченными по предмету и используемым средствам, такие теории, естественно, не претендуют на универсальность [11], однако в процессе своего построения они нуждаются в использовании обобщенных представлений о системах. Эти представления черпаются из общеполософской концепции исследования систем, из соответствующих разделов логики и методологии науки, имеющих дело с описанием методологических и логических процедур анализа систем [1], [24]. Однако этими знаниями потребности специальных системных теорий в обобщенных системных представлениях полностью не удовлетворяются. Для них также существенно важно понимание *общих принципов построения знания о системных объектах*, что может быть дано только теорией системных теорий, т. е. метатеорией системного исследования. В этом — основная функция общей теории систем в структуре современного научного и технического знания.

Концепция общей теории систем как метатеории удовлетворяет основным интуитивно-содержательным представлениям, которые обычно связываются с этой теорией. Во-первых, при такой

интерпретации общая теория систем способна дать *общее системное знание*; ее предметом является совокупность конкретных или специальных системных теорий, и формулируемое в ее рамках знание относится ко всему классу специальных теорий систем. Во-вторых, это общее системное знание представлено в системной метатеории в *специфически теоретической форме* — метатеория является одним из видов теоретического знания и при ее построении должны быть выполнены все требования построения теории.

Вместе с тем общая теория систем как метатеория не ставит перед собой ни задач создания универсальной научно-технической системной концепции, ни задач разработки теорий конкретных, реальных систем (в этом — основная функция специализированных теорий систем). В результате концепция общей теории систем как метатеории способна снять трудности и противоречия, возникающие при трактовке общей теории систем как обобщенной научно-технической системной концепции.

Задача систематического построения системной метатеории далеко выходит за рамки настоящей статьи (по этому поводу см. [10], [11], [13]). В заключение первого раздела статьи мы остановимся еще только на одном вопросе — выделении двух типов метатеоретического исследования системных теорий.

Как в случае построения металогики и метаматематики, так и при разработке системной метатеории очевидным образом различаются два основных типа метатеоретического исследования. В первом случае речь идет о *метатеоретическом построении специализированных системных теорий*, во втором — об *анализе метатеоретических свойств* соответствующих теорий, *формализмов*. Решение второй задачи в известном смысле предшествует реализации метатеоретического построения системных теорий.

В сфере анализа метатеоретических свойств формализмов теорий систем в настоящее время получены некоторые важные результаты. Так, М. Месарович показал, что для формализма общей теории систем справедливо утверждение, представляющее собой системный аналог первой теоремы К. Гёделя о принципиальной неполноте достаточно богатых формальных систем. Действительно, пусть $X' \subset X$ — множество приемлемых входов системы, $W \subset Y$ — множество нежелательных выходов, а $V \subset Y$ — множество желательных выходов системы. Система является непротиворечивой, если и только если $V \cap W = \emptyset$. Система является полной, если и только если $V \cup W = Y$. Очевидно, что если система непротиворечива, то ни один из ее выходов не может быть в одно и то же время желательным и нежелательным, и если система полна, то каждый из ее выходов принадлежит V или W . Используя эти определения, М. Месарович доказывает теорему: система, для которой указаны множество нежелательных выходов W и множество приемлемых входов X' , является или противоречивой или неполной [28, стр. 359]. Он показывает справедливость системных аналогов

других теорем об ограниченностях формализмов (теорем Россера, Тарского и других).

Ряд важных метатеоретических свойств общей теории систем установлены Н. Н. Каськовым [2]. В частности, им показано, что в рамках общей теории систем неразрешимы следующие массовые проблемы: построить алгоритм, позволяющий для любой системы находить все ее элементы; построить алгоритм, позволяющий для любой системы находить все ее связи; построить алгоритм, позволяющий находить структуру любой системы; построить алгоритм, позволяющий для любой системы находить все реализуемые ею функции (даже если известны ее элементы, связи и структура), и другие.

Анализ метатеоретических свойств теорий систем представляет собой важную задачу, решение которой позволяет уточнить границы и возможности системных теорий, но к одному такому анализу не сводится вся проблематика системной метатеории. Систематическое построение метатеории специализированных теорий систем должно стать конечным продуктом исследований в этом направлении. Общие контуры системной метатеории (характер формулируемых в ее рамках утверждений и выделение основных разделов такой теории) в существенной степени зависят от принятых в ней исходных допущений и формулируемых определений основных понятий системного исследования. В этой связи большое значение имеет различие *теоретико-множественной* и *обобщенной системных концепций*; к рассмотрению этого вопроса мы и переходим.

Отношение, множество, система

В многочисленных специализированных теориях систем, а также в некоторых вариантах построения общей теории систем система определяется как отношение. М. Месарович, в частности, дает такое определение: система S является отношением, определенным на множествах $V_1, \dots, V_n$, т. е. S есть (собственное) подмножество декартова произведения множеств $S \subset V_1 \times \dots \times V_n$, где $V_1, \dots, V_n$ — множества значений атрибутов рассматриваемых объектов [6, стр. 140].

Не менее распространено и понимание системы как множества (элементов, компонентов, частей, действий, операций, функций и т. д.), на которое накладываются определенные ограничения. А. Холл и Р. Фейджин, к примеру, определяют систему как «множество объектов вместе с отношениями между объектами и между их атрибутами» [18, стр. 252]. О. Ланге понимает под системой «множество связанных действующих элементов» [3, стр. 196].

Не следует преувеличивать различий в трактовке системы как отношения и в понимании системы как множества. Отношение само в рамках современной математики определяется как некото

рое множество — как подмножество декартова произведения соответствующих, исходных в данном рассмотрении множеств. И поэтому единственное различие этих двух определений понятия «система» состоит лишь в том, включать или не включать в систему само исходное множество, на котором вводятся отношения, связи и т. д. Поэтому можно говорить о единой *теоретико-множественной трактовке понятия «система»*, которая получила в настоящее время, пожалуй, наиболее широкое распространение.

Известны, однако, серьезные возражения против такой трактовки понятия системы. Еще в начале 40-х годов А. Энгайл [21] сформулировал ряд возражений. По его мнению, «структура целого не может быть описана в терминах отношений» [21, стр. 17] и «система не является сложным отношением» [21, стр. 18]. А. Энгайл приводит, в частности, следующие аргументы для доказательства выдвинутых утверждений. В то время как отношения являются бинарными или сводимы к бинарным, система, представляя собой целостную организацию и включая в себя неопределенное число элементов, не сводима к бинарным отношениям и поэтому имеет принципиально иную логическую природу [21, стр. 18—20]. Основой отношений являются имманентные свойства соотносящихся объектов; в систему же объект включается на основе своего позиционного значения в этой системе [21, стр. 20—21]. Если в отношении связь между соотносящимися предметами является прямой, без посредствующих звеньев (предмет a непосредственно соотносится с предметом b , а $b — c$ a), то в системе ее элементы связаны друг с другом только через их связь с целым [21, стр. 21—22]. В результате А. Энгайл приходит к выводу, что отношение и система — это разные логические категории, причем система не может быть проанализирована в терминах категории отношений [21, стр. 24—25].

Сравнительно недавно Э. Р. Раппап и Ю. А. Шрейдером был высказан ряд методологических возражений и против истолкования системы как множества [7], [19]. При формировании множества исходными являются элементы, определенные наборы которых и образуют те или иные множества. Первичным в системе является то, что она есть некоторое «целое, составленное из взаимодействующих (связанных) частей» [19, стр. 5]. Элементы не даны заранее для системы; они строятся (или выбираются) в процессе членения системы, причем каждая система допускает возможность ее различных членений. Каждое членение системы представляет собой множество, но сама система не является множеством [19, стр. 5]. «Система не есть множество, но ее можно рассматривать как множество» [7, стр. 5]. Непосредственным выводом из такого подхода к пониманию системы является отнесение теоретико-множественной интерпретации системы ко «второму уровню ее исследования, когда установлено, какой способ членения на элементы мы выбрали для конкретной цели исследования» [7, стр. 5].

В соответствии с изложенными соображениями Д. Р. Ранпал и Ю. А. Шрейдер приходят к определению системы как класса множеств $S = \{M_s^i\}$, где $i = \alpha, \beta, \gamma, \dots$, для каждой пары которых установлено много-многозначное соответствие $\varphi_{\alpha\beta}$; $M_s^\alpha \rightarrow M_s^\beta$ [7, стр. 5]. Такое соответствие позволяет связать между собой разные описания (членения) системы. Мы считаем, что такой подход к пониманию системы является существенным шагом вперед по пути преодоления ограниченностей трактовки системы как множества и отношения. На его основе возможно формулирование в рамках системной метатеории *обобщенной системной концепции*.

Такая концепция базируется на принципах *целостности* и *иерархичности*, которые утверждают первичность системы как целого над ее элементами и принципиальную иерархическую организацию любой системы [12]. К этим принципам необходимо добавить принцип множественности описаний любой системы: для получения адекватного знания о системе требуется построение некоторого класса ее описаний, каждое из которых способно охватить лишь определенные аспекты целостности и иерархичности данной системы. Этот принцип, по сути дела, является следствием *принципиальной относительности любого описания системы* [12] (см. также [4, стр. 4—11]).

В общем плане можно утверждать, что для любой исследуемой системы минимально требуется три разных уровня ее описания: 1) с точки зрения присущих ей целостных свойств; 2) с точки зрения ее внутреннего строения и «вклада» ее компонентов в формирование целостных свойств системы; 3) с точки зрения понимания данной системы как подсистемы более широкой системы. Однако в научной и технической практике число уровней описания системы обычно больше. Не только каждый из названных уровней описания системы может дифференцироваться (например, анализируя внутреннее строение системы, можно опускаться на разную глубину, подвергая дальнейшему членению те элементы системы, которые при другом описании принимаются за далее неделимые, и т. д.), но и для каждого данного уровня, учитывая принципиальную относительность любого системного описания, могут быть построены разные описания системы.

Таким образом, в классе множеств, с помощью которого определяется система, необходимо в общем случае различать: подкласс множеств $\{M_s^i\}$, где $i = \alpha, \beta, \gamma, \dots$. (эти множества представляют собой членения исходного объекта — системы на элементы), подкласс множеств $\{L_s^j\}$, где $j = a, b, c, \dots$. (эти множества образуются в результате последующих членений элементов исходного объекта — системы), и, наконец, подкласс множеств $\{K_s^k\}$, где $k = 1, 2, 3, \dots$ (в каждое из этих множеств исследуемый объект-система включен в качестве определенного элемента). В результате мы приходим к следующему общему определению понятия «система»: система S представляет собой класс множеств

$S = \{M_s^i, L_s^j, K_s^h\}$, где $\{M_s^i\}$, $\{L_s^j\}$ и $\{K_s^h\}$ — разные подклассы множеств с указанной их интерпретацией, причем для каждой пары множеств, взятых как из одного подкласса, так и из разных подклассов, существует определенный набор соответствий.

По отношению к изложенному обобщенному определению системы теоретико-множественная ее трактовка выступает как производная, зависящая от понимания системы как иерархически организованной целостности. В теоретико-множественной системной концепции абстрагируются от анализа совокупности специфически системных проблем, связанных с исследованием взаимоотношений между различными членениями системы, т. е. разными множествами, определяемыми для данной системы. Однако, поскольку каждое членение системы представляет собой определенное множество, теоретико-множественную системную концепцию можно рассматривать как элементарный раздел обобщенной системной концепции.

Типы связи элементов системы

Система есть множество взаимосвязанных или взаимодействующих элементов — это утверждение в той или иной форме практически входит в каждое определение системы. Однако существуют большие расхождения как в трактовке *природы связей* элементов системы, так и в характеристике необходимой и достаточной для системы *плотности сети связей* ее элементов (ср., например, [3], [14], [20], [25]). Должен ли каждый элемент системы быть непосредственно связан с каждым другим элементом или достаточно наличия некоторого множества связей ее элементов? Какова минимальная плотность сети связей элементов, необходимая для того, чтобы они образовывали систему? На все эти и аналогичные вопросы различные варианты общей теории систем обычно не дают ответа. В лучшем случае аксиоматически постулируется некоторый тип связности элементов системы, однако несложный анализ показывает, что такие решения относятся, как правило, к весьма ограниченным классам систем.

Проанализируем в качестве примера определение системы, данное Р. Акофом в работе [20]: «Система есть множество взаимосвязанных элементов. Таким образом, система есть сущность, которая состоит по крайней мере из двух элементов и отношения, имеющего место между каждым из ее элементов и по крайней мере одним другим элементом этого множества. Каждый элемент системы связан с каждым другим элементом системы непосредственно или опосредованно. Более того, не существует ни одного подмножества элементов системы, не связанного с каждым другим подмножеством элементов системы» [20, стр. 662]. В этом определении фактически используются два критерия системности: 1) каждый элемент системы связан по крайней мере с одним другим элементом системы; 2) каждое подмножество элементов системы

связано с каждым другим подмножеством элементов системы. Легко, однако, показать, что генерируемое на основе этих критериев множество систем не совпадает с множеством систем, образуемым на основе качественного, интуитивного понимания системы.

Действительно, простейшая двухэлементная система с одним отношением R может иметь, согласно критериям Акофа, только одну форму, изображенную на рис. 1 (на этом и последующих рисунках отношение одного элемента к другому или связь одного элемента с другим графически изображается направленной линией,



Рис. 1

исходящей из первого элемента и заканчивающейся у второго элемента). В этом случае отношение R оказывается симметричным, т. е. лишь одним из многочисленных видов отношений, с помощью которых связываются между собой элементы системы; n -элементные системы, где $n \geq 3$, могут быть образованы, согласно системным критериям Акофа, и посредством несимметричных отношений, но применение этих критериев существенно ограничивает класс возможных систем: для того, чтобы n -элементные множества при $n \geq 3$ образовывали системы, они должны иметь круговую цепь

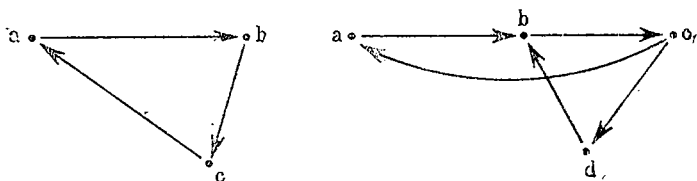


Рис. 2

связей элементов или ее модификации, как это показано на рис. 2. Если такая форма цепи связей отсутствует (см. рис. 3), то второй критерий не удовлетворяется. Естественно, что этот тип систем не исчерпывает все их множество.

Сказанное позволяет сделать вывод, что проблема типов связи элементов системы должна быть рассмотрена в общем плане, в рамках системной метатеории, так как только такой анализ даст возможность сформулировать *общие критерии системности*.

Прежде всего необходимо уточнить саму постановку проблемы. О типах связи элементов системы можно говорить в разных смыслах — с точки зрения морфологических свойств системы и ее элементов, в аспекте функционирования, поведения системы и т. д. Наш анализ ограничивается только рассмотрением *морфоло-*

ических признаков систем и их компонентов, т. е. элементов и связей между ними, иначе говоря, нас будут интересовать только различия в статических структурах систем разных типов. При этом структура понимается как сеть связей элементов системы, а связь элементов будет задаваться через отношение, имеющее место между этими элементами. В общем плане связь, конечно, не равнозначна отношению; связь следует трактовать более широко, как то, что представимо через отношения, в каждом конкретном случае — через определенный набор отношений с их соответ-

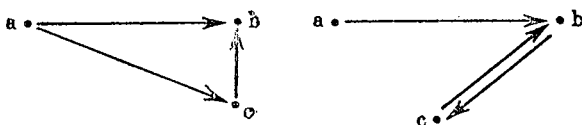


Рис. 3

ствующими содержательными характеристиками, однако для целей нашего, формального по существу, анализа не требуется более глубокого раскрытия специфики связи, а достаточно ее задания через отношения. Для достижения наибольшей общности будем рассматривать только несимметричные отношения, т. е. когда $R \neq R'$. Это означает, что из наличия некоторого отношения R между элементами a и b не следует, что это же самое отношение R имеет место между b и a .

Представляя связи через отношения, мы будем различать следующие типы связей элементов системы: *прямые* связи, которые могут быть либо *непосредственными*, либо *опосредованными*; *косвенные* связи.

Два произвольно взятых в системе элемента связаны прямой связью, если существует однонаправленная цепь связей, исходящая из одного элемента и приводящая к другому элементу. Прямая связь является непосредственной, когда цепь связей состоит из одного звена. Когда однонаправленная цепь связей между элементами состоит более чем из одного звена, то такая прямая связь является опосредованной. И непосредственная, и опосредованная прямые связи элементов представляют собой *последовательные* связи.

В примере системы, изображенной на рис. 4, имеет место прямая непосредственная связь элементов a с b , b с c , c с e , e с b , c с d . Кроме того, в этой системе имеются опосредованные прямые связи элементов a с c (благодаря наличию связей a с b и b с c), a с d (в результате связи a с b , b с c , c с d), e с d (в результате связей e с b , b с c , c с d) и другие.

После установления всех непосредственных и опосредованных связей между элементами системы, например, изображенной

на рис. 4, остаются пары элементов, которые прямо не связаны друг с другом — ни непосредственно, ни опосредованно. В рассматриваемом примере отсутствует прямая связь элементов b с a , c с a , d с a , e с a , d с b , d с c и d с e . Как, однако, следует рассматривать наличие таких пар элементов в системах?

Система всегда представляет собой некоторую целостность, все элементы которой взаимосвязаны. Целостность системы, в частно-

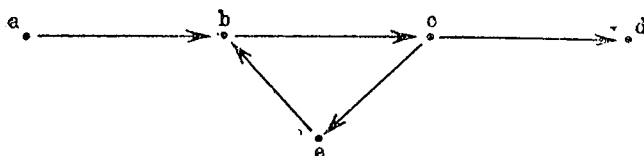


Рис. 4

сти, задается набором явных связей элементов системы. В той мере, в какой система образована, ее целостные характеристики, выражающиеся в утверждении связности ее элементов, относятся ко всем элементам системы. Система может содержать пары элементов, для которых отсутствует явным образом заданная связь (при анализе на уровне элементов), но с точки зрения системы в целом между этими элементами существует косвенная связь (при анализе на уровне системы).

Таким образом, если некоторое множество элементов образует систему, то все те пары элементов из этого множества, которые не связаны прямой связью, связаны посредством косвенной связи. Как и все другие типы связи, косвенная связь также может быть представлена через отношение, которое в этом случае должно быть вычислено на основе соответствующих прямых отношений, выражающих прямые связи элементов данной системы.

В нашем изложении мы не будем вводить специального графического изображения косвенной связи элементов системы; на рисунках фиксируются только прямые связи и предполагается, что те элементы системы, между которыми отсутствует прямая связь, связаны косвенной связью. Так, на рис. 4 элементы e и a , d и c и другие связаны косвенной связью.

Будем различать три разных формы косвенной связи в системе. Первая из них — *обратная последовательной*. Некоторый элемент системы (назовем его первым элементом) связан с другим элементом (назовем его вторым) косвенной связью, обратной последовательной, если второй элемент связан с первым прямой связью, а прямая связь первого элемента со вторым отсутствует. На рис. 5 связь, обратная последовательной, имеет место между d и a , t и b и т. д. Вторая форма косвенной связи — *параллельная связь*. Элементы d и e (рис. 5) связаны параллельно, если существует некоторый другой элемент системы, в рассматриваемом примере —

b , который связан прямой связью с каждым элементом d и e , а прямая связь d с e и e с d отсутствует. Третья форма косвенной связи — *обратная параллельная*. Элементы f и g (рис. 5) связаны косвенной, обратной параллельной, связью, если существует некоторый другой элемент системы, в рассматриваемом примере — c , с которым каждый из элементов f и g связан прямой связью, а прямая связь f с g и g с f отсутствует. Совершенно очевидно,

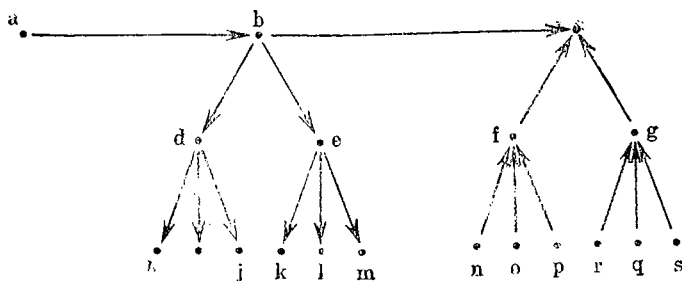


Рис. 5.

что косвенной связью, параллельной и обратной параллельной, могут быть связаны не только два элемента (как это имело место в только что приведенных примерах), а любое их число, если они удовлетворяют сформулированным определениям этих форм косвенной связи.

Для систем со сложным иерархическим строением, элементы которых относятся к разным уровням (см. рис. 5), приведенные определения параллельной и обратной параллельной связей должны быть обобщены. При обобщении определения параллельной связи необходимо учитывать, во-первых, что связанными параллельно могут оказаться элементы, находящиеся на разных уровнях системы (параллельная связь имеет место не только между элементами d и e , h , i и j и т. д., но и между элементами h и e , k и d и т. д.), и, во-вторых, что внутри одного уровня параллельная связь существует не только между элементами (например, h и i), с которыми прямо связан один и тот же другой элемент системы (в рассматриваемом случае d), принадлежащий более высокому уровню, но и между такими элементами (например, h и k и т. д.), с каждым из которых прямо связаны разные элементы более высокого уровня (d и e в данном случае), причем между этими элементами более высокого уровня существует прямая связь или они связаны между собой с помощью той или иной формы косвенной связи (в нашем примере d и e связаны параллельной связью).

Аналогично для обратной параллельной связи ее обобщенное определение должно учитывать, во-первых, что посредством обрат-

ной параллельной связи могут оказаться связанными элементы, находящиеся на разных уровнях системы (такая связь, например, имеет место между элементами n и g , r и f и т. д.), и, во-вторых, что внутри одного уровня обратная параллельная связь существует не только между элементами (например, n и o), которые прямо связаны с одним и тем же другим элементом системы (в рассматриваемом примере f), принадлежащим более высокому уровню, но и между такими элементами (например, n и r и т. д.), каждый из которых прямо связан с разными элементами более высокого уровня (f и g в данном случае), причем между этими элементами более высокого уровня существует прямая связь или они связаны между собой с помощью той или иной формы косвенной связи (в примере на рис. 5 f и g связаны обратной параллельной связью).

Используя введенные определения разных форм связи элементов в системе, мы теперь охарактеризуем *различные типы систем* с точки зрения степени плотности сети связей элементов системы. В соответствии с ранее сказанным, о степени плотности сети связей можно говорить лишь относительно прямых — как непосредственных, так и опосредованных — связей, и поэтому выделяемые далее различные типы систем различаются степенью плотности сети прямых связей элементов.

Различные типы систем будут задаваться нами с помощью определений. В этих определениях выражения формы « a имеет отношение R с b » или « a находится в отношении R с b » будут означать «элемент a связан прямой непосредственной связью с элементом b ».

О п р е д е л е н и е I. Множество элементов M образует систему, если и только если для каждого элемента из M справедливо по крайней мере одно из двух: 1) он имеет отношение R по крайней мере с одним другим элементом из M или 2) по крайней мере один другой элемент из M имеет с ним отношение R .

В этом и последующих определениях отношение R или множество отношений $\{R\}$ считаются заранее заданными. Определение I формулирует условие минимально необходимой плотности сети прямых связей элементов некоторого множества для того, чтобы это множество образовывало систему. Согласно этому определению, в системе не может быть изолированных элементов: каждый элемент системы связан по крайней мере с одним другим элементом или с ним связан по крайней мере один другой элемент. В результате все элементы некоторого множества, удовлетворяющие определению I, оказываются связанными воедино и тем самым образуют некоторую целостность, систему.

Примером системы, в смысле определения I, является множество связанных элементов, изображенных на рис. 4. Легко проверить, что каждый элемент этого множества удовлетворяет условиям определения I. Это же множество элементов будет также образовывать систему, в смысле определения I, если на рис. 4 будет отсутствовать одна из связей e с b или c с e .

О п р е д е л е н и е II. Множество элементов M образует систему с входными и выходными элементами, если и только если для каждого элемента из M справедливо по крайней мере одно из двух: 1) он имеет отношение R по крайней мере с одним другим элементом из M или 2) по крайней мере один другой элемент из M имеет с ним отношение R , причем для некоторого подмножества M' из M справедливо только (1) и несправедливо (2) (подмножество входных элементов), а для другого подмножества M'' из M , не пересекающегося с M' , справедливо только (2) и несправедливо (1) (подмножество выходных элементов).

Пример на рис. 4 удовлетворяет определению II; здесь подмножество M' состоит из одного элемента a , а подмножество M'' — из одного элемента d .

О п р е д е л е н и е III. Множество элементов M образует систему без выходных элементов, если и только если каждый элемент из M имеет отношение R по крайней мере с одним другим элементом из M .

Пример системы, удовлетворяющей определению III, приведен на рис. 6.

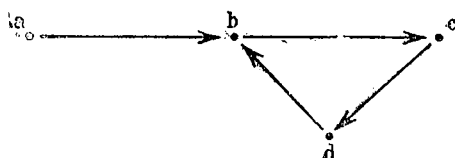


Рис. 6

О п р е д е л е н и е IV. Множество элементов M образует систему без входных элементов, если и только если с каждым элементом из M по крайней мере один другой элемент из M имеет отношение R .

Пример системы, удовлетворяющей определению IV, приведен на рис. 7.

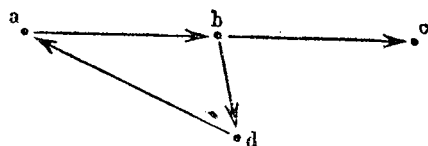


Рис. 7

О п р е д е л е н и е V. Множество элементов M образует систему без входных и выходных элементов, если и только если каждый элемент из M имеет отношение R по крайней мере с одним

другим элементом из M и с каждым элементом из M по крайней мере один другой элемент из M имеет отношение R .

Очевидно, что определение V является объединением определений III и IV. Примеры систем, удовлетворяющих определению V, приведены на рис. 8 и 9.

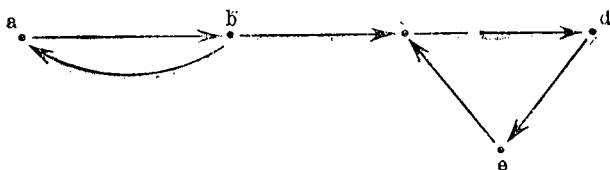


Рис. 8

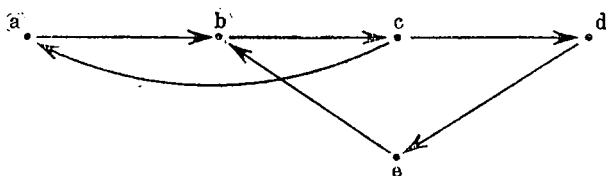


Рис. 9

О п р е д е л е н и е VI. Множество элементов M образует систему, в которой все элементы связаны друг с другом по крайней мере опосредованной прямой связью, если и только если каждый элемент из M имеет отношение R по крайней мере с одним другим элементом из M и с каждым элементом из M по крайней мере один другой элемент из M имеет отношение R и, кроме того, каждый элемент из M связан — непосредственной или опосредованной прямой связью — с каждым другим элементом из M .

Последнее условие определения VI эквивалентно утверждению: «с каждым элементом из M связан — непосредственной или опосредованной прямой связью — каждый другой элемент из M ».

Примером системы, удовлетворяющей определению VI, является система, изображенная на рис. 9. Система на рис. 8, хотя она и удовлетворяет определению V, не удовлетворяет определению VI, так как элементы c , d и e не связаны — ни непосредственной, ни опосредованной прямой связью — с элементами a и b .

Приведенная формулировка определения VI построена таким образом, чтобы наглядно показать, что это определение представляет собой частный случай определения V. Требование, чтобы каждый элемент из M был связан — непосредственной или опосредованной прямой связью — с каждым другим элементом из M , включает в себя другие требования этого определения, и поэтому определение VI может быть сформулировано более просто:

Множество элементов M образует систему, в которой все элементы связаны друг с другом по крайней мере опосредованной прямой связью, если и только если каждый элемент из M связан — непосредственной или опосредованной прямой связью — с каждым другим элементом из M или, что эквивалентно, если и только если с каждым элементом из M связан — непосредственной или опосредованной прямой связью — каждый другой элемент.

В системах, удовлетворяющих определению VI, каждый элемент связан с каждым другим прямой связью — по крайней мере опосредованной. Иначе говоря, в таких системах связи элементов отсутствуют. Дальнейшее увеличение плотности сети связей в системе происходит за счет увеличения количества прямых непосредственных связей и соответственного уменьшения числа элементов, связанных только опосредованной прямой связью. Максимальной плотностью сети связей обладают системы, в которых каждый элемент связан с каждым другим прямой непосредственной связью. Соответствующий класс систем порождается определением VII.

О п р е д е л е н и е VII. Множество элементов M образует систему с максимальной плотностью сети связей между элементами, если и только если каждый элемент из M связан со всеми остальными элементами из M прямой непосредственной связью или, что эквивалентно, если и только если с каждым элементом из M связаны все остальные элементы из M прямой непосредственной связью.

Пример системы, удовлетворяющей определению VII, изображен на рис. 10. В процессе перехода от систем, удовлетворяющих

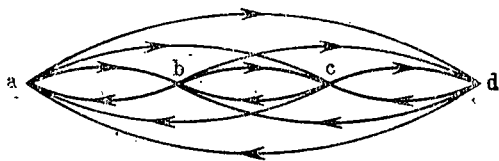


Рис. 10

определению VI, к системам, удовлетворяющим определению VII, можно выделить отдельные стадии и, соответственно, отдельные подтипы систем, например, когда каждый элемент из M непосредственно связан точно с двумя, тремя и т. д. любыми другими элементами из M , когда каждый элемент из M непосредственно связан точно с двумя, тремя и т. д. выделенными элементами из всех других элементов из M , и др. Такая классификация систем существенно зависит от числа элементов, входящих в систему, и от разделения их на разные классы — со специфическими функциями.

При выделении всех типов и подтипов систем — на основе определений I—VII — мы исходили из того, что на некотором исходном множестве определяется одно-единственное отношение

R , посредством которого выражается связанность элементов системы. Очевидно, что для большей общности анализа необходимо рассматривать некоторое множество отношений $\{R\}$, каждое из которых определяется на всем множестве M или на некоторых его подмножествах. В этом случае для каждого R_i и множества элементов, на котором определяется это отношение, справедливы результаты проведенной классификации систем, т. е. можно определить, к какому типу принадлежит рассматриваемая система и какие связи надо добавить (или исключить) для того, чтобы получить из нее систему более высокого (или более низкого) типа. Вместе с тем между отношениями $\{R\}$ существуют отношения второго порядка, посредством которых выражаются связи друг с другом отношений первого порядка. Относительно каждого отношения второго порядка и соответствующего множества элементов, на котором оно определяется, мы также можем решить, образуют ли они систему, и если да, то какого типа, руководствуясь при этом определениями I—VII. Таким образом, в этом обобщенном случае вопрос о типах связи элементов системы решается на двух уровнях — сначала относительно систем, образованных с помощью отношений первого порядка, а затем для системы, связывающей между собой системы первого уровня.

Системы первого уровня, формируемые относительно отношений первого порядка, могут определяться как на всем исходном множестве элементов M , так и на некоторых его подмножествах, которые могут совпадать, пересекаться или быть различными. Это дает возможность интерпретировать каждую такую систему первого уровня как одно из членений некоторой исходной системы [7], [19]. В таком случае системы второго уровня, устанавливающие связи между разными членениями исходной системы, определяются в рамках обобщенной системной концепции.

ЛИТЕРАТУРА

1. Блауберг И. В., Садовский В. Н., Юдин Э. Г. Системные исследования и общая теория систем.—«Системные исследования. Ежегодник — 1969». М., 1969, стр. 7—29.
2. Касьяков Н. Н. Логико-философский анализ общей теории систем и системного подхода. Кандидатская диссертация. М., 1971.
3. Ланге О. Целое и развитие в свете кибернетики.—«Исследования по общей теории систем». М., 1969, стр. 181—251.
4. Лефевр В. А. Конфликтующие структуры. М., 1967.
5. Месарович М. Основания общей теории систем.—«Общая теория систем». М., 1966, стр. 15—48.
6. Месарович М. Теория систем и биология: точка зрения теоретика.—«Системные исследования. Ежегодник — 1970». М., 1970, стр. 137—163.
7. Рашин Э. Р. Системный анализ описания изобретений.—«Научно-техническая информация. Серия 2: Информационные процессы и системы» 1971, № 6, стр. 5—10.
8. Рапопорт А. Математические аспекты абстрактного анализа систем.—«Исследования по общей теории систем». М., 1969, стр. 83—105.

9. Садовский В. Н. Логико-методологический анализ «общей теории систем» Л. фон Берталанфи.—«Проблемы методологии системного исследования». М., 1970, стр. 411—442.
10. Садовский В. Н. Общая теория систем как метатеория.—«Вопросы философии», 1972, № 4, стр. 78—89.
11. Садовский В. Н. Некоторые принципиальные проблемы построения общей теории систем.—«Системные исследования. Ежегодник — 1971». М., 1972, стр. 35—54.
12. Садовский В. Н. Парадоксы системного мышления.—«Системные исследования. Ежегодник — 1972». М., 1972, стр. 132—145.
13. Садовский В. Н. Основания общей теории систем. Логико-методологический анализ. М. В печати.
14. Темников Ф. Е. Высокоорганизованные системы.—«Большие системы. Теория, методология, моделирование». М., 1971, стр. 85—94.
15. Уемов А. И. Логический анализ системного подхода к объектам и его место среди других методов исследования.—«Системные исследования. Ежегодник — 1969». М., 1969, стр. 80—96.
16. Уемов А. И., Портнов Г. Я. Исследование зависимостей между системными параметрами с помощью ЭВМ.—«Системные исследования. Ежегодник — 1971». М., 1972, стр. 103—127.
17. Урманцев Ю. А. Опыт аксиоматического построения общей теории систем.—«Системные исследования. Ежегодник — 1971». М., 1972, стр. 128—152.
18. Холл А. Д., Фейджин Р. Е. Определение понятия системы.—«Исследования по общей теории систем». М., 1969, стр. 252—282.
19. Шрейдер Ю. А. К определению системы.—«Научно-техническая информация. Серия 2: Информационные процессы и системы», 1971, № 7, стр. 5—8.
20. Ackoff R. L. Towards a System of Systems Concepts.—«Management Science», 1971, vol. 17, N 11, p. 661—671.
21. Angyal A. A Logic of Systems.— In: F. E. Emery (ed.). Systems Thinking. Selected Readings. Penguin Books, 1969, p. 17—29.
22. Bertalanffy L. von. Zu einer allgemeinen Systemlehre.—«Biologia generalis», 1949, Bd. 19, S. 114—129.
23. Bertalanffy L. von. General System Theory. Foundations, Development, Applications. London, 1971.
24. Blauberger J. V., Sadovsky V. N., Yudin E. G. Some Problems on General Systems Development.— In: W. Gray and N. D. Rizzo (eds). Unity through Diversity. A Festschrift in Honor of Ludwig von Bertalanffy. N. Y., 1972.
25. Klir G. J. An Approach to General Systems Theory. N. Y., 1969.
26. Klir G. J. (ed.) Trends in General Systems Theory. N. Y., 1972.
27. Laszlo E. Introduction to Systems Philosophy. Towards a New Paradigm of Contemporary Thought. N. Y., 1972.
28. Mesarović M. On Some Metamathematical Results as Properties of General Systems.—«Mathematical Systems Theory», 1968, vol. II, N 4, p. 357—364.
29. Mesarović M. D., Macko D., Takahara Y. Theory of Hierarchical Multilevel Systems. N. Y., London, 1970.
30. Sadovsky V. N. Aspects méthodologiques d'une théorie générale des systèmes.—«Revue internationale de philosophie», 1971, N 98, fasc. 4, p. 547—564.

МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ СИСТЕМ

А. И. УЕЛОВ

В настоящее время правомерность системного подхода как особого направления в методологии науки обычно не подвергается сомнению. Однако существуют различные трактовки сущности и значения этого подхода. Не останавливаясь на анализе многообразия таких трактовок, поскольку этот вопрос подробно разработан в литературе [5], [6], остановимся на рассмотрении проблем построения и развития одного из вариантов общей теории систем.

Перед всякой теорией прежде всего возникает вопрос об определении ее основных понятий. Естественно полагать, что основным понятием для общей теории систем является понятие системы. Существует множество различных его определений.

Перед всяким определением, претендующим на уточнение содержания широко применяющегося в науке понятия, возникают две основные опасности. Определение системы может оказаться слишком широким. Таковы определения системы как множества объектов, между которыми установлены некоторые отношения [9, стр. 29], «множества объектов вместе с отношениями между объектами и между их атрибутами» [27], «множества конкретных объектов с определенными на нем предикатами» [10] и т. д.

На любом множестве объектов имеют место какие-то отношения. Поэтому определения приведенного типа не дают возможность отличить систему от не-системы и выявить специфику системного метода.

Спасаясь от чрезмерно широкого определения, необходимо его сузить. Кажется очевидным метод такого сужения: вместо отношения вообще берется какой-либо частный тип отношений, например отношение взаимодействия [28], взаимосвязи [1], порядка [19], отношение, сопоставляющее вход с выходом [11], и т. д. Но в таком случае определения оказываются слишком узкими. Каждое из них имеет дело лишь с особыми типами систем, исследуемых в той или иной сфере научной деятельности — биологии, математике, кибернетике и т. д.

Оно относится и к тем определениям, авторы которых претендуют на то, чтобы преодолеть слишком узкий характер других определений системы [1].

По-видимому, мало шансов решить проблему путем нахождения класса отношений подходящей общности. Если бы мы даже и

охватили единым определением все те множества объектов, которые относятся к системам согласно всем известным определениям, это не могло бы нас гарантировать от того, что мы не учли какие-то неизвестные или могущие появиться в будущем определения. Выход может быть найден в том случае, если системообразующий характер отношения связать не с тем, какого именно типа это отношение само по себе, а с той ролью, которую оно играет в определении системы.

Все приведенные выше «узкие» определения систем имеют общую черту. Во всех случаях прежде всего задается определенный тип отношений. Иными словами, фиксируется некоторое свойство, обладание которым делает отношение системообразующим. В одном случае — это то свойство, которое отличает связь от остальных типов отношений (эти свойства можно определить по-разному; в качестве примера можно указать те свойства, которые приводятся в статье [20]). В другом случае — это свойства антирефлексивности, антисимметричности, транзитивности, определяющие отношения порядка и т. д. Любое отношение признается системообразующим именно потому, что оно обладает этими заранее фиксированными свойствами. Любые множества, на которых обнаруживаются именно отношения, имеющие эти свойства, признаются системами.

Сказанное можно выразить схематически. Пусть $\dot{P}$ обозначает те свойства, которые определяют класс отношений типа связи, $\ddot{P}$ — свойства, определяющие отношения типа порядка. Любым заранее заданным свойствам сопоставим символ P с соответствующим количеством точек. Таким образом мы предусмотрим любые определения систем, которые могут быть сделаны путем указания на то, какого именно типа отношения образуют систему. Схемы определений такого рода будут иметь вид:

$$[R(m)]\dot{P}, \quad [R(m)]\ddot{P}, \quad [R(m)]\ddot{\ddot{P}} \quad \text{и т. д.}$$

В круглой скобке записан символ множества. Символ слева от скобки — символ отношения, справа от скобки — символ свойства. Символы m , R — переменные, символы $\dot{P}$, $\ddot{P}$, $\ddot{\ddot{P}}$ и т. д. — константы. Константы относятся к отношениям R , отношение — к множествам m .

Естественное обобщение указанной процедуры получается в том случае, если заменить константу, обозначающую системообразующее свойство, переменной. Тогда мы получим следующее обобщенное определение: система — это множество объектов, на котором реализуется отношение с заранее заданным свойством.

Схематически это определение можно выразить с помощью «системной переменной»: $[R(m)]P$. Более подробное изложение сущности приведенного определения и связанных с ним проблем можно найти в некоторых работах автора [21], [22], [23], [24].

Отметим, что ход рассуждения при определении множества объектов как системы, согласно приведенному определению, противоположен тому, который предполагается обычными определениями системы как множества с отношениями. Обычно исходят из того, что дано множество и затем на нем определяют отношение. В нашем случае предполагается иной путь — от свойства к отношению, обладающему этим свойством, и затем — к объектам, на которых это отношение может быть интерпретировано.

Обычное определение не отделяет систему от не-системы, поскольку на любом множестве всегда можно найти какие-либо отношения. Согласно нашему определению, при заданном P система всегда отделяется от не-системы, поскольку на одних множествах можно, а на других нельзя найти отношения, обладающие свойством P .

Поэтому нам хотелось бы возразить против имеющего место в литературе сближения нашего определения с определением С. К. Клини [15, стр. 118].

Всякая теория, в том числе и общая теория систем, должна иметь кроме общих определений также и некоторый эмпирический базис. Естественна тенденция рассматривать в качестве такого базиса те закономерности системного характера, которые уже установлены в различных конкретных науках. Такой позиции придерживаются М. Петрович [30], [31], Л. фон Берталаффи [3], [4] и некоторые другие. Известна та критика, которой подверглась концепция Л. фон Берталаффи, например, в работах Р. Акофа [1]. Не останавливаясь на анализе этой критики, которая не представляется нам во всех отношениях убедительной, отметим, что эмпирическое обоснование общей теории систем, которое имеет место в работах Л. фон Берталаффи, не является единственно возможным.

С целью анализа этой проблемы введем понятие системного параметра. Обыкновенные свойства, исследуемые в науках «классического» типа, имеют тот недостаток, что их применение имеет смысл лишь в пределах более или менее ограниченной предметной области. Еще Аристотель отмечал, что не всегда можно спрашивать, обладает предмет тем или иным свойством или нет. «То, чему по природе еще не полагается иметь зрения, не называется ни слепым, ни зрячим» [2, гл. X]. Бессмысленно определять массу среднего термина силлогизма или степень правдоподобия атома.

Указанная особенность обычных свойств приводит к ряду логических трудностей [8]. Особое значение эти трудности приобрели в связи с теорией машинного перевода и поисками формальных критериев осмысленности фраз.

Общесистемные закономерности, в отличие от законов конкретных наук, даже таких, как кибернетические законы, должны быть применимы ко всему, что можно рассматривать как системы. Для этого необходимо, чтобы они были сформулированы приме-

нительно к таким характеристикам, которые относятся к любой системе. Так, к любой системе будут относиться, например, такие характеристики, как «состоять из однородных элементов», «допускать удаление элементов без того, чтобы превращаться в иную систему» и т. д.

Каждая система либо обладает, либо не обладает этими свойствами. Обладание свойством гомогенности можно рассматривать как одно из значений системного параметра, отсутствие его, т. е. гетерогенность системы,— как другое значение. Естественно, если система не допускает удаления элементов, она будет обладать положительным значением определенного системного параметра — «минимальностью», в противном случае — его отрицательным значением.

Указанные примеры относятся к двузначным системным параметрам. Дополним их список нужными нам в дальнейшем параметрами центрированности (отношение R между любыми элементами системы устанавливается лишь опосредованно через некоторый особый элемент, называемый центром), имманентности (системообразующее отношение охватывает элементы только данной системы) и элементарно-автономности (каждый элемент системы обладает характеристиками системы в целом).

Двузначные системные параметры являются основаниями дихотомического деления понятия «система». Существуют также многозначные системные параметры, как, например, простота, по которым может быть выделено теоретически бесконечно большое число классов систем. Более детальный логический анализ понятия системного параметра дан в других работах автора [22], [24], [25].

Эмпирической основой предлагаемого параметрического варианта общей теории систем являются такие связи между системными параметрами, которые получены путем исследования сочетаемости их значений в отдельных произвольно выбранных системах (в возможно большем их числе).

Для установления таких связей предложены соответствующие методики [7]. При этом возможно использование как машин специальной конструкции [7], так и обычных ЦВМ [17]. В результате удалось выявить несколько десятков общесистемных закономерностей эмпирического характера (например, «ни одна минимальная система не является элементарно-автономной»).

Дальнейшее развитие параметрического варианта теории систем должно идти как по линии установления новых общесистемных закономерностей, так и по линии их теоретического осмысления. Последнее требует построения специального логико-математического аппарата системного исследования [26]. Если этот аппарат будет достаточно развит, то станет возможным установить общесистемные закономерности путем логического анализа системных параметров.

Другой путь обоснования общесистемных закономерностей

заключается в том, чтобы взять некоторые из эмпирически обоснованных положений в качестве аксиом и из них выводить с помощью тех или иных правил вывода другие отношения между системными параметрами.

Каковы же пути практического применения общесистемных закономерностей? Здесь необходимо выделить ряд существенно различных случаев.

Прежде всего общесистемные закономерности можно непосредственно использовать для выяснения условий, при которых имеет место интересующее нас значение того или иного системного параметра. Например, нас могут интересовать простота, минимальность, гомогенность, надежность и другие характеристики систем. Зная, как они связаны с другими системными параметрами, мы получаем в свои руки средство, с помощью которого интересующие нас характеристики могут прогнозироваться или даже реализовываться в процессе конструирования систем.

В том случае, когда несколько системных параметров находятся в особо тесной связи друг с другом, возможны специальные науки о системах, характеризующихся определенным набором значений этих параметров. К таким наукам относится, например, кибернетика, которая, как справедливо подчеркивает Л. фон Берталанфи, является теорией более специальной, чем общая теория систем [4].

Мы можем выделить и отдельный интересующий нас системный параметр или те или иные его значения, сделав их предметом специального исследования. В этом случае остальные системные параметры принимаются во внимание лишь постольку, поскольку они связаны с выделенным нами параметром. Таким образом могут быть построены такие специальные теории, как, например, теория простоты систем, теория целостности систем, теория надежности и т. д.

Разобранные случаи перехода от общей теории систем к специальным теориям характеризуются тем, что специализация происходит за счет фиксирования интересующих нас параметров и их значений. Область применения полученных положений может при этом оставаться без изменений, теоретически-универсальной. Так, общий критерий простоты систем может быть использован всюду, где применима общая теория систем. Указанный способ специализации общей теории систем назовем **интенциональным**.

Противоположный — **экстенсionalный** — подход к специализации общей теории систем означает ограничение сферы применения общесистемных закономерностей некоторой исторически сложившейся областью. Например, таким образом можно исследовать применение общесистемных положений в области физики, биологии, социологии и т. д. В этом случае мы будем иметь теорию физических, биологических, социальных и т. д. систем. С содержательной, интенсionalной стороны они могут

теоретически совпадать друг с другом, так как все общесистемные закономерности, поскольку они действительно являются общесистемными, применимы во всех этих областях. Однако на практике одни закономерности могут приобретать в той или иной области большее значение, чем другие. Кроме того, общесистемные закономерности по-разному могут быть использованы при решении традиционных в этих областях проблем. Только этим обусловлена правомерность экстенсиональной специализации общей теории систем.

В плане экстенсиональной специализации существует вопрос о связи между системными параметрами и обычными характеристиками объектов, например теми, которые выражаются физическими величинами. Каким образом в принципе может быть установлена такая связь? Очевидно, что выражение системных параметров самих по себе в качестве функции обыкновенных свойств или, наоборот, обыкновенных свойств как функции системных параметров, невозможно. В первом случае мы имели бы сужение области применимости системного параметра до тех или иных классов объектов, применительно к которым имеет смысл говорить о данных свойствах. Во втором случае, наоборот, конкретные свойства были бы представлены как системные параметры и тем самым применялись бы вне той области, в которой они определены.

Однако ситуация может быть иной в том случае, если проблему связи между системными параметрами и другими характеристиками объектов ставить не в универсальной, а в ограниченной предметной области. Здесь могут быть установлены весьма существенные связи между теми или иными значениями системных параметров, с одной стороны, и конкретными свойствами и отношениями между ними, с другой.

Рассмотрим некоторые примеры. Известна та роль, которую играют в области физики законы сохранения, в частности закон сохранения энергии, закон сохранения количества движения, закон сохранения момента количества движения и т. д. [13]. Эмпирическое обоснование всех этих законов сталкивается с огромными трудностями, поскольку никакой опытный материал не может считаться завершенным.

Поэтому большой интерес представляют собой так называемые теоремы Э. Нетер, в которых законы сохранения выводятся из предположений о характере систем, образующих пространство и время. При этом предполагается некоторый системный параметр и фиксируется его значение как характеристика типа системы. Так, закон сохранения энергии выводится из предположения о том, что время образует гомогенную систему. В нашей терминологии это будет система гомогенная по элементам.

Закон сохранения количества движения (импульса) выводится из предположения о гомогенности пространства. В нашей терминологии это также гомогенность по элементам. Закон сохранения

момента количества движения обосновывается на основе предположения об изотопии пространства. Понятию изотопии у нас будет соответствовать гомогенность по отношениям.

В современной физике особое значение приобрели понятия инвариантности (ковариантности) и симметрии. Известна та роль, которую сыграло требование ковариантности законов по отношению к преобразованиям Лоренца в становлении специальной теории относительности. Требование общей ковариантности, т. е. ковариантности по отношению к любым преобразованиям, явилось той основой, на которой А. Эйнштейн строил здание общей теории относительности.

Обозначим символами L_x, L_y некоторые физические законы, P_x, P_y — некоторые преобразования, K — отношение ковариантности. Требование общей ковариантности можно выразить следующей схемой:

$$K(L_x, P_x) \& K(L_y, P_y) \rightarrow K(L_x, P_y).$$

Здесь мы встречаемся с условиями, определяющими, по Н. Гудмену, свойство самополноты отношения [29]. Самополнота является упрощающим свойством отношения (предиката).

Другим упрощающим свойством предикатов в концепции Н. Гудмена является их симметричность. В этой связи вводится мера симметричности, как и мера самополноты.

Нет необходимости специально говорить о связи между логическим термином и понятием, используемым в конкретной науке. Симметрию, по Н. Гудмену, естественно рассматривать как логическую экспликацию понятия симметрии в физике.

Согласно концепции Н. Гудмена, меры симметричности и самополноты являются, наряду с числом мест предикатов, компонентами меры простоты иррефлексивных предикатов.

Таким образом, оказывается, что важнейшие эвристические принципы современной физики представляют собой применение более общего принципа простоты. Но что можно извлечь из этого факта? Если ограничиться анализом аппарата оценки простоты, содержащимся в работах Гудмена и его учеников, то указанный факт будет иметь лишь гносеологический интерес.

Более далеко идущие выводы возможны в том случае, если сам критерий простоты получит обобщение с помощью методов системного анализа. Выбор симметричности и самополноты как упрощающих свойств отношений в концепции Гудмена не мотивирован. Системный подход дает возможность обобщить эти свойства, создать известную систему упрощающих свойств предикатов. Формулировка новых упрощающих свойств означает тем самым формулировку новых эвристических принципов. Другими словами, системный подход приводит к своего рода эвристическому принципу второго уровня — принципу, определяющему эвристические принципы.

В качестве примера можно указать на упрощающее свойство предикатов, выражающееся следующей схемой:

$$K(L_x, P_x) \& K(L_y, P_y) \rightarrow K(L_x, L_y).$$

В рамках концептуального аппарата современной физики приведенное отношение представляется бессмысленным, однако бессмысленным с точки зрения классической физики является и, например, принцип общей ковариантности. В процессе развития науки было немало примеров успехов, связанных с осмыслением объектов, введенных первоначально на основе чисто формальных соображений. Понятие ковариантности одних законов относительно других могло бы играть роль, аналогичную понятию ковариантности относительно групп преобразований.

Системная концепция простоты может быть использована далеко вне рамок физики. Особенно благоприятной в этом отношении является сфера биологии. С помощью методов, разработанных для определения простоты, можно выделить множество типов систем, предельными случаями которых являются «корпускулярные» системы (к ним можно отнести биологический вид) и системы типа биологической особи. Каждому из этих типов соответствуют свои фундаментальные биологические закономерности [12].

Различие между особью и видом иногда представляется столь значительным, что применительно к виду ставится под сомнение возможность системной трактовки [18]. Однако оба типа систем оказываются аналогичными друг другу. В обоих случаях мы имеем максимальную простоту, хотя механизмы упрощения различны.

Можно было бы привести примеры применения изложенного варианта системного подхода в области социологии, языковедения, логики и других наук. Но мы ограничимся ссылкой на область искусства. Интуитивно все мы чувствуем, что произведение искусства должно представлять собой систему. Но что это означает?

Изложенный выше подход требует в этом случае определения системообразующего свойства, системообразующего отношения и субстрата, что уже само по себе может сулить новые перспективы в анализе произведений искусства. Те или иные значения системных параметров могут определять чувственно воспринимаемые качества различных произведений искусства. Например, можно полагать, что произведение искусства, производящее на нас большое впечатление, должно представлять собой центрированную систему. Центром такой системы является человек. Только в этом плане можно понять известное изречение Аристотеля о том, что произведение искусства не должно быть ни слишком большим, ни слишком маленьким.

Однако если человек не является элементом самого произведения искусства, то «центр» оказывается объектом, выходящим за рамки системы. Отсюда следует, что такая система будет неим-

мнимой. В противном случае, т. е. при имманентности системы, человек должен сам стать элементом произведения искусства.

Приведенные примеры показывают, что параметрический вариант общесистемного подхода дает известные перспективы для достижения той цели единства науки, которая всегда провозглашалась основоположниками системного метода. Развитие изложенных выше положений способствует распространению на область гуманитарных наук ряда понятий, преимущественное использование которых всегда считалось прерогативой наук естественных. Важнейшим из таких понятий является понятие измерения.

Разумеется, при расширении сферы применения понятия измерения должна иметь место соответствующая модификация содержания этого понятия. Обычно измерение понимается как «познавательный процесс, в котором определяется отношение одной (измеряемой) величины к другой однородной величине (принимаемой за единицу измерения)» [14]. Такое определение вполне соответствует процедурам, с помощью которых производится числовая характеристика объектов в естественных науках. Однако перспективы применения такой процедуры в искусстве справедливо вызывают скепсис. Мне пришлось присутствовать при том, как экскурсовод приводил множество цифр, относящихся к «Сикстинской Мадонне» Рафаэля: какая часть картины покрыта таким-то цветом, сколько пошло краски и т. д. Туристам некогда было смотреть на картину — они прилежно записывали все это в свои блокнотики, но вряд ли эти записи помогли им что-либо понять в «Сикстинской Мадонне».

Обратим внимание на то, что в процедуре измерения можно выделить два момента: а) получение числовой модели объекта, исследование которой может заменить исследование самого объекта; б) определение отношения одной величины к другой, принятой за единицу.

Первое является целью, второе — средством. И достижение цели не связано однозначно именно с данным средством. Поскольку основным всегда является цель, а не средство, понятие измерения можно обобщить, считая измерением любую процедуру, в результате которой получается числовая модель объекта в указанном выше смысле.

При этом можно обойтись и без эталона. Такое безэталонное измерение используется в социологии. Безэталонным измерением давно пользовались моряки, определяя силу ветра по шкале Бофорта. Конусы Зегера, с помощью которых определяют температуру в домнах, — также средство обойтись без эталона.

С системным методом связаны новые возможности безэталонного измерения. Каждая система обладает тем или иным значением любого из системных параметров. И это значение определяется с помощью качественного анализа, без какого-либо эталона. Рассмотрим простейший случай — случай двузначных си-

системных параметров. Здесь каждому из значений системного параметра можно сопоставить одно из чисел — 0 или 1. Исследование таких «числовых характеристик» еще ничего не дает нам для понимания данной системы. Нужная нам числовая модель будет получена лишь в том случае, если операциями над числами можно будет заменять операции над самими системами.

Существуют различные пути для достижения этой цели. Остановимся на варианте, связанном с упорядочением набора системных параметров. Такое упорядочение возможно произвести с помощью нового многозначного параметра, например параметра простоты или надежности. По значению такого параметра, скажем, параметра простоты, можно будет расположить другие параметры в некоторую последовательность $P_1, \dots, P_n$. Положительным значением параметра P_i будем считать то, которое связано с большой простотой. Его обозначим символом 1, отрицательное — соответственно обозначим символом 0. В результате получим число в двоичном коде, которое можно рассматривать как параметрическую меру простоты системы [16]. Это будет числовая модель системы, поскольку с помощью такой модели можно, например, выяснить место данной системы в иерархии систем (по признаку простоты).

Если далее поставить целый ряд проблем, например проблему определения зависимости параметрической меры простоты суммарной системы от параметрических мер составляющих ее компонент, проблему определения зависимости параметрической меры простоты от параметрической меры надежности и т. д., то во всех этих случаях параметрическая мера выступает как заместитель самой системы, т. е. в функции ее модели.

Поскольку все в мире можно рассматривать как систему и исследовать с помощью системных параметров, то нет оснований ограничивать сферу применения подобного рода измерений, например, областью естествознания. «Сикстинская Мадонна» не менее подходящий объект для такой процедуры, чем магнитное поле. Вполне возможно, что некоторые наши числовые характеристики применительно к произведению Рафаэля будут иметь экстремальное значение. И эта возможность должна нас окрылять. Ведь мы уже убедились, что максимальные количества (например, голубой краски) заведомо не определяют художественную ценность «Сикстинской Мадонны».

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Акоф Р. Общая теория систем и исследование систем как противоположные концепции науки о системах.—«Общая теория систем». М., 1966.
2. Аристотель. Категории. М., 1939.
3. Берталанди Л. фон. Общая теория систем: критический обзор.—«Исследования по общей теории систем». М., 1969.
4. Берталанди Л. фон. Общая теория систем — обзор проблем и результатов.—«Системные исследования. Ежегодник — 1969». М., 1969.

5. *Блауберг И. В., Садовский В. Н., Юдин Э. Г.* Системный подход: предпосылки, проблемы, трудности. М., 1969.
6. *Блауберг И. В., Садовский В. Н., Юдин Э. Г.* Системные исследования и общая теория систем.—«Системные исследования. Ежегодник 1969». М., 1969.
7. *Богданович В. И., Плесский В. В., Уемов А. И.* Автоматический учет корреляций между системными параметрами.—«Проблемы формального анализа систем». М., 1968.
8. *Зуев Ю. И.* О противоречащих суждениях.—«Логико-грамматическое очертание». М., 1963.
9. *Клини С. К.* Введение в метаматематику. М., 1957.
10. *Крымский С. Б.* Некоторые вопросы определения понятия «система».—«Материалы к симпозиуму по логике науки». Киев, 1966.
11. *Ланге О.* Целое и развитие в свете кибернетики.—«Исследования по общей теории систем». М., 1969.
12. *Малиновский О. О., Уйомов А. И.* Типи систем і основні біологічні закономірності.—«Організм як система». Київ, 1966.
13. *Овчинников Н. Ф.* Принципы сохранения. М., 1966.
14. *Омельяновский М. Э.* Измерение.—«Философская энциклопедия», т. 2. М., 1962.
15. *Парин В. В., Бирюков В. В., Геллер Е. С., Новик И. Б.* Проблемы кибернетики. М., 1969.
16. *Плесский В. В., Портнов Г. Я., Терентьева Л. Н., Уемов А. И.* Параметрическая оценка оптимальности систем.—«Проблемы формального анализа систем». М., 1968.
17. *Портнов Г. Я., Уемов А. И.* Установление общесистемных закономерностей с помощью ЭВМ.—«Системные исследования. Ежегодник—1971». М., 1972.
18. *Рапопорт А.* Различные подходы к общей теории систем.—«Системные исследования. Ежегодник —1969». М., 1969.
19. *Садовский В. Н.* К вопросу о методологических принципах исследования предметов, представляющих собой системы.—«Проблемы методологии и логики наук». Томск, 1962.
20. *Уйомов А. И.* Відношення зв'язок.—«Філософська думка», 1969, № 3.
21. *Уемов А. И.* К вопросу об определении понятия системы.—«Некоторые теоретические вопросы коммунистического строительства в СССР». Одесса, 1967.
22. *Уемов А. И.* Системы и системные параметры.—«Проблемы формального анализа систем». М., 1968.
23. *Уемов А. И.* Системы и системные исследования.—«Проблемы методологии системного исследования». М., 1970.
24. *Уемов А. И.* Логический анализ системного подхода к объекту и его место среди других методов исследования.—«Системные исследования. Ежегодник — 1969». М., 1969.
25. *Уйомов А. И., Портнов Г. Я.* Системні параметри та фізичні величини.—«Філософські проблеми сучасного природознавства», вип. 22. Київ, 1974.
26. *Уемов А. И.* Об одном варианте логико-математического аппарата системного исследования.—«Проблемы формального анализа систем». М., 1968.
27. *Холл А. Д., Фейджин Р. Е.* Определение понятия системы.—«Исследования по общей теории систем». М., 1969.
28. *Bertalanffy L. von.* General System Theory.—«General Systems», 1936, vol. 1.
29. *Goodman N.* Axiomatic Measurement of Simplicity.—«The Journal of Philosophy», 1953, vol. 52.
30. *Petrovitch M.* La mécanique des phénomènes fondée sur les analogies. Paris, 1906.
31. *Petrovitch M.* Mécanismes communs aux phénomènes disparates. Paris, 1922.

ПРИНЦИП МАТЕМАТИЧЕСКОГО ИЗОМОРФИЗМА В ОБЩЕЙ ТЕОРИИ СИСТЕМ*

А. РАПОПОРТ

Теория в строгом смысле и теория в широком смысле

Научная «теория» в строгом смысле слова устанавливает связи между событиями, идеально необходимые и достаточные условия для того, чтобы класс событий имел место. Такая теория делает утверждение в форме: «если..., то...». В наиболее сложившихся науках такие утверждения являются теоремами, выраженными в форме математических уравнений. Уравнение потенциально содержит бесконечный ряд утверждений типа «если..., то...», в которых устанавливаются значения зависимых переменных для каждого из потенциально бесконечного ряда значений независимых переменных.

Однако теория может быть понята также и в широком смысле. Прежде чем теория сможет делать утверждения типа «если... то...», переменные, о которых должны быть сделаны эти утверждения, следует найти и определить. Поиск переменных и соответствующих определений также можно рассматривать как теоретическое исследование. В этом более широком смысле теория может быть не чем иным, как схемой классификации и определений. (Определение является, конечно, предпосылкой для классификации.) Именно в этом более широком смысле общая теория систем может, по-видимому, считаться теорией, так как она прежде всего ставит перед собой задачу определить, что такое «система», а затем классифицировать системы по определенным критериям.

Разумеется все определения и классификации являются а priori произвольными. Определение есть не более и не менее, чем соглашение употреблять слово определенным образом. Единственный критерий адекватности, применимый к определению, заключается в возможности решить недвусмысленно, относится ли данная вещь к определенному классу. Аналогичный критерий применим и к классификации, или таксономии, которая является следствием определений.

Тем не менее, если мы утверждаем, что таксономия не является целью теории, а только предпосылкой для достижения теоретической цели, то мы не можем считать определения и классификации

* A. Rapoport. Uses of Mathematical Isomorphism in General System Theory. Перевод с английского Б. Г. Юдина.

полностью произвольными. Хорошие классификации — такие, которые могут привести к появлению понятий, из которых может быть построена далеко идущая теория (в строгом смысле). Плохая классификация — это такая, которая не приводит к подобным результатам.

Например, не существует априорной причины, по которой тела не могут быть классифицированы по их форме или расположены по величине их объемов (по объему, занимаемому в пространстве), как это сделал Декарт в своей теории движения. Но с точки зрения теории движения схема классификации Декарта оказалась бесплодной, в то время как классификация тел в соответствии с величиной их массы оказалась необычайно плодотворной. Опять-таки, не существует априорной причины, по которой невозможна классификация животных, в соответствии с которой они делятся на больших и маленьких, опасных и безвредных, съедобных и несъедобных. Такие классификации могут служить конкретным практическим целям. Ни одна из них, однако, не привела к созданию теории эволюции, в то время как таксономии, построенные биологами и основанные на более фундаментальных свойствах, привели к созданию такой теории.

Задача общей теории систем

Задача общей теории систем может быть сформулирована следующим образом: построить определения и, следовательно, классификации систем, могущие привести к созданию плодотворных теорий в узком смысле слова. Эта задача очевидным образом противоположна возрастающей тенденции дробления науки, что можно усмотреть в определении системы, с которым, по-видимому, согласно большинство ученых, занимающихся теорией систем.

В основание всех определений системы кладется совокупность сущностей и множество отношений между ними. Кроме того, формулируются дополнительные критерии, определяемые с различной степенью точности (или неточности) и выдвигаемые людьми с разными интересами. Иногда эти критерии подсказываются не столько логическими соображениями, сколько тем, что было уже принято как прототип системы. Живой организм служит, естественно, прототипом такого рода для биолога, машина — для инженера, автомат или вычислительная машина — для кибернетика. Понятие системы становится несколько неточным, когда говорят, например, о «философской системе» или о «системе верований». Иногда задают вопрос, правильно ли называть системами сущности, не имеющие материального существования. Некоторые из этих сущностей, однако, имеют такие ясно различимые структуры (четко определенные отношения между составляющими их элементами), что представляется совершенно естественным распространить на них понятие системы. Характерными примерами подобных систем являются языки и математические системы.

Математическая система состоит из множества элементов, являющихся математическими по своей природе, например, из чисел, точек, векторов, матриц и т. д., и точно определенных отношений между ними. Фактически элементы математической системы обычно определяются *исключительно* отношениями, установленными между ними. Математическая система не имеет содержания. Например, ряд положительных целых чисел, замкнутых относительно операции сложения, одинаково хорошо применим для рассуждений о верблюдах, апельсинах и годах.

Две математические системы считаются изоморфными, если можно установить взаимнооднозначное соответствие между элементами одной системы и элементами другой системы и если все отношения, определенные для элементов одной системы, имеют место для соответствующих элементов другой системы. Изоморфизм между двумя математическими системами приводит к концептуальному изоморфизму между конкретными системами, которые описываются этими математическими системами. Или лучше сказать: две конкретные системы можно считать изоморфными друг другу, если обе они могут быть представлены одной и той же математической моделью.

Понятие изоморфизма лежит в основе классификации всех систем, которые могут быть представлены математическими моделями. Классификация таких систем является просто отражением классификации математических моделей, представляющих их. Логические преимущества такой классификации совершенно очевидны. Действительно, мы легко можем определить, что некоторая математическая система является обобщением другой, если она включает эту последнюю в качестве особого случая. Созданная же на этой основе классификация соответствующих конкретных систем сразу же показывает, что один класс включает в себя другой. Если некоторые конкретные системы представлены изоморфными математическими системами (или одной и той же моделью), то все теоремы, получаемые при рассмотрении математической системы, применимы ко всем следствиям, вытекающим из определения конкретных систем. Следовательно, понятие математического изоморфизма является мощным орудием интеграции теорий конкретных систем. В результате его использования достигается цель интеграции, которую ставит перед собой общая теория систем.

Наиболее часто приводимым примером изоморфизма между конкретными системами является изоморфизм между гармоническим осциллятором и электрической цепью, состоящей из индуктивности, сопротивления и емкости, соединенных последовательно. Положение массы, которая удерживается пружиной, определяется как функция времени общим решением дифференциального уравнения второго порядка.

$$m\ddot{x} + r\dot{x} + kx = f(t), \quad (1)$$

где m — масса тела, r — константа, образующая коэффициент трения в системе, k — упругость пружины, а $f(t)$ — внешняя вертикально действующая сила, зависящая от времени.

Величина заряда в любой точке цепи определяется общим решением дифференциального уравнения

$$L\ddot{q} + R\dot{q} + q/C = f(t), \quad (2)$$

где L — индуктивность цепи, R — сопротивление, C — емкость, а $f(t)$ — внешняя электродвижущая сила, являющаяся функцией времени.

Очевидно, что приведенные математические модели являются изоморфными, если имеет место соответствие

$$\begin{aligned} x &\longleftrightarrow q \\ m &\longleftrightarrow L \\ r &\longleftrightarrow R \\ |k &\longleftrightarrow C^{-1}. \end{aligned} \quad (3)$$

Это соответствие устанавливает аналогии между положением и зарядом, массой и индуктивностью, трением и электрическим сопротивлением, упругостью и емкостью. Аналогия между трением и сопротивлением интуитивно очевидна, но о других аналогиях этого сказать нельзя. Тем не менее роль используемых соответствующих друг другу элементов рассматриваемых систем наводит на мысль об аналогиях между ними и приводит к соответствующим концептуализациям. В самом деле, инженер-электрик легко может представить себе емкость как упругую пружину, которая оказывает противодействие, пропорциональное ее сжатию, понимаемому как накопление заряда, а, следовательно, и разности потенциалов на обкладках конденсатора.

Всякое теоретическое мышление действительно основано на аналогиях. Оправданные аналогии отличаются от случайных относительно более глубокой природой отношений, которые вызывают аналогию. Метафоры выражают аналогию, например: король является для королевства тем же, чем голова для тела; следовательно, король — «глава государства». Эта аналогия поверхностна, и если следовать ей далее, то она вряд ли приведет к плодотворной политической теории. Но аналогия «индуктивность по отношению к заряду есть то же, что масса по отношению к положению», хотя и далеко не так понятна, как аналогии, употребляемые в повседневной речи, однако несравненно более уместна.

Язык науки насыщен метафорическими расширениями значений терминов, что является следствием соответствующих математических изоморфизмов. Мы, например, говорим о потоке тепла и магнитном потоке, хотя понятие «поток» и в первом случае, и особенно во втором является искусственным. Эта метафора, однако, отражает существенную *математическую* связь между различными значениями «потока».

Интересную метафору предложил Б. Мандельброт, а именно — «температура» языка. Она, конечно, не имеет никакого отношения ни к его эмоциональному содержанию, ни к какой-либо его физической стороне. Мандельброт исходил из аналогии между статистической и физической энтропией и в результате пришел к соответствующей аналогии между физической температурой и соответствующей статистической величиной, описывающей язык. Вопрос о ценности этой аналогии остается пока открытым.

Связь между информацией и энтропией отмечалась ранее Н. Винером. Вопрос о том, является ли эта связь просто побочным продуктом математического формализма или она отражает «физическую реальность», вызвал некоторые разногласия. С точки зрения общей теории систем эти споры не имеют смысла. Если считать, что предметом рассмотрения является не «физическая реальность» *per se*, а всегда только наше ее знание, мы должны сделать вывод, что любое структурное описание физической реальности есть только содержание знания и что, следовательно, любое структурное описание, которое достигает «полного описания» («all the way») элементов и отношений, более не поддающихся дальнейшему анализу, может быть идентифицировано с самой «реальностью».

Можно утверждать, что индуктивность физически не тождественна массе, несмотря на их структурно аналогичные функции в электрической и механической системах. Однако это утверждение может опереться только на дальнейший анализ индуктивности и массы, который, вероятно, может обнаружить различие между ними. Иначе говоря, «индуктивность» и «масса» не идентичны, если дальнейший анализ обнаруживает структурные различия между ними. Методологическая позиция, которая провозглашает, что знание есть знание структуры (и ничего более), лежит в основе того направления в построении общей теории систем, которое в качестве своей исходной базы использует понятие математического изоморфизма.

Статическая и динамическая теории

Математическое определение системы есть фактически определение математической модели, которая считается изоморфной системе, полученной путем абстрагирования от реальной исследуемой системы. Система состоит из элементов и отношений между ними, которые выделяются для рассмотрения. В частности, элементами могут быть переменные, с помощью которых описывается поведение системы. Структура системы описывается множеством отношений между элементами (или переменными).

Если элементами являются переменные, то *состояние* системы определяется как совокупность значений, принимаемых переменными в какой-либо момент времени. Статическая теория считает, что состояние системы остается постоянным. В этом случае

уравнения, определяющие этношения между переменными, позволяют найти значения некоторых переменных, если заданы значения других переменных. Динамическая же теория прежде всего анализирует последовательность состояний.

Система является детерминистической, если знание значений соответствующих переменных в данный момент времени позволяет определить состояние системы в любой последующий или любой предшествующий момент времени. Система является вероятностной, или стохастической, если знание значений переменных в данный момент позволяет предсказать только вероятностные распределения значений этих переменных в некоторый последующий момент (или описать такие распределения для какого-либо момента времени в прошлом). Говоря математически, вероятностные системы можно рассматривать как детерминистические, если в качестве их элементов принять распределения значений переменных вместо численных значений переменных, как это имеет место, например, для волновых функций в квантовой механике.

В качестве простейшего примера статической системы можно привести газ в ограниченном объеме, находящийся в состоянии равновесия. Примером динамической системы является планетарная система.

Системы, представленные дифференциальными уравнениями

Рассмотрим класс систем, изоморфных системам обыкновенных дифференциальных уравнений. Последние могут быть классифицированы по их порядку, степени, числу зависимых переменных и т. д. Простейшие из таких систем — линейные системы с постоянными коэффициентами. Их прототипом является система

$$\dot{x}_i = \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j + b_i \quad (i = 1, 2, \dots, n), \quad (4)$$

где a_{ij} и b_i — постоянные.

Общее решение подобных систем известно, т. е. все x могут быть явным образом выражены как функции времени, постоянных a_{ij} и b_i и начальных условий $x_i(0)$. Поэтому ученый, исследующий какую-либо конкретную систему, представленную математической моделью такого рода, может предсказать ее поведение во времени, начиная с ее произвольно выбранных начальных состояний.

Ученый, занимающийся общей теорией систем, начинает свое исследование, так сказать, с противоположного конца. Определив математические свойства «абстрактно-обобщенной системы» («general system»), представленной данной системой уравнений, он задает вопрос, какого рода конкретные системы могут обладать этими свойствами. Приведем пример. Хорошо известно, что одно из свойств общей системы линейных дифференциальных уравнений заключается в том, что переменные являются незатухающими

периодическими функциями времени только в том случае, если удовлетворяется особое условие, а именно, если все собственные значения матрицы коэффициентов являются чисто мнимыми числами.

Следовательно, нельзя ожидать, что незатухающие колебания, встречающиеся в природе, могут быть представлены системой линейных дифференциальных уравнений: дополнительное условие, которое должно быть выполнено, слишком суровое. Не зная этого вывода, один физиолог около тридцати лет назад попытался моделировать менструальный цикл женщины системой из двух линейных дифференциальных уравнений, представляющих так называемую «двухтактную» теорию, модную в то время. Согласно этой теории, гормон, выделяемый гипофизом, усиливает выделение гормона яичника, а этот последний подавляет выделение гормона гипофиза. Исходя из качественных рассуждений, можно было бы ожидать, что такая цепь обратной связи даст колебания. Но, конечно, модель оказалась неудачной: для приемлемого диапазона значений коэффициентов колебания должны были быстро затухать. Дальнейшие исследования по физиологии менструального цикла показали, что здесь участвуют не два, а пять гормонов. Поэтому другой физиолог попытался моделировать эту систему пятью дифференциальными уравнениями. Нечего и говорить, что и эта модель оказалась неудачной. Общая теория систем, исследующая уравнения такого типа, избавляет нас от дальнейших бесплодных попыток в этом направлении. Более того, теория нелинейных систем наводит на мысль, что в рассматриваемом примере могла бы оказаться полезной модель релаксации колебаний.

Общесистемная теория нелинейных дифференциальных уравнений сталкивается с несравненно большими трудностями, чем теория линейных систем. Ее построение требует анализа особых случаев, которые могут быть исследованы с помощью определенных методов. Здесь общая теория систем вновь демонстрирует свою эвристическую ценность, так как рассмотрение упомянутых особых случаев приводит к таксономии систем в смысле математического изоморфизма. В частности, статическая теория таких систем сосредоточивает внимание на состояниях равновесия или стационарных решениях, которые имеют место, когда все производные полагаются равными нулю. Особый интерес представляют устойчивость таких состояний равновесия и их интерпретация для различных конкретных систем.

Представления систем в фазовом пространстве особенно удобны для анализа состояний равновесия и их свойств. Более того, поскольку представления в фазовом пространстве (где динамика скрыта) имеют более общий характер, чем решения уравнений, зависящие от времени, постольку оказывается, что некоторые линейные и нелинейные системы имеют ряд общих свойств и поэтому могут изучаться на основе одной и той же теории, в одной и той же системе знания.

Рассмотрим следующие три системы дифференциальных уравнений (их возможные интерпретации даются ниже):

$$\dot{x} = -a_1x + b_1y + h_1 \quad (5)$$

$$\dot{y} = -a_2y + b_2x + h_2$$

$$\dot{x} = u_1x - v_1x^2 - w_1xy \quad (6)$$

$$\dot{y} = u_2y - v_2y^2 - w_2xy$$

$$\dot{x} = (1 + p_1x + q_1y)^{-1} - \beta_1 \quad (7)$$

$$\dot{y} = (1 + p_2y + q_2x)^{-1} - \beta_2.$$

Все постоянные — положительные, кроме h_1 и h_2 , которые являются произвольными.

Система (5) линейна, а две другие — нелинейны. Однако для всех трех случаев при условии, что производные по времени равны нулю, мы получаем в фазовом пространстве пару прямых линий, о которых еще в 1837 г. говорил Курно в связи с математической экономикой и которые иногда называют линиями Курно. Каждая из этих прямых представляет собой равновесные значения одной из переменных при условии, что другая переменная фиксирована. Если линии пересекаются, то точка пересечения соответствует равновесию системы. Выберем для простоты такие значения постоянных, чтобы они обеспечивали пересечение линий Курно в первом квадранте. Наклон линий будет положительным в системе (5) и отрицательным в системах (6) и (7).

Решающее значение имеет устойчивость полученного таким образом равновесия. Легко усмотреть, что вопрос об устойчивости решается в каждом случае с помощью некоторого неравенства, составленного из коэффициентов. А именно, система (5) является устойчивой или неустойчивой в зависимости от того, будет ли

$$a_1a_2 > b_1b_2 \quad \text{или} \quad b_1b_2 > a_1a_2;$$

система (6) устойчива или неустойчива в зависимости от того,

$$v_1v_2 > w_1w_2 \quad \text{или} \quad w_1w_2 > v_1v_2;$$

и, наконец, система (7) устойчива или неустойчива в зависимости от того,

$$p_1p_2 > q_1q_2 \quad \text{или} \quad q_1q_2 > p_1p_2.$$

На рис. 1 в качестве примера изображена ситуация для системы (7).

Аналогичная роль в этих неравенствах, с одной стороны, величин a_i , v_i и p_i , а с другой стороны, величин b_i , w_i и q_i ($i=1, 2$) наводит на мысль об аналогиях между принципами, управляющими поведением конкретных систем, которые могли бы быть представлены рассмотренными математическими моделями.

Теперь дадим интерпретацию этим трем системам. «Реализм» моделей, хотя он и важен для ученого, стремящегося к адекватному описанию фактических явлений, не представляет особого интереса для ученого, занимающегося общей теорией систем. Его интересует прежде всего установление аналогичных друг другу параметров в соответствующих моделях, а не то, что они могут адекватно описать. Предположим опять для простоты, что в каж-

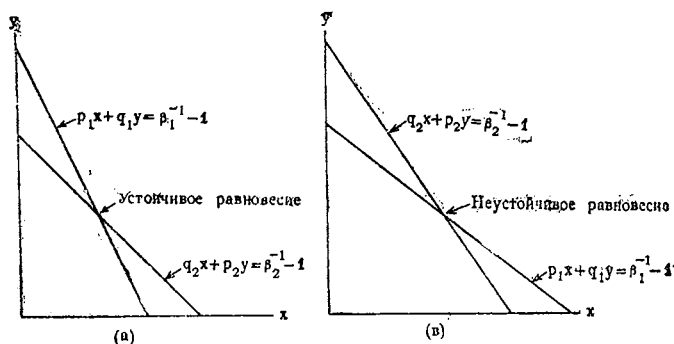


Рис. 1 (a) $p_1p_2 > q_1q_2$; (b) $q_1q_2 > p_1p_2$

дом рассматриваемом случае физический смысл имеют только неотрицательные значения x и y .

Система (5) может интерпретироваться как модель гонки вооружения. Уровень вооружения двух государств-соперников выражается соответственно через x и y . Темпы роста уровня вооружения этих государств стимулируются достигнутым уровнем вооружения соперничающих государств (этот эффект выражается величинами b_1 и b_2). В то же время дальнейший рост уровня вооружения одного из государств тормозится уже достигнутым уровнем вооружения данной страны (этот эффект выражен величинами a_1 и a_2). Таким образом, в модели имеют место как положительная, так и отрицательная обратные связи. Система устойчива, если эффект отрицательной обратной связи a_1a_2 больше, чем эффект положительной обратной связи b_1b_2 .

Льюис Ф. Ричардсон, который впервые предложил эту модель, считал на основании тех ограниченных данных, которыми он располагал, что ситуация в Европе в 1908—1914 гг. была явно неустойчивой. Следовательно, система должна была двигаться либо в сторону стремительной гонки вооружения, либо к полному равновесию ($x=y=0$). Направление движения системы зависело от начальных условий, которые в начале растущей гонки вооружения в 1908 г. были таковы, что значения x и y увеличивались. Отметим кстати, что общий рост уровня вооружения во времени союзных держав и их противников оказался в точности соответствующим модели Ричардсона.

Рискуя повториться, я должен, однако, вновь подчеркнуть, что «реализм» модели не представляет интереса для ученого, занимающегося общей теорией систем. Всякий, конечно, согласится с тем, что вряд ли можно ожидать, что пара дифференциальных уравнений сможет объяснить или хотя бы описать столь сложное явление, как гонка вооружения. Конечным продуктом модели Ричардсона является не построение математической теории международных отношений. Она скорее преследует цель дать математическую конкретизацию идей, высказанных еще Фукидидом в его интерпретации процесса, который привел в Пелопонесской войне. Математическое рассмотрение даст нам представление о том, как могут действовать положительная и отрицательная обратные связи в системах столь сложных и столь, по-видимому, далеких от механических систем, какой является международная политика.

Система (6) описывает две конкурирующие биологические популяции. Коэффициенты u_i представляют собой разницу между рождаемостью и смертностью (принимают положительные значения); v_i — ингибирующие факторы, обусловленные перенаселенностью вида (самоингибирующие факторы); w_i — ингибирующие факторы, обусловленные конкуренцией (взаимоингибирующие факторы). Система устойчива, если произведение самоингибирующих коэффициентов больше произведения взаимоингибирующих коэффициентов. В этом случае система стремится к постоянному соотношению двух популяций. В противном случае одна из популяций вымирает. Интересно отметить, что некоторые биологи считают, что две популяции не могут сосуществовать *точно* в одной и той же среде или «нише». Правда, многие виды обычно сосуществуют на одной и той же территории, но это не противоречит только что сформулированному утверждению. Сосуществующие популяции не обязательно конкурируют из-за одних и тех же средств существования. Если это предположение корректно и если рассматриваемая модель отражает суть «борьбы за существование», то мы должны признать, что взаимоингибирующие коэффициенты в общем случае имеют большие значения, чем самоингибирующие коэффициенты, — этот вывод аналогичен выводу, полученному на основе модели гонки вооружения. Между прочим, неустойчивость такой конкурирующей системы была продемонстрирована на двух видах мучного жука, помещенных в одну и ту же среду обитания. Несмотря на то, что муки было достаточно, чтобы прокормить оба вида, один из них обязательно вымирал.

Интерпретация системы (7) является несколько более искусственной, чем в рассмотренных примерах. Представим себе два вида X и Y , производящие два типа вещества, соответственно в количествах x и y . Оба типа вещества используются как пища для этих двух видов. Однако питательная ценность этих веществ различна. Для данного вида питательная ценность единицы вещества, произведенного тем же самым видом, выражается коэффициентом $p_i (i=1, 2)$; питательная ценность единицы вещества, произведенно-

го другим видом, — коэффициентом q_i . Предположим далее, что потенциал выживания вида выражается логарифмической функцией полученной питательной ценности минус член, пропорциональный количеству произведенного вещества. Таким образом, потенциалы выживания двух рассматриваемых видов могут быть описаны следующими уравнениями:

$$S_x = \log_e (1 + p_1x + q_1y) - \beta_1x, \quad (8)$$

$$S_y = \log_e (1 + p_2x + q_2y) - \beta_2y, \quad (9)$$

где β_1 и β_2 — «стоимость производства единицы» вещества. Естественный отбор воздействует на виды, оказывая влияние на нормы производства x и y , причем это влияние пропорционально градиенту потенциала выживания относительно соответствующей нормы производства. Иными словами, мы можем записать определенные условия, выбрав соответствующие единицы:

$$dx/dt = \partial S_x / \partial x; \quad dy/dt = \partial S_y / \partial y. \quad (10)$$

Уравнения (8) и (9) отражают эти условия.

В фазовом пространстве линии Курно описываются, как мы уже видели, уравнениями:

$$p_1x + q_1y = \beta_1^{-1} - 1; \quad q_2x + p_2y = \beta_2^{-1} - 1. \quad (11)$$

Если $q_1q_2 > p_1p_2$, то система неустойчива, что означает, что либо один, либо другой вид прекращает производство, или, иными словами, начинает паразитировать за счет другого. В противоположность этому если $p_1p_2 > q_1q_2$, то система устойчива. В этом случае нормы производства x и y стремятся к постоянным положительным значениям, зависящим от коэффициентов системы. Мы можем интерпретировать эту ситуацию как симбиоз двух видов. Оба вида производят и делятся тем, что они производят. Короче говоря, большая зависимость от своего собственного продукта приводит к симбиозу, а большая зависимость от продукта другого вида приводит к паразитизму.

В рассмотренном примере «реализм» модели вновь не играет существенной роли. Может оказаться, что биологические факты противоречат математическим выводам. Мы можем обнаружить, например, что сильная взаимозависимость часто приводит скорее к симбиозу, чем к паразитизму. Если это так, то соответствующая модель должна содержать дополнительные допущения, которых здесь нет. Одним таким допущением может быть то, что нормы производства зависят друг от друга. В этом случае x и y функционально зависимы, и влияние естественного отбора должно рассчитываться с помощью полных, а не частных производных от S_x и S_y . В простейшем случае допустим, что $x=y$. Допустим также, что $p_i + q_i = 1$ и $\beta_1 = \beta_2 = \beta$. Тогда уравнения (9) принимают следующий вид:

$$S_x = \log_e (1 + x) - \beta x = S_y. \quad (12)$$

Дифференцируя по x и полагая производные равными нулю, находим максимальные значения величин S_x и S_y :

$$S^* = \beta^{-1} - 1. \quad (13)$$

Отметим, что в этом случае потенциал выживания *обоих* видов больше, чем если бы нормы производства не были связаны, что может быть продемонстрировано путем вычисления максимальных значений S_x и S_y с использованием частных производных. «Сотрудничающие» виды достигают большего потенциала выживания. Интересно отметить, что точка высшего потенциала выживания «достижима» для обоих видов, даже если их производство не взаимосвязано. Но они не могут достигнуть этой точки, если каждый из них «пытается» максимизировать свой собственный потенциал выживания независимо от потенциала другого вида. В лучшем случае они смогут достичь устойчивого равновесия (если таковое существует) при более низком потенциале выживания.

Проанализированная ситуация, как и пример с гонкой вооружения, сразу же напоминают ученому, занимающемуся общей теорией систем, аналогичные ситуации в теории игр — некоторые игры двух лиц с ненулевой суммой. Если в этих играх игра ведется без сотрудничества, каждый из участников может обеспечить себе некоторый минимальный выигрыш. Ни один из них не может увеличить размер выигрыша, если другой настойчиво стремится максимально увеличить свой собственный выигрыш. Если же игра ведется на основе сотрудничества, оба игрока могут скоординировать свои стратегии так, чтобы добиться исхода, который для них *обоих* выгоднее, чем равновесный исход. Такую ситуацию проиллюстрировал М. Цетлин в своем анализе работы играющих автоматов. Этот интересный анализ показал, что если автоматы имеют достаточно хорошую «память», они могут выгадать от «сотрудничества», но если память у них короткая, они добьются лучших результатов, если каждый будет заботиться исключительно «сам о себе».

Теория игр с точки зрения общей теории систем

Теория игр является ярким примером статической общей теории систем. Предмет анализа в этом случае — обобщенный рациональный конфликт. Динамика конфликта большей частью игнорируется в «классической» теории. Для рассмотрения выделяются только определенные исходы игры, в терминах которых анализируются стратегические (или «рациональные») аспекты конфликта. Классификация игр (игры двух лиц, n лиц, с нулевой суммой, ненулевой суммой, с полной информацией или без нее и т. д.) приводит к классификации конфликтов. Отметим, что эта классификация — чисто структурная, полностью абстрагирующаяся от содержания конфликта и природы участвующих в нем сторон.

Рассмотрим сейчас платежную матрицу игры двух лиц с нулевой суммой. Такая матрица может иметь или не иметь седловой точки, т. е. платежа для игрока, выбирающего строки, который одновременно являлся бы минимальным по отношению ко всем платежам выбранной строки и максимальным по отношению ко всем платежам соответствующего столбца. Легко видеть, что если имеется несколько таких платежей, то все они должны быть равны; более того, они должны быть так размещены в матрице, что любая пара выбранных стратегий, которые содержат седловые точки, должна пересекаться в седловой точке. В теории игр доказано, что все игры с полной информацией имеют седловые точки. Известным примером игр такого рода являются шахматы.

Из свойств седловых точек теории игр выводят некоторые следствия. Во-первых, «рациональному» игроку, играющему в игру с седловой точкой, нет ничего лучше, чем выбирать стратегию, содержащую седловую точку; во-вторых, неважно, какую определенную стратегию он выбирает, если только она содержит седловую точку. Наконец, в конфликте, описываемом игрой такого рода, секретность (когда от противника скрывают выбор стратегии) не дает никаких преимуществ.

Свойства игр без седловых точек совершенно иные. В этих играх невозможно выделить «лучшую» стратегию из имеющихся. Рациональный игрок должен в этом случае прибегать к *смешанной* стратегии, полностью полагаясь на жребий при выборе стратегии. Секретность существенна в выборе конкретной стратегии, но не в выборе «оптимальной смешанной последовательности» («optimal mixture») стратегий.

Все эти соображения приводят к классификации двусторонних конфликтов, которая строится не на интуитивных основаниях. В этой классификации такие игры, как шахматы, крестики и нолики, относятся к одному классу, так как все они имеют седловые точки, а такие игры, как угадывание монеты (Matching Pennies) и покер, не имеющие седловых точек, относятся к другому классу. «Сложность» игры, как ее обычно понимают в смысле числа возможных ситуаций, с которыми приходится иметь дело, не имеет никакого отношения к этой классификации. Как следствие теоретико-игрового анализа появляется другое «измерение» сложности, а именно, с помощью критерия, который определяет, *имеет* ли данная игра наилучшую стратегию среди других возможных стратегий.

Когда рассматривается логико-стратегическая структура игр с ненулевой суммой и игр, где участвуют более двух игроков, понятие «рациональность» должно быть еще более тонким и обобщенным. Оказывается, что требования индивидуальной рациональности могут существенно отличаться от требований коллективной рациональности. Это обстоятельство ведет к радикальному пересмотру смысла понятия «рациональное решение» и в результате — к постановке важных, иногда приводящих в недоумение психоло-

гических и этических проблем. Рассматриваемые проблемы возникают вслед за парадоксами, которые появляются, если понятие рациональности, адекватное на одном уровне конфликта (например, для игр двух лиц с пулевой суммой), применяется к другому уровню (например, для игр с ненулевой суммой и с n игроками). Эти парадоксы выявляются в процессе чисто логико-дедуктивного анализа конфликтных ситуаций, т. е. в контексте общей теории систем.

Снова мы сталкиваемся с фундаментальным различием между методом общей теории систем и методом математического моделирования. Попытка построить математическую модель конфликта, которая создается путем абстракции из реальных жизненных ситуаций, требует приведения этой модели в соответствие с наблюдаемыми характеристиками конфликта. Такая попытка может быть или не быть успешной. Если она успешна, то все еще остается нерешенной проблема обобщения полученных результатов. Со своей стороны абстрактный системно-теоретический подход имеет дело лишь с некоторыми аспектами конфликта, которые поддаются математическому описанию. Проводимый в его рамках анализ в общем случае не дает результатов, применимых к реальным жизненным ситуациям. Выводы теории игр, например, слишком абстрактны для этого. Однако теоретические преимущества абстрактного подхода могут быть весьма существенными. Системный анализ приводит к новым понятиям, которые, как правило, не возникают при обычном обобщении наблюдений.

Характеризуя метод и содержание теории игр, необходимо рассеять одно распространенное и в принципе хорошо понятное заблуждение, согласно которому теория игр занимается анализом стратегий в специфических конфликтных ситуациях, в частности анализом особых стратегических игр. На самом же деле выводы теории игр вряд ли могут пригодиться для овладения навыками таких стратегических игр, которые достаточно сложны для того, чтобы в них стоило играть. Главная цель теории игр состоит не в том, чтобы найти лучшие стратегии в конкретной ситуации, а скорее в том, чтобы установить *смысл понятия* «лучшая стратегия», если это понятие вообще имеет смысл. Теория игр не решает стратегических задач; она демонстрирует поразительное разнообразие в характере таких задач.

Сделанные замечания относятся к любому математическому исследованию, направленному на изучение абстрактно-обобщенных систем, а не на решение конкретных задач. Например, цель общей теории дифференциальных уравнений состоит не столько в том, чтобы найти решение тех или иных конкретных дифференциальных уравнений, сколько в том, чтобы сформулировать теоремы существования и единственности и исследовать общий характер решений систем дифференциальных уравнений различных классов. Результатом такого рода исследований является расписание концептуального аппарата, создание, так сказать, «интел-

лектуального капитала», который может дать большие дивиденды в дальнейших конкретных исследованиях. Здесь важно отметить, что последующие конкретные исследования, к которым эта теория может привлечь наше внимание, могут совершенно отличаться от тех, которые мы предприняли бы, если бы наш концептуальный аппарат не был расширен благодаря созданию общей теории.

Заключение

Основное значение общей теории систем состоит скорее в постановке новых проблем, чем в решении старых. Однако результаты, получаемые в ней, тем не менее вполне реальны, так как формулирование новых проблем обычно приводит к разработке новых понятий и переключению интеллектуальных усилий на новые, иногда еще совсем не тронутые области исследования.

Направление в построении общей теории систем, связанное с понятием математического изоморфизма, привело к существенным позитивным результатам. Этот подход сочетает в себе, с одной стороны, чисто математический метод исследования, а с другой — метод построения математических моделей, абстрагированных от конкретного содержания. Главная цель этого подхода состоит, однако, в исследовании следствий из классификации систем, *основанной* на математическом изоморфизме систем. В определенном смысле общая теория систем является противовесом против дробления науки, порождаемого ее растущей специализацией, и против «истощения интеллектуального капитала», о котором предупреждал А. Н. Уайтхед почти полвека назад.

ТОПОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСИСТЕМНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ*

ДЖ. В. КОРНАКИО

Введение

Роль топологических понятий в общесистемных абстрактных математических моделях еще не получила в литературе того отражения, которое соответствовало бы важности этих понятий для представления многих основных свойств систем. Но существу в рамках предложенных до сих пор вариантов общесистемных математических концепций на уровне общей теории рассматривается лишь теоретико-множественная структура исследуемых конкретных систем. В результате при изучении с помощью подобной общесистемной модели какого-либо класса конкретных систем, фундаментальным свойством которого является топологическая структура, в ограниченную модель приходится вводить дополнительную структуру — лишь в этом случае модель будет адекватна рассматриваемому классу систем. Такая теория оказывается недостаточно полной на абстрактном уровне, чтобы быть *общей* теорией систем. Сопоставим сказанное с теми целями, ради которых предпринимаются многочисленные общесистемные исследования [11]:

«1. Исследовать изоморфизм понятий, законов и моделей в различных областях науки с тем, чтобы помочь их плодотворному переносу из одной области в другую.

2. Способствовать разработке адекватных теоретических моделей для тех областей науки, в которых они отсутствуют».

В настоящей статье приводятся примеры таких классов конкретных систем, в описании которых топологические понятия играют фундаментальную роль. Это позволяет обосновать необходимость разработки топологической структуры для формальных общесистемных математических моделей. Далее определяется естественная топологическая структура для множества входящих функций в общесистемной модели Уимора [7].

Топологическая структура и модели конкретных систем

В этом разделе будут приведены примеры таких конкретных моделей систем, в которых фундаментальные системные свойства отражаются с помощью топологических понятий. Изложение по

* J. V. Cornacchio, Topological Structure in Mathematical Models of General Systems. Перевод с английского Б. Г. Юдина.

необходимости будет чрезвычайно кратким — более подробное рассмотрение проводится в [25].

Обзор применения топологических методов к конкретным классам систем мы начинаем с технических систем. Литература по приложениям топологии в этой сфере весьма обширна, и мы будем рассматривать лишь те работы, которые либо являются фундаментальными, либо выражают общий характер проводимых исследований.

Техника: динамические физические системы и теория управления.

В модели, исходящей из понятия пространства состояний [12] и используемой в качестве основы при изучении свойств устойчивости линейной динамической физической системы [13], динамическая система определяется как математическая структура, удовлетворяющая следующим аксиомам:

а) Даны пространство состояний Σ и множество значений времени Θ , для которых определено поведение системы; Σ — *топологическое пространство*.

б) Дано множество Ω функций времени, определенных на Θ и являющихся допустимыми входами системы; Ω — *топологическое пространство*.

в) Каждый выход системы есть некоторая функция вида (R — вещественная линия):

$$\Psi: \Theta \times \Sigma \rightarrow R.$$

г) Будущие состояния системы определяются посредством функции перехода состояний:

$$\varphi: \Omega \times \Theta \times \Sigma \rightarrow \Sigma.$$

д) Функции Ψ и φ непрерывны относительно топологий, определенных на Σ , Θ и Ω и индуцированных *топологий произведения* [12].

При топологическом рассмотрении того подкласса данного класса конкретных систем, который соответствует линейным, действительным, конечномерным, непрерывным относительно времени системам [13, стр. 144], изучается сохранение свойств устойчивости, требующее в качестве необходимого условия топологическую эквивалентность. Для этих случаев характерны топологии, индуцированные евклидовой нормой на конечномерных пространствах, и топологии, индуцированные на произведениях пространств.

Фундаментальными для интерпретации динамических физических систем являются понятие аппроксимации и производные от него: оптимальность или оптимизация. Вокруг этих понятий также сосредоточено внимание многих исследователей. С математической точки зрения эту область можно рассматривать как отыскание минимальных элементов некоторого частично упорядоченного множества [17]. В контексте динамических систем понятие оптимизации неразрывно связано с понятием аппроксимации. Последнее, в свою очередь, может быть строго описано посред-

ством аппарата, используемого в теории топологических пространств [17, стр. 490 ff].

В работе Хэлкина [14] представлено обобщение, ведущее к унифицированному аксиоматическому и *топологическому* анализам проблем управления для очень большого класса систем, в том числе систем, описываемых дифференциальными и разностными уравнениями.

Техника: функциональные системы.

Для целей настоящего исследования особенно важна работа по функциональным системам, выполненная Бриллиантом [15]. Дело в том, что автор не только формально вводит топологическое пространство, но также обосновывает и в явной форме определяет те открытые множества, на которых задается топология [9]. Вследствие этого его работа служит поучительным примером того, каким образом в некоторую заданную теоретико-множественную модель конкретного класса систем можно вводить подобную структуру, обеспечивая строгое представление интуитивных понятий аппроксимации и непрерывности.

Вычислительная математика

В вычислительной математике рассматриваются такие дискретные или счетные системы, которые служат в качестве моделей для цифровых вычислений.

В работах Арбиба [15], [18] топологическая структура оказывается необходимой даже в том случае, когда, учитывая дискретный характер систем, можно было бы предположить, что эта структура имеет второстепенное значение. В частности, касаясь вопроса о необходимости представить непрерывность, Арбиб указывает, что эту проблему можно рассматривать как проблему определения такой топологии, которая, не являясь дискретной, тем не менее была бы приемлема для дискретного множества [9]; иными словами, необходимо определение непрерывности, имеющее смысл для конечных автоматов [15, стр. 179]. С этой целью Арбиб вводит понятие толерантности и, исходя из него, определяет понятие непрерывности функций, отображающих одно толерантное пространство в другое. При этом используется такая теоретическая структура: для данного множества X отношение ζ на X *толерантно*, если ζ рефлексивно и симметрично. Толерантное пространство есть пара (X, ζ) . Отношение этого понятия толерантности к теории автоматов детализируется путем введения следующей дополнительной структуры: предположим, что $T = \{0, 1, 2, \dots\}$ и что $\{X, \zeta\}$ есть толерантное пространство. Тогда *движение* в X есть функция вида:

$$m: T \rightarrow X.$$

Движение будет ζ -непрерывным, если $(m(t), m(t+1) \in \zeta)$ для всех $t \in T$, т. е. если нет «обнаружимых скачков в движении». Эти по-

иятия позволяют ввести в формальную системную модель дискретного автомата «интуитивно приемлемую идею непрерывности» [15, стр. 180]. Затем понятие толерантности расширяется, и в него включается понятие ζ непрерывных функций между толерантными пространствами, что позволяет рассматривать устойчивость таких дискретных систем, определенных через состояния автомата.

После введения топологического аппарата и связанного с ним механизма аппроксимации открывается возможность строго рассмотреть оптимизацию системы и, в конечном счете, точно сформулировать проблему оптимального управления для автоматов [15, стр. 138].

Другой иллюстрацией роли топологических понятий в системах автоматов является изучение отношений между непрерывностью и реализуемостью преобразований последовательностей [16]. Применяемый здесь подход сходен с подходом Арбиба, введшего топологическую структуру с помощью вспомогательного конструкта. В данном случае таким конструктом является метрика, индуцирующая топологию на множестве X .

Вызывает интерес строгое использование в [16] такого важного топологического свойства, как компактность, при определении условий, достаточных для реализации конкретного класса преобразований последовательностей с помощью класса логических сетей без обратной связи [16, стр. 561].

Наиболее интересный результат обсуждаемой работы состоит в том, что в число достаточных условий для преобразований последовательностей с помощью логических сетей (или «модифицированных» конечных автоматов [16, стр. 563]) входит свойство непрерывности данной последовательности. Это служит иллюстрацией того, как топологическая структура может применяться для строгого рассмотрения очень важных свойств систем. Здесь еще раз показано фундаментальное значение топологической структуры для основных системных понятий непрерывности и аппроксимации, и, кроме того, в данном случае такая структура позволяет получить критерий синтеза систем, имеющий огромную важность для любой теории систем.

Социальные науки и науки о поведении

Изучение отношений родства в антропологических системах привело к математическим моделям, базовая структура которых задается через топологические пространства [19]. Например, вопрос о том, соответствуют ли различные разделения родственников по семантическим характеристикам разделениям в структуре семантического пространства, может быть исследован таким образом. Сначала (используя генеалогические отношения) на множестве терминов родства определяют топологию [19, стр. 71], а затем ее свойства сравнивают со свойствами, полученными путем семантического анализа [19, стр. 73 ff.]. При другом подходе к

анализу и моделированию систем родства на декартовом произведении X^2 множества X членов данного племени вводится некоторая топология T [19, стр. 49], т. е. пара (X^2, T) рассматривается как топологическое пространство, представляющее известные отношения родства.

Э. Лич предлагает более широко использовать топологические структуры как в антропологии, так и вообще в социальных науках. Он указывает [20, стр. 7], что топология как неметрическая форма математики заслуживает особого внимания тех, кто занимается социальными науками.

Определенная роль утвердилась за топологическими структурами в экономике, особенно в связи с проблемами оптимизации. В таких случаях при описании системы обычно не производят выбора топологической структуры, поскольку рассматриваемые множества являются действительной линией или декартовыми произведениями подмножеств действительной линии, так что приходится иметь дело либо с обычной топологией на действительной линии, либо с индуцированной топологией произведения.

Необходимость топологической структуры при рассмотрении оптимизации, аппроксимации, устойчивости и оптимального управления убедительно засвидетельствована в литературе по математической экономике [21]. Широкое использование топологических структур, а именно топологических пространств, в сфере моделей оптимального размещения ресурсов демонстрируется в исследовании по программированию в линейных пространствах [22, стр. 4—102].

Изучение восприятия и понятия структуры [4] в социальной психологии включает построение моделей, в которые интуитивно вводятся топологические понятия связанности, границы и непрерывности. В частности, эти понятия применяются в гештальтпсихологической теории восприятия, в которой соответствие между характеристиками стимула и характеристиками его проекции в мозге считается *топологическим* в том смысле, что это соответствие сохраняет в воспринимаемой фигуре не столько точные размеры, углы или формы, сколько отношения типа «находиться между» и «прилежать» [4, стр. 134].

От этого подхода отталкивается теория поля поведения К. Левина [23], [24, стр. 113]. Эта теория элиминирует физиологические соображения и переносит центр тяжести на феноменологическое понятие поля. Особое внимание в теории поля уделяется мотивации и целенаправленному действию. Это поле таково, что «его содержимое рассматривается по своему пространственному характеру не метрически, а топологически» [4, стр. 148], [23]. Топологическая концепция Левина считается одним из факторов, благодаря которым понятия теории поля стали популярными у психологов.

Глубокое и всестороннее использование в современной теоретической физике топологических понятий и методов отражает положение этой области знания как модели *par excellence* математически зрелой науки. Поэтому здесь будут рассмотрены в общих чертах только некоторые последние работы по поводу понятия элементарной длины, применяемого в теоретических исследованиях квантово-механического рассеяния частиц [3].

В первоначальных исследованиях для объяснения эффектов элементарной длины пользовались «естественной топологией». При этом подобную длину рассматривали как некоторое фундаментальное число λ такое, что все измеряемые длины есть целые числа, кратные λ . Физически это интерпретировали так: расстояние между двумя частицами нельзя измерить с точностью, большей чем λ ; кроме того, это расстояние должно быть кратно λ .

Это понятие со времен Пифагора вызывало неизменный теоретический интерес; однако недавно он возрос еще больше из-за аномальных результатов, полученных в ходе экспериментов по рассеянию пар электрон-позитрон.

Принятая ныне теория рассеяния, построенная при помощи квантовой электродинамики, не в состоянии объяснить эти результаты [1], [3]. С целью объяснения возникшей аномальной ситуации было предложено понятие топологического потенциала, являющегося следствием существования элементарной длины [2]. Был поставлен вопрос, какой класс топологий, будучи помещенным на системе координат частицы, совместим с некоторыми естественными требованиями к элементарной длине. При введении топологии элементарной длины исходят из определения *длины* и *элементарной длины* на нормированном линейном пространстве $(X, \|\cdot\|)$, где $\|\cdot\|$ — норма, как функции:

$$f_\lambda: X \rightarrow \{n\lambda / n = 0, 1, 2, \dots\},$$

определенной на множестве X и удовлетворяющей ряду требований, которые являются формализацией интуитивных свойств длины. Однако попытка использовать в качестве базиса для топологии элементарной длины открытые шары [9] приводит к тому, что набор открытых шаров, соответствующих физически значимым и подходящим подмножествам множества X , дает дискретную топологию на X .

Из этого противоречия между свойствами, требуемыми от совокупности открытых шаров как базиса топологии элементарной длины, и физическим смыслом в конечном счете был сделан вывод, что длины на множестве X не порождают удовлетворительной в физическом смысле топологии.

Таким образом, для объяснения физической реальности необходимо изменить базисное множество, на котором должна строиться топологическая структура. Вводимые длины должны пред-

ставлять расстояние между *двумя* частицами, поскольку отдельная частица экспериментально ненаблюдаема. Для этого вводят декартово произведение $X \times X$, представляющее координатные пространства двух частиц. Затем определяют производные координатные пространства X_c , X_r , представляющие соответственно центр масс этих частиц и их относительное положение. На этой стадии имеющая физический смысл совокупность открытых шаров в состоянии служить и базисом для топологии элементарной длины. Итак, в рассматриваемой области современной теоретической физики структура топологического пространства выражает фундаментальное физическое свойство.

Формальные модели и пространства замыкания

Рассмотрев применение топологических пространств в моделях конкретных систем, мы представим теперь некоторые результаты нашего исследования топологической структуры, характеризующей общесистемную формальную модель Уимора [7]. В частности, эта модель будет рассмотрена в связи с результатами, полученными Хеммером при изучении расширенной топологии [6], [8].

Топологическую структуру можно ввести в формальную модель системы *ad hoc*, просто постулируя, что рассматриваемые множества обладают классической топологией, т. е. априорно считая их топологическими пространствами. Однако в настоящем исследовании применяется другой, имеющий более фундаментальное значение, подход: анализируется вопрос о существовании естественной топологии, определяемой внутренними алгебраическими и теоретико-множественными свойствами самой структуры.

При аксиоматическом подходе к математической общей теории систем, по Уимору, система Z определяется как множество вида:

$$Z = \{S, P, F, M, T, \sigma\},$$

где S и P — непустые множества, называемые соответственно множеством *состояний* и множеством *состояний входа*; F — подмножество множества P^R с некоторыми свойствами алгебраического замыкания, описанными ниже, и называемое множеством *входных функций* системы Z ; $M \subset S^S$ есть множество *функций перехода* системы Z , содержащее тождественную функцию ω , определенную на S ; $T \subset R$ — шкала времени; $\sigma: F \times T \rightarrow M$ (отображение на множество M) — *функция перехода состояний* системы. Если даны входная функция $f \in F$, время $t \in T$ и состояние $x \in S$, то $\sigma(f, t)(x) \in S$ интерпретируется как состояние системы в момент времени t при заданном начальном состоянии x и входной функции f . Кроме того, на σ налагаются требования, которые интерпретируются как интуитивно представляемые свойства систем «реального мира», а именно:

1) («непротиворечивость начального состояния»). Для каждого $f \in F$ имеет место $\sigma(f, 0) = \omega \in M$.

II) («свойство композиции»). Если $t_1, t_2 \in T$ таковы, что $t_1 + t_2 \in T$, то для каждой входной функции $* f \in F$ имеет место $\sigma(f, t_1 + t_2) = \sigma(f \rightarrow t_1, t_2) \cdot \sigma(f, t_1)$.

III) («причинность»). Если $\tau \in T, \tau \geq 0$ и $f, g \in F$, так что $f|0, \tau) = g|0, \tau)$, то $\sigma(f, \tau) = \sigma(g, \tau)$; точно так же для $\tau < 0$ и $f|t, 0) = g|t, 0)$ имеет место $\sigma(f, \tau) = \sigma(g, \tau)$.

«Выход» общесистемной модели не является необходимым для детального задания системы, хотя существование выхода или выходных функций обеспечивается через определение любого непустого множества Q как *выходного* множества и любой функции $\xi: S \rightarrow Q$ как *выходной функции* системы Z , принимающей значения на множестве Q .

Эволюцию системы формально описывают при помощи различных функций «траекторий» [7, ч. 2]:

траектории системы Z во времени $e_{f,x}: T \rightarrow S$, определяемой для каждого $x \in S$ и $f \in F$ выражением $e_{f,x}(t) = \sigma(f, t)(x)$ для всех $t \in T$;

траектории входа системы $i_{x,t}: F \rightarrow S$, определяемой для каждого $t \in T$ и $x \in S$ выражением $i_{x,t}(f) = \sigma(f, t)(x)$ для всех $f \in F$;

траектории выхода системы Z для выходного множества Q и выходной функции $O_{x,f}: T \rightarrow Q$, определяемой для каждого $x \in S, f \in F$ выражением $O_{x,f} = \xi \cdot e_{f,x}$.

Теперь в общих чертах опишем основные результаты формального исследования. Опущены здесь доказательства этих результатов можно найти в [25].

О п р е д е л е н и е 1.** Для $f, g \in P^R, r \in R$:

а) *перенос* f посредством r есть функция $f \rightarrow r: R \rightarrow P$, определяемая следующим образом:

$$f \rightarrow r(t) = f(r + t), \quad t \in R;$$

б) *сегментация* f и g есть функция $f|g: R \rightarrow P$, определяемая следующим образом:

$$f|g(t) = \begin{cases} f(t), & t < 0 \\ g(t), & t \geq 0 \end{cases}$$

для каждого $t \in R$. С помощью следующего определения через перенос и сегментацию вводится алгебраическое замыкание.

О п р е д е л е н и е 2. Множество $F \subset P^R$ является:

а) *замкнутым относительно переноса*, если и только если для каждого $f \in F$ и $r \in R, f \rightarrow r \in F$;

б) *замкнутым относительно сегментации*, если и только если для любых $f, g \in F, f|g \in F$;

* Для $f \in F, \tau \in T, f \rightarrow \tau: R \rightarrow P$ определяется через $(f \rightarrow \tau)(t) = f(t + \tau)$ [7, ч. 2]. $f \rightarrow \tau$ есть перенос (translation) f посредством τ , определяемый формально в определении 1.

** При отсутствии дополнительных пояснений используемые здесь обозначения соответствуют принятым в [9].

в) замкнутым относительно переноса и сегментации, если и только если оно замкнуто как относительно переноса, так и относительно сегментации.

О п р е д е л е н и е 3 *. Множество F есть *допустимое множество входных функций* (принимаящее значения на P), если и только если $F \subset P^R$ и F замкнуто относительно переноса и сегментации.

Л е м м а 1. Пусть A будет субсовокупностью множества мощностью P^R , $P(P^R)$, состоящей из всех допустимых множеств входных функций, т. е. $A = \{F | F \text{ — допустимое множество входных функций}\}$.

Тогда I) $\emptyset \in A$ и II) $P^R \in A$.

Оператор допустимых множеств и замыкание Куратовского. Фундаментальное значение для результатов, полученных в настоящей работе, имеет используемое в теории функций понятие оператора допустимых множеств. Определение этой функции обосновывается следующим принципом [7]: для данного произвольного множества функций $A \subset P^R$ мы хотим найти наименьшее (в том смысле, что оно является подмножеством множества P^R) допустимое множество входных функций, содержащее A .

О п р е д е л е н и е 4. Оператор допустимых множеств есть функция $G : P(P^R) \rightarrow P(P^R)$, определяемая в виде

$$G(A) = \bigcap \{F | (F \in A) \wedge (A \in F)\}$$

для каждого $A \subset P(P^R)$ **.

Ради краткости введем неологизм, определив субсовокупность множества A для каждого $A \subset P^R$ следующим образом:

О п р е д е л е н и е 5. Для каждого $A \subset P^R$ включающая совокупность (containing collection) множества A есть множество A_A , определяемое выражением

$$A_A = \{F | (F \in A) \wedge (A \subset F)\}.$$

Предыдущие определения позволяют сделать следующее замечание.

К о р о л л а р и й 1. Пусть $A \subset P^R$; тогда $G(A) = \bigcap A_A$.

Следующая ниже теорема утверждает, что оператор допустимых множеств является функцией, отображающей во множество A , т. е. для каждого $A \subset P^R$ при отображении G -образом будет допустимое множество входных сигналов.

Т е о р е м а 1. Для каждого $A \in P(P^R)$, $G(A) \in A$.

* Это определение является обобщением определения, данного в [7], в том смысле, что априори не исключается возможность рассматривать $F = \emptyset$ как допустимое множество входных функций.

** Данное здесь определение является формализацией на языке теории функций результата, полученного в [7, ч. 2] и расширенного до используемого в настоящей работе определения допустимого множества входных функций. Название и обозначение данной функции заимствованы из [7].

Определение 6. Пусть $A \subset P^R$, тогда допустимое множество входных функций, порождаемое множеством A , есть множество $G(A)$.

Введем теперь аксиомы замыкания Куратовского и оператор замыкания Куратовского.

Определение 7 [3]. Пусть X — некоторое множество, а K — некоторая функция, $K: P(X) \rightarrow P(X)$. Тогда K есть оператор K -замыкания на X , если и только если справедливы следующие утверждения (аксиомы замыкания Куратовского):

I. $K(\emptyset) = \emptyset$;

II. $A \subset K(A)$ для каждого $A \subset X$;

III. $K^0 K(A) = K(A)$ для каждого $A \subset X$;

IV. $K(A \cup B) = K(A) \cup K(B)$ для каждых $A, B \subset X$.

Теорема 2. Оператор допустимых множеств G удовлетворяет I, II и III аксиомам замыкания Куратовского.

Теорема 3. Пусть $A, B \subset P^R$; тогда

$$G(A) \cup G(B) \subset G(A \cup B).$$

Замечание 1. Существует непустое множество P и множества $A_1, A_2 \subset P^R$ такие, что $G(A_1 \cup A_2) \not\subset G(A_1) \cup G(A_2)$.

Расширенное замыкание и оператор допустимых множеств

Из теоремы 2 и замечания 1 следует, что для произвольного P , ($P \neq \emptyset$) оператор допустимых множеств G , определенный на P^R , удовлетворяет первым трем аксиомам замыкания Куратовского, но в общем случае не удовлетворяет аксиоме IV, хотя и справедливо отношение, устанавливаемое теоремой 3. Хеммер [6, 8] рассматривает свойства введенной им *расширенной топологии*, в которой исходным понятием является понятие *функции замыкания* [6, стр. 14]. Эта функция обладает свойствами II и III аксиом замыкания Куратовского (определение 7), но отличается от оператора K -замыкания в двух отношениях:

- а) нулевое множество не обязательно является замкнутым*;
- б) функция замыкания не обязательно является дистрибутивной относительно конечных объединений, но строго удовлетворяет отношению «быть подмножеством» в смысле теоремы 3.

* Мы не определяли термин «замыкание» в том смысле, в котором он используется здесь, так как точное значение его еще не требуется. Для дальнейшего изложения достаточно интерпретировать употребление существительного «замыкание» следующим образом: Даны множество X и любой оператор замыкания d на множестве X ; тогда замыкание $B \subset X$ относительно X есть $d(B)$. Следует отличать это топологическое замыкание от рассмотренного в определении 2 алгебраического замыкания. Это позволяет сделать такие уточняющие выражения, как, например, «относительно сегментации», используемые в тех случаях, когда речь идет об алгебраическом замыкании.

Остановимся теперь на некоторых аспектах формальной структуры оператора замыкания Хеммера и ассоциированного с ним топологического пространства и исследуем отношение этого пространства к оператору допустимых множеств.

О п р е д е л е н и е 8. Пусть X будет некоторым множеством, а d — некоторой функцией $h : P(X) \rightarrow P(X)$. h — оператор H -замыкания на X , если и только если справедливы следующие утверждения (аксиомы замыкания Хеммера):

- а) $A \subset h(A)$ для каждого $A \subset X$;
- б) $A \subset B \rightarrow h(A) \subset h(B)$ для каждых $A, B \subset X$;
- в) $h \circ h(A) = h(A)$ для каждого $A \subset X$.

Для описания свойств (а), (б) и (в) Хеммер употребляет соответственно следующие термины: *расширяющийся, изотонный и идемпотентный*. Таким образом, его определение функции замыкания [6, стр. 147] как расширяющейся, изотонной, идемпотентной функции совпадает с данным выше определением оператора H -замыкания.

Л е м м а 2. Пусть дано некоторое множество X и $h : P(X) \rightarrow P(X)$. Тогда следующие утверждения эквивалентны:

- I) h есть оператор H -замыкания на X ;
- II) h имеет следующие свойства:
 - а) $A \subset h(A)$ для каждого $A \subset X$;
 - б) $h(A) \cup h(B) \subset h(A \cup B)$ для каждых $A, B \subset X$;
 - в) $h \circ h(A) = h(A)$ для каждого $A \subset X$.

Согласно этой лемме, утверждение II эквивалентно заданию оператора H -замыкания.

В контексте этого общего определения оператора замыкания можно ввести обобщение (классического) топологического пространства, а именно, H -Аппертово пространство*.

О п р е д е л е н и е 9. H -Аппертово пространство есть упорядоченная пара (X, h) , где X — некоторое множество, а h — оператор H -замыкания.

Это определение аналогично определению (классического) топологического пространства через множество X и оператор замыкания Куратовского, определенный на X .

Имея в распоряжении H -Аппертово пространство (X, h) , рассмотрим теперь вопрос о существовании на подмножествах множества X относительного, или индуцированного, оператора H -замыкания. Этот момент важен с точки зрения теории систем, поскольку в общесистемной модели Уимора при заданном множестве входных состояний (P) множество входных функций системы есть подмножество, например, F , множества P^R , и, следовательно, для нас интересно в конечном счете такое замыкание в $F \subset P^R$, которое порождает естественное подпространство от (X, h) в том смысле, что это подпространство наследует свои свойства от пространства (X, h) .

* Терминология заимствована у Хеммера [6, стр. 149], который определяет Аппертово пространство через оператор H -замыкания и другую «дуальную функцию», задаваемую через h ; эту функцию мы не рассматриваем.

Сначала сформулируем следующее определение.

О п р е д е л е н и е 10. Пусть (X, h) — H -Аппертово пространство и $A \subset X$. Тогда оператор относительного замыкания на A есть функция $h_A: P(A) \rightarrow P(A)$, определяемая выражением $h_A(B) = h(B) \cap A$ для каждого $B \subset A$.

Следующий важный результат [10, теорема 2.7) устанавливает, что оператор относительного замыкания есть оператор H -замыкания на подмножестве A .

Т е о р е м а 4. Пусть (X, h) — H -Аппертово пространство и $A \subset X$. Тогда оператор относительного замыкания h_A есть оператор H -замыкания на A .

Из теоремы 4 непосредственно следуют важные результаты в отношении подпространств H -Аппертова пространства.

Т е о р е м а 5. Если (X, h) — H -Аппертово пространство и $A \subset X$, то упорядоченная пара (A, h_A) есть H -Аппертово пространство.

О п р е д е л е н и е 11. Подпространство H -Аппертова пространства (X, h) есть пара (A, h_A) , где A — подмножество множества X .

Т е о р е м а 6. Подпространство H -Аппертова пространства есть H -Аппертово пространство.

Рассмотрим теперь отношение между оператором H -замыкания и оператором допустимых множеств.

Из теорем 2 и 3 и леммы 2 непосредственно очевидна справедливость следующей теоремы.

Т е о р е м а 7. Пусть дано $P \neq \emptyset$. Тогда оператор допустимых множеств G есть оператор H -замыкания на множестве P^R .

Следующие теоремы являются непосредственным следствием теоремы 7.

Т е о р е м а 8. Пусть дано $P \neq \emptyset$. Тогда упорядоченная пара (P^R, G) есть H -Аппертово пространство.

Т е о р е м а 9. Пусть дано $P \neq \emptyset$, $A \subset P^R$ и G — оператор H -замыкания на P^R . Тогда:

I) G_A , оператор относительного замыкания на A , есть H -замыкание на A ;

II) (A, G_A) есть подпространство пространства (P^R, G) ;

III) (A, G_A) есть H -Аппертово пространство.

С точки зрения теории систем, т. е. если интерпретировать P как некоторое заданное множество входных состояний для системы Уимора, отметим, что, поскольку из $F \subset A$ следует $G(F) = F$, мы получаем такой результат: замкнутые множества в пространстве (P^R, G) являются допустимыми множествами входных функций системы. Следовательно, оператор допустимых множеств G позволяет получить *естественную* топологическую характеристику допустимого множества входных функций для системы Уимора, имеющей множество входных состояний P .

Таким образом, замкнутые подпространства (D, G_F) пространства (P^R, G) являются топологическим расширением, в смысле Хеммера, допустимых множеств входных функций общесистемной модели Уимора.

Подводя итоги изложенному в данном разделе, отметим, что для системной модели Уимора с множеством входных состояний P имеет место следующее:

1. Оператор допустимых множеств G есть оператор H -замыкания на множестве P^R ; $\emptyset$ является замкнутым множеством относительно этого оператора;

2. (P^R, G) есть H -Аппертово пространство;

3. Для любого подмножества A множества P^R (A, G_A) есть подпространство пространства (P^R, G) , где G_A есть оператор относительного замыкания на A . Кроме того, было показано, что введенное H -Аппертово пространство уникально, независимо (теоретически) от P и требует формализации только *одного* дополнительного понятия теории функций, а именно, понятия оператора допустимых множеств.

Было установлено также, что, исключая одноэлементные множества входных состояний, структура, характеризующая оператором H -замыкания, является наиболее сильной структурой замыкания, ассоциированной с оператором допустимых множеств.

Перспективы дальнейших исследований

Сформулируем ряд проблем, которые позволяет поставить данное исследование.

1. Необходимо исследовать применение предложенной структуры для представления в рамках модели Уимора таких теоретико-системных свойств, как аппроксимация, непрерывность, оптимизация и т. д.

2. Из приведенных в начале статьи примеров видно, что топологическая структура является фундаментальной чертой крайню широкого класса систем. Однако почти во всех случаях используемая структура представляет структуру (классического) топологического пространства (единственным исключением является работа, посвященная толерантным автоматам [17]). Следовательно, должен быть изучен вопрос о необходимости более слабой (более общей) структуры, характерной для H -Аппертова пространства.

3. Хеммер исследовал для Аппертовых пространств природу топологических понятий связности, разделения, непрерывности, конвергенции и т. д. в этом обобщенном пространстве замыкания. Поскольку допустимые множества входных функций для системы Уимора представлены как H -Аппертово пространство, порожденное оператором допустимых множеств, необходимо исследовать интерпретацию этих расширенных топологических понятий с точки зрения теории систем.

Поиски ответов на эти вопросы и их понимание, как формальное, так и интуитивное, представляют интерес как часть более общей цели — введения приемлемой топологической структуры в абстрактные общесистемные модели.

1. *Debreu G.* Topological Methods in Cardinal Utility Theory.—«Mathematical Methods in the Social Sciences», ed. by K. Arrow, S. Karlin and P. Suppes. Stanford, 1960, p. 16—26.
2. *Atkinson D. and Halpern M.* Non-usual Topologies on Space-time and High-energy Scattering.—«Journal of Mathematical Physics», 1967, vol. 8.
3. *Gudder S. P.* Elementary Length Topologies in Physics.—«Journal Society for Industrial and Applied Mathematics», 1968, vol. 16.
4. *Allport F. H.* Theories of Perception and the Concept of Structure. N. Y., 1955.
5. *Brilliant M. B.* Theory of the Analysis of Nonlinear Systems. Technical Report 345, Massachusetts Institute of Technology, Research Laboratory of Electronics, March 1968.
6. *Hammer P. C.* Continuity; Filters in General; Approximation Spaces; Charts in Elemental Mathematics.—«Advances in Mathematical Systems Theory», ed. by P. C. Hammer. University Park, Pennsylvania, 1969.
7. *Wymore A. W.* A Mathematical Theory of Systems Engineering.—«The Elements». N. Y., 1967.
8. *Hammer P. C.* General Topology, Symmetry and Convexity.—«Trans. Wisconsin Academy of Sciences, Arts and Letters», 1955, vol. 43, p. 221—255.
9. *Dugundji J.* Topology. Boston: Allyn and Bacon, 1966.
10. *Rio S. T.* On the Hammer Topological System. Ph. D. Dissertation University Microfilms, Inc. Ann Arbor. Michigan, 1959.
11. General Systems Bulletin. March 1971.
12. *Zadeh L.* The Concept of State in System Theory.—«Views on General Systems Theory», edited by M. D. Mesarovic. N. Y., 1964.
13. *Kalman R.* Mathematical Description of Linear Dynamical Systems.—«Journal Society for Industrial and Applied Mathematics», 1963, № 1, p. 152—192.
14. *Halkin H.* Topological Aspects of Optimal Control of Dynamical Polysystems. Bell Telephone System Monograph, 4947. Bell Telephone Company, 1964.
15. *Arbib M.* Automata Theory: The Rapprochement with Control Theory.—«Topics in Mathematical System Theory», edited by R. E. Kalman, P. L. Falb, and M. A. Arbib. N. Y., 1969.
16. *Hellerman L., Duba W. L., and Winograd S.* Continuity and Realizability of Sequence Transformations.—«IEEE Transactions on Electronic Computers». August 1966, vol. EC-15, N 4, p. 560—569.
17. *Falb P. L., and Polak E.* Conditions for Optimality.—«System Theory», edited by L. A. Zadeh and E. Polak. N. Y., 1969.
18. *Arbib M.* A Common Framework for Automatic Theory and Control Theory.—«Journal Society for Industrial and Applied Mathematics», 1965, vol. 3, series A, p. 206—222.
19. *Hoffman H.* Mathematical Anthropology.—«Biennial Review of Anthropology», edited by B. J. Siegal. Stanford, California, 1970.
20. *Leach E. R.* Rethinking Anthropology.—«London School of Economics Monographs on Social Anthropology», London, The Althone Press, University of London, 1966, N 22.
21. *Lancaster K.* Mathematical Economics. N. Y.
22. *Hurwicz L.* Programming in Linear Spaces.—«Studies in Linear and Non-Linear Programming», edited by K. J. Arrow, L. Hurwicz, and H. Uzawa. Stanford, California, 1958.
23. *Lewin K.* Principles of Topological Psychology. N. Y., 1936.
24. *Ashby W. R.* An Introduction to Cybernetics. London, 1953.
25. *Cornacchio J. V.* Topological Concepts in the Mathematical Theory of General Systems.—«Trends in General Systems Theory», G. Klir (Editor). N. Y., 1972.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ИЗУЧЕНИИ НАУКИ (Методологические замечания)

Э. М. МИРСКИЙ

Целью настоящей статьи является попытка методологически осмыслить особенности применения системного подхода в изучении основного науковедческого объекта — науки. Подзаголовок точно отражает характер работы, так как при современном состоянии исследований речь может идти лишь о замечаниях по отдельным методологическим вопросам этой широкой темы, экспликация которых на материале имеющихся в литературе науковедческих концепций представляется автору уместной и оправданной.

Мы разделяем точку зрения авторов работы [1], рассматривающих системный подход прежде всего как особый тип методологического исследования, в связи с чем целью конкретного применения системного подхода для нас являются не содержательные характеристики некоторого объекта сами по себе, а анализ действительности и продуктивности применяющихся в изучении данного объекта способов выявления таких характеристик. Особый интерес при этом представляет изучение возможности и целесообразности объединения этих средств и свойственной системному подходу направленности познавательного движения от характеристики объекта как некоторой целостности — через выявление и изучение системообразующих связей — к определению его элементов*.

* С этой точки зрения мы можем исключить из сферы своего рассмотрения многочисленные определения типа «Наука есть система... (знаний, информации, организационных усилий, институтов и т. п.)», даже если они сопровождаются ссылками на системный подход. Дело в том, что само строение этих определений, когда определяются, по сути дела, элементы, а термин «система» лишь указывает на наличие между ними вообще какой-либо связи, противоречит нашему (см. выше) пониманию системного подхода. Другое ограничение рассматриваемого материала относится к методам системного анализа (systems analysis) проблем управления наукой. Нашей задачей является рассмотрение методов изучения науки, управление же ею представляет важную самостоятельную область исследования, выходящую за рамки данной статьи.

Иными словами, мы имеем дело с познавательной деятельностью конструктивного типа, когда задачей является конструирование исследовательского предмета на основе системной интерпретации имеющегося образа объекта и системной организации различных способов его изучения.

Осуществить такой анализ нельзя без предварительного введения достаточно жестких исходных ограничений. Наука как сложный и многоплановый объект традиционно привлекала представителей почти всех гуманитарных и общественных дисциплин. Эти интересы концентрировались на различных сторонах науки, ее изучение шло каждый раз под углом зрения соответствующей дисциплины. По мере становления науковедения дисциплинарные модели науки дополнялись междисциплинарными. Наконец, в последние годы мы можем говорить о собственно науковедческих концепциях предмета исследования, междисциплинарных по своему генезису и ориентированных на комплексное освоение изучаемого объекта, а не на понятийный аппарат какой-либо отдельной дисциплины.

В связи с тем, что объединение дисциплинарных методов в науковедении происходит для исследования некоторого общего для данных дисциплин эмпирически фиксируемого объекта, при рассмотрении конкретных моделей нас будут интересовать в первую очередь те из них, интерпретация которых в эмпирическом материале прослеживается достаточно четко. Только таким путем можно выяснить, идет ли речь при сопоставлении моделей о различных способах изображения одного и того же объекта или же различные модели описывают различные фрагменты реальной действительности:

С другой стороны, поскольку мы говорим о системном изображении исследуемого объекта, на первый план для нас выступают его инвариантные характеристики как некоторой самостоятельной целостности. Из этих соображений за пределы нашего анализа исключаются те модели, в которых наука выступает лишь частью (вариантом) некоторой целостности более высокого уровня. Это касается, например, исследования науки как формы общественного сознания (речь может идти о системном изображении всего феномена общественного сознания, вариантом которого является наука), изучения комплекса «исследования — разработки» (в этом случае следовало бы рассматривать всю систему научно-технической деятельности) и т. п. Такие жесткие ограничения выглядят оправданными, поскольку если нам удастся выделить в науковедческой эмпирии некоторую целостность с только для нее присущими характеристиками, то ее исследование и моделирование позволят более уверенно говорить о связях данного объекта в рамках систем более высокого уровня.

Материал, накопленный исследователями истории науки и науковедами, позволяет достаточно оптимистически расценивать возможности выделения такого типа объекта. Модели науки в рабо-

тах исследователей школы Бернала, широко известные книги У. Хэгстрёма, Н. Сторера и др., а в последнее время работы гётеборгской группы Х. Тёрнебома и Г. Радницкого позволяют предположить, что в широком поле науковедческой эмпирии, объединяемой под понятием «наука», можно выделить некоторую область, в поведении которой отмечаются определенные закономерности.

Эта область ни в коем случае не совпадает со всем полем науковедческих исследований. Фактически закономерности, о которых идет речь, фиксируются лишь в истории и современном состоянии фундаментальных исследований в естественных науках. Именно эта область (с учетом сделанных оговорок) и будет фигурировать под термином «наука» в нашем дальнейшем изложении. Среди характеристик подобным образом ограниченного объекта выделим пока следующие:

а) под наукой будут пониматься эмпирически фиксируемое научное знание и деятельность по его получению в различных областях естественных наук в период XVII—XX вв.;

б) в пределах науки деятельность по получению научного знания специфическим образом регламентирует взаимоотношения и формы общения ее участников;

в) эмпирически регистрируемый период существования науки значительно превышает срок жизни одного поколения ученых, что указывает на наличие механизмов воспроизводства и (поскольку важнейшие параметры науки сохраняются) форм самоорганизации гомеостатического типа.

Перечисленные характеристики объекта науковедческих исследований в явной или неявной форме лежат в основе большинства концепций предмета науковедения, независимо от того, на каком материале (структура социальных отношений, знание, информационные потоки и т. п.) интерпретируются эти основания. Поэтому в последующем анализе конкретных науковедческих концепций интерес будет представлять прежде всего способ определения исходной целостности и переход от этого определения к выявлению ее системообразующих связей и структурных элементов.

Этот анализ целесообразно начать с представлений о предмете науковедения, разработанных школой Д. Бернала и обобщенных Д. Прайсом в его книге «Малая наука, большая наука» и других работах (см., например, [4], [5])*. Речь идет о стремлении связать в единую картину результаты многочисленных статистических обследований историко-научных данных. Обследования были проведены в основном в послевоенные годы под влиянием идей Д. Бернала, сформулированных в его знаменитой книге «Социальная функция науки». Регулярности, обнаруженные в поведении нау-

* В работах Д. Прайса отсутствует некоторая систематическая и методологически оформленная концепция предмета науковедения. Речь идет об отдельных существенных ее чертах, на основе которых сама концепция реконструируется в настоящей работе. При этом мы опираемся на интересную попытку такой реконструкции, предпринятую в диссертации М. К. Петрова [3].

конверсионных феноменов в ходе этих обследований, были весьма обнадеживающими. Измерения динамики самых разнообразных численных параметров науки (количества публикаций, научного персонала, институтов, объема финансирования исследований и др.), проведенные на материале истории отдельных дисциплин, обнаруживали стабильный рост каждого из этих параметров показательной функции с удвоением в 10—12 лет.

Попытки связать в рассматриваемом массиве два параметра по принципу порождения (автор — статьи; университет — выпускники; статья — ссылки и т. п.) показали, что значения отдельных единиц внутри параметра распределяются также весьма стабильно, подчиняясь одному из трех близких по форме статистических распределений (распределения Ципфа, Лотки, Парето). Более того, в пределах одной области знания распределение продуктивности идет всегда по одному из указанных теоретических распределений, независимо от того, распределяются ли число институтов, выпускающих n научных работников в год; число журналов, помещающих n статей по обследуемой дисциплине в год; число авторов, публикующих n статей в течение жизни; число статей, дающих в год n цитирований... Важным фактом явилось и то обстоятельство, что все указанные регулярности наблюдаются на материале истории фундаментальных исследований в естественных науках во временном интервале более 300 лет. Все это позволило Прайсу в анализе количественных характеристик науки использовать аналогию с моделью «идеального газа» в физике.

На наш взгляд, устойчивость динамических характеристик и распределений различных параметров во всех обследованных областях науки явилась, с системной точки зрения, методологически важной констатацией для дальнейшего исследования. Действительно, если первичный отбор и объединение различных параметров объекта происходили на интуитивном уровне, то теперь, говоря о целостности, мы можем опираться на общие для всех ее параметров закономерности. Универсальный характер этих закономерностей в рамках данной целостности дает возможность при определении ее структурных характеристик и идентификации элементов (т. е. при моделировании объекта) руководствоваться некоторым выявленным на системе в целом критерием*. Разумеется, при этом эмпирическое содержание, описываемое понятием «наука», редуцируется по сравнению с интуитивными представлениями объекта. Однако эта редукция в построении предмета, во-первых, производится по отчетливо выраженному критерию, а во-вторых, полученные в конкретном исследовании отдельного параметра результаты (независимо от содержания, на котором они по-

* Для идентификации элементов этот критерий, разумеется, не является достаточным. При содержательном определении релевантности того или иного показателя должны использоваться (и обычно используются в исследовательской практике) также структурные критерии, стандарты членства и т. д.

лучены) удается привести в необходимую связь с целостностью. Иными словами, при изучении науки может теперь в каждом конкретном исследовании браться отдельный показатель, обнаруживающий общие для системы закономерности. Таким показателем особенно часто избирается научная публикация. Мотивы подобного выбора вполне очевидны, так как публикация фиксирует для науковеда наиболее существенные (из эмпирически наблюдаемых) черты научной деятельности. Она воплощает в дискретной форме продукт науки — научное знание, причем только новое знание, так как в массиве публикаций практически отсутствуют повторы. Способы группировки публикаций в массиве (по изданиям, рубрикам и т. д.) дают возможность проследить в грубых чертах историю содержательной дифференциации научных областей. Наконец, ссылочный аппарат публикации указывает на ее генетические связи как с прошлым знанием, так и с элементами более высоких структурных уровней. Иными словами, наблюдения динамики массива публикаций и особенностей его структурных связей позволяют делать определенные заключения как относительно поведения авторов (продуктивность, связь с различными авторскими группами, миграция в рамках дисциплины и за ее пределами), так и относительно поведения каждой связанной определенными изданиями и взаимным цитированием структурной области внутри этого массива.

Нам представляется, что для интерпретации этих характеристик «газовая» модель науки, используемая Прайсом, оказывается педостаточно эффективной. Значительно более продуктивным в методологическом отношении выглядит введение в модель очевидных физических ограничений (средняя продолжительность человеческой жизни, максимальный объем поддающейся усвоению печатной информации и т. п.), а также ограничений, эмпирически регистрируемых на большом статистическом материале (возрастные особенности индивидуальной творческой активности и др.). В этом случае сам рост основных характеристик научной деятельности можно рассматривать как стремление к сохранению некоторых средних показателей, оптимальных для исторического развития каждой научной области.

В качестве таких показателей выступают средний возраст ученого (увеличение средней продолжительности жизни и продолжительности образования требуют все большего притока молодежи), средний уровень информированности ученого (рост числа потенциальных авторов приводит к огромному потоку требующих чтения публикаций, что в какой-то мере компенсируется дальнейшей специализацией и ростом института «частичного авторства»), средний уровень финансовой обеспеченности в пересчете на «душу научного населения» (как в абсолютных значениях, так и в сравнении с динамикой этого показателя в других областях профессиональной деятельности) и т. п. Разумеется, механизмы гомеостатического типа, действующие в столь крупной популяции, сраба-

тывают с большой задержкой и далеко не одновременно, что существенно затрудняет их изучение.

Значительно более устойчивые в количественном отношении явления удастся наблюдать при *структурном* анализе массива публикаций. Сама возможность перехода на базе статистических к структурным закономерностям научной деятельности (вернее, поведения научной общности) является одним из существенных качеств модели Прайса, выгодно отличающим ее от большинства других науковедческих моделей. Этот переход достигается за счет использования данных ссылочного аппарата публикации, учитывая его постоянство (10—15 ссылок на статью) и стабильность распределения цитирований в зависимости от возраста статей.

Анализ сетей цитирования и его возрастных особенностей позволил Прайсу в общих чертах охарактеризовать основные коммуникационные объединения внутри каждой исследовательской области, связанные с определенным типом научной литературы. Эти объединения ограничены количественно и последовательно расположены на оси времени. Кроме того, каждое объединение характеризуется спецификой функций, которые выполняются им в системе научного общения.

«Передний край» исследований, считает Прайс, движется быстрее, чем движется (оказывается в состоянии производить знание на основе усвоенных результатов коллег) его индивидуальный участник. Поэтому, чтобы стоять на месте, т. е. сохранять хотя бы некоторое время свое место на переднем крае, ученый должен бежать изо всех сил (образ из сказки Л. Кэрла). При этом темпе общей гонки исследователь не в состоянии в одиночку успешно осуществлять все этапы своей деятельности: освоение и критику существующих представлений о проблеме, выдвижение и отбор собственных гипотез, построение теоретических моделей, их экспериментальную или расчетную проверку и т. п. Особенно в сложных условиях при этом находится естествоиспытатель — в его области все фазы движения, как правило, принципиально возможны, что создает соответствующие стандарты достоверности полученного знания. Рассчитывать на общение через журнальные статьи также не приходится: слишком велики сроки между получением научного результата, заслуживающим публикации (а следовательно, немедленного его обсуждения), и получением откликов на опубликованный материал.

Именно этими обстоятельствами Прайс обосновывал гипотезу (впоследствии подтвердившуюся) о существовании на переднем крае науки «невидимых колледжей» — блоков величиной примерно в сотню авторов, которые связаны между собой постоянными оперативными контактами (личными встречами, перепиской, совместными работами и т. п.). Наряду с блоком постоянных контактов существует зона непостоянных контактов участников блока с представителями других «невидимых колледжей», величина которой 400—500 участников. Современные способы исследования

неформальных коммуникаций позволяют эмпирически регистрировать все перечисленные типы контактов и уровень их плотности. Именно в ходе этого общения на переднем крае науки обеспечивается оперативное критическое обсуждение выдвигаемых гипотез, обсуждаются возможности и способы их экспериментальной проверки, наконец, создается общественное мнение, обеспечивающее приоритет первооткрывателя, который позже формализуется подписью под публикацией.

Зона контактов на уровне журнальных публикаций и ссылок, через которую «невидимые колледжи» общаются между собой и с «внешним миром», представляет второй эшелон, отстоящий на 2—3 года от переднего края. В этом эшелоне оформляется официальная табель о рангах как отдельных ученых, так и «невидимого колледжа» в целом. «Научная публикация, — пишет Прайс, — является не столько информацией как таковой, сколько выражением наличного в данный момент в науке положения ученого или группы ученых. Мы не можем, несмотря на распространенное мнение, опубликовать факт, теорию или открытие, не подразумевая публикации целого их комплекса» [5, стр. 151].

Таким образом, статья, с точки зрения ученого, содержит информацию не только о том, что в науке сделано (в этом отношении она существенно отстает от реальности), но о том, кто и в каком направлении осуществляет научный поиск. Такого рода информация особенно важна для того, чтобы ориентировать в обстановке на переднем крае стремящееся туда пополнение, а также ученых, ищущих возможности сменить с минимальными потерями область исследования (а соответственно «невидимый колледж»). Иными словами, если первый эшелон представляет собой направления научного поиска, то второй — скорее воплощает более широкую сферу собственно научной специализации исследователей [2].

Отстоящий на расстоянии 6—10 лет от переднего края эшелон обобщающих монографий является областью содержательной интерпретации научных результатов в системе научной дисциплины. Именно на этом уровне первичной специализации исследователей для самостоятельного движения в эшелоне статейной коммуникации происходят в явной форме введение новых результатов в структурную ткань дисциплинарных представлений и их отображение в университетских курсах.

Модель Прайса оказалась в высшей степени плодотворной для изучения различных форм поведения и общения ученых в рамках отдельной научной области. Главным достоинством модели явилась ее связь как с теоретическими представлениями отдельных дисциплин (такими, например, как «референтная группа» в социологии, «рынок» и «продуктивность» — в экономике), так и с исследовательской эмпирией: изучением научных коммуникаций, историко-научными данными по научным обществам и университетам. Модель оказалась достаточно прочной логически и способной к развитию за счет ассимиляции новых результатов и кон-

структивной критики. В последние годы усилиями Д. Крэйл, Н. Маллизна и других исследователей произведено существенное уточнение содержания и функций основных структурных единиц модели и прежде всего «невидимого колледжа» [7], [11]. Широко известны и приложения основных идей этой концепции: создание «Индекса научных цитат», экспериментальных групп обмена информацией и др.

В интересующем нас аспекте в концепции Прайса следует отметить прежде всего свойственную системному подходу направленность познавательного движения от ограничения изучаемой целостности и выявления ее общих характеристик к реконструкции связей и элементов структуры. Особое внимание надо уделить тому обстоятельству, что эти операции проводились на эмпирическом материале. В процессе выделения элементов выяснилось, что их содержание и функции далеко не всегда совпадают с эмпирически «очевидными» представлениями компонентов научной деятельности, из которых часто пытаются строить «систему» науки*.

В то же время нужно указать и на неизбежные ограничения, касающиеся как содержания явлений, описываемых моделью Прайса, так и сферы ее действия в целом. Первая сторона достаточно прозрачна, модель не претендует на описание весьма важного для науки ведения развития конкретного содержания какой-либо научной области, на выявление исторических особенностей в предметности ее представлений (в духе куповской «парадигматики»). Кроме того, она не приспособлена для сравнительного исследования научной деятельности и других областей деятельности, связанных с наукой и технологией в рамках социальной системы. Это ограничение требует более подробного комментария.

Дело в том, что модель Прайса построена на представлении о единстве и постоянстве (в пределах указанного периода) ценностных императивов, регулирующих поведение и общение в научной среде (статус публикации, ссылки, участие в «невидимом колледже» и т. п.). Это, как уже говорилось, ограничивает сферу удовлетворительного действия модели сравнительно небольшой (хотя и весьма важной) областью. Использование модели для описания и интерпретации эмпирических данных, относящихся к прикладным исследованиям и разработкам, где действуют несколько иные ценностные ориентиры, оказывается малопродуктивным.

Заданность основной постоянной в модели Прайса обуславливает ее малую эффективность и для рефлексивного анализа поведения научной общности, генезиса и развития ее нормативной структуры — наименее разработанной темы в социологии науки. Имеющиеся работы Р. Мертона и его сотрудников относятся лишь к отдельным вопросам этой широкой проблемы. Отсутствие обобщающих концепций данной области существенно затрудняет по-

* Методологические аспекты изучения отдельных элементов будут рассмотрены несколько ниже.

строение мотивационной модели научной деятельности, которая (модель) позволила бы сравнительное изучение связанных с наукой явлений внутри и вне области фундаментальных исследований, исходя из единых теоретических предпосылок.

В последнее время интенсивные усилия, направленные на построение общей конструктивной концепции предмета науковедения, предпринимаются гётеборгской группой исследователей под руководством Х. Тёрнебома. Наиболее подробно позиция этой группы изложена в двухтомной монографии Г. Радницкого «Современные метанаучные школы» [12]. Для нее характерно резко критическое отношение к попыткам «логической редукции» многообразия науковедческих феноменов, свойственным позитивизму и наиболее отчетливо проявившимся в логическом эмпиризме.

Преодоление распространенных (обычно не в явной форме) среди исследователей науки предрассудков логического эмпиризма, которые Радницкий объединяет под названием «катехизиса логического эмпиризма», является, по его мнению, обязательной предпосылкой создания науковедческой теории. Катехизис логического эмпиризма опирается, полагает он, на твердую веру в то, что идеалом, к которому должны стремиться методы всех естественных наук, является метод классической физики, а идеалом теоретического (в том числе и математического) мышления — метод современной логики. Отсюда монизм логического эмпиризма, сводящийся к следующим ключевым тезисам: «Онтологический монизм. Есть только один мир, и в этом мире — единый набор основных законов.

Лингвистический монизм. Есть некий единый развитый язык, который «отражает» этот единый (однозаконный) мир.

Методологический монизм. Логический эмпиризм не изучает методов науки. У него свой метод — метод логической реконструкции научного результата, который в идеале считается универсальным методом науки.

Эпистемологический монизм. Есть только один вид человеческого опыта — опыт межиндивидуального общения, который полностью выражается содержанием так называемого естественного языка» [12, стр. 86—87].

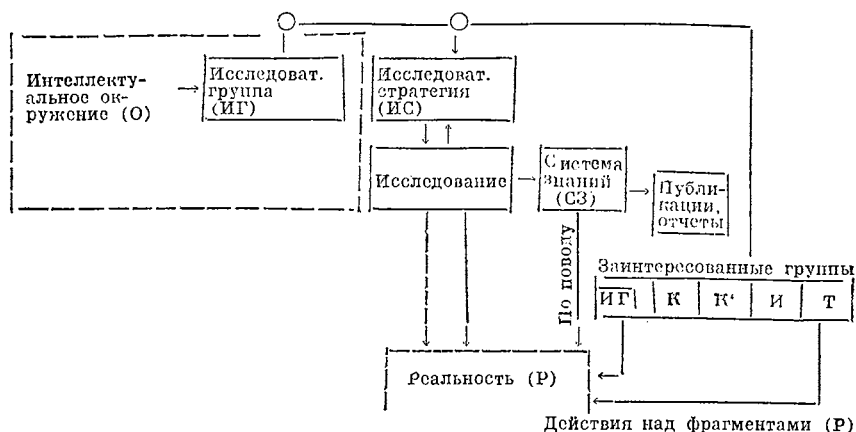
Экспликация и критика этих положений, полагает Радницкий, позволяют продуктивно поставить основную проблему науковедения — проблему единства науки. Вопрос об «унификации науки» у позитивистов беспредметен, поскольку они занимаются исключительно анализом научного знания. Как только исследователь обращается к реальному познавательному процессу, ему становится очевидным, что прогрессирующая специализация и дифференциация языков науки — явление необходимое, ибо эти языки должны соответствовать специальным задачам и как инструмент концептуализации, и в качестве средства удовлетворительной коммуникации внутри выполняющей данную задачу группы исследователей. Поэтому стремление к унификации на уровне научной

деятельности не имеет смысла. Сближение научных представлений наступает либо благодаря «перекрестному опылению» в ходе научного общения, либо по окончании процесса исследования по мере сведения фрагментарных знаний отдельных наук в философскую «картину мира».

В отличие от логического эмпиризма, системно-теоретический подход к науке, полагают Тёрнебом и Радницкий, обязывает учёного концентрировать внимание на научной деятельности (scientific enterprise). В этом случае область науковедческих исследований включает в себя: изучение отношений между различными уровнями научного познания (эмпирией, общенаучными концепциями, философской «картиной мира»); изучение коммуникаций между исследователями и исследовательскими коллективами различных типов; исследование взаимоотношений между учеными и «потребителями» научного знания, находящимися как внутри науки, так и вне ее (проблема «рынка» знаний).

В таком качестве науковедение, полагает Радницкий, сможет выполнять, наряду с собственно научными, и социокультурные функции. К последним относятся стимуляция контактов и интереса к общенаучным методологическим проблемам у исследователей-специалистов различных дисциплин, а также консультация лиц и организаций, осуществляющих научную политику.

Средствами объединения этих различных по содержанию и функциям исследований научной деятельности в некоторую связную картину у Радницкого выступают блок-схема предмета науковедения (с детализованными вариантами, соответствующими различным типам конкретных исследовательских задач) и набор основных понятий, характеризующих, по его мнению, общие черты научной деятельности в различных областях.



Исходной схемой в концепции Тёрнебома — Радницкого является схема «микроуровня» исследовательского процесса, изо-

бражающая виды связей между основной ячейкой научной деятельности — исследовательской группой — и наиболее значимыми компонентами ее интеллектуального и социального окружения.

Исследовательская группа (ИГ), в предельном случае — индивидуальный исследователь, действует в определенном интеллектуальном окружении (О). Именно это окружение, получающее воплощение в определенной традиции или школе с характерными для них стандартами научного поведения (идеалами знания, склонностью к выбору определенного типа концепций и т. п.), обеспечивает интеллектуальные ресурсы исследовательской группы и влияет на выбор группой стратегии исследования и его программу. Исследование всегда относится к некоторому фрагменту реальности (Р), откуда и отбираются эмпирические данные.

Продукт исследования должен быть согласован как с эмпирией реальности, так и с имеющейся системой знаний о ней (СЗ). После этого в форме таким образом согласованного исследовательского результата он попадает в распоряжение заинтересованных групп (ЗГ) через публикации или отчеты об исследовании. Заинтересованные группы неоднородны по своему содержанию, а соответственно и по своему отношению к полученным ИГ результатам. Радницкий выделяет четыре типа заинтересованных групп.

Во-первых, это коллеги (К), работающие в той же дисциплине. Эта популяция может частично совпадать с ИГ. Особый интерес для коллег представляет та часть результатов, которая способствует обновлению понятийного каркаса дисциплины, замыкается на нее самое в петле обратной связи.

Профессионально заинтересованными в полученных группой результатах могут оказаться и ученые, занимающиеся исследованиями в других дисциплинах (К'). Это происходит, если вызванные новыми результатами изменения теоретических представлений о реальности по своему уровню общности выходят за пределы отдельной дисциплины, заставляя пересматривать теоретический инструментарий группы наук.

В поле зрения интеллектуалов (И) вне науки результаты исследования попадают в тех случаях, когда они либо приобретают философскую интерпретацию, либо оказывают существенное влияние на культуру в целом.

Накопец, последняя из заинтересованных групп в рассматриваемой схеме — технологи, для которых научные результаты интересны главным образом в той мере, в которой они позволяют перспективное приложение в наличной форме технологического освоения действительности.

Назначение схемы — служить общим плацдармом при определении исследовательской проблематики, своего рода картой местности, где объект конкретного науковедческого исследования — будь то интеллектуальное окружение, исследовательская группа, процесс исследования или его продукт — выступает каждый раз в специфической именно для этого объекта связи с эле-

ментами среды. Поэтому любое исследование науки как особой формы деятельности, считает Радницкий, должно соотноситься с определенными участками данной (или эквивалентной ей) схемы.

Наряду с установлением «пространственных» связей между различными компонентами научной деятельности Радницкий разрабатывает и понятия для ее описания. Центральными понятиями его концепции выступают прежде всего «интеллектуальная традиция», «научная школа», «стиль мышления», «исследовательский подход» — словом, совокупность близких по смыслу терминов, интуитивно используемых в истории науки.

Следует сразу же заметить, что и в работе Радницкого характеристика этих терминов далека от теоретической строгости. Он дает описательно-эмпирическое пояснение понятий (так же как и отдельных элементов схемы), обращая внимание главным образом на их отношение в оппозиционных парах. «Традиция» и «школа», в его понимании, представляют собой концентрированное выражение некоторой интеллектуальной обстановки и в этом качестве оказывают нормативное влияние на поведение их членов. С другой стороны, эти понятия могут служить для науковеда своего рода моделью (идеальным типом), причем «традиция» — понятие историческое, а «школа» включает в себя структурные компоненты (члены школы формируют ее сознательно, принимая взаимные обязательства типа манифеста).

Основа традиции, ее «каркас», состоит из познавательной и оценочной частей. Познавательная часть каркаса обеспечивает участникам образ реальности — интуитивный способ ее восприятия, причем внутри этого образа реальный объект неотделим от собственных традиций средств его изучения. Эта часть задает (обычно не формулируемые явно) критерии выбора исследовательских объектов. Оценочная часть каркаса включает идеал знания вообще, из которого выводится идеал науки. Этот идеал науки в приложении к Х-логии и дает ей тот вид, в каком ее желали бы видеть члены школы. В науках гуманитарных и социальных, где объект связан с ценностными установками исследователей, в идеал Х-логии включается и идеал реальности (идеал культуры, социальной системы и т. п.), к осуществлению которого стремятся участники. Через идеал Х-логии, считает Радницкий, традиция сообщается и с господствующей в данный период «картиной мира», которая «легализует» идеал Х-логии, дает общефилософские аргументы и основания для его защиты.

Сходным образом осуществляется различение и в паре «стиль мышления» и «исследовательский подход». Стиль мышления включает историко-психологический аспект, эмоциональное отношение к объекту изучения, в то время как в понятии «исследовательский подход» отражены структурные возможности школы проложить новый путь в Х-логии.

Участники традиции или школы вырабатывают совместную позицию, предполагающую использование определенного типа

знания в процессе ее исследовательской реализации. Эта позиция характеризуется своим отношением к существующим типам знания, способам их систематизации и классификации и своим идеалом Х-логии (ее предмета, перспектив и стандартов). С другой стороны, принадлежность к традиции или школе фиксируется путем создания институтов, участия в деятельности определенных лабораторий, публикации в определенных журналах и т. п.

Свойственные традиции установки выражаются в публикациях ее членов, что создает возможность пополнения и развития традиции извне. Реализация этих установок происходит в определенном наборе типовых ролей внутри традиции (предтеча, пионеры, корифеи, носители традиции и ее критики) и в ее интеллектуальном окружении (внешние критики, методологи, потребители). Каждая из этих ролей соотносится как с определенными элементами схемы, так и с определенными ключевыми понятиями в концепции Радницкого.

Не углубляясь сейчас в детали концепции Радницкого, рассмотрим особенности изображения в ней предмета науковедения. В отличие от модели Прайса, у Радницкого четко выражен рефлексивный компонент науковедения, который просматривается как в выборе основных понятий и способе их анализа, так и в нормативной тенденции всей концепции. Существенно отличается и эмпирический материал, на котором выделяется и ограничивается целостность науковедческого объекта. Объектом исследования у Радницкого выступает не только первичная эмпирия научной деятельности (Х-логии), — его подход начинается с группировки в рамках общей схемы всего комплекса исследований этой целостности. В процессе группировки учитываются как особенности объекта, так и специфика его исследовательского освоения в различных дисциплинах.

Блок-схема предмета науковедения является у Радницкого не системным изображением самого объекта науковедения, но характеристикой некоторого поля, в пределах которого может быть построено с сохранением топографических связей внутри схемы любое множество предметов конкретного исследования, позволяющих последующую общую интерпретацию результатов.

Что же касается системного изображения самой научной деятельности в концепции Радницкого, то для ее анализа схемы явно недостаточно, скорее, можно говорить о возможности применения для этой цели совокупности всех ключевых элементов концепции: схемы (схем), понятийного аппарата, ролевого набора, в котором происходит реализация установок традиции. Однако уровень разработки понятий и отношений внутри ролевого набора в этой концепции пока не позволяет говорить о возможности их конструктивного использования в анализе конкретных науковедческих явлений. Не случайно сам Радницкий в рассматриваемой книге анализирует философские способы изображения науки, в которых эксплицированы и открыты для критики те элементы, которые

и большинство науковедческих исследований нужно еще определить и выявить. В этом отношении на пути авторов этой интересной концепции имеются существенные трудности, свойственные всем способам чисто философского освоения эмпирических явлений.

* * *

Подведем некоторые итоги. Рассмотренные в настоящей статье концепции предмета науковедения у Д. Прайса и Г. Радницкого, а также широко известные специалистам работы Р. Мертона и Т. Куна по определению институциональных императивов внутри научной общности и специфических для этой общности способов мышления («парадигм») позволяют зафиксировать некоторые интересные моменты, в той или иной мере общие для этих концепций.

1. Несмотря на различие исходных теоретических предположений и специфику подвергнувшегося анализу материала, во всех перечисленных концепциях наука рассматривается как определенная воспроизводящаяся в истории форма продуктивной деятельности, с общими для нее нормами поведения и общения участников.

2. Во всех случаях, когда речь идет об исследовании общих характеристик научной деятельности, эти исследования проводятся фактически на одном и том же эмпирическом объекте. В большинстве случаев эта идентичность объекта не осознана исследователями.

«Невидимый колледж» Прайса — фиксированная группа авторов (примерно в 100 чел.), объединенных работой над общей проблематикой и общим исследовательским подходом. Внутри этой общности действуют фиксированные Р. Мертоном общие для научной деятельности нормы. В настоящее время не удается установить постоянные контакты между различными «невидимыми колледжами» на переднем крае исследования.

В концепции Радницкого речь идет, как будто, о более широком объекте. Но если мы из всех рассматриваемых этим автором объектов выберем тот единственный, на материале которого могут работать все три ключевых компонента концепции (схема, понятийный аппарат, ролевой набор), то и здесь мы сталкиваемся с целостностью типа «школа», обладающей теми же количественными и коммуникативными характеристиками, что и «невидимый колледж» у Прайса.

Второе издание книги Т. Куна «Структура научных революций» [8] снабжено расширенным послесловием, в котором автор пытается уточнить сферу действия понятия «парадигма» в своей концепции. Примечательно, что, стремясь соотнести парадигму с некоторой исследовательской общностью, в которой она должна работать, Т. Кун указывает на работы по «невидимым колледжам», появившиеся между двумя изданиями его книги.

Такая повторяемость эмпирического объекта делает еще более очевидным тот факт, что при изучении различных сторон науч-

пой деятельности в фундаментальных науках можно ограничивать поле эмпирического исследования, регистрируя объект типа «невидимого колледжа» или «школы» (в понимании Радницкого), и получать на основании изучения этой целостности результаты, имеющие общий характер.

3. Весьма существенным представляется и то обстоятельство, что выявленная целостность не может быть рассмотрена при помощи известных в настоящее время иерархических способов изображения науки. Так, мы не можем рассматривать «школу» как элемент более высокого уровня — дисциплины, поскольку дисциплиной является целостность, не относящаяся только к переднему краю науки, а соответственно к исследованию. Связь между дисциплиной и «школой» проходит не через исследовательскую деятельность, а через знание (ее результат). Для объединения этих двух понятий требуется расширить исходные предпосылки и рассматривать науку не только как систему исследовательской деятельности, но и как систему научно-педагогической деятельности, в которой происходит воспроизводство науки через подготовку ученых (дисциплинарный тип). Однако для построения моделей на базе столь широких предпосылок в настоящее время отсутствуют исследовательские средства.

Не меньшие трудности представляет построение иерархии самой «школы». Между уровнем «школы» и уровнем ее индивидуальных участников пока не удается выявить никаких структурных единиц (или получить удовлетворительные доказательства их отсутствия). Это создает большие трудности в объединении науковедческих исследований школы и социально-психологического изучения малых исследовательских коллективов*

Очевидно, для преодоления этих трудностей потребуются дальнейшие содержательные исследования, а с другой стороны, дальнейшая разработка представлений об иерархии в системах (см., например, [10]) и о способах таксономического построения исследовательского предмета [13].

ЛИТЕРАТУРА

1. Блауберг И. В., Садовский В. Н., Юдин Э. Г. Системный подход: предпосылки, проблемы, трудности. М., 1969.
2. Мирский Э. М. Междисциплинарные исследования как объект науковедческого изучения. — «Системные исследования — 1972». Ежегодник IV. М., 1972.
- Петров М. К. Философские проблемы «науки о науке». Канд. дисс. Ростов-на-Дону, 1967.
4. Прайс Д. Малая наука, большая наука. — «Наука о науке». М., 1966.
5. Прайс Д. Квоты цитирования в точных и неточных науках, технике и не-науке. — «Вопросы философии», 1971, № 3.

* Типичным примером может служить лишенное всякого операционального содержания определение исследовательской группы в концепции Радницкого.

6. Шрейдер Ю. А. Моделирование структуры коллективов.—«Науковедение и информатика», вып. 2. Киев, 1970.
7. Crane D. Social Structure in a Group of Scientists: a Test of the «Invisible College» Hypothesis.—«American Sociological Review», 1969, vol. XXXIV.
- Merton R. K. The Institutional Imperatives of Science.—«Sociology of Science». London, 1972.
9. Kuhn Th. S. The Structure of Scientific Revolutions. 2nd edition. Chicago, 1970.
10. Mesarovic M., Macko D., Takahara Y. Theory of Hierarchical, Multilevel Systems. N. Y., etc., 1970.
11. Mullins N. C. The Distribution of Social and Cultural Properties in Informal Communication Networks Among Biological Scientist —«American Sociological Review», 1968, vol XXXIII.
12. Radnitzky G. Contemporary Schools of Metascience. Göteborg, 1968, vol. 1,2.
13. Rapoport A. Methodology in Physical, Biological and Social Sciences.—«General Systems», 1969, vol. XIV.
14. Swanson, Don R. Scientific Journals and Information Services in the Future.—«American Psychologist», 1966, vol. 21, N 11.

К ВОПРОСУ О ПОНИМАНИИ НАУКИ КАК СИСТЕМЫ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЕЙ*

Г. ЛАЙТКО

1. Многообразие современной науки находит отражение в многочисленности науковедческих направлений, подходов и понятийных аппаратов. Науковедение развивается как движение от слабо оформленного конгломерата изолированных исследований к структурированной единой научной дисциплине **. Подобный переход, однако, не происходит автоматически и не является простым следствием институционализации. Установление связей между отдельными исследовательскими направлениями не приводит спонтанно к некоторой единой картине. В то же время теоретическая и практическая необходимость в такой картине весьма ощутима как для ориентации процесса развития науковедения, так и для сознательного и комплексного формирования науки в социалистических странах. Эта картина может выступать в форме гипотезы или, говоря осторожнее, правдоподобного предположения, которое по результатам специальных науковедческих исследований способно подвергаться перманентной проверке, коррекции и дальнейшей разработке. Таким образом, общая теория науки могла бы возникнуть как теоретический каркас науковедения.

2. Подобная теория должна удовлетворять ряду общих требований:

2.1. Иметь синтетический характер и отражать все многообразие исторических и эмпирически фиксируемых сторон науки:

2.2. Быть гибкой и открытой, поскольку наука является развивающимся организмом, способным и в будущем приобретать новые стороны.

2.3. Иметь такую ориентацию, чтобы ее выводы позволяли и стимулировали практическое формирование науки в социалистическом обществе.

* H. Laitko. Zur Auffassung der Wissenschaft als System der Erkenntnistätigkeiten. Перевод с немецкого В. А. Чаликовой.

** И. Малецкий метко характеризует науковедение в его нынешнем состоянии как «федерацию» научных дисциплин или их частей [9, стр. 61]. Некоторые авторы приходят на этом основании к выводу, что науковедение вообще не может рассматриваться как самостоятельная дисциплина (см., напр. [7, стр. 15]). Мы, однако, считаем, что «статус федерации» представляет собой исторически проходящую фазу в развитии науковедения.

Модели науки, которые могут быть созданы на базе любой традиционной дисциплины, не удовлетворяют совокупности указанных требований*. Вместе с тем в ходе исследования науки точки зрения этих различных дисциплин должны учитываться и интегрироваться на некотором едином основании.

3. Исходные содержательные предпосылки теории науки даны нам марксистско-ленинской теорией общества. Мы видим в науке орган общественных систем, первично детерминированный взаимосвязями более высокого уровня. Рассмотрение науки как некоторого автономного образования, абстрагированного от упомянутых взаимосвязей, хотя и дает ряд полезных результатов в отдельных областях теоретико-познавательного и логического (а в определенных границах и психологического и эмпирико-социологического) анализа, не может тем не менее служить удовлетворительной предпосылкой для создания общей теории науки. Наука представляет собой общественное явление, которое в своем становлении, развитии и актуальном существовании должно рассматриваться как момент в дифференциации общественных систем по мере разделения труда. Поэтому нам представляются неудовлетворительными те способы построения теорий, в которых социально-теоретические взгляды марксизма игнорируются, а эмпирический материал, полученный без предварительного научно-теоретического осмысления, пытаются организовать с помощью гипотетико-дедуктивной схемы [19, стр. 71—72], [18, стр. 43—45]. Основываясь на марксистском взгляде на науку как всеобщий труд, можно построить ее концепцию, которая не игнорирует эмпирические исследования науки, но и не сводится к ним. При этом противоположность мировоззренческих и социально-теоретических позиций выступает в качестве конституирующего момента теории науки; своей теоретической целью мы считаем построение марксистско-ленинской теории науки, открыто и недвусмысленно подчеркивая тем самым отличие нашего подхода от всех иных но исходным предпосылкам концепций [20, стр. 21].

4. Чтобы перейти от социально-теоретических предпосылок к теоретической концепции, отражающей важнейшие черты современной науки, необходим некоторый конструктивный принцип. Подобный принцип даст, по нашему мнению, область представлений, связанную с понятием системы. Названные ранее требования к теории науки побуждают к выбору для этой теории максимально широкого и гибкого основания. Поэтому в принципиальных рассуждениях мы пользуемся такими понятиями, как «система», «функция», «структура», «элемент» и другие, в их вербальной фор-

* Тем самым мы не отрицаем возможности и необходимости использовать для решения специальных задач различные модели науки. В этом отношении мы согласны с В. В. Быковым: «Выделение в качестве объектов исследования различных систем взаимодействий элементов предполагает построение различных ее моделей» [2, стр. 84]. Мы выступаем лишь против множественности теоретических оснований науковедения.

ме, не уточняя тип их употребления с помощью формальных средств. Это делается для того, чтобы избежать преждевременного сужения их значения. В более специальных областях исследования науки, например при изучении информационных взаимосвязей в научном процессе, использование уточненных и частично формализованных теорий науки уже в настоящее время возможно и желательно, но хотелось бы подчеркнуть, что при создании марксистско-ленинской теории науки системные представления не имеют самостоятельного содержания; они являются методологическим инструментом, средством для организации общественно-научного познавательного содержания*.

5. В имплицитной и эксплицитной формах системные представления используются для анализа науки уже достаточно давно. Исследованию подвергались, в частности, следующие группы структур феномена «наука»:

структуры научного потенциала [5, стр. 141—145];

структуры научного процесса [14, стр. 34—35];

структуры полученных знаний [12, стр. 28—40];

суперструктуры, связывающие в качестве компонентов потенциал, процесс и продукт (например, исследования науки как системы дисциплин [6] или как информационной системы [4]).

Структуры научного потенциала и знаний упорядочены синхронно. В качестве отправной точки общего пакуведческого системного рассмотрения непригодны ни системный анализ потенциала (в котором из рассмотрения выпадает переход от возможности к действительности научного процесса), ни системный анализ знаний (знания не развиваются сами по себе). Поэтому системное рассмотрение науки должно исходить из научного процесса. Научный процесс представляет собой исторический континуум научных деятельностей, которые, в свою очередь, образуют в каждый период определенную часть совокупного общественного труда.

6. Подход к научному процессу как к континууму деятельностей обеспечивает позицию, позволяющую в явном виде включить субъективную деятельность творца в научный процесс. В той же объективированной форме сам научный процесс может быть изобра-

* Системные представления науки в настоящее время широко распространены и, вследствие их чисто инструментального характера, могут строиться и на немарксистской основе. Примером развернутой и выходящей за традиционные философско-идеалистические рамки буржуазной теории науки, основанной на системных представлениях, можно назвать концепцию Г. Радницкого и Г. Тёрнебома [21, стр. 1], [22, стр. 818—854].

Основополагающее различие между буржуазными и марксистскими подходами к науке состоит не в том, используются ли системные представления и в каком объеме, но в том, какая познавательная позиция эксплицируется с помощью этих представлений. Для теоретического осмысления науки многие авторы применяют системные концепции на марксистской основе: «Специфическим предметом науковедения является изучение взаимодействия различных элементов, определяющих развитие науки как целостной системы и как особой формы деятельности...» [10, стр. 41].

жен как последовательность готовых знаний, но при подобном изображении приходится отвлекаться от общественной обусловленности научного процесса, которая существенно воздействует и на цели, и на условия научной деятельности, а такая абстракция слишком расширяет предпосылки общей теории науки*. Нашим же намерением является осмысление научных деятельностей именно как формы, объективно отражающей реальный мир и допускающей социальную проверку, репродукцию и коммуникацию. Научные деятельности, в свою очередь, создают на основе этой формы системы предпосылок для практических действий по изменению мира, которые являются также общественно нормированными**. Со времени появления классического естествознания данные виды деятельностей необходимо связаны с формулированием и применением научных законов.

7. Отдельные научные деятельности можно изобразить как системы, куда на правах элементов входят субъект и объект, цели и условия (включая средства), исходное и конечное состояния (результат) и, в случае необходимости, отдельные стадии процесса. Системы научных деятельностей синтезируются, причем результаты одной научной деятельности становятся исходным состоянием или условием других. Эти системы первично упорядочены диахронно [13, стр. 72—80]. Совокупную науку в ее исторической протяженности также можно рассматривать как гигантскую систему научных деятельностей. Ограниченные системы научных деятельностей возникают для конкретных исследовательских задач. В этом смысле следует различать системы разных размеров, например:

система всех деятельностей, направленных на решение какой-либо определенной проблемы (цель задается проблемой и определенными экстрагносеологическими требованиями к ее решению);

система всех деятельностей в рамках некоторой научной дисциплины (общей целью здесь является множество всех возможных целей в познании определенной предметной области);

система всех научных деятельностей в рамках некоторой общественной формации (общей целью здесь является множество всех научных целей, соответствующих запросам данного способа производства) и т. д.

* При этом мы следуем за Э. Г. Лейкиным, давшим обоснованную критику «кумулятивистского» описания науки, «в котором не находится места для движущих факторов реального прогресса» [8, стр. 291].

** Тем самым мы хотели бы отмежеваться от тех созерцательных подходов, для которых наука интересна лишь постольку, поскольку она ведет к объективно истинному отражению реальности. «В действительности идеал чистой науки,— пишет об этом Д. Бернал,— поиски истины ради все самой — является сознательным формированием общественной позиции, которая во многом была помехой развитию науки и помогала передаче ее в руки обскурантов и реакционеров... Необходимо всегда помнить, что наука является полноценной лишь в том случае, если она... предмет мышления, постоянно вовлекаемого в практику» [1, стр. 26].

8. Рассматривая науку как совокупность деятельностей, различным образом организованных в системы, мы тем самым идем на определенную идеализацию, необходимую для конструирования теории*. Понятие науки, сформулированное таким образом, не является описательным (эмпирическим) понятием. Оно не отражает непосредственно ни потенциала, ни соответствующих этому потенциалу ожидаемых знаний, но образует объяснительный переход к тому и другому. Потенциал научной системы предстает в этом случае как совокупность условий для реализации цели данной системы научных деятельностей, знания предстают как продукты этой системы**. Структуры потенциала могут при этом рассматриваться как обуславливающие структуры относительно структур деятельностей.

9. Рассмотрение науки в форме систем деятельностей может конкретизироваться в следующих шагах:

9.1. Система научных деятельностей осуществляется в исторически данном поле целей-условий и связана с четырьмя существенными компонентами среды:

- | | |
|---|------------------|
| (1) объекты познания | } среда на входе |
| (2) источник целей | |
| (3) источник потенциала | |
| (4) сфера использования результатов — среда на выходе. Компоненты (2), (3) и (4) имеют ярко выраженный общественный характер. Системы научных деятельностей могут описываться и как трансформации, переводящие некоторое множество первичных данных, целеустановок и потенциала в некоторое множество (пригодных для использования) знаний. Это представление существенно полнее, чем рассмотрение научных деятельностей как простых процессов отражения. | |

9.2. Связи системы научных деятельностей со средой являются одновременно границей системы. Эта граница описывается как некоторый набор переходных деятельностей:

* Подобная позиция выражается многими авторами-марксистами. Г. Н. Волков, например, считает науку «прежде всего деятельностью общества по производству знаний» [3, стр. 27]. С. Р. Миклутицкий и Н. И. Родный пишут: «...Науковедение рассматривает науку главным образом как определенную форму деятельности» [11, стр. 50].

** Другая отправка точна с необходимостью приводит к эмпирическому или полумэмпирическому понятию науки, определяющему науку как перечисление «аспектов», или к суженному понятию науки, не имеющему объяснительной силы относительно многих существенных сторон реального феномена «наука», или, наконец, к множеству понятий науки. Перечисляющие определения понятия настолько широко распространены, что в примерах нет необходимости. Наиболее распространенная форма суженного понятия науки — определение науки как совокупности предложений или высказываний [23, стр. 253]. У ряда авторов можно найти и сосуществующие множественные определения понятия науки. А. Димер, например, формулирует «культурологическое понятие науки», «антропологическое понятие науки» и «теоретическое понятие науки» [17, стр. 16]. Различное понимание науки находит свое отражение в гетерогенности и несвязанности различных науковедческих подходов; так, Бунге принципиально различает два подхода к науке: внешний и внутренний [16, стр. 31].

(1) деятельности по получению первичной эмпирической информации;

(2) деятельности по определению целей науки;

(3) деятельности по образованию и пополнению потенциала;

(4) деятельности по применению знаний.

Переходными являются деятельности, которые трансформируют состояния среды в состояния системы и наоборот. В теоретическом изображении граница является одновременно переходом, а научная деятельность оказывается ступенью совокупного общественного труда*.

9.3. Системы научной деятельности детерминированы

(1) средой на входе, (2) собственным прошлым.

Поскольку говорить о детерминации можно лишь относительно определенных во времени состояний, второй фактор может быть также добавлен к первому. Детерминирующая среда на входе в своей совокупности всегда представляет собой определенное поле целей — условий; хотя предметы научного познания частично существуют вне общественной истории и независимо от нее, они тем не менее становятся объектами познания лишь благодаря включению в общественные взаимосвязи; во взаимодействии с обществом они сами приобретают социально-историческое «измерение».

Три главных компонента среды на входе различны по своему детерминирующему воздействию. Объекты познания и наличие потенциала создают возможности научных деятельностей; постановка целей действует разрешающе и переводит возможность в действительность. Целевая (финальная) детерминация имеет поэтому определяющее значение для становления и развития систем научных деятельностей.

По мере развития научного планирования, подготовительным этапом которого является разработка научных прогнозов, целевая характеристика получает все больший приоритет по сравнению с потенциалом и даже (благодаря выбору перспективных направлений) по сравнению с познавательными объектами. Поэтому по крайней мере современные научные системы могут быть достаточно полно объяснены по принципу финальной детерминации. Социалистическое научное планирование исходит прежде всего из прогностически определенной будущей потребности общества в позволяющих использование знаниях; соответствующие общественным потребностям действия (функции) результаты научных деятельностей становятся, благодаря их прогностическому предвосхищению, важной основой в определении целей самих этих деятельностей. Финальная детерминация превращается тем самым в функциональную, т. е. в детерминацию по предвидимым будущим общественным функциям научных знаний. В том случае, если об-

* Отграничивая системы научной деятельности от их частной общественной среды, мы тем самым указываем на дифференциацию внутри общественных систем. Любое же противопоставление научного и общественного мы считаем принципиально неверным.

ществленные условия обеспечивают единое общегосударственное планирование науки и достаточно адекватное прогнозирование функций, становится возможным применение структурно-функционального подхода в качестве соответствующего данной задаче типа системных представлений. При этом отправной точкой структурного анализа некоторой системы научных деятельностей служат ее функции в суперсистеме общества.

9.4. В своей временной протяженности системы научных деятельностей обладают свойствами необратимости и цикличности. Хотя системы обычно воспроизводятся путем включения в совокупные общественные отношения, они обладают и своим особым циклом воспроизводства — переводом наличных знаний в элементы потенциала будущих научных деятельностей. Следует подчеркнуть, что к такого рода наличному знанию мы относим также проблемы, гипотезы и методы.

Для осуществления такого перевода наличных знаний необходимы особые деятельности (образование и информация), которые, будучи включены в систему научных деятельностей, сами должны рассматриваться как научные деятельности. В этом смысле неоправданным представляется ограничение научных деятельностей лишь собственно исследовательской сферой, как это часто имеет место в науковедческих работах.

10. Возможность приобретения указанными системными описаниями науки статуса теории науки связана прежде всего с реализацией двух предпосылок:

- (1) возможности эксплицитного изображения целей науки;
- (2) возможности найти и выявить в различных научных деятельностях, несмотря на уникальный характер каждой из них, некоторые общие параметры, позволяющие сформулировать структурные законы, законы структурно-функциональных отношений.

Мы полагаем, что вопросу существованию названных предпосылок может быть положительно решен с марксистской точки зрения. Цели науки теряют оттенок субъективности, если соотнести их с объективными шкалами потребностей различных систем общества и понять как выражение этих потребностей.

Нет также оснований абсолютизировать уникальный характер научных познавательных деятельностей. В них относительно легко найти сравнимые структуры, если полностью отвлечься от их познавательных содержаний и ограничиться формальными характеристиками, такими, например, как неполная априорная определенность целей и т. п. Мы, однако, полагаем, что системные методы рассмотрения позволяют в известной мере учесть и познавательные содержания, причем это можно делать тем подробнее, чем более ограниченной и специальной является рассматриваемая система научных деятельностей. Это предположение является следствием того гносеологически обоснованного факта, что научная деятельность в своем познавательном содержании объединяет продуктивные (творческие) и репродуктивные аспекты. Творческий момент,

превращающий определенную научную познавательную деятельность в деятельность неповторимую и уникальную, выступает, конечно, при любом системном рассмотрении как момент случайный. Однако чем точнее познавательное содержание описано в предпосылках науковедческой теории, тем больше есть основания надеяться, что на этой основе можно будет определить наиболее благоприятные условия для реализации творчески непредсказуемого момента. Именно в этом мы видим практический общественный смысл марксистско-ленинской теории науки.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. *Бернал Д.* Наука в истории общества. М., 1956.
2. *Быков В. В.* О некоторых методах изучения науки.—«Очерки истории и теории развития науки». М., 1969.
3. *Волков Г. Н.* Взаимосвязь науки и производства.—«Вопросы философии», 1967, № 2.
4. *Добров Г. М., Клименюк В. Н., Смирнов Л. П., Савельев А. А.* Потенциал науки. Киев, 1968.
5. *Добров Г. М.* Наука о науке. Киев, 1966.
6. *Кедров Б. М.* Предмет и взаимосвязь естественных наук. М., 1967.
7. *Копнин П. В.* Логические основы науки. Киев, 1968.
8. *Лейкин Э. Г.* К критике кумулятивистских концепций развития науки.—«Очерки истории и теории развития науки». М., 1969.
9. *Малецкий И.* Место и значение науковедения в системе наук.—«Вопросы философии», 1967, № 6.
10. *Микулинский С. Р., Родный Н. И.* Место науковедения в системе наук.—«Вопросы философии», 1968, № 6.
11. *Микулинский С. Р., Родный Н. И.* История науки и науковедение.—«Очерки истории и теории развития науки». М., 1969.
12. *Овчинников Н. Ф.* Структурное единство и синтез научного знания в свете ленинских идей.—«Вопросы философии», 1969, № 10.
13. *Серов Н. К.* О диахронической структуре процессов.—«Вопросы философии», 1970, № 7.
14. *Хурсин Л. А.* О природе механизма развития науки на современном этапе научно-технической революции.—«Вопросы философии», 1971, № 6.
15. *Ярошевский М. Г.* Психология науки.—«Вопросы философии», 1969, № 10.
16. *Bunge M.* Scientific Research, Part I. Berlin, Heidelberg, N. Y., 1967.
17. *Diemer A.* Der Wissenschaftsbegriff in historischem und systematischem Zusammenhang.—«Der Wissenschaftsbegriff». Meisenheim, 1970.
18. *Fiedler F.* Wissenschaftliches Erkennen und sozialistische Produktionsverhältnisse.—«Deutsche Zeitschrift für Philosophie», 1969, Jg. 17, N 8.
19. *Fiedler F., Seidel H.* Der marxistische Wissenschaftsbegriff und die sozialen Grundlagen des wissenschaftlichen Erkennens.—«Deutsche Zeitschrift für Philosophie», 1968, Jg. 16, Sonderheft.
20. *Laitko H., Partey H.* Zu den Aufgaben der marxistisch-leninistischen Wissenschaftstheorie bei der Bestimmung der Wissenschaft im Sozialismus und der Effektivität ihrer Methoden.—«Philosophen-Kongreß der DDR 1970», Teil IV, Berlin, 1970.
21. *Radnitzky G.* Contemporary Schools of Metascience. Göteborg, 1968, vol. 1, 2.
22. *Radnitzky G.* Der Praxisbezug der Forschung.—«Studium Generale», 1970, vol. 23, Fasc. 9.
23. *Wohlgenannt R.* Über eine Untersuchung des Begriffs der Wissenschaft.—«Der Wissenschaftsbegriff», Meisenheim, 1970.

К ПРОБЛЕМЕ РАССМОТРЕНИЯ НАУКИ КАК СИСТЕМЫ

В. Г. ГОРОХОВ

В последнее время системные термины и понятия, а также системные приемы исследования все больше проникают в науковедение.

Системный подход в науковедении может использоваться, с одной стороны, при анализе науки как сложной системы, а с другой — при анализе самого науковедения, изучении его структуры [9]. Каждый из этих аспектов требует специального описания. В данной работе обсуждается возможность анализа науки как системы. Наука будет рассматриваться не как объект изучения в той или иной отрасли науковедения, а как сложный системный объект, как реальное социальное явление — «большая наука».

Общая теория систем и системный анализ науки

Системное представление науки предполагает выполнение ряда условий. Эти условия могут быть сформулированы, во-первых, с точки зрения общей теории систем и, во-вторых, в рамках системного анализа как методологического подхода к изучению науки.

В общей теории систем наука описывается наряду с другими системами: природными, техническими, социальными. Исследование науки как системного объекта предполагает наличие у него системных свойств (целостность, иерархическое строение и т. п.). В общей теории систем внимание акцентируется на сходстве науки с другими системами. Специфика науки как объекта исследования специально не разъясняется [6].

Общая теория систем не исследует конкретные системы в физике, биологии, психологии, науковедении. Она преодолевает рамки специализации. Ее задача — построение обобщенных моделей систем. Эти модели формируются в особом системном языке, что позволяет применять формальные средства для описания их строения, структуры и т. п. В общей теории систем разрабатываются средства такого описания.

Системный анализ как методологический подход фиксирует системные представления, специфичные для науки. С этой точки зрения в науковедческом исследовании выполняются некоторые

условия, сформулированные как «методы и средства системно-структурного исследования» [7].

Рассматривая науку как объект науковедения, разграничивают «внутринаучные» и «внезнаучные» отношения, что является реализацией процедуры «вложения» внутренней структуры системного объекта в его внешнюю структуру [8]. Кроме того, науку можно исследовать с синхронической и диахронической точек зрения. Синхронический анализ включает в себя структурный подход — описание статистики системы — и функциональный подход — описание динамики, движения науки как системы. Диахроническая точка зрения предполагает рассмотрение генезиса и развития системы науки [9]. В результате такого анализа можно получить несколько различных описаний науки, с одной стороны, отвечающих методологическим принципам системного подхода, а с другой — заключающих в себе определенное конкретно-научное содержание.

Таким образом, применение в науковедении общей теории систем позволяет перенести на науку некоторые формальные средства анализа сложных систем, уже в значительной степени отработанные на других объектах. Системный же анализ науки как методологический подход позволяет закреплять в системной форме специфическое конкретно-научное содержание, т. е. знания о самой науке. Совмещение и в то же время четкое различение этих двух позиций важны для науковедческих исследований, так как позволяют разработать принципы системного описания науки.

Множественность системных описаний науки

Наука — сложная система, поскольку она имеет иерархическую организацию, охватывает большие коллективы людей, распадается на множество составляющих наук и т. п., но это утверждение еще не раскрывает специфики науки. В науке может быть выделено несколько системных описаний. Речь идет о различных способах изображения одного и того же объекта, изображения, фиксирующего реальные типы связей в нем. В этом смысле можно говорить о нескольких системах связей в науке как целостном объекте.

Наука часто отождествляется с системой научных знаний. Такое представление о ней учитывает связи между отдельными научными дисциплинами, которые реализуются, например, при использовании знаний математики в естественных и технических науках, естественнонаучных знаний — в технических науках и т. д. В представление науки как системы знаний включаются конкретные способы их получения и организации [5]. Рассматривается функционирование науки с целью получения научных знаний. Понятия, методы, принципы и другие элементы науки выступают как орудия получения, фиксации, переработки, трансляции научных знаний. Связи между этими элементами также включаются в систему научных знаний,

В науке можно выделить рефлексивные связи. Философия осуществляет рефлекссию по отношению к эмпирическим и техническим наукам и математике [5]. Существуют различные уровни рефлексии в науке. Философия и науковедение занимаются осознанием научной деятельности и ее результатов в математике, физике, биологии и т. д., т. е. они включаются в рефлексивную систему науки. В то же время философия осуществляет рефлекссию и по отношению к науковедению, представляет собой более высокий уровень рефлексии. Система «наука—производство» также может быть рассмотрена как «рефлексивная структура» [4].

Науку представляют часто как коммуникационную систему. В этом случае в ней описывается, например, множество профессионально-методических связей. Они выражаются в обмене опытом между профессионалами-учеными в виде методических указаний, разрабатываемых методологами для ученых, учеными для инженеров-исследователей и т. д., а также в переносе образцов из одной науки в другую. Эти связи реализуются либо через «архив», т. е. систему публикаций, либо в процессе непосредственного общения. Изучение сетей цитирования показывает, что кроме формальных связей (ссылок на публикации) существует множество неформальных коммуникационных связей между «блоками авторов», которые связаны между собой «постоянными оперативными контактами (личными встречами, перепиской, совместными работами и т. п.)» [3].

В науке фиксируются также организационные связи. Она выступает в данном случае как определенная социальная система, ориентированная на получение новых научных результатов [4]. Можно говорить о различной организации фундаментальных и прикладных исследований, в пределах которых действуют разные ценностные ориентиры, формы протекания научной деятельности и способы взаимоотношения ученых [3].

Есть различные способы организации и управления исследовательскими группами, к которым относятся: составление планов и отчетов или их отсутствие, периодичность выполняемых работ, формы их социализации, формальное и неформальное лидерство и т. п. Могут быть выделены, например, различные типы «заинтересованных групп», которые представляют фактически разные типы организации исследований: коллеги (работают в одной дисциплине); ученые, занимающиеся в различных дисциплинах; интеллектуалы, организованные через философское осознание или влияние на культуру в целом, и, наконец, технологи, «для которых научные результаты интересны... в плане технологического освоения действительности» [3].

Существуют формальная и неформальная организации управления наукой. К формальной организации относятся должностная иерархия, финансирование, средства административного воздействия и т. п. Неформальная организация и управление в науке заключаются в принадлежности к тем или иным «заинтересован-

ным группам», «блокам ученых», ориентации на определенные целостные установки, «общественное мнение», мнение экспертов и неформальных лидеров.

Итак, наука как организационная система рассматривается обычно с позиции ее организации и управления, возможностей оптимизации ее формальной и неформальной структур, прогнозирования и планирования ее развития. Необходимо различать параметры управляемые, подлежащие изменению и контролю, такие, как численность научных работников, финансирование и т. п., и неуправляемые, которые регистрируются только статистически в большом массиве (например, продуктивность отдельного ученого).

Таким образом, в науке можно выделить несколько систем связей. Мы перечислили только некоторые из них. В данной работе нас интересует не теоретическое, а эмпирическое описание науки. Эмпирическое описание может рассматриваться как «система-оригинал», по отношению к которой теоретическое описание может рассматриваться как «система-модель».

Коммуникационная, организационная, рефлексивная и другие системы — это «системы-оригиналы», включенные в различные виды науковедческой практики: совершенствования структуры научных знаний, организации и управления наукой, оптимизации информационного обслуживания и т. д. Все эти системы тесно взаимосвязаны. Например, представители определенной научной школы формулируют свою принадлежность к ней через свое отношение к существующим типам знаний, способам их систематизации, идеалам знаний. В таком случае они не выходят за рамки системы научных знаний. Однако реально представители данной научной школы связаны в то же самое время с созданием институтов, участием в деятельности конкретных лабораторий, публикацией в определенных журналах, т. е. с организационной системой науки.

Необходимо дать такое описание науки, которое могло бы учесть разнородность и в то же время единство ее связей.

Наука как суперсистема

Если рассматривать науку статически, то все системы, выделенные в ней, выступают как разобщенные. В то же время наука представляет собой единство, целостность. Поэтому возникает проблема совмещения различных систем связей в науке в суперсистему * науки.

Под суперсистемой будем понимать максимально полное эмпирическое описание объекта, учитывающее все его связи. Супер-

* Термин «суперсистема» применяется здесь, чтобы подчеркнуть целостность синтеза коммуникационной, рефлексивной и других систем связей в науке. Этот термин не означает «надсистемность» или «сверхсистемность», а только — необходимость учета всех систем связей науки, выделяемых науковедческим анализом.

система науки должна включать в себя максимальный набор «систем-оригиналов», т. е. набор различных систем связей, срезов объекта.

Представление о суперсистеме отражает целостность объекта. В инженерном объекте, например, могут быть выделены различные системы, связанные с его проектированием, отладкой, эксплуатацией и другими видами инженерной деятельности. С этой точки зрения инженерный объект включает в себя множество разобобщенных систем. Однако объект представляет собой определенное единство, социальное целое, и поэтому инженерный объект—суперсистема.

Чтобы решить проблему совмещения, необходимо реконструировать ту единую действительность, которая скрывается за разнородностью. Единство всех выделенных в науке систем, или, иначе, единство суперсистемы науки, обнаруживается в научной деятельности. «Наука... как форма деятельности едина... [2]». Именно в функционировании современной научно-исследовательской деятельности устанавливаются соответствие и единство между системой коммуникаций в науке и связями осознания, между системой научных знаний и организационными структурами.

В естественной науке используются знания математики как средство для получения новых знаний, которые, в свою очередь, используются в других областях. Эти знания в реальной научной практике передаются из одних областей в другие через личное общение, публикации, информационно-поисковые системы и т. д., которые представляют собой, с одной стороны, систему организационных мероприятий, а с другой—коммуникационную систему науки. Возможность перенесения знаний в виде опыта и образцов из одних наук в другие, а также совершенствование способов получения научных знаний реализуются через связи осознания.

Функционирование научной деятельности невозможно понять с позиций какой-либо одной системы связей науки. Исследование реальной научной деятельности позволит определить связи и соотношения между коммуникационной, организационной, рефлексивной и т. д. системами в суперсистеме науки.

Однако недостаточно исследовать функционирование современной научной деятельности. Необходим анализ генезиса и развития этой деятельности с привлечением историко-научного материала и «не для иллюстрации... , а в качестве объекта глубокого исследования» [2]. Это позволит исторически проследить взаимодействие рассмотренных выше систем в суперсистеме науки.

Совершенствование коммуникационной системы науки (система массовых публикаций, периодических изданий, постоянных конференций и т. д.) влияет на темпы развития науки как системы знаний и степень ее воздействия на общество. Это, в свою очередь, влечет за собой изменение организационной системы науки (бюрократизация науки, планирование ее развития и финансирования и т. д.).

Ускорение темпов получения научных знаний и сокращение сроков их «внедрения» оказывают обратное воздействие на коммуникационную систему науки. Появляется необходимость совершенствования системы информационного обслуживания, создания информационно-поисковых систем, решения проблемы выбора публикаций, рационального использования времени, оптимизации личных контактов и т. д.

Только изучение конкретного историко-научного материала позволит проследить и зафиксировать сложное взаимодействие коммуникационной системы и системы знаний, организационной и рефлексивной систем в суперсистеме науки.

Представление о суперсистеме науки имеет большое значение для организации, планирования и управления наукой. Невозможно принимать обоснованные решения в области научной политики, если не брать в расчет все многообразие систем науки.

Планирование развития какой-либо отрасли науки, перераспределение средств и капитальных вложений требуют учета тенденций развития науки, прогнозирования появления и отмирания различных ее областей. Это возможно, если иметь в виду все поле науки в целом. Однако очевидно, что никакой современный руководитель не может одинаково глубоко и компетентно разбираться во всех областях науки. Чтобы принимаемые решения были обоснованными, необходима разработка «план-карты» науки [4], с которой должны быть соотнесены любые практические мероприятия по организации, планированию и управлению научной деятельностью. «План-карта» науки строится на основе исследования организационных, коммуникационных, рефлексивных и т. д. систем, а также на основе анализа их взаимосвязи и взаимодействия.

Каждый вид научной деятельности должен быть рассмотрен как суперсистема, т. е. различные системы в ней должны быть согласованы. Однако этого недостаточно. Они должны быть также обоснованы с точки зрения социально-необходимых функциональных связей, которые существуют в реальной научной деятельности. В противном случае решения, отнесенные к реорганизации одной системы связей, могут вызвать нежелательные изменения не только в другой системе, но и в данной отрасли научной деятельности как социальном целом.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. *Игнатъев А. А.* Наука как объект управления. — «Вопросы философии», 1971, № 11.
2. *Микулинский С. Р.* О науковедении как общей теории развития науки. — «Управление, планирование и организация научных и технических исследований», т. 2. М., 1971.
3. *Мирский Э. М.* Системный подход в изучении науки (методологические замечания). — В настоящем издании.
4. *Родный Н. И.* Логика развития науки и проблема выбора направлений исследования. — «Управление, планирование и организация научных и технических исследований», т. 2. М., 1971.

Розин В. М. Об изображении структуры науки.—«Проблемы исследования структуры науки». Новосибирск, 1967.

6. Садовский В. Н. Наука о науке и общая теория систем.— «Материалы к польско-советскому симпозиуму по комплексному изучению развития науки». М., 1967.
7. Садовский В. Н., Юдин Э. Г. О специфике методологического подхода к исследованию систем и структур.—«Логика и методология науки». М., 1967.
8. Щедровицкий Г. П. О принципе классификации наиболее абстрактных направлений методологии структурно-системных исследований.—«Проблемы исследования систем и структур». М., 1965.
9. Яхиял Н. Системно-структурный подход к науковедению. —«Управление, планирование и организация научных и технических исследований», т. 2. М., 1971.

ПОНЯТИЕ СИСТЕМЫ КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО

А. А. ИГНАТЬЕВ

Существующая довольно обширная литература, посвященная различным аспектам системных исследований, обнаруживает немало расхождений в вопросе о методологических функциях понятия системы. В этом качестве обычно выступают довольно неопределенные требования регулятивного характера, связанные с представлением о целостности и структурной упорядоченности исследуемого объекта. Такая абстрактность методологических средств и рекомендаций остается вполне естественной и уместной, пока методологическая рефлексия направлена главным образом на самую исходную познавательную ориентацию. Однако в специальных науках или при решении комплексных междисциплинарных проблем появляется необходимость представления системных идей в более развернутой и операциональной форме.

Нельзя не иметь в виду, например, что практически все сколько-нибудь значительные в теоретическом отношении концепции науки выявляют связность и упорядоченность элементов ее структуры в качестве исходных и наиболее общих определений этого феномена. Аналогичная ситуация существует в социологии, лингвистике, экологии популяций и т. п.; здесь сама по себе ориентация на целостность и структурную упорядоченность исследуемого объекта еще не создает никакого специфического предмета. В этой связи возникает и должна быть поставлена проблема «смысла» понятия системы, которая имеет и более общий, методологический характер.

Чтобы пояснить это утверждение, сопоставим некоторые наиболее общие и очевидные методологические принципы классической механики и, скажем, исследования экосистем. Нетрудно заметить, что в первом случае практически никогда не ставится задача оценки и выбора исходных таксономических утверждений о природе исследуемой реальности. Когда мы, например, говорим, что будем рассматривать данное тело как математический маятник, то понятие математического маятника выступает как обобщенная «модель» некоторого фрагмента реальности, причем сама эта аналогия обычно принимается без предварительного обоснования. И только последующее эксплицитное развертывание этой «модели» в некоторый содержательный язык и сопоставление так

называемой экспозиции исследуемого объекта с действительной эмпирической картиной позволяют судить о принципиальной правомерности исходной аналогии. Совершенно очевидно, что здесь неявным образом предполагается тривиальность процедур первичного «распознавания» моделируемого фрагмента реальности. Однако для эколога или лингвиста главная проблема состоит именно в том, как ограничить и расчленить исследуемую реальность, а также выяснить, каковы те структурные аналогии, которые должны быть приняты в качестве исходных методологических допущений.

Так, чтобы дешифровать некоторый древний текст, лингвисту необходимо, во-первых, ознать его как текст, а не как декоративный узор или случайную комбинацию линий и точек и, во-вторых, расчленить его в соответствии со стандартом письма некогда существовавшего народа. Но этот стандарт может быть достоверно установлен только после прочтения текста, и поэтому недешифрованный текст выступает как система с неопределенно большим числом возможных структурных расчленений (этот пример приводит в одной из своих работ В. А. Лефевр). Аналогичным образом исследование вообще любой «диффузной» системы, границы и членения которой не имеют четкой и безусловной определенности (массовое сознание, естественный язык, биогеоценозы, «невидимые колледжи» и т. п.), предполагает наличие определенных критериев разделения существенных и несущественных явлений (феноменов и эпифеноменов). Поскольку эти критерии выступают как средство формирования эмпирической картины, достоверность утверждений исследователя оказывается зависимой от того, насколько обоснованы исходное расчленение и отграничение исследуемого объекта. При этом сама по себе возможность осуществления тех или иных расчленений отнюдь не гарантирует адекватности соответствующей структурной аналогии и действительного существования выделяемых при этом связей. Например, во всякого рода донаучных классификациях живых существ кита считают рыбой, угря — змеей, а целый ряд реально существующих животных и растений включают в разнообразные мифологические контексты (см., например, [6]). Мыслимы, по-видимому, даже такие системы, где с равным успехом поддается реализации практически любая схема структурных расчленений.

В самом деле, пусть заданы границы системы и каналы ее связи со средой и требуется определить ее структуру. В этом случае задача, как известно, состоит в том, чтобы, воздействуя на связи системы с помощью некоторого достаточно богатого набора воздействий («вход» системы), получить полный спектр ее реакций на эти воздействия («выход» системы) и путем наложения первого на второй построить конструктивную спецификацию системы [10]. При этом предполагается, что набор воздействий, достаточный для выявления структуры объекта, может быть реализован путем простого перебора и что реакции системы и ее структура могут

быть поставлены во взаимнооднозначное соответствие. Однако уже для довольно простых систем общее число возможных комбинаций такого рода оказывается неопределенно велико, а если границы системы и каналы ее связи со средой также неизвестны и еще должны быть установлены (именно такая задача обычно ставится при изучении общностей и популяций), то действия исследователя или фиксируемые при наблюдении феномены могут оказаться просто irrelevantны исследуемому объекту.

Отсюда понятно, что знание о природе объекта, которое может быть получено при исследовании диффузных систем, оказывается отображением действительной структуры объекта на ту или иную реализованную при его изучении программу, причем именно эта программа задает «смысл» наблюдаемых при исследовании феноменов. Данное обстоятельство способствует возникновению целого ряда отсутствующих в традиционных областях знания методологических проблем (например, проблема валидности данных социологического измерения), решение которых предполагает предварительную оценку концептуального аппарата и программы исследования.

В принципе здесь могут быть предложены два подхода к рассмотрению такого рода проблематики, которые мы условно охарактеризуем как «дескриптивный», или ориентированный на знаковое замещение исследуемого объекта, и «конструктивный», или ориентированный на «стандарты» предметной деятельности исследователя. В рамках ориентации на язык символического замещения основной задачей, возникающей при исследовании целостных объектов, оказывается проблема построения содержательной теории объектов данного класса, удовлетворяющей требованию непротиворечивости и конструктивной полноты. Разумеется, актуальное наличие такой теории с самого начала снимает всю проблему оценки и выбора программы исследования, и в этом смысле речь может идти только о правомерности абстракции потенциальной осуществимости этого построения. Однако при исследовании целостных объектов по крайней мере второе из этих ограничений — требование полноты — оказывается невыполнимым. В справедливости этого тезиса нетрудно убедиться, рассматривая некоторые известные попытки определить понятие системы.

М. Месарович, исходя из представления о системах как комплексах элементов, находящихся во взаимодействии, интерпретирует понятие взаимодействия как наличие некоторого отношения S , определенного на произвольном семействе $\bar{X}$ множеств X_i [5]. Нетрудно заметить, что такая интерпретация может быть признана вполне правомерной только для строго определенного типа систем. В самом деле, семейство $\bar{X}$ является счетным и состоит из конечного числа членов, что уже представляет собой очевидное допущение ограничивающего характера, а отношения в системе определены через оппозиции «вход—выход», «вход—состояние» или «состояние—цель», т. е. исходя из некоторых далеко не оче-

видных и достаточно специфических структурных представлений. Понятие системы выступает при этом как обозначение класса формализованных языков, правила интерпретации которых достоверно известны заранее и не обсуждаются.

И. Клир определяет систему как выделенное на некотором уровне анализа определенное множество величин, между которыми существуют некоторые, специфичные с точки зрения своих свойств, отношения. Система (S) определяется как множество абсолютных отношений R между вводимыми величинами x ; множество, состоящее из совокупности постоянных поведений Q в универсуме и характеристической функции V ; множество величин x , рассматриваемых на фиксированном уровне анализа u [3]. Все это, однако, содержит очевидную возможность существенного упрощения: выражения для системы вполне могут быть трактованы как свойства достаточно сложного отношения, определенного на величинах, образующих некоторое полное множество S . При этом «универсум», структурированный по уровням анализа, оказывается введен «до рассуждения».

Сходную дефиницию предлагают Д. Эллис и Ф. Людвиг. Система определяется как особая специфицированная совокупность множеств, удовлетворяющая некоторым формальным постулатам [9]. Как и в предыдущих определениях, объектная область здесь оказывается задана заранее, предложенные постулаты вполне могут быть интерпретированы как свойства отношения, определенного на некоторых специальных видах множеств как на элементах, а отношения между элементами множеств определены через взаимосвязь «входа» и «выхода», т. е. путем концептуализации формальной структуры систем вполне определенного типа.

А. Холл и Р. Фейджин определяют систему как «множество объектов вместе с соотношениями между объектами и между их атрибутами» [8, стр. 252]. Поскольку атрибуты объектов можно рассматривать как объекты концептуального уровня, приведенное определение сводится к пониманию системы как достаточно простой математической структуры, причем вопрос о правилах ее интерпретации даже не обсуждается.

В том же ряду должен быть рассмотрен вариант определения, предложенный А. И. Уемовым [7]. Показывая, с одной стороны, необходимость достаточно сильной формализации определения и, с другой, что отождествление систем и формальных структур непомерно расширяет объем определяемого понятия, А. И. Уемов определяет систему как множество вещей (объектов) m , на котором реализовано отношение R с заранее заданными свойствами P , так что $(m) S = \text{Def } [R(P) \ \& \ (m) P]$, где S — свойство множества m быть системой; $R(P)$ — отношение R определено на множество свойств P ; $(m) P$ — множество объектов m обладает свойствами P . Нетрудно видеть, что $(m) P$ будет иметь место в том и только в том случае, когда «пределы», ограничивающие множество объектов m , будут совпадать с областью существования свойств P .

Поэтому «вещь» в данном случае скорее всего просто тождественна полному по отношению R множеству свойств P , а «реализация отношения» есть эвфемизм целостности. Иначе говоря, как и в предыдущих случаях, приведенная дефиниция с самого начала содержит предположение, что определяемый объект представляет собой систему, т. е. целостную совокупность взаимосвязанных атрибутов вещи. По этой, например, причине, в качестве P может выступать свойство «не образовывать системы», что представляет собой очевидный семантический парадокс, а для произвольно заданной совокупности имен, заведомо не образующих никакого содержательного единства, оказывается возможным сконструировать такое отношение между свойствами элементов этой совокупности, которое превращает ее в систему [7, стр. 80].

Подобные парадоксы известны достаточно давно и неоднократно служили предметом специального рассмотрения (см., например, [1], [11]), причем довольно многочисленные попытки построения системных концепций, свободных от «антиномий целостности», до сих пор не увенчались успехом. Проблема здесь состоит в том, что, несмотря на очевидную определенность класса объектов, обозначаемых понятием «система», дефиниции системы неизменно получают некоторые «частные» содержательные ограничения, а по мере их устранения соответствующие высказывания превращаются в семейства семантически замкнутых оппозиций («целое — часть», «система» — среда, «структура — субстрат», «объект — связь», «множество — элемент множества», «вход — выход» и т. п.) или в предметы материальной культуры (графические схемы, действующие модели, экспрессивные символы и т. п.). Понятно, что такие «тексты», взятые сами по себе, безотносительно к включающей их оперативной системе исследовательской деятельности, не имеют никакого фиксированного смысла и должны рассматриваться как «конструкты», или особого типа искусственные объекты.

Аналогичная ситуация возникает и при «распредмечивании» сложившихся систем научно-теоретического знания. Феномен «предмета исследования» здесь как бы удваивается: это одновременно и то, что исследуется, объект знания в методологическом рассуждении, и та концептуальная схема, которая отображает этот объект и в рамках которой происходит формирование предмета методологического рассуждения. На этой основе методологические утверждения с самого начала приобретают двойное определение: с одной стороны, они выступают как некоторая эмпирическая характеристика предмета, его «естественная» структурная форма, с другой — само методологическое рассуждение также оказывается подчинено определенным нормам. Главное здесь то, что такое рассуждение остается теоретическим и потому по необходимости воспроизводит исходный предмет не только как нечто фактически существующее, но и как нечто сущее, в виде необходимых зависимостей и универсальных правил. В той мере, в какой

получаемые при этом утверждения вправе претендовать на универсальность, они оказываются справедливы и по отношению к самому методологическому рассуждению, т. е. оказываются теми самыми нормами, которым с самого начала было подчинено «распредмечивание».

Проблема обоснования концептуальных основоположений имела бы, следовательно, весьма простое решение, если бы такая идеальная схема предмета могла быть задана непосредственно, в форме некоего «категорического императива» методологии науки. Примерно так обстоит дело в тех случаях, когда исследуются так называемые «обобщенные типы содержания» [4]. В этом случае исходные концептуальные схемы той или иной научной дисциплины одновременно оказываются наиболее общими и несомнуждаемыми нормами построения предмета в данной области знания. Однако простые соображения показывают, что в рамках «натуралистической» ориентации на построение некоторой логически истинной «картины мира» обоснование этих норм оказывается вообще за пределами всякого конечного рассуждения. На этой, например, основе при методологическом анализе основоположений классической механики понятия «массы» и «инерции» оказываются соотносительными, а между законом движения и законом инерции устанавливается отношение взаимного обоснования [2].

Отсюда с очевидностью следует, что рациональное решение обсуждаемой в данной статье проблемы предполагает нечто принципиально иное, чем построение достаточно мощного аппарата символизации. По-видимому, в данном случае недостаточна сама исходная ориентация на идеал «естественного», безусловного и универсального предметного представления целостного объекта; сопоставление различных стандартов этого представления (эмпирических и теоретических схем, дефиниций, моделей и т. п.) требует иного, чем полнота, основания. Поэтому на теоретическое выражение целостного объекта должны быть наложены особые, отсутствующие (или неосознаваемые) в традиционных областях знания смысловые ограничения. На наш взгляд, в качестве существенного определения понятия системы как методологического средства необходимо рассматривать не саму по себе целостность предметного представления или наличие у него определенной структуры, а те или иные *механизмы воспроизводства предмета*, обладающего определенной структурой и связями целостности. Иначе говоря, понятие системы должно быть отнесено не к самому по себе отчужденному от предметной деятельности «готовому» изображению исследуемого объекта, а в целом к иерархии оперативных средств формирования этого изображения, ограниченной, с одной стороны, структурными механизмами исследуемого объекта, а с другой — действующими в науке механизмами социального управления.

Ближайшим и очевидным следствием такой ориентации является то, что при исследовании целостных объектов в значитель-

ной степени утрачивает смысл традиционное различие фундаментальных и прикладных исследований. Пока речь идет о «естественном» воспроизводстве предметной деятельности, всегда существует иллюзия очевидности и достаточности тех или иных концептуальных схем и методологических норм. И только переход к построению программ исследовательской деятельности и появление в науке феномена «руководства» выявляют лежащие в основе этих схем «предельные основания» и содержательные ограничения. Поэтому в данном случае правильнее было бы говорить о «проблемно ориентированном» исследовании; при этом проблема в одних случаях состоит в том, чтобы реконструировать целостный объект в соответствии с тем или иным образом заданным «стандартом» его воспроизведения в знании (как это делается при исследовании систем методом «черного ящика»), тогда как в других та же самая интенция реализуется негативным путем, за счет направленности на «принципы запрета». Тот или иной из этих «стандартов» получает предпочтение только в пределах фиксированной системы императивов исследовательской деятельности и целевых ориентиров (методологических норм), тогда как за ее пределами это просто одно из множеств возможных утверждений по поводу данного типа исследуемой реальности.

Сформулированные здесь тезисы нетрудно проиллюстрировать на материале исследований науки как особого целостного объекта. Выработанные к настоящему времени довольно многочисленные дефиниции науки обнаруживают немало расхождений в понимании существа этого феномена и в отношении объема понятия «наука». В работах разных авторов наука рассматривается и как деятельность со своей особой организацией, особыми проблемами (целями) и средствами их решения (достижения), и как тем или иным образом организованное множество содержательных утверждений о действительности («массив научного знания»), и как некоторое единство того и другого, т. е. как организованная деятельность, в которой возникновение систем научно-теоретического знания выступает как ее существенное определение (атрибут или функция). При этом каждое такое определение одновременно тем или иным образом ограничивает подлежащую исследованию реальность: каждому определению соответствуют свои представления о существенных признаках науки и характере адекватных им моделирующих представлений.

Трудности здесь возникают уже при спецификации выражаемого понятием «наука» объекта, т. е. при составлении списка тех признаков, которые отличают данный объект от других объектов. Наука не является единственной формой деятельности. Как о деятельности, и даже с большим основанием, можно также говорить о политике, торговле или промышленном производстве. Точно так же наука не является единственным носителем познавательной функции. Не говоря уже о философии, в той или иной степени эту функцию выполняют искусство (понятие «изящных

искусств» возникло только в XVIII в., а до этого «искусство» и «наука» рассматривались как тождественные явления: «софистами», например, называли не только мыслителей, но и умелых ремесленников), промышленное производство (тому свидетельство такая организация, как БРИЗ) и даже обыденное сознание (уже Кант говорил об «обыденном» знании, противопоставляя ему знание «систематическое»). Довольно многочисленные попытки установления «критериев научности» (т. е. того особенного, что отличает научное знание от других форм его объективации) показали, наконец, что эти критерии также носят относительный и условный характер.

Тем самым на первый план необходимо выдвигается задача принципиально иного подхода к заданию предмета в исследованиях науки. Исходная познавательная ориентация должна быть в этом случае направлена не на построение универсальных определений науки, а на ее, используя модный сейчас термин, «парадигматику», т. е. те или иные сложившиеся или в каком-либо отношении предпочтительные «стандарты» функционирования образующих этот объект оперативных систем. На этой основе непосредственный интерес приобретают, во-первых, типология задач, для решения которых оказываются необходимы те или иные модели науки, и, во-вторых, механизмы воспроизводства предметной деятельности в сфере науки и наложенные на их функционирование «естественные» ограничения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Блауберг И. В. Часть и целое.—«Философская энциклопедия», т. 5, М., 1970.
2. Дынин Б. С. К вопросу о характере проблем методологии.—«Философия, методология, наука». М., 1972.
3. Клир И. Абстрактное понятие системы как методологическое средство.—«Исследования по общей теории систем». М., 1969.
4. Лекторский В. А., Шевырев В. С. Методологический анализ науки (типы и уровни).—«Философия, методология, наука». М., 1972.
5. Месарович М. Общая теория систем и ее математические основы.—«Исследования по общей теории систем». М., 1969.
6. Системный подход в биологии (материалы встречи-дискуссии).—«Системные исследования. Ежегодник — 1970». М., 1970.
7. Уемов А. И. Системы и системные исследования.—«Проблемы методологии системного исследования». М., 1970.
8. Холл А., Фейджин Р. Определение понятия системы.—«Исследования по общей теории систем». М., 1969.
9. Эллис Д., Людвиг Ф. Строгое определение понятия системы.—«Исследования по общей теории систем». М., 1969.
10. Эшби У. Росс. Введение в кибернетику. М., 1959.
11. Юдин Э. Г. К анализу внутреннего строения обобщенных системных концепций.—«Проблемы методологии системного исследования». М., 1970.

К ПОСТРОЕНИЮ ЯЗЫКА ОПИСАНИЯ СИСТЕМ

Ю. А. ШРЕЙДЕР

Попытки уточнить определение системы всегда связаны с выбором некоторого языка ее описания. Однако этот выбор тесно связан с принятием определенной точки зрения на сущность системы. Известное определение Месаровича [5] сводит описание системы к понятию модели (реляционной системы). Тем самым из этого описания заранее исключаются многоаспектность, возможность включать в систему разные способы ее наблюдения, возможность усмотреть в ней «встроенные» в нее системы иного качества и т. д. Можно, конечно, встать на ту точку зрения, что в одной и той же реальной системе можно наблюдать разные математические системы, т. е. вынести многоаспектность за пределы языка описания систем. Такое представление о системах и языках описания автору представляется неудовлетворительным по двум соображениям. Во-первых, проблема наблюдателя и связанная с ней проблема выделения составных частей выводятся за рамки точного научного исследования и получают статус чисто методологических проблем. Во-вторых, сама система при этом рассматривается как математическая структура в смысле Бурбаки [8], т. е. как множество. Автор склонен считать, что понятие множества имеет скорее концептуальный характер, а реально существующие объекты, вообще говоря, не суть множества (см. обсуждение в [6], [8] и [9]).

Мы будем рассматривать систему не как «множество», составленное из готовых элементов, а как целостный объект, допускающий принципиально различные членения (быть может, даже бесконечное число членений) и, вообще говоря, не тождественный этим членениям. Тогда описанием системы будет то общее, что присуще всем ее членениям или, точнее, класс определенным образом соотносящихся друг с другом членений.

Вспомогательные определения

Будем считать известными понятия «формальная (аксиоматическая) теория», «модель» («реляционная система») и «модель теории» («модель, воплощающая данную теорию»). О содержании этих понятий см. [4], [7], [8].

О п р е д е л е н и е 1. Каркасом называется тройка $\langle M, \Sigma, \mathfrak{A} \rangle$, где M — некоторое конечное множество, Σ — сигнатура (перечень имен отношений и их местностей) и $\mathfrak{A}$ — аксиоматика, состоящая из конечного числа аксиом.

О п р е д е л е н и е 2. Состоянием S каркаса $\langle M, \Sigma, \mathfrak{A} \rangle$ называется модель $\langle M; R_1, \dots, R_n \rangle$, у которой набор отношений именован в сигнатуре Σ так, что выполняется аксиоматика $\mathfrak{A}$.

О п р е д е л е н и е 3. Два состояния каркаса S и S_1 называются тождественными, если тождественное отображение $M \rightarrow M$ порождает изоморфизм соответствующих моделей.

Пусть для каркаса $\langle M, \Sigma, \mathfrak{A} \rangle$ сигнатура состоит из одного одноместного отношения и $\mathfrak{A} = \emptyset$. Пусть $M_1 \subseteq M$ произвольное подмножество M . Положим отношение $R_1(x)$ истинным при $x \in M_1$ и ложным при $x \notin M_1$. Ясно, что модель $\langle M, R_1 \rangle$ есть состояние каркаса $\langle M, \Sigma, \mathfrak{A} \rangle$ при любом выборе M_1 . Если выбрать разные подмножества M_1 и M_1' , то это будут разные состояния. Действительно, пусть $x \in M_1$, но $x \notin M_1'$. Тогда $R_1(x)$ истинно, но для образа x при тождественном отображении $R_1'(x)$ ложно. С другой стороны, если M_1 и M_1' содержат одинаковое количество элементов, то существует взаимнооднозначное отображение $\varphi: M \rightarrow M$, при котором $\varphi(M_1) = M_1'$. Ясно, что это отображение определяет изоморфизм моделей $\langle M, R_1 \rangle$ и $\langle M, R_1' \rangle$. При этом если сигнатура Σ состоит из одного одноместного имени отношения, то состояние каркаса есть просто двузначная функция $R_1(x)$ на множестве M (или, соответственно, $M \times M, M \times M \times M$ и т. д.). Правда, допустимы только такие системы функций, которые связаны некоторыми условиями, вытекающими из аксиоматики каркаса.

Теперь мы приступим к определению композиции каркасов, для чего сначала выделим специальный класс аксиом, записываемых на языке узкого исчисления предикатов. Пусть F_1 формула узкого исчисления предикатов, использующая имена отношений из фиксированной сигнатуры Σ_1 , и пусть V_1 множество свободных переменных этой формулы. Аналогично, пусть F_2 формула над сигнатурой Σ_2 со свободными переменными, образующими множество V_2 . Предположим, что эти два множества свободных переменных не пересекаются: $V_1 \cap V_2 = \emptyset$ и что выбрано биективное соответствие $\psi: V_1 \rightarrow V_2$. Пусть теперь $\tilde{\Sigma} = \langle \Phi, L_1, L_2 \rangle$, где Φ — имя двуместного отношения, а L_1 и L_2 — имена одноместных отношений. Тогда

$$\tilde{F}(x_1^1, \dots, x_m^1; x_1^2, \dots, x_n^2) = \bigwedge_i x_i^1 \Phi x_i^2 \& \left(\bigwedge_i L_1(x_i^1) \right) \& \left(\bigwedge_k L_2(x_k^2) \right), \quad (1)$$

где первая конъюнкция берется по всем парам $\langle x_i^1, x_i^2 \rangle$, находящимся в соответствии ψ , все $x_i^1 \in V_1$ и все $x_k^2 \in V_2$.

Образуем теперь пропозициональную формулу $g(F_1, F_2)$, в которой вместо переменных высказываний подставлены формулы F_1

и P_n . Будем для краткости обозначать через $Kb(V)$ произвольную последовательность кванторов существования и общности, взятых по всем переменным из множества V (каждая переменная участвует только с одним квантором).

О п р е д е л е н и е 4. Формула F называется $\tilde{\Sigma}$ -нормальной, если она имеет вид

$$Kb(V_1 \cup V_2)(\tilde{F} \& g(F_1, F_2)).$$

Пусть, например, $V_1 = \{x\}$ и $V_2 = \{y\}$. Тогда биективное соответствие $\psi: V_1 \rightarrow V_2$ определяется единственным образом. Формулу вида

$$(\forall x)(\exists y)[L_1(x) \& L_2(y) \& x\Phi y] \quad (2)$$

можно представить как $\tilde{\Sigma}$ -нормальную. Это становится очевидным, если заметить, что бескванторная часть этой формулы совпадает с $\tilde{F}(x, y)$ согласно (1), и переписать (2) в эквивалентном виде

$$(\forall x)(\exists y)[F(x, y) \& g(F_1, F_2)],$$

где g всегда истинная пропозициональная функция, а F_1, F_2 произвольные формулы в соответствующих сигнатурах.

Пусть теперь $V_1 = \{x, x'\}$, $V_2 = \{y, y'\}$ и ψ определяет соответствие $x \rightarrow y, x' \rightarrow y'$. Пусть $=$ отношения тождества в сигнатурах Σ_1 и Σ_2 . Тогда формула

$$(\forall x)(\forall x')(\forall y)(\forall y')[\tilde{F}(x, x'; y, y') \& ((x = x') \Rightarrow (y = y'))] \quad (3)$$

является $\tilde{\Sigma}$ -нормальной.

О п р е д е л е н и е 5. Композицией каркасов $\langle M_1, \Sigma_1, \mathfrak{A}_1 \rangle$ и $\langle M_2, \Sigma_2, \mathfrak{A}_2 \rangle$ называется каркас $\langle M, \Sigma, \mathfrak{A} \rangle$, у которого

$$M = M_1 \cup M_2$$

$$\Sigma = \Sigma_1 \cup \Sigma_2 \cup \tilde{\Sigma}$$

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{A}_1 \& \mathfrak{A}_2 \& \mathfrak{A}_0 \& \mathfrak{A},$$

где $\mathfrak{A}_0$ состоит из одной аксиомы $x_1\Phi x_2 \Rightarrow L_1(x_1) \& L_2(x_2)$, а $\mathfrak{A}$ состоит из конечного числа $\tilde{\Sigma}$ -нормальных аксиом.

Система аксиом $\mathfrak{A}$ может оказаться противоречивой или не иметь модели с таким числом элементов, как у множества M . Таким образом, композиция исходных каркасов может оказаться каркасом с пустым множеством состояний.

Произвол в определении композиции состоит в выборе совокупности $\tilde{\Sigma}$ -нормальных аксиом. Поэтому можно в случае необходимости различать разные типы композиций, говорить об $\mathfrak{A}$ -композиции каркасов.

Определение 5 нетрудно распространить на композицию n каркасов. Для этого достаточно:

а) определить сигнатуру $\tilde{\Sigma} = \langle \Phi, L_1, \dots, L_n \rangle$, где Φ — n -местное, а L_i — одноместные отношения;

б) определить формулу $\tilde{F}$ аналогично (1) в виде

$$\tilde{F} = \left(\bigwedge_i \Phi(x_i^1, \dots, x_i^n) \right) \& \left(\bigwedge_h \bigwedge_j L_h(x_j^h) \right);$$

в) назвать формулу $\tilde{\Sigma}$ нормальной, если она имеет вид

$$Kb \left(\bigcup_i V_i \right) [\tilde{F} \& g(F_1, \dots, F_n)];$$

г) положить $M = \bigcup_i UM_i$;

д) выбрать аксиоматику $\mathfrak{A}_0$ в виде

$$\Phi(x^1, \dots, x^n) \Rightarrow \bigwedge L_i(x^i).$$

Смысл предыдущего довольно громоздкого определения состоит в том, что оно позволяет естественно определить морфизм моделей, имеющих различную сигнатуру. Но сначала определим морфизм двух состояний каркасов. Пусть S_1 некоторое состояние каркаса $K_1 = \langle M_1, \Sigma_1, \mathfrak{A}_1 \rangle$, а S_2 состояние каркаса $K_2 = \langle M_2, \Sigma_2, \mathfrak{A}_2 \rangle$.

О п р е д е л е н и е 6. Морфизмом состояний $S_1 \leftrightarrow S_2$ называется такое состояние композиции соответствующих каркасов, для которого: соотношение $L_1(x^1)$ интерпретируется как $x^1 \in M_1$; соотношение $L_2(x^2)$ — как $x^2 \in M_2$; интерпретация сигнатуры Σ_1 совпадает с ее интерпретацией для состояния S_1 (все отношения из этой сигнатуры определяются на подмножестве M_1); аналогично, интерпретация сигнатуры Σ_2 совпадает с ее интерпретацией для состояния S_2 .

Из этого определения и аксиомы $\mathfrak{A}_0$ следует, что Φ интерпретируется как бинарное соответствие, действующее между множествами M_1 и M_2 . Конкретный выбор интерпретации Φ (соответствия φ) полностью определяет данный морфизм состояний S_1 и S_2 . Вполне возможна ситуация, когда морфизм $S_1 \leftrightarrow S_2$ не определен, т. е. композиция каркасов не имеет состояний, удовлетворяющих требованиям определения 6. При некотором выборе аксиоматики $\tilde{\mathfrak{A}}$ морфизм состояний означает изоморфизм соответствующих моделей, который, разумеется, может быть установлен далеко не для всех пар моделей.

Теперь мы в состоянии определить морфизм моделей $\mathfrak{M}_1$ и $\mathfrak{M}_2$. Для этого модели надо отождествить с состояниями соответственно каркасов K_1 и K_2 и затем рассмотреть морфизм этих состояний, определяемый аксиоматикой $\tilde{\mathfrak{A}}$ и бинарным соответствием φ между несущими множествами этих моделей.

Рассмотрим теперь модели вида $\mathfrak{M}_1 = \langle M_1, R_1 \rangle$ и $\mathfrak{M}_2 = \langle M_2, R_2 \rangle$, где R_1 и R_2 одноместные отношения. Этот пример тривиально распространяется на случай произвольных, но одинаковых сигнатур. Аксиома (2) здесь означает, что соответствие φ

всюду определено на M_1 . Аксиома (3) определяет однозначность соответствия φ . Взаимная однозначность определяется добавлением к (3) симметричной аксиомы

$$(\forall x)(\forall x')(\forall y)(\forall y')[\tilde{F}(x, x'; y, y') \& ((y = y') \Rightarrow (x = x'))]. \quad (4)$$

Разумеется, эти две аксиомы не гарантируют ни определенности φ всюду на M_1 , ни того, что это отображение на M_2 .

Добавление к аксиомам (2) и (3) аксиомы

$$(\forall x)(\forall y)[\tilde{F}(x, y) \& R_1(x) \Rightarrow R_2(y)] \quad (5)$$

задает гомоморфизм моделей.

Если вместо последней аксиомы ввести симметричную

$$(\forall x)(\forall y)[\tilde{F}(x, y) \& R_2(y) \Rightarrow R_1(x)], \quad (6)$$

то мы получим определение корреспонденции [8].

Объединение аксиом (2), (3), (4), (5), (6) дает определение мономорфизма моделей.

Добавив ко всем предыдущим аксиому $(\forall y)(\exists x)\tilde{F}(x, y)$, обеспечивающую сюръективность отображения, мы получим определение изоморфизма моделей.

Пусть теперь $\mathfrak{M}_1 = \langle M_1; \cap, \cup, \Phi \rangle$, где M_1 совокупность подмножеств некоторого множества M , а сигнатура состоит из имен теоретико-множественных операций и отмеченного пустого подмножества (нуль-арный предикат).

Пусть $\mathfrak{M}_2 = \langle M_2, + \rangle$, где M_2 — числовая прямая, а $+$ — групповая операция.

Составим $\mathfrak{A}$ из аксиом (2), (3) и аксиомы

$$(\forall \langle x_1, x_2, x_3 \rangle)(\forall \langle y_1, y_2, y_3 \rangle \times [\tilde{F}(x_1, x_2, x_3; y_1, y_2, y_3) \& (x_1 \cup x_2 = x_3 \& x_1 \cap x_2 = \emptyset) \Rightarrow (y_1 + y_2 = y_3)]).$$

Соответствующий морфизм определяет конечно-аддитивную меру на M_1 . Для того чтобы определить счетно-аддитивную меру на M_1 , нужно было бы рассматривать счетно-местные отношения на M_1 и M_2 .

Нетрудно также найти аксиомы морфизма линейного векторного пространства в кольцо вещественных чисел, задающего норму в банаховом пространстве.

При всей, казалось бы, общности приведенного здесь определения морфизма моделей, оно оказывается недостаточным для определения «размазанных» отображений, изучавшихся Зиманом [2]. Чтобы охватить и этот случай, необходимо расширить класс Σ -нормальных формул. Пусть опять F_1 формула над сигнатурой Σ_1 с множеством свободных переменных V_1 , а F_2 формула над сигнатурой Σ_2 с множеством свободных переменных V_2 . Пусть $V_1 \cap V_2 = \emptyset$, и пусть выбраны подмножества

$\bar{V}_1 \subseteq V_1$ и $V_2 \subseteq \bar{V}_2$, находящиеся в биективном соответствии ψ . Назовем теперь $\bar{\Sigma}$ -нормальной формулу вида

$$\begin{aligned} \tilde{F}(x_1 \dots x_m; y_1 \dots y_k; x_{m+1}, \dots, x_{m+p}; y_{k+1}, \dots, y_{k+p}) = \\ = \left(\bigwedge_{i=1}^p x_{m+i} \Phi y_{k+i} \right) \& \left(\bigwedge_{i=1}^m L_1(x_i) \right) \& \left(\bigwedge_{l=1}^k L_2(y_l) \right). \end{aligned}$$

Пусть $\mathfrak{M}_1 \langle M_1, \tau_1, R_1 \rangle$, где τ_1 отношение толерантности (сходства), а R_1 одноместный предикат*. Пусть $\mathfrak{M}_2 = \langle M_2, \tau_2, R_2 \rangle$, где τ_2 толерантность на M_2 , а R_2 — одноместно.

Тогда возьмем аксиоматику $\mathfrak{A}$ в виде

$$(\forall x_1) (\exists x_2) (\exists y_1) (\exists y_2) \times$$

$$[\tilde{F}(x_1; y_1; x_2; y_2) \& x_1 \tau_1 x_2 \& y_1 \tau_2 y_2 \& R_1(x_1) \Rightarrow R_2(y_1)]. \quad (7)$$

Содержательно это означает, что у каждого элемента x_1 есть «сосед» x_2 , обладающий образом y_2 в M_2 . При этом если выполнено $R_1(x_1)$, то образ y_2 имеет «соседа» y_1 , удовлетворяющего отношению $R_2(y_1)$.

Комбинируя (7) с аналогично устроенной аксиомой, мы легко приходим к определению «толерантного изоморфизма» по Зиману и даже в несколько более общей форме.

Определение дискретной системы

Далее мы будем исходить из того, что каждое членение соответствует определенному способу изучения (наблюдения) системы, причем «системность» проявляется в связи различных членений.

Определение 7. Системой называется класс каркасов $\{K_\alpha\}$ с определенными для любой пары $\langle K_\alpha, K_\beta \rangle$ композициями.

Имеется в виду, что каждый каркас из класса $\{K_\alpha\}$ есть некоторое членение системы с заданным типом отношений на элементах этого членения. Именно, если каркас $K_\alpha = \langle M, \Sigma, \mathfrak{A} \rangle$, то элементы множества M суть элементы соответствующего членения системы, а сигнатура и аксиоматика определяют тип отношений на этом членении. Таким образом, целостность системы определяется выбранным классом наборов $\bar{\Sigma}$ -нормальных аксиом, определяющих композиции на классе $\{K_\alpha\}$ между каркасами-членениями.

Определение 8. Состоянием системы называется класс состояний $S = \{S_\alpha\}$ каркасов данной системы, для которого между любой парой состояний $\langle S_\alpha, S_\beta \rangle$ имеет место морфизм, определяемый композицией соответствующих каркасов $\langle K_\alpha, K_\beta \rangle$.

Понятие каркаса в данной работе примерно соответствует тому, что Месарович называет системой [5]. Основное отличие предложенного определения состоит в том, что систему (или ее

*Одноместность здесь нужна только для упрощения формул.

состоянию) предлагается описывать как класс согласованных друг с другом взаимными морфизмами (композициями) членений (или их состояний). Такой подход к понятию системы был впервые предложен, по-видимому, В. А. Лефевром [3]. Здесь этот подход используется в качестве основания типологии систем.

Во-первых, возможна ситуация, когда, выбрав произвольное состояние одного из каркасов (представлений системы), мы не можем определить морфизма этого состояния ни с каким состоянием хотя бы одного из каркасов. Это значит, что композиция первого каркаса хотя бы с одним из остальных каркасов системы не имеет состояний. В этом случае вся система не имеет состояний (имеет пустое их множество).

Во-вторых, возможен случай, когда состояние некоторого каркаса однозначно определяет состояния всех остальных каркасов данной системы. Такую систему естественно назвать жесткой, а соответствующий каркас — главным каркасом; ясно, что главных каркасов может быть много.

В-третьих, бывают «нежесткие» системы, у которых нельзя выделить главный каркас. Здесь для всякого каркаса существует состояние, соответствующее нескольким состояниям системы.

Представление системы как композиции каркасов позволяет естественно перейти к динамическому рассмотрению систем. Каждое членение системы рассматривается при этом как соответствующее различным моментам времени. В некоторых системах временные шкалы разных представлений можно идентифицировать и ввести «абсолютное время» системы, однако аналогия с теорией относительности подсказывает, что это возможно не всегда.

Рассмотрим каркас $K = \langle M, \Sigma, \mathfrak{A} \rangle$. Пусть имеет место разбиение базового множества $M = \bigcup M^t$, где $M^t \cap M^s = \emptyset$ при $t \neq s$. Множество M^t мы будем называть t -слоем. Здесь индекс t пробегает значения в некоторой временной шкале T . Нас будут интересовать случаи, когда T — вещественная прямая (непрерывное время) и когда T — множество целых чисел (дискретное время).

Для простоты примем сначала, что временная шкала дискретна, т. е. что T — множество целых чисел. Пусть $\mathfrak{M} = \langle M, \Sigma \rangle$ модель, являющаяся состоянием каркаса $K = \langle M, \Sigma, \mathfrak{A} \rangle$. Обозначим через $\mathfrak{M}^t = \langle M^t, \Sigma^t \rangle$ модель, которая получается путем сужения отношений, действующих в модели $\mathfrak{M}$, на подмножество M^t [4]. Модель $\mathfrak{M}^t$ мы будем называть состоянием каркаса K в момент t .

Можно было бы попытаться сказать, что вместо каркаса $K = \langle M, \Sigma, \mathfrak{A} \rangle$ мы рассматриваем множество каркасов $K^t = \langle M^t, \Sigma^t, \mathfrak{A}^t \rangle$, где M^t определены выше, Σ^t совпадают с Σ , а $\mathfrak{A}^t$ — аксиоматика, которой удовлетворяют сужения отношений из Σ на M^t . Однако у нас нет разумного способа задать аксиоматики $\mathfrak{A}^t$ в общем виде. Кроме того, задание этих аксиоматик не определило бы еще аксиоматику $\mathfrak{A}^t$: введение времени путем объединения каркасов K^t не адекватно исходному расслоению каркаса K (его можно уподобить попытке собрать детективную повесть из

эпизодов, не имея заготовленного ключа к разгадке истории, который связывает эти эпизоды в целое).

О п р е д е л е н и е 9. Множество каркасов $K^t = \langle M^t, \Sigma^t, \mathfrak{A}^t \rangle$ называется однородным, если у них установлены биективные соответствия $\Theta_{t,s}: \Sigma^t \rightarrow \Sigma^s$ между сигнатурами, такие что $\Theta_{t,s} \circ \Theta_{s,t} = \Theta_{t,t}$ и аксиоматика $\mathfrak{A}^s$ получается из аксиоматики $\mathfrak{A}^t$ заменой соответствующих имен отношений. Можно говорить, что сигнатуры и аксиоматики у всех каркасов K^t совпадают (фактически, в силу определения 9, они могут отличаться только обозначениями).

Пусть A — n -местное отношение из некоторой сигнатуры Σ^t . Мы будем называть (t) -соотношением выражению вида $A(x_1, \dots, x_n)$, где все переменные $x_i \in M^t$ и $A \in \Sigma^t$.

О п р е д е л е н и е 10. Формула F называется (t, s) формулой в сигнатуре $\Sigma^t \cup \Sigma^s$, если она выражается с помощью кванторов и логических связок через (t) -соотношения в сигнатуре Σ^t и (s) -соотношения в сигнатуре Σ^s .

Очевидно, что класс (t, s) -формул замкнут относительно логических операций.

О п р е д е л е н и е 11. Динамическим каркасом мы будем называть однородное множество каркасов K^t и совокупность $\{F^t\}$ $(t, t+1)$ -формул.

О п р е д е л е н и е 12. Совокупность состояний $\{\mathfrak{M}^t\}$ каркасов K^t называется допустимой в соответствующем динамическом каркасе, если при всех t для пары состояний $\langle \mathfrak{M}^t, \mathfrak{M}^{t+1} \rangle$ формула F^t является истинной. Иными словами, если выбраны интерпретации $\mathfrak{M}^t$ сигнатур Σ^t на множествах M^t , то формулы F^t , связывающие t -соотношения на $\mathfrak{M}^t$ и $(t+1)$ -соотношения на $\mathfrak{M}^{t+1}$, оказываются истинными.

Пусть A — конечный автомат, а E множество его внутренних состояний. Если x есть состояние автомата A , то через $E(x)$ мы обозначим подмножество состояний, в которые возможен переход из состояний x . Пусть сигнатура Σ состоит из одноместных отношений $Q_0(x), Q_1(x), \dots, Q_i(x)$, а аксиоматика $\mathfrak{M}$ из аксиом вида:

$$\begin{aligned} & (\exists x) Q_i(x) \\ & (\forall x) \bigwedge Q_i(x) \& Q_j(x) \text{ } i, \quad j \neq 0, \quad i \neq j \\ & (\forall x) (\forall y) [Q_i(x) \& Q_i(y) \Rightarrow x = y] \\ & (\forall x) \bigvee_{i=1}^n Q_i(x) \end{aligned} \tag{8}$$

Эти аксиомы означают, что каждый предикат выполнен ровно для одного $x \in E$, и для любого x существует выполненный на нем предикат $Q_i(x)$ ($i \neq 0$). Таким образом, каждому состоянию $x \in E$ взаимнооднозначно сопоставляется номер выполненного на нем предиката $Q_i(x)$.

Приписав каждому предикату $Q_i(x)$ индекс t , мы получим сигнатуру Σ^t . Аналогично, путем замены в (8) всех символов Q_i на

$\mathfrak{A}^t$, мы получим аксиоматику $\mathfrak{A}^t$. Наконец, в качестве базовых множеств M^t мы возьмем различные множества, содержащие по n элементов. Нетрудно видеть, что мы получили однородное множество каркасов K^t . Отсюда

$$(\forall x)(\forall y) \{Q_0^t(x) \& Q_i^t(x) \Rightarrow \bigvee_{j \in E_i} [Q_j^{t+1}(y) \& Q_0^{t+1}(y)]\}. \quad (9)$$

В (9) E_i есть множество тех состояний автомата, в которые возможен переход за один шаг из состояния i . Будем интерпретировать предикат $Q_0^t(x)$ как «автомат в момент t находится в состоянии x », а предикаты $Q_i^t(x)$ — как « x есть i -ое состояние автомата». Тогда формулы (9) определяют допустимые переходы автомата.

Предикаты $Q_i^t(x)$ при $i \neq 0$ сопоставляют элементам множества M^t состояния автомата A , а предикаты Q_0^t определяют, в каком из «состояний» находится автомат в момент t . Легко убедиться, что допустимые совокупности состояний каркасов K^t обладают следующим свойством. Пусть $x^t \in M^t$ есть тот единственный в силу (8) элемент, для которого выполнено $Q_0^t(x^t)$. Пусть $i(t)$ то единственное в силу (8) значение i , для которого выполнено $Q_i^t(x^t)$. Тогда из состояния $i(t)$ возможен переход в состояние $i(t+1)$.

Таким образом, функционирование автомата можно описать как допустимую совокупность временных состояний динамического каркаса.

В этом частном случае базовые множества M^t при различных t связаны естественным биективным соответствием: элементы x_i^t и x_i^s , для которых выполнены соотношения $Q_i^t(x_i^t)$ и $Q_i^s(x_i^s)$, соответствуют друг другу. Кроме того, в данном случае структура формул (9), определяющих временную последовательность состояний, одинакова при всех t . Оба эти свойства не обязательны, вообще говоря, для динамических каркасов.

Пусть теперь задан некоторый динамический каркас K . В качестве базового множества возьмем объединение

$$M = \bigcup_t M^t. \quad (10)$$

На основании определения 9 отождествим все сигнатуры с помощью соответствий $Q_{t,s}$. Тем самым получится сигнатура Σ_0 , в которой имена отношений суть классы соответствующих друг другу имен отношений из сигнатур Σ^t . Введем также множество дополнительных предикатов $R^t(x)$, интерпретируемых как включение $x \in M^t$.

Обозначим

$$\Sigma = \Sigma_0 \cup \{R^t\} \quad (11)$$

сигнатуру, состоящую из основных и дополнительных предикатов.

Возьмем теперь произвольную аксиоматику $\mathfrak{A}^t$ и заменим имя каждого отношения на соответствующее из сигнатуры Σ_0 . После этого каждое соотношение вида $A^t(x_1, \dots, x_n)$ заменим на $A(x_1, \dots$

$x_n) \& \bigwedge_i R^t(x_i)$. К полученным аксиомам применим конъюнкцию по всем индексам t . В результате получим аксиоматику $\mathcal{A}_0$.

Теперь возьмем все формулы (9), участвующие в определении динамического каркаса, и заменим все (t) -соотношения на соотношения вида $A^t(x_1, \dots, x_n) \& \bigwedge_i R^t(x_i)$, а все $(t+1)$ -соотношения на $A^{t+1}(x_1, \dots, x_n) \& \bigwedge_i R^{t+1}(x_i)$. Затем все предикаты из Σ^t и Σ^{t+1} заменим на соответствующие им предикаты из Σ_0 . В результате получится аксиоматика $\mathcal{A}_1$. Наконец, положим

$$\mathcal{A} = \mathcal{A}_0 \& \mathcal{A}_1. \quad (12)$$

Введем в рассмотрение каркас $K = \langle M, \Sigma, \mathcal{A} \rangle$, где базовое множество, сигнатура и аксиоматика определены с помощью (10), (11) и (12). Будем рассматривать каркас K как членение некоторой системы. Тогда каркас K^t можно рассматривать как членение той же системы в фиксированный момент времени t . В случае конечного автомата система в каждый момент времени членится на идентично устроенные множества. Однако может быть и так, что элементы членений системы в разные моменты времени существенно различны.

Шкала времени в системе существенно связана с выбором ее членения. Система может быть устроена так, что морфизмы состояний ее любых каркасов K и K_1 сопоставляют элементам слоя K^t элементы слоя K_1^t . В этом случае в систему можно ввести абсолютную шкалу времени, причем «принцип причинности» можно будет сформулировать в виде следующего запрета. Пусть M и M_1 — базовые множества двух каркасов некоторой системы. Пусть $x^t \in M^t$ и $y^s \in M^s$ — элементы членений, принадлежащие двум слоям множества M . Пусть соответствие Φ , определяющее, согласно (1), морфизмы состояний выбранных каркасов, сопоставляет элементу x^t подмножество $M_1^x \subseteq M_1$, а элементу y^s подмножество M_1^y . Обозначим через T_1^x множество моментов времени, соответствующих M_1^x во временной шкале своего каркаса*. Аналогично введем множество T_1^y .

Слабая формулировка принципа причинности состоит в том, чтобы из $t < s$ следовала невозможность неравенства $T_1^x > T_1^y$.

Иначе говоря, если «событие» x^t предшествует «событию» y^s в одном членении системы, то все события, соответствующие x^t в ином членении системы, не могут следовать за всеми событиями, соответствующими y^t .

Более сильная формулировка принципа причинности состоит в том, что следование событий в одном членении каркасов вызывает следование соответствующих им событий в ином членении системы, т. е. что неравенство $t < s$ влечет за собой неравенство $T_1^x < T_1^y$.

* Т. е. множество тех t , для которых $M_1^x \cap M_1^t \neq \emptyset$.

Развитая выше идея определения системы может быть распространена на ситуации, где естественно вводятся непрерывные параметры. Пусть имеется вещественная функция $f(x)$, определенная на некотором множестве M . Эта функция задает континуум одноместных предикатов вида $A_\alpha(x) \equiv f(x) > \alpha$, где α — вещественные числа. Так как набор предикатов $A_\alpha(x)$ позволяет однозначно восстановить исходную функцию $f(x)$, задание вещественных функций есть способ задавать континуальные наборы одноместных предикатов. Аналогичные соображения легко сформулировать для функций многих переменных, а также комплексно-значных и векторных функций.

Имея запас функций на множестве M , можно с их помощью строить новые отношения на M . Так, с помощью вещественной функции одного переменного $f(x)$ можно ввести одноместное отношение $R(x) \equiv f(x) > 0$; двухместное отношение $Q(x, y) \equiv f(x) > f(y)$; трехместное отношение $P(x, y, z) \equiv f(x) f(y) f(z) > 0$, четырехместное отношение $W(x, y, z, u) \equiv \frac{f(x)}{f(y)} = \frac{f(z)}{f(u)}$, а также много других отношений. В конечном счете эти отношения можно выразить и непосредственно через $A_\alpha(x)$, используя бесконечные последовательности логических операций.

Пусть далее на множестве M определены вещественные функции $f_1(x), \dots, f_n(x)$. Тем самым множество M однозначно отображается на некоторое подмножество $\tilde{M}$ n -мерного векторного пространства. Пусть задано некоторое k -местное отношение на n -мерном пространстве, а $\tilde{R}$ — его сужение на $\tilde{M}$. Тогда на M естественно определяется k -местное отношение R — прообраз отношения $\tilde{R}$. Соотношение $R(x_1, \dots, x_n)$ считается выполненным в том случае, когда для образов элементов $x_1, \dots, x_n$ в $\tilde{M}$ выполнено отношение $\tilde{R}$. Аналогичную конструкцию можно определить для функций многих переменных на M .

Наконец, с помощью средств математического анализа можно выразить отношения между функциями. Например, дифференциальное уравнение можно интерпретировать как одноместный предикат относительно неизвестной функции, а множество решений — как область истинности этого предиката. Мы здесь будем ссылаться на язык аналитических выражений, не фиксируя точно средств этого языка.

О п р е д е л е н и е 13. Функциональной сигнатурой мы будем называть совокупность имен функций с указанием числа переменных в каждой функции и совокупность имен отношений, выражаемых через эти функции или заданных на множестве этих функций с указанием их местности и того, через какие функции данной сигнатуры они выражаются.

О п р е д е л е н и е 14. Моделью с сигнатурой Σ мы назовем множество M с совокупностью определенных на нем функ

ций и выражаемых на них и через них в соответствии с данной сигнатурой отношений.

О п р е д е л е н и е 15. Аксиоматикой над функциональной сигнатурой Σ мы будем называть совокупность формул (узкого) исчисления предикатов, составленных из имен отношений, входящих в данную сигнатуру.

Таким образом, в аксиоматику входят только отношения, выражаемые через функции из данной сигнатуры. Эти функции играют роль координатной сетки на базовом множестве, которое вкладывается в n -мерное векторное пространство. В случае, когда сигнатура содержит единственную функцию одного переменного, аксиомы могут иметь вид: $(\forall x) [f(x) > 0]$ или $(\forall x)(\forall y) [f(x) \sim f(y)]$, причем уравнения, связывающие функции, также можно рассматривать в качестве аксиом при соответствующей сигнатуре.

О п р е д е л е н и е 16. Аналитической системой мы будем называть класс аналитических каркасов $K = \langle M, \Sigma, \mathfrak{A} \rangle$, для каждой пары которых определены композиции и, следовательно, морфизмы состояний. К аналитическим системам применимы ранее высказанные соображения о классификации систем по жесткости связей между разными членениями и о возможности введения шкалы времени.

В заключение рассмотрим два примера интерпретаций предложенного формального аппарата. Элементарная частица, рассматриваемая как квантово-механическая система (в нерелятивистской квантовой механике), может быть представлена как множество возможных пространственно-временных локализаций системы, на котором как функции заданы три пространственные координаты и «волновая функция». Уравнение Шредингера для волновой функции можно рассматривать как аксиоматику для данного представления (аналитического каркаса), а конкретный выбор волновой функции определяет состояние каркаса. Аналогично можно интерпретировать импульсное представление квантомеханической системы, где состоянием каркаса оказывается значение волновой функции от импульсов. В данном случае морфизмы связывают волновые функции в разных представлениях, причем система оказывается «жесткой», поскольку знание волновой функции в одном из представлений полностью определяет волновые функции во всех остальных.

Если в качестве системы рассматривать науку в целом, то членениями будут представлены науки как множества коллективов и подколлективов, как множества отдельных наук, научных областей и направлений, как множества конкретных исследований или классов публикаций, и т. д. На каждом из этих множеств определены свои виды отношений, характеризующих структуру науки с точки зрения того или иного представления. Например, рассматривая науку как иерархическую структуру типа Универсальной Десятичной классификации (UDC), мы должны будем считать состоянием соответствующего членения конкрет-

ные классификационные отношения на множестве публикаций, т. е. конкретное заполнение классификационных рубрик. Морфизмами в данном случае являются соответствия между элементами различных представлений (например, между отдельными научными коллективами и классификационными рубриками публикаций данного коллектива или публикаций, активно используемых в данном коллективе).

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Бурбаки Н. Теория множеств. М., 1965.
2. Зиман Э., Бьюнеман О. Толерантные пространства и мозг.—«На пути к теоретической биологии». М., 1970.
3. Лефевр В. А. Das System in System.—«Ideen der exakten Wissens», 1970, № 10, издание АПН.
4. Мальцев А. И. Алгебраические системы. М., 1970.
5. Месарович М. Общая теория систем и ее математические основы.—«Исследования по общей теории систем». М., 1969.
6. Шрейдер Ю. А. К определению системы.—«Научно-техническая информация», сер. 2, 1971, № 7.
7. Шрейдер Ю. А. О понятии «математическая модель языка».—«Знание», сер. «Математика и кибернетика», вып. 9, 1971.
8. Шрейдер Ю. А. Равенство, сходство, порядок. М., 1971.
9. Шрейдер Ю. А. Mehraspekt—Representationen der Systeme. —«Ideen exakten Wissens», 1972, № 11.

К ЭВОЛЮЦИИ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В БИОЛОГИИ: ОТ МОНОЦЕНТРИЗМА К ПОЛИЦЕНТРИЗМУ

К. М. ХАЙЛОВ

В биологии на протяжении всей ее истории происходит глубокая концептуальная эволюция. Ей подвержены обе главные сферы биологического мышления — связанная с организацией жизни и с ее эволюцией. В трудах Ламарка той и другой уделялось примерно равное внимание, хотя уже тогда феномен эволюции казался и наиболее характерным, и наиболее интригующим проявлением жизни. Поэтому эволюционная сторона биологического мышления стала развиваться быстрее. Начиная от Дарвина эволюционизм стал официально признанным и по сути дела единственным основанием теоретической биологии, а стиль эволюционного мышления — главным теоретическим стилем. Однако развитие эволюционной идеи, при всех его громадных успехах, далеко не исчерпывает всего развития концептуальных оснований биологии и тем более не завершает его.

Современное эволюционное учение хотя и называют обычно «синтетическим», является отнюдь не полным синтезом биологических знаний, вышедших далеко за пределы организма и вида, с которыми «синтетическая» теория эволюции имеет дело. Она не дает полного объяснения даже всем основным проблемам генезиса организмов и видов [1—3], а эволюцию экологических систем она вообще специально не рассматривает. Между тем видообразование и развитие биогеоценозов представляют собой самостоятельные и в известной степени независимые процессы [4]. С другой стороны, анализируя генезис структуры и функций организмов и видов, эволюционная теория не отвечает и, по-видимому, вовсе не должна отвечать на целый ряд фундаментальных проблем, связанных с организацией и функционированием живых систем (т. е. систем, рассматриваемых вне исторического времени).

Но случайно поэтому в биологии сравнительно давно развивается, а в последнее время даже выдвигается на передний план совершенно иной строй теоретического мышления — системно-структурный подход к жизни [5—7]. Ни в коей мере не отрицая ни факта эволюции, ни важности эволюционной теории как одного из оснований теоретической биологии, представители этого направления рассматривают принципы организации жизни в качестве такого же специального предмета изучения, каким до этого выступала (и продолжает выступать) эволюция организмов. Не вызывает удивления, что для этого оказывается необходимым разрабатывать и применять иные методологические принципы, чем те, которые были разработаны и применялись в рамках классического эволюционного учения. Понятно, что и выводы, получаемые таким путем, в ряде пунктов не совпадут с выводами эволюционных разработок.

Стратегия классической биологии — от эволюции к организации и стратегия системных исследований — от организации к эволюции представляют собой два одинаково правомерных пути познания жизни, имеющих свои специфические преимущества друг перед другом (в решении своих главных задач) и потому одинаково необходимые. Как во всякой методологии, в системно-структурных исследованиях происходила и происходит определенная смена взглядов. В наиболее общей форме развитие системно-структурного взгляда применительно к задачам общей биологии заключалось в длительном процессе перехода от моноцентризма и моноцентрической концепции жизни (организмоцентризм, видоцентризм) к его отрицанию и переходу к полицентрическому мышлению и отвечающему ему мировоззрению в биологии [8]. Приходится говорить именно о мировоззрении, поскольку представление о необходимости решить проблему, что является главным «элементом», основным «кирпичом» биологической организации и имеется ли такой действительно основной «кирпич» вообще, определяло и определяет теперь философскую интерпретацию всей картины жизни и имеет ряд важных практических выводов, касающихся деятельности человека в биосфере.

Эта принципиальная перестройка теоретического мышления является важнейшей частью эволюции оснований теоретической биологии. На протяжении всей истории биологии круг ее объектов, вовлекаемых в сферу исследования, непрерывно расширялся: организм, вид, сообщества организмов и видов (фитоценозы, зооценозы, биоценозы), экосистемы и биосфера в целом. Характерно, что расширение круга объектов происходило по общеизвестному закону ускорения. Если классическая биология дала современную динамическую картину вида, охватившую две живые системы (организм, вид) лишь к концу XIX в., то синэкология, добавившая в картину жизни большее количество объектов, сделала это всего лишь за пять-шесть десятилетий. Естественно, что основные предпосылки современной эволюции биологического мировоз-

рения сложились именно в этот короткий период. Столь же естественно, что весь громадный новый материал экологии пока еще недостаточно осмыслен в концептуальном общепроизводственном плане. Эволюционный стиль мышления и связанная с ним видоцентрическая точка зрения настолько заполнили собой сознание исследователей, что даже в наиболее современных дискуссиях по проблемам теоретической биологии [9] обсуждение почти не касается уровней организации, лежащих выше популяции и вида. Создается впечатление, будто в рамках экологических исследований нельзя внести в общие основания теоретической биологии нечто хотя бы приближающееся по своей концептуальной ценности к тому, что дала организменная или молекулярная биология. Но ведь выше вида лежит такая же обширная и безусловно значимая биологическая реальность, как и ниже его.

Аналогичное положение существует до сих пор и в сфере изучения логики и методологии биологических исследований. Здесь принято строить анализ преимущественно на материале организменной биологии и биологии видов, в результате чего недостаточно учитывается опыт экологии, существенно иной, чем в классической науке о жизни. При таком ограничении из поля зрения выпадают едва ли не самые важные проблемы: причины недостаточности одного лишь эволюционного мышления [10], [11] и причины, вызывающие развитие системной методологии [12—14].

Чтобы лучше выявить тот вклад, который вносит в фонд концептуальных оснований биологии развитие в ней системных исследований, проследим, как изменились представления об основной «клеточке», основном «кирпиче» жизни и соответственно — представления о живой природе как едином целом, состоящем из подобных «кирпичей-клеточек».

От организмоцентризма к видоцентризму

Ранние представления о живой природе исходили из концепций организмоцентризма. Хотя в рафинированном виде идея организмоцентризма, возможно, и не была сформулирована, но фактически она существовала всегда и в ряде проявлений сохранилась до наших дней. Организмоцентризм был единственно возможной точкой зрения в период, когда вид не был известен науке, и позже, когда он считался всего лишь условной единицей классификации организмов. Тогда живая природа должна была казаться состоящей лишь из разных организмов. Ранняя биология не знала эволюционной идеи. Однако, позволив себе логическую экстраполяцию, легко понять, что, появившись она в биологии прежде теории вида, единицей эволюции был бы признан именно организм. Допустив еще одну мысленную экстраполяцию, можно предположить, что если бы такую эволюционную схему потребовалось интерпретировать с философской точки зрения, то в центре ее также стоял бы организм. Такое домысливание организмоцентризма для со-

поставления с видоцентризмом, появившимся позже, позволяет обнаружить относительность каждой отдельно взятой моноцентрической точки зрения.

Видоцентризм был следующим логически закономерным вариантом представлений о живой природе, притом сформулированным максимально четко и многосторонне. Он лежит в основе теоретических представлений биологии XIX и начала XX в. Видоцентризм приходит на сцену, как только оказывается, что вид — не просто формальная единица, а такая же биологическая реальность, как и организм, хотя он и не имеет «телесной», вещественно осязаемой формы. Дискуссия об условности или реальности вида, растянувшаяся на десятилетия, в том числе и в отечественной биологии, очень ярко отражает суть этой крупной перестройки мировоззрения и ее драматизм. Ведь биологический вид оказался не просто еще одним структурным «кирпичом» природы, но «кирпичом» главным, оттеснив с этого почетного места организм, который, как выяснилось, не способен к эволюции вне рамок вида. Идея видоцентризма особенно укрепились в результате развития теории приспособительной эволюции, доказавшей эволюционную уникальность вида. Видоцентрическую схему жизни венчает филетическое дерево видов. Оно объединяет весь органический мир и считается обобщенным портретом живой природы. Соответственно этому развитие последней отождествляется с видообразованием. Такое представление, вполне обоснованное и естественное в рамках своего времени, вошло в учебники и энциклопедии, было положено в основу образовательных программ по биологии.

Описанной биологической модели, как видим, отвечает определенная философская концепция, согласно которой вид — основа органического мира, а развитие живой природы есть, в сущности, видообразование. Поэтому в рамках философского истолкования теории развития жизни на первое место выдвинулись проблемы, касающиеся количественного и качественного, постепенного и скачкообразного превращений одного вида в другой. К такой интерпретации и сводилось фактически применение диалектики в биологии. Сюда же относился и ряд вопросов, связанных с типами изменчивости: с наследственными мутациями и адекватными среде изменениями, с наследованием приобретаемых признаков или ненаследованием их и т. п.

Однако при всей важности этой тематики для своего времени, ею не отмечен, разумеется, какой-то завершающий этап в развитии теоретической биологии, а тем более — философской интерпретации ее положений.

Для развития биологии в ее «послеклассический», если можно так сказать, период наиболее характерны два русла исследований — комплекс направлений, объединяемых собирательным понятием «молекулярная биология», и не менее сложный комплекс, охватываемый столь же собирательным термином «экология».

Хорошо известно, что в последние десятилетия молекулярная биология пользовалась значительно большим вниманием и в самой биологии, и в философии [15]. Между тем в экологии незаметно для многих «организменных» биологов сложилась собственная схема живой природы, существенно отличная от видоцентрической схемы. Возникает неизбежный вопрос: в чем суть различия двух этих схем живой природы, если иметь в виду необходимость выработки единой философской интерпретации проблемы? Разумеется, автор не претендует на то, чтобы дать здесь исчерпывающий ответ на столь широкий и сложный вопрос; цель заключается в том, чтобы по возможности выявить причины расхождения, некоторые вытекающие из него следствия и, быть может, коснуться ближайших аспектов «стыковки» двух моделей, которая представляется продуктивной как с теоретико-биологической, так и с философской точек зрения.

Чтобы провести такое обсуждение, обратимся прежде всего к молекулярной биологии, с одной стороны, и к экологии — с другой.

Молекулярная биология и экология

Анализ живой природы на уровне видов, организмов и ниже их — основное наследие классической биологии. Естественно, что для всех дисциплин, следующих классической традиции, видоцентрическая схема жизни сохраняет свою ценность. Главный стержень научного анализа направлен здесь от организмов вглубь, к молекулярным и субмолекулярным его этапам. В то же время суборганизменная, а тем более молекулярная биология не занимается проблемой вида как такового и потому как бы методологически нейтральна по отношению к идее видоцентризма. По-видимому, идея видоцентризма в данном случае принимается по преимуществу лишь в контексте классической эволюционной мысли в целом. Между тем этому направлению скорее более подходит концепция организмоцентризма, даже с особым ударением на клетку. (В явном или неявном виде идея центрального положения клетки действительно присутствует, а иногда и господствует в учебниках по общей биологии, в которых изложение идет по принципу «от организма вглубь» [18], [19].) При этом мысль о центризме клетки в организме соседствует с идеей центризма вида в живой природе. В этом можно в известном смысле усмотреть подрыв самой идеи «центральности» какого-либо одного структурного элемента жизни и определенный шаг в сторону полицентризма.

В умах многих исследователей молекулярная биология и генетика продолжают занимать ведущее место и считаются наиболее передовым фронтом биологического знания. Однако несмотря на успехи этих наук, возможности активного воздействия человека на окружающий мир через посредство молекулярного уровня организации жизни все еще остаются скорее заманчивой перспек-

тивной, чем реальной проблемой сегодняшнего дня. Между тем влияние общества на окружающую среду уже теперь колоссально как по своим действительным масштабам, так и с точки зрения близких и отдаленных его последствий. Поэтому наряду с молекулярными исследованиями стал развиваться и в последнее время быстро завоевывает ведущее место в биологии комплекс экологических дисциплин. Вначале это была довольно неопределенная область, задача которой заключалась в изучении отношений организма и среды. Ранняя экология не имела собственного объекта исследования. Им были организм и среда в отдельности. Но в последнем десятилетии прошлого века у экологии появился первый собственный объект, который не изучался ранее ни в одной другой биологической дисциплине,— биоценоз. Вслед за ним были обнаружены еще два объекта — экосистема и биосфера.

Главный принцип в исследовании всех трех экологических систем — анализ их внутренних связей и, кроме того, связь целой системы со средой, т. е. в сущности с другими системами, находящимися в биологической иерархии ниже или выше. Наиболее принципиальный вывод экологов заключается в том, что в основе жизни всех экологических объектов лежат круговороты вещества и энергии, что эти круговороты сильно разветвлены и потоки, циркулирующие в них, образуют цепи обратных связей. В системах такого рода возможны процессы регуляции и саморегуляции, определяющие динамическую устойчивость этих систем, подобную устойчивости организмов.

Интересно отметить, что в противоположность биологам, придерживающимся организменной концепции, экологи почти не делали попыток поставить изучаемые ими системы в центр биологической картины мира. В большинстве случаев они считают, что каждый уровень организации выполняет в экономике природы свою собственную уникальную функцию. Допустимо и нужно, конечно, аналитически сводить последнюю к функциям лежащих ниже уровней (в том числе и молекулярного), но лишь при условии, что учитывается наличие противоположного принципа — интеграции, следующей за редукцией сразу, что дает возможность понять экологическую систему как взаимодействие ее элементов. Поэтому популяция и вид не являются для большинства экологов более важными структурными уровнями, чем сообщество или экосистема, которой тоже не отдается предпочтение перед нижележащими системами, когда речь идет о всей живой природе.

Таким образом, можно заключить, что организменная, молекулярная биология и экология, в сущности, по-разному относятся к принципам центризма и в соответствии с этим склоняются к разным моделям живой природы. Какая модель приемлема в современных условиях? Практика человеческой деятельности по праву считается наиболее справедливым арбитром в научных

спорах. Уместно поэтому выяснить, как соотносятся моноцентрическая и полицентрическая схемы жизни с деятельностью человека в биосфере.

Видоцентрическая схема жизни и практическая деятельность человека

Теоретические принципы биологии несомненно должны иметь выход в сферу практической деятельности. Очевидно, что он должен заключаться в некоторых общих рекомендациях по организации деятельности человека в биосфере, в содействии разработке образовательных программ и других руководств. Ясно и то, что эволюция теоретической биологии не может не сопровождаться переменами в руководствах такого рода. Специфика нашего времени заключается в том, что практика отношений человека с природой сложилась в основном на базе видоцентрической схемы жизни, тогда как наиболее острые проблемы современности связаны с крупными макросистемами, лежащими за пределами видоцентрической схемы.

Вершина видоцентризма — филетическое дерево, давая более или менее объективный «портрет» населения биосферы в историческом плане, ничего не говорит о более актуальных для современной жизни механизмах биосферы и других экологических макросистем, о том, как человек должен применительно к ним строить свою собственную деятельность. Это не значит, что теоретические принципы организменной и видовой биологии вообще не находят отражения в практике. Как раз наоборот. Вплоть до последнего времени главным, а нередко и единственным объектом забот в растениеводстве и животноводстве были виды (сорта, породы) и индивиды. Обеспечение пищи, борьба с вредителями и болезнями путем применения узконаправленных воздействий, селекция — все это средства организменного уровня. Вместе с тем давно известно, что продуктивность и урожай определяются не только изолированно действующими факторами, но и целыми их совокупностями, выступающими в единстве. Более того, практика, основанная на анализе отдельных факторов, даже когда мы твердо держим их в своих руках (как это было, например, с ДДТ), оказывается значительно менее результативной, чем практика, опирающаяся на изучение многофакторных природных систем. В этом смысле коровье молоко, например, является продуктом не столько коровы, сколько системы, включающей эту самую корову, луг, стойло и многое другое, в том числе и завод по производству минеральных удобрений. Следовательно, заботы агрономического работника должны распространяться не только на индивид и вид, представляющий непосредственную ценность для человека как источник пищи, но и на гораздо более крупные системы — естественные и искусственные. Эта давно уже принятая на практике формула представляет собой живое отрицание моноцентрического принципа.

Пока естественные равновесия внутри природных комплексов еще не пачали нарушаться неупорядоченной (в масштабах биосферы) деятельностью человека, недостатки видоцентрической схемы и основанных на ней рекомендаций не были столь заметны. Но когда возросшее техническое могущество человека резко увеличило его давление на окружающую среду, природные равновесия стали в ряде случаев неблагоприятно изменяться. Необходимость отказа от видоцентрической схемы стала очевидной.

Второй яркий пример теснейшей связи хозяйственной практики в биосфере с видоцентрической схемой жизни дает организация деятельности по ее охране. Еще недавно казалось неоспоримым, что здесь главными объектами заботы являются организмы и виды. Ущерб, наносимый органическому миру, оценивался числом видов, уничтоженных человеком или находящихся на грани уничтожения. Однако на уровне экологических систем — биоценозов и биогеоценозов — этот ущерб по своим масштабам и последствиям неизмеримо больше, чем ущерб от уничтожения отдельных видов. Такое утверждение ни в коем случае не означает пренебрежения к видовому фонду биосферы, оно подчеркивает лишь то, что предметом охраны должны быть и экологические системы. В последние годы этот принцип уже входит в практику, представляя собой еще одно отрицание видоцентрической схемы с ее однозначной ориентацией.

Построение оптимальных образовательных программ по биологии — еще одна важная область, где также непосредственно «работают» принципы теоретической биологии. Ни для кого не секрет, что эти программы, включая и университетские, рассчитанные на подготовку специалистов на два-три десятилетия вперед, твердо стоят на позициях организмо- и видоцентризма. В последние десятилетия в связи с быстрым развитием и успехами клеточной и молекулярной биологии в большинстве учебников общей биологии сведения из организменной, клеточной и молекулярной биологии занимают около половины их объема, примерно треть приходится на представления о виде и генетику популяций и лишь незначительная часть отдается экологии. Весьма характерно, что последняя в большинстве случаев излагается не со стороны наиболее современных ее принципов и достижений, связанных с анализом больших природных систем, а в самом раннем своем варианте — как наука об отношениях организма и среды. Столь же характерно, что ни в одном таком учебнике не появилось пока даже указаний на связь биологии с общенаучными системными принципами, пронизавшими целый ряд научных дисциплин.

Понятно, конечно, что данные экологии и теории систем не могут быть просто механически присоединены к остоу знаний, сложившемуся ранее. Единственная возможность заключается в переходе от моноцентрических схем изложения, к полицентрической схеме, в которой всем живым системам будет отведено свое место.

Перечисление трех острых проблем, в которых теоретические принципы биологии преломляются в практической деятельности, показывает, что моноцентрическое мышление выделяет в каждом конкретном случае лишь часть реального мира, тогда как насущные нужды человека связаны со всеми его частями. В практической деятельности принцип полицентризма во многих случаях уже занял прочное место. Но его возможности для дальнейшего развития теоретической биологии еще полностью не осознаны.

Некоторые следствия полицентризма, существенные для теоретической биологии

Развитие теории эволюции организмов и видов составляет первую главу в истории становления основ теоретической биологии. Эта теория не стала, правда, количественной и в этом смысле достаточно строгой. Но в своем качественном виде она получила поддержку по меньшей мере двух современных биологических дисциплин — генетики и молекулярной биологии. Однако бесповоротно приняв узкую видоцентрическую ориентацию, классическая эволюционная традиция тем самым ограничила сферу своих возможностей. В результате теория эволюции XX в., номинально «синтетическая», оказалась очень далекой от полного синтеза, так как совершенно не охватывала сферу эволюции экологических объектов — сообществ, экосистем, биосферы.

Из-за догматизации видоцентрического принципа потенциальные возможности эволюционной традиции не были использованы полностью. Получилось так, что громадный материал современной биологии, посвященный макросистемам, лежащим выше вида, остался вне сферы теоретического анализа, основанного на принципах естественной селекции. Поэтому в экологии стали складываться собственные теоретические принципы. По понятным причинам процесс вызревания экологической теории не привлек большого внимания биологов, следовавших классической традиции. Зато он был замечен философами, наблюдавшими аналогичные явления и аналогичные методологические движения во многих других разделах науки, которые связаны с развитием системного подхода. Основное значение последнего для теоретической биологии заключалось в том, что он позволил критически пересмотреть принцип моноцентризма и отказаться от него в пользу гораздо более плодотворной идеи полицентризма, с точки зрения которой все составные элементы живой природы — суборганизменные структуры, организмы, виды, сообщества, экосистемы — рассматриваются как равноважные ее элементы. Эта крупнейшая перестройка составляет начало второй главы в истории становления оснований теоретической биологии.

В результате возникла возможность для синтеза знаний об уровнях биологической реальности, лежащих ниже вида, и уровнях, лежащих выше его. Но к тому времени, когда такой синтез

стал принципиально возможным, практическое его осуществление оказалось затруднено, прежде всего тем, что модель живой природы, сложившаяся в классической биологии с ее подчеркнутым видоцентризмом, существенно отличалась от модели экологической иерархии с ее подчеркнутым полицентризмом [20], [40]. Этот диссонанс безусловно является временным, так как для синтеза обеих моделей нет принципиальных теоретических препятствий. Более того, уже теперь имеется реальная возможность перенесения эволюционной идеи в экологию с последующим ее развитием на этом новом уровне.

Действительно, идея историзма позволяет утверждать, что раз экологические объекты — биоценозы, экосистемы и биосфера — существуют, значит они являются продуктом определенного развития. Это автоматически выдвигает три основные проблемы: 1) какова историческая последовательность в развитии известных сейчас биологических систем? 2) каков механизм развития на разных уровнях системной организации жизни, един ли он? 3) каковы движущие силы развития на разных уровнях, едины ли они?

Первый вопрос привлекал больше внимания по сравнению с двумя другими, и имеется несколько попыток его решения. Одни исследователи полагают, что все макросистемы располагаются в один неразветвленный ряд, например: организм → вид → биоценоз → биогеоценоз → биосфера. Такой ряд (в некоторых случаях упрощенный или, наоборот, усложненный) хорошо соответствует уже сложившемуся у многих представлению, что вид «выше» организма, биоценоз «выше» вида, а еще «выше» стоят биоценоз и биосфера. Но, с другой стороны, выраженная подобным образом идея монофилии приводит к неизбежному выводу, будто биосфера возникла позже всех других структурных единиц, биогеоценоз — позже сообществ и всех лежащих ниже систем, и т. д. Такая точка зрения, однако, встречает серьезные возражения со стороны биогеохимии, согласно которой основные функции живого вещества появились в биосфере одновременно с возникновением первичных форм жизни [20].

Предлагался также другой, полифилетический, вариант эволюционной схемы живых систем. Если принять идею полифилии, то разные системы — это не обязательно потомки и предки, а близкие родственники, живущие одновременно [49]. Здесь нет отношений «выше» — «ниже», что несколько непривычно. Однако такая точка зрения лучше отвечает данным биогеохимии: она предполагает одновременное или почти одновременное возникновение жизни и биосферы со всеми ее основными подразделениями.

Можно представить себе и третий вариант, сочетающий принципы монофилии и полифилии [40], подобно тому как это имеет место в классической схеме филогенетического дерева. Не ставя себе задачи сопоставлять здесь эти разные точки зрения, можно ограничиться главным выводом: сейчас на новом уровне в биологии появилась фундаментальная теоретическая задача, подобная той,

которая стояла в свое время перед классической биологией и решение которой составило целую эпоху. Тогда палицо было множество видов и можно было расположить их в один монофилетический ряд, в серию рядов или построить ветвящееся дерево, идущее от общего корня. Последнее на уровне организмов оказалось, по-видимому, наиболее целесообразным, хотя такое решение, возможно, не является правильным во всех случаях [1], [2]. Каким будет решение аналогичной проблемы на новом уровне — покажут будущие исследования.

Принцип полицентризма ставит целый ряд задач и в области макроструктуры живой природы. Если еще десятилетие назад эта структура описывалась лишь как соподчинение видов (особенно в филетической схеме), то теперь говорят о соподчинении, иерархии, связи в пределах каждой системы и соподчинении и связи разных систем. Подчеркнем, что речь идет в данном случае не об исторических, а о функциональных связях, образующих «живую сеть» каждой системы и природы в целом. В рамках классической схемы жизни мы ничего не знали об этой стороне ее организации.

Полицентризм ставит неизбежно и новые философские задачи, поскольку философские решения, разработанные в свое время для видоцентрической схемы жизни, не могут быть просто перенесены на новую теоретическую схему, состоящую из ряда равнозначных систем. В этом смысле разрабатываемая в последнее время философско-биологическая проблематика, касающаяся структурных уровней живой природы [5—8], [10], [11], [13], [19], открывает чрезвычайно широкое поле деятельности.

Цепь взаимосвязанных событий, происходящих сейчас в теоретической биологии, философии и ряде смежных научных дисциплин, ведет, конечно, и к изменениям в понимании жизни. Определение жизни, подобно теории ее строения и развития, носит на себе явные следы нескольких «центрических» точек зрения. Известно, что признаки жизни долгое время выводились преимущественно из функций на уровне клеток и многоклеточных организмов. В известном определении жизни, данном Ф. Энгельсом и правильном для своего времени, говорится, что жизнь — это форма существования белковых тел. Сейчас биология имеет дело со многими живыми системами, которые отнюдь не являются «телами» в точном смысле этого слова. Однако в определении Энгельса содержится универсальная формула — обмен веществ.

Долгое время мы знали лишь об обмене на уровне организмов, считая его центральным, и понятие «биохимия» никак не распространялось на другие живые объекты. Теперь известны сложные и разнообразные формы обмена веществ в сообществах и экосистемах. При всем том до сих пор сохранилось традиционное понимание биохимии как науки одного лишь организменного уровня, хотя теперь это уже просто неверно.

Какое-то время назад было естественно считать, что генети-

ческий обмен в рамках вида будто менее важен для определения жизни, чем обмен на уровне организма. Но есть ли для этого достаточные методологические основания? То же самое можно сказать и об обмене в сообществах организмов, и об обмене в экосистемах. Поэтому если иметь в виду жизнь органической природы в целом, то для нее одинаково важны и «центральны» все типы обмена веществ, а отнюдь не в первую очередь те, которые протекают на молекулярном, клеточном, биоценоотическом или биосферном уровнях. Это означает, что и в биохимическом плане идея моноцентризма должна уступить место полицентризму.

ЛИТЕРАТУРА

1. Любичев А. А. Систематика и эволюция.—«Внутривидовая изменчивость позвоночных животных и микроэволюция». Свердловск, 1966.
2. Любичев А. А. Философские проблемы эволюционного учения.—«Философские проблемы эволюционной теории (материалы симпозиума)», ч. I. М., 1971.
Любичев А. А. Рецензия на книгу: А. Кронквист. Об отношении таксономии и эволюции.—«Современные проблемы цитологии и генетики», вып. 6. Новосибирск, 1971.
4. Паулов Н. П. Эволюция надорганизменных систем.—«Философские проблемы эволюционной теории (материалы симпозиума)», ч. I. М., 1971.
5. Bertalanffy L. von. Problems of Life. N. Y., London, 1952.
6. «Общие вопросы физиологических механизмов. Анализ и моделирование биологических систем». М., 1970.
7. «Системный подход в современной биологии (материалы встречи-дискуссии)».—«Системные исследования. Ежегодник — 1970». М., 1970.
8. Хайлов К. М. Тенденции развития общей теории биологических систем.—«XIII Международный конгресс по истории науки. Секционный коллоквиум: История и перспективы развития системного подхода и общей теории систем». М., 1971.
9. «На пути к теоретической биологии». М., 1970.
10. Хайлов К. М. Системы и систематизация в биологии.—«Проблемы методологии системного исследования». М., 1970.
11. Мамзин А. С. Изменение стиля мышления в современной биологии и соотношение структурно-функционального и исторического подхода в изучении эволюционного процесса.—«Философские проблемы эволюционной теории (материалы к симпозиуму)», ч. II. М., 1971.
12. Блауберг И. В., Садовский В. Н., Юдин Э. Г. Системный подход: предпосылки, проблемы, трудности. М., 1969.
13. Кремлянский В. И. Структурные уровни живой материи. М., 1969.
14. Блауберг И. В., Садовский В. Н., Юдин Э. Г. Системный подход в современной науке.—Там же, где [10].
15. Карпинская Р. С. Философские проблемы молекулярной биологии. М., 1971.
16. Винчестер А. Основы современной биологии. М., 1967.
17. Гарузина И. П. Биология. М., 1969.
18. Хайлов К. М. Проблема системной организации в теоретической биологии.—«Журнал общей биологии», 1963, т. 24, № 5.
19. Заводский К. М. Основные формы организации живого и их подразделения.—«Философские проблемы современной биологии». Л., 1966.
20. Вернадский В. И. Химическое строение биосферы земли и ее окружения. М., 1965.

СВЯЗЬ МЕЖДУ СТРОЕНИЕМ И ПРОИСХОЖДЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ

А. А. ЛЯПУНОВ

В данной статье мы постараемся описать некоторую общую схему строения систем объектов, в которых протекает эволюция. Конкретной реализацией такой системы может быть живая природа, состоящая из отдельных особей, распадающихся на различные таксоны — типы, классы, отряды, роды, виды и т. п. Причем эти таксоны, как и сами особи, устроены достаточно сложно, а их эволюция протекает в результате наследственности, наследственной изменчивости, а также отбора, режим которого определяется взаимодействием особей с внешним миром, куда включается и вся остальная живая природа.

Другим примером такой системы может служить совокупность человеческих языков, которые образуют языковые группы и сами распадаются на говоры, языки и т. д.

Эволюцию систем разнородных объектов, взаимодействующих между собой, мы будем рассматривать с точки зрения системного подхода. Системный подход к изучению объектов сложной природы эквивалентен представлению изучаемого объекта в виде управляющей системы (по С. В. Яблонскому)*. В исследовании таких объектов можно выделить два этапа. Первый этап системного исследования — макроподход. Здесь рассматривается взаимоотношение изучаемого сложного объекта, который в дальнейшем будем называть системой, с внешним миром. Сюда относятся: учет потоков субстанции, входящих в систему, выявление полюсов системы, т. е. таких элементов, через которые субстанция проникает в систему и из которых она выдается системой; выяснение природы этой субстанции, в частности способов кодирования информации, поступающей в систему и выдаваемой ею, и,

* Управляющие системы, согласно С. В. Яблонскому, представляют собой объекты сложной природы, состоящие из ряда элементов, обменивающихся между собой определенной «субстанцией», хранящих и перерабатывающих эту субстанцию. Следует различать два вида возможных субстанций — вещество (или энергию) и информацию. Вещество (а также энергия) характеризуется тем, что оно подчинено закону сохранения. Однако различные порции вещества (или энергии) сходного состава вполне взаимозаменяемы. Информация характеризуется тем, что она может размножаться и перекодироваться неограниченно: одно и то же сообщение может быть записано на разных языках и в произвольном количестве экземпляров.

наконец, выяснение того, какое действие во внешнем мире оказывает субстанция, выдаваемая системой.

Второй этап — микроподход. Он состоит из: расчленения системы на элементы; описания тех действий по переработке поступившей в них субстанции, которые элементы способны совершать; описания свойств этих элементов, существенных для функционирования системы в целом; выявления актов взаимодействия между этими элементами, в частности актов по обмену субстанцией, из которых в конечном итоге складывается функционирование системы в целом; выявления изменений, происходящих в этих элементах в результате выполнения соответствующих актов; выяснения режима, в котором выполняются указанные акты; изучения того, как в результате выполнения этой совокупности актов поток субстанции, поступающей в систему, преобразуется в поток субстанции, выходящей из системы; выяснения того, как меняется состояние системы в целом под влиянием ее функционирования.

Для теории эволюции представляют интерес управляющие системы специального типа. Для них характерны акты рождения элементов и их гибели. Кроме того, элементы обладают запасом информации, которая определяет их поведение, т. е. действия, выполняемые элементами в тех или других ситуациях. Эта информация может состоять из двух частей. Первая часть — наследственная информация. Вторая часть — благоприобретенная информация. У каждого элемента, входящего в систему, имеется некоторый комплекс родительских элементов. При рождении нового элемента родительские элементы передают ему по наследству некоторую информацию. Это и есть наследственная информация, получаемая новым элементом системы.

В большинстве случаев наследственная и благоприобретенная информации, которыми обладает некоторый элемент, своеобразным образом разделены. В частности, став родительским, данный элемент способен передавать своим потомкам какую-то часть лишь наследственной, а не благоприобретенной информации. (Впрочем, нельзя считать, что это утверждение является абсолютно общим.) В процессе передачи наследственной информации от родительских элементов к потомкам с той или другой вероятностью возникают погрешности (своего рода опечатки) — их называют мутациями. Поведение мутантного элемента в той или иной мере отличается от поведения «нормального» элемента. В частности, мутантный элемент может накапливать благоприобретаемую информацию иначе, чем нормальный. Все это, в свою очередь, влияет на вероятность гибели этого элемента в тех или других ситуациях. Отсюда возникает отбор элементов. Преимущественно сохраняются те элементы, которые лучше приспособлены к «условиям существования», т. е. погибают с меньшей вероятностью в тех условиях, в которых им приходится существовать. Отбор состоит в том, что в течение длительного времени

с большей вероятностью элиминируются плохо приспособленные особи и сохраняются хорошо приспособленные. Естественно, что количество хорошо приспособленных особей возрастает, а потому они более интенсивно участвуют в размножении и имеют большие шансы передать свою наследственную информацию потомкам. (Строго говоря, когда рассматривают приспособленность особей к условиям существования, то при этом должна учитываться их способность участвовать в размножении.) В целом отбор ведет к тому, что доля хорошо приспособленных элементов в системе возрастает — в этом и состоит эволюция.

Опишем теперь общую схему управляющих систем, которые являются естественным объектом изучения теории эволюции. Система состоит из элементов, имеющих наследственную информацию и способных приобретать дополнительную информацию. Запас информации, которой обладает элемент, определяет поведение этого элемента в различных ситуациях и, в частности, вероятность его гибели в той или другой обстановке. Элементы способны воздействовать друг на друга и тем самым изменять свой запас информации. В частности, они способны формировать родительские группы, ведущие к рождению новых элементов их детей, и снабжать их наследственной информацией. При передаче наследственной информации возможны мутации. В такой системе возникает отбор, т. е. зависимость вероятности оставления потомства в течение определенного времени от информации, заключенной в элементе.

Во многих случаях оказывается, что сами элементы, образующие систему, обладают сложным строением. У них имеются собственные управляющие системы, которые определяют их поведение. Эти управляющие системы способны воспринимать информацию об обстановке и принимать решение о том, какие действия должны быть выполнены, сообразуясь с информацией, которой обладает соответствующий элемент. Во многих случаях эти системы организованы иерархически. Они могут быть представлены как объединения нескольких различных управляющих систем (быть может, работающих на разных принципах), между которыми установлены своеобразные отношения взаимного соподчинения: управляющая система верхних ярусов определенным образом «настраивает» системы нижних ярусов. Нужно отметить, что структура и способы функционирования элементов формируются под действием той наследственной информации, которую каждый элемент получает от своих родителей.

Строение наследственной информации, полученной новым элементом, в общем сходно со строением наследственной информации, которую получили в свое время его родители. Поэтому строение и функциональные возможности нового элемента во многом воспроизводят строение и функциональные возможности родительских элементов. Однако есть два обстоятельства, в силу которых дети не полностью повторяют родителей. Во-первых, пас-

наследственная информация детей может складываться «из кусочков», приходящих от разных родителей. Поэтому проявление этой информации у потомка может отличаться от ее проявления у родителей. Во-вторых, при передаче наследственной информации возможны мутации, ведущие к совершенно новым свойствам, которыми не обладал никто из родителей, а также никто из более далеких предков. Сочетание рекомбинаций порций информации, приходящих от разных родителей, и мутаций приводит к тому, что у детей возникает изменчивость, способная передаваться по наследству. Изменения в строении наследственной информации вызывают изменения в строении управляющих систем. Эти изменения могут касаться разных уровней управления. При этом существенно, что более низкие уровни управления, как правило, более специализированы, они ведают более узким кругом функций. Напротив, более высокие уровни управления настраивают функционирование управляющих систем более низких уровней в целом и тем самым затрагивают целый комплекс разнообразных функций соответствующего объекта.

Если вся система длительное время эволюционирует и хорошо приспособлена к условиям существования, то большая часть изменений элементов окажется невыгодной. Тогда элементы, перенесшие такие изменения, преимущественно будут элиминироваться отбором. Только незначительная часть изменений окажется «благоприятной» и будет в основном закрепляться отбором. Изменения, которые затрагивают верхние ярусы управления, ведут к полиморфным изменениям элементов, и поэтому особенно велика вероятность того, что в целом они окажутся невыгодными и будут элиминироваться особенно интенсивно.

Мы приходим к тому, что верхние ярусы управления у элементов системы должны быть особенно устойчивыми. Поэтому изменение верхних уровней управления должно происходить существенно более медленно, чем изменение более низких уровней управления. Это позволяет установить определенную иерархию родства между элементами рассматриваемых систем. Степень родства должна определяться тем, с какого уровня управления у элементов начинается расхождение. Если только самые верхние уровни управления сходны, а дальше сходство отсутствует, то степень родства далекая. Если сходство управляющих систем у двух элементов системы простирается до сравнительно низких уровней управления, то степень родства близкая. Это дает возможность классифицировать степень родства между элементами системы, причем если справедливо выдвинутое выше положение, что более высокие уровни управления более стабильны в эволюции, чем низкие, то установление степени родства на основании сходства управляющих систем будет соответствовать филогении элементов: элементы, обладающие более низкой степенью родства, в сравнительно недавнем прошлом имели общих предков, тогда как элементы, обладающие более далекой степенью

родства, имели общих предков лишь в более древние времена. Это дает принципиальную возможность такого построения систематики, которое должно отвечать филогении. Например, в случае систематики животных наиболее близкое родство должно отвечать видам, далее — родам, семействам, отрядам, классам, типам.

Высший уровень управления в организме — генетический. Общность кодирования генетической информации во всей живой природе, единство генетического кода, устанавливающего соответствие между кодонами и аминокислотами при синтезе белков, универсальность функционирования ферментов в клетках разных существ говорят о том, что высший уровень управления во всей живой природе организован одинаково. Это является веским свидетельством в пользу единства ее происхождения.

В качестве следующего уровня управления следует рассматривать комплекс процессов, поставляющих энергию для жизнедеятельности. Этот уровень устроен по-разному в царствах животных, растений, грибов, а также у различных бактерий.

Каждому типу животных отвечает определенный тип строения нервной системы, каждому классу хордовых — определенный тип строения эндокринной системы, отрядам позвоночных — определенный тип строения пищеварительной системы.

Таким образом, грубо говоря, можно установить соответствие между физиологией организма и систематикой, исходя из общих эволюционных концепций. В ныне существующей систематике такое соответствие выдерживается не вполне строго. Это вызвано, с одной стороны, недостаточной изученностью живой природы, с другой — незавершенностью самой систематики. Подчеркнем, что строгое проведение предложенного принципа позволит установить четкое соответствие между систематикой и филогенией. Изложенные соображения в основном хорошо согласуются с тем, что принято в биологической систематике. Но классификация биогеоценозов с таких позиций не проводилась.

Что же касается классификации языков, то в настоящее время она строится на несколько иных принципах. Для применения изложенной концепции к эволюции языков необходимо построить единообразное их описание на основе информационного принципа. Информационные единицы низшего уровня — это морфемы, которые делятся на лексемы и формообразующие морфемы. Те и другие подлежат более детальной классификации в зависимости от функций, выполняемых ими в языке. Далее идут единицы информации, говорящие о том, как комбинируются между собой уже построенные объекты и какие объекты при этом образуются. В общих чертах это близко к тому, что делается в структурной лингвистике, но требует серьезных дополнительных исследований. На таком пути должны быть описаны все грамматические ограничения языка.

Возникает вопрос, какие из построенных объектов, точнее, типов этих объектов, более устойчивы с точки зрения эволю-

ции языка. Складывается впечатление, что более крупные структуры имеют большую устойчивость. Если это верно, то классификацию языков следует строить, отправляясь от иерархии этих структур. Она может заметно отличаться от традиционных классификаций, в основе которых лежит сходство лексики и низших структур. Так, например, лексически английский язык близок к немецкому и французскому, однако структуры и словообразования в английском языке совсем иные. Можно предположить, что с описываемой здесь точки зрения английский язык далек как от романских, так и от германских языков. Представляется интересным провести исследование структур языков с целью построения их классификации, которая может оказаться близкой к филогенетической. Заметим, что все это плохо согласуется с концепциями праязыка. По-видимому, эти концепции основаны главным образом на сходстве лексик, что является наименьшей устойчивой характеристикой языков: существенные различия основных структур высоких уровней в различных языках говорят скорее против представления о их монофилетическом происхождении.

Проведение единообразного подхода к построению филогенетических классификаций элементов управляющих систем различной природы представляется весьма перспективным. Можно думать, что здесь возникнут целые классы интересных проблем и появятся новые методы для изучения конкретного материала.

Отметим в заключение некоторые математические задачи, относящиеся к изучению классификации объектов, характеризующихся иерархически организованными системами признаков.

Имеются в виду задачи о классификации объектов, характеризующихся наборами признаков, упорядоченных по типу дерева. Именно таковы элементы управляющих систем, описанных выше. Будем считать, что иерархия признаков соответствует иерархии собственных управляющих систем этих элементов. Задача состоит в том, чтобы описать принципы построения иерархической классификации таких элементов и оценить, насколько эта классификация органически соответствует природе изучаемых объектов. Будем исходить из того, что имеется конечное дерево признаков, посредством которых описаны объекты. Каждый объект характеризуется некоторым поддеревом признаков, которыми он обладает. Ребрам дерева в ряде случаев могут быть приписаны определенные веса, существенные для классификации. В противном случае принимаем, что все ребра равноправны, т. е. их вес равен единице или зависит от удаления этого ребра от корня дерева. Объекты с одинаковыми поддеревьями признаков мы объединяем и не будем различать между собой. Расстояние между такими объектами равно сумме весов всех ребер, принадлежащих поддереву, характеризующему один объект, и не принадлежащих другому. Ясно, что мы получаем конечное метрическое пространство.

Рассмотрим сперва случай «одноярусной» классификации.

Установим некоторый порог S_0 такой, что если расстояние

между объектами $S \leq S_0$, то объекты считаются сходными. Множество классифицируемых объектов образует вершины графа. Соединив ребрами пары сходных вершин, получим граф сходства для данных объектов. При всякой классификации вершины, образующие полный граф (т. е. такой, у которого все пары вершин соединены ребрами), естественно относить к одному классу.

Пусть даны два графа со взвешенными ребрами и общими вершинами (в графе сходства в качестве весов ребер мы принимаем расстояние между вершинами). Определим расстояние между этими графами как сумму весов ребер, принадлежащих одному из них и не принадлежащих другому. Условимся отождествлять одинаковые графы. Тогда каждому конечному набору вершин, которые образуют метрическое пространство, будет отвечать набор графов, также образующих конечное метрическое пространство.

Вернемся к графу сходства. Всякая классификация его вершин отвечает покрытию графа сходства системой полных графов. Если классификация дизъюнктивная, то каждая вершина исходного графа должна быть покрыта вершиной одного и только одного из покрывающих графов. Расстояние от исходного графа до системы покрывающих графов определяется так же, как расстояние между двумя графами. Классификация тем лучше, чем меньше величина этого расстояния.

Возможен и такой подход к классификациям: пусть m есть число полных графов, входящих в покрытие данного графа сходства, $r(m)$ — наименьшее возможное расстояние от данного графа до системы покрывающих его m полных графов. Функция $r(m)$ показывает, насколько данный граф приближается к системам полных графов. Назовем ее оценивающей функцией. Пусть данный граф принадлежит к некоторому семейству графов. Допустим, что известно массовое поведение этих функций для всего семейства или для его главной части. Тогда, сопоставляя функцию $r(m)$ с массовым поведением оценивающих функций для семейства графов, можно судить о том, имеется ли среди изучаемых классификаций заданного графа такая, которая органически обусловлена природой классифицируемых объектов. Отличительным признаком можно считать следующий: для некоторых значений числа m функция $r(m)$ значительно меньше, чем аналогичная функции в массовом случае.

Для перехода к иерархическим классификациям следует изходное дерево признаков разбить на слои, объединение любого числа которых образует поддереву, примыкающее к корню дерева, и последовательно провести описанную процедуру для нескольких слоев взятых вместе. Наконец, можно говорить об оптимальном выделении упомянутых слоев с точки зрения некоторого критерия, связанного с расстояниями между графами.

Такой подход даст логическую основу для естественной иерархической классификации элементов эволюционирующих управляющих систем.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К МОРФОЛОГИИ

(на материале морфологии И. В. Гёте)

А. БЕДНАРЧИК

Системный подход в биологии не является в сущности продуктом современной науки. Его истоки восходят по крайней мере к рубежу XVIII и XIX вв. Биологической дисциплиной, которая с этих времен до наших дней оказывается носителем этой традиции, является типологическая морфология. В нашей статье мы избрали в качестве предмета методологического анализа, который ставит своей целью обнаружение системного подхода в морфологии и его связь с современной общей теорией систем, ранний этап развития типологической морфологии — морфологию И. В. Гёте. Великий немецкий поэт и натуралист по праву считается основоположником морфологии и автором термина «морфология». Гётевская морфология по отношению к современной типологической морфологии (А. Нэф, В. Тролл, А. Ремане и др.) может рассматриваться в качестве модели, в которой легче обнаружить изучаемые системные закономерности, паходящиеся там в чистом виде.

Как предмет морфологии Гёте рассматривает организм в его целостности; на это указывает этимология термина «морфология» и ее немецкой кальки «*Gestaltlehre*». Конкретизация этого целостного подхода приводит к выделению двух составляющих организма — элементов и структуры, или типа организации живого тела. В период научной деятельности Гёте в качестве элементов организма чаще всего рассматривали органы; структура же отождествлялась с пространственными или временными отношениями или же теми и другими вместе.

Гёте хорошо осознает качественные различия между разными видами систем — различную степень их интеграции. Мерой интеграции, по его мнению, являются: 1) взаимное сходство частей (степень их дифференциации), 2) степень взаимного соподчинения частей (многоярусная иерархия), 3) различия между свойствами целого и частей, на которые оно расчленяется. Таким образом, чем выше уровень организации живого тела, тем более отличается организменное целое от суммы его частей, тем более дифференцированы части организма, тем разнообразнее отношения доминанции и соподчинения между частями и тем выше степень иерархической сложности системы [1, стр. 12—13]. Если к этому добавить, что системе в рамках гётевского подхода присуща динами-

ческая природа, то основной морфологической категорией скорее следует считать понятие *Bildung*, а не понятие *morphé*, *Gestalt* [1, стр. 11—12]. С точки зрения Гёте, гештальты следует толковать как застывшие стадии процесса развития организма, его моментальные разрезы, или, если воспользоваться термином В. Н. Беклемишева, разрезы организменного морфопроцесса. Предметом же морфологии в широком смысле и одновременно отправным, ориентировочным пунктом и целью гётевской морфологии является конкретная живая биологическая организация.

В своих морфологических исследованиях Гёте анализирует более узкую теоретическую модель — морфологический тип, при выделении которого отвлекаются от всех конкретных свойств биологической формы, кроме свойственной ей организации и целостной природы. Эта модель, которая отображает целостную организацию живого тела, строится из гомологичных органов, между которыми существуют отношения типологического характера.

Исторически дело обстояло таким образом, что представление о морфологическом типе (морфотипе) обосновывалось и иллюстрировалось Гёте данными из области остеологии. Поэтому в его конкретных рассуждениях тип выступает как остеологический тип, целостная организация живого тела — в виде скелетной системы (костяка), а гомологичными органами оказываются ее элементы — кости. Выделение тождественных элементов (т. е. гомологичных, пользуясь позднейшей терминологией Р. Оуэна) осуществлялось Гёте на основе пяти критериев. Первый, главный критерий — это критерий места, которое занимает кость (часть, элемент) в системе (целом). Второй — критерий назначения, т. е. особых свойств, необходимо принадлежащих данной кости и связанных с выполняемой ею функцией; такие свойства делают возможным отождествление кости даже вне скелета. Этот критерий включает в себя «подкритерий», а именно критерий места ближайшего соседства кости, которое влияет на характер ее назначения. Третий критерий, в сущности не имеющий особого значения, — это принцип соответствия между формой и функцией кости. Следующие два критерия — четвертый и пятый — можно соединить в один: критерий переходных рядов, или метаморфоз [1, стр. 168].

Метаморфоз, с одной стороны, как будто препятствует типологической идентификации частей в рамках целого, поскольку он является источником многообразия органических форм, с другой — облегчает отождествление (гомологизацию), открывая возможность конструирования рядов переходных форм. Гёте различает два вида метаморфоза: сукцессивный (последовательный) и симультанный (одновременный) [1, стр. 201]. Первая разновидность метаморфоза была замечена поэтом-натуралистом, когда он занимался ботаническими исследованиями, и использована для объяснения листовой природы цветка, а также явлений метамор-

фоза насекомых. Симультаный метаморфоз был обнаружен Гёте на основе наблюдений над метамерией позвоночника, над соответствием между передними и задними конечностями, а также на основе наблюдения различий в строении первого и второго позвонков, замеченных у всех форм, принадлежащих к данному типу, на основе исследований межчелюстной кости и т. д. [4, стр. 120, 201—202]. Симультаный метаморфоз отражает разнообразие форм органического мира и «конструктивное» многообразие органов индивидуума [4, стр. 202]. Сукцессивный же метаморфоз как онтогенетический процесс является способом осуществления типа.

Таким образом, тип как модель строится из гомологичных органов. В нем в понятийной, идеальной форме отображается пространственная организация конкретных биологических форм. При этом используются понятия «пространственной» природы, например понятия оси, плоскости горизонтальной, сагиттальной, вертикальной, дистальной, проксимальной и т. д.; эти понятия служат для выражения пространственных отношений между органами. Для осуществления гомологизации необходима некоторая гипотеза типа. В качестве такой гипотезы в истории морфологии когда-то принимался туманно вырисовывающийся образ млекопитающего, чаще всего — образ человека — позвоночного, более подробно, чем другие позвоночные, изученного в то время [4, стр. 146]. В ходе гомологизации гипотеза подвергается проверке и исправлениям, а после этого превращается в тип. Таким образом, целое, служащее ориентировочным пунктом при определении места органа, находит свое выражение в гипотезе типа.

Добавим, что пространственную морфологическую организацию индивидуума выражают не только понятия «пространственной» природы. Пространственный параметр находится в скрытом виде также в понятии назначения, которое в форме критерия назначения используется при гомологизации органов.

Тип как модель воспроизводит образ организации органов в рамках биологического целого. Образ организации существен с типологической точки зрения, так как в нем отражаются гомологичные органы. Из сказанного вытекает, что моделированию в типе подвергается не структура вместе с заключающимися в ней элементами одного реального организма, а структура, общая всем организмам, составляющим определенное множество. Природа понятия «тип» такова, что в нем заключается по меньшей мере множество, состоящее из двух элементов; аналогичным образом понятие гомологии имеет ясно выраженный характер отношения и также соединяет в себе по крайней мере два элемента. Таким образом, в типе как модели отражается структурный изоморфизм всех принадлежащих к типу конкретных организмов. В этом смысле он является предметом и целью морфологических исследований. Мы приходим к выводу, что из множества аспектов, свойственных феномену жизни, классическая морфология в лице

концепции Гёте избрала для своего изучения аспект структурного изоморфизма.

В результате упрощения, свойственного всякому моделированию, вне типа-модели осталось все, что выражается в категории метаморфоза, т. е. все изменчивое и разнообразное в проявлениях жизни. Поскольку категория метаморфоза — это в сущности категория процесса, в нее органически входит параметр времени и ее конкретизацией служат физиологические понятия. Что же касается категории типа, то она внутренне связана с параметром места, а конкретизацией для нее служат морфологические понятия. Иначе говоря, категория метаморфоза выражает отнесенное к *типу* изменчивое, разнообразное, особенное; категория же типа выражает отнесенное к *метаморфозу* (сукцессивному и симультанному) постоянное, однообразное, общее. Строя тип как особого рода теоретическую модель и приписывая ей важные эвристические функции, мы используем особый вид закона — морфологический, или структурный.

В рамках теории типа, наряду с морфологическим законом, обращаются также к причинному, физиологическому закону, отражающему физиологические закономерности, управляющие всякого рода метаморфозами, т. е. процессами, так как и сукцессивный, и симультальный метаморфозы происходят на причинной основе. Правда, в последнем случае причинная природа метаморфоза оказывается в большой степени опосредованной типологическими операциями, и поэтому этот метаморфоз следует скорее рассматривать как ряд, чем как процесс.

Говоря о метаморфозе в своих естественнонаучных работах, Гёте имеет в виду метаморфоз вообще, т. е. непрерывный поток изменений, который охватывает организм с первого момента его существования и прекращается в момент его смерти. Организм в рамках гётевского миропонимания выступает как *Dauer im Wechsel* (*Dauer* — представляющий тип, *Wechsel* — метаморфоз). Другими словами, метаморфоз в этом значении отождествляется с морфопроцессом, в потоке которого организм формируется, а сформировавшись, сохраняет себя в изменениях. Этот процесс, добавляет Гёте, характеризуя метаморфоз, в такой степени является непрерывным, что очень трудно выделить отдельные его стадии [3, стр. 281—282]. Метаморфоз же как процесс представляет собой форму существования живых тел, которая требует для полного своего описания введения параметра времени — диахронического подхода, применения причинного закона. Этот общий причинный закон Гёте определяет как «закон внешних обстоятельств, посредством которых организмы модифицируются» [3, стр. 135]. Второй закон, который наряду с предыдущим имеет существенное значение в рамках теории типа, — это «закон внутренней природы, посредством которого [организмы] создаются» [3, стр. 135]. Этим вторым специфически типологическим, синхроническим законом оказывается структурный закон типа.

Гёте ясно отдавал себе отчет в специфике этого закона. Более того, данная специфика находила свое выражение в сформулированной им программе методологических исследований. Задача морфологии, по Гёте, состоит не в объяснении (при помощи причинных категорий), а в представлении [1, стр. 104]. «Представлять» (*darstellen*) означает «иллюстрировать», «отображать». Однако отображение не сводится лишь к приведению в соответствие элементов одного множества (независимо от их природы) элементам другого. Если первое множество обладает известной структурой, организацией, то при приведении в соответствие и второе множество должно рассматриваться вместе с его структурой, организацией. В этом значении анатомия скорее занимается лишь «перечислением» элементов, морфология же, конструируя тип, т. е. синтезируя элементы, осуществляет функцию представления, так как она охватывает множества элементов как целые вместе с их структурой. Тип, таким образом, представляет, отображает структурные, организационные закономерности органических форм.

Специфика закона-типа связана, кроме того, с целостной природой организма, являющегося предметом морфологии в более широком значении; в его основе, пишет Гёте, лежат синтез [4, стр. 301—303] и интеграционные закономерности. В законах, образующих эти закономерности, должны быть выражены целостность и синтетический характер предмета исследования. Поэтому такие законы существенно отличаются от причинных законов физики и химии. Этим последним по необходимости свойствен аналитический характер; с их помощью невозможно исследовать причинные «сети»; они дают возможность анализировать лишь причинные «цепи», т. е. отдельные элементы сетевой организации. Попытка же исследования сетевой организации неизбежно сводится к разложению ее на причинные цепи, что означает уничтожение специфической организации.

Аналитическое изучение метаморфоза является лишь определенным этапом на пути конструирования типа; его последним этапом оказывается синтез. Необходимое условие осуществления такого синтеза, отражающего структуру организованного объекта, состоит в абстрагировании от временной координаты и в учете лишь пространственных координат, что приводит к формулированию коэкзистенциальных, или структурных, законов. Аналогичным образом был образован и тип — структурный закон в области морфологии.

В случае организма структурный закон отображает его самые существенные черты, постоянно ему свойственные, независимо от его процессуального состояния (морфопроцесса). Таким компонентом организма является его морфологическая структура, которая находится, выражаясь современным языком, в независимом от времени стационарном состоянии. Коэкзистенциальная природа структурного закона проявляется в том, что он, во-пер-

вых, выражает пространственные отношения между элементами системы или отношения между параметрами, описывающими морфологическую структуру в стационарном состоянии, которое соответствует периоду зрелости организма, и, во-вторых, при исследовании морфотипа этот закон выражает постоянно повторяющееся сосуществование определенных гомологических органов.

Совмещаемые в теории типа диахронический (причинный) закон метаморфоза и синхронический (коэксистенциальный) закон типа находятся (как можно убедиться, разбирая подробно соотношения между типом и метаморфозом, между методами их изучения и т. д.) во взаимном отношении, которое можно определить как дополнительное (в смысле не физической, а методологической дополненности). Уточним содержание этого отношения. Описания, объяснения или законы находятся в отношении дополненности, если: 1) они описывают, объясняют и т. д. два (или большее число) совершенно различных аспектов изучаемого объекта, которые по отношению друг к другу выступают как противоположности, как правило, существенные противоположности (например, часть—целое, статическая структура — процесс и т. п.); 2) эти аспекты подвергаются изучению при помощи коренным образом отличающихся друг от друга (противоположных) общих экспериментальных и теоретических методов (детерминистические и вероятностные методы, синхронические и диахронические методы, анализ—синтез и т. д.); 3) при изучении одной стороны объекта оказывается, что сама собой исключена возможность одновременного изучения другой стороны (например, изучая мутационную изменчивость, мы не в состоянии одновременно изучать модификационную изменчивость); 4) исчерпывающая, полная характеристика изучаемого объекта получается в результате синтеза, «наложения» друг на друга охарактеризованных в (1) — (3) соответствующих противоположных методов исследования, подходов, законов и т. д.

Гётевская теория типа, совмещающая в себе, как мы установили, два разных вида законов, осуществляет, как и всякая теория, объяснительные и предсказательные функции [1, стр. 193]. Однако понятие объяснения поэт-натуралист заменяет понятием отображения, отождествляя объяснение с определением причины явления [5, стр. 556]. С объяснением-отображением Гёте сталкивается в каждом отдельном случае гомологизации органов, например при обнаружении межчелюстной кости у человека. В процессе этого открытия Гёте использует закон остеологического типа позвоночных (млекопитающих) и закон метаморфоза. Закон типа содержит в скрытом виде все выделенные критерии гомологии, а закон метаморфоза определяет пределы изменчивости.

Предсказательные функции теории типа можно проиллюстрировать на примере открытия той же самой межчелюстной кости, присутствие которой у человека отрицали самые авторитетные анатомы времен Гёте. На основе типа Гёте выдвинул тезис о су-

поступлении межчелюстной кости в черепе человека и определил ее место [1, стр. 139]. На основе закона метаморфоза следовало ожидать, что этой кости будут свойственны особая форма и особое место в результате смещения костей, отсутствие швов в результате срастания с соседними костями и т. д. Поэтому Гёте и обратился сразу в своих исследованиях к ранним этапам метаморфоза — онтогенеза, начиная их изучение с подробного наблюдения черепов новорожденных и плодов [2, стр. 84—86].

Рассмотренные методологические предпосылки, на которых основана развиваемая Гёте типологическая морфология, несомненно являются частью общей методологии системных исследований. В этой связи большое значение — не только историческое — имеют выделенные им теоретические операции, используемые при построении типа как особой теоретической модели, истолкование морфологии как теоретической науки, изучающей структурный изоморфизм биологических систем, и прежде всего разработка Гёте особой разновидности закона — синхронического, структурного, с помощью которого выражаются системные, целостные закономерности и свойства изучаемых объектов.

Таким образом, типологический подход в морфологии по праву следует рассматривать как один из самых старых по времени источников общей теории систем.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Göthe H. B.* Избранные сочинения по естествознанию. М., 1957.
2. *Bratranek F. Th.* Goethe's Naturwissenschaftliche Correspondenz. Bd. II. Leipzig, 1874.
3. *Goethe J. W.* Die Schriften zur Naturwissenschaft. Abt. 1, Bd. 10. Weimar, 1964.
4. *Goethe J. W.* Die Schriften zur Naturwissenschaft. Abt. I, Bd. 11. Weimar, 1970.
5. *Troll W.* Gestalt und Gesetz. — «Flora oder allgemeine botanische Zeitung», 1925, Bd. 18—19.

23 июня 1973 г. в Москве на 62-м году жизни скоропостижно скончался выдающийся математик и кибернетик, член-корреспондент АН СССР Алексей Андреевич Ляпунов.

Алексей Андреевич отличался чрезвычайно широким кругом научных интересов. Математика, биология, математическая лингвистика, кибернетика, программирование, теория систем, использование ресурсов биосферы, — лишь основные научные направления, в формировании и развитии которых он принимал самое живое и активное участие.

Будучи человеком огромной эрудиции, Алексей Андреевич одним из первых понял значение кибернетических исследований для развития советской науки, был инициатором этих исследований и по праву может считаться одним из основателей школы советских кибернетиков. Алексей Андреевич с большой страстью популяризировал кибернетические методы, способствовал их внедрению в различные области науки, техники и народного хозяйства. Ему принадлежит инициатива использования математических и кибернетических методов в биологии, лингвистике, экономике, изучении больших и сложных систем. Многочисленные работы Алексея Андреевича по философским и методологическим проблемам кибернетики, методологическим проблемам развития науки, по кибернетическому определению понятий жизнь и живое хорошо известны советским и зарубежным специалистам.

Понимая большое значение и важность системных исследований, тесно смыкающихся с кибернетикой, Алексей Андреевич вложил много энергии и труда в развитие этих исследований в СССР. Он принял активное участие в подготовке первого в СССР сборника работ советских ученых по системным исследованиям «Проблемы методологии системного исследования», выступил на страницах этого сборника с большой статьей и привлек к участию в ежегоднике «Системные исследования», членом редакционной коллегии которого он был, многих своих друзей и учеников — биологов и кибернетиков. Его перу принадлежит ряд статей в выпусках ежегодника «Системные исследования».

Алексей Андреевич был блестящим педагогом и популяризатором, воспитал множество учеников. Его чуткость, бескомпромиссность, умение увлекать и зажигать друзей и сотрудников своими идеями, бескорыстность и постоянная благожелательность делают его смерть невосполнимой потерей для тех, кому довелось работать с ним и учиться у него.

Светлая память об Алексее Андреевиче навсегда сохранится у всех, кому выпало счастье работать и общаться с ним.

АВТОРЫ ВЫПУСКА

БЕДНАРЧИК АНДЖЕЙ — кандидат философских наук, преподаватель философского факультета Варшавского университета

БЕРТАЛАНФИ ЛЮДВИГ фон (1901—1971) — профессор, в последние годы работал в Нью-Йоркском университете в г. Буффало, США

БЛАУБЕРГ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ — кандидат философских наук, заведующий сектором системного исследования науки Института истории естествознания и техники АН СССР

ГАЗЗЕ-РАПОПОРТ МОДЕСТ ГЕОРГИЕВИЧ — кандидат технических наук, старший научный сотрудник, Москва

ГОРОХОВ ВИТАЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ, Москва

ИГНАТЬЕВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ — аспирант Института истории естествознания и техники АН СССР

КОРНАКИО ДЖОЗЕФ В. — профессор Высшей технологической школы в Нью-Йоркском университете в г. Бингхемптоне, США

КУЗЬМИН ВСЕВОЛОД ПЕТРОВИЧ — кандидат философских наук, Москва

ЛАЙТКО ГУБЕРТ — кандидат философских наук, руководитель группы Института теории и организации науки АН ГДР, Берлин

ЛЯПУНОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ (1911—1973) — член-корреспондент АН СССР, СО АН СССР

МАЛИНОВСКИЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ — доктор биологических наук, профессор кафедры медицинской генетики медико-биологического факультета 2-го Московского медицинского института

МИРСКИЙ ЭДУАРД МИХАЙЛОВИЧ — кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института истории естествознания и техники АН СССР

РАПОПОРТ АНАТОЛЬ — профессор университета в Торонто, Канада

САДОВСКИЙ ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ — кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института истории естествознания и техники АН СССР

УЕЛОВ АВЕНИР ИВАНОВИЧ — доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии Одесского государственного университета им. И. И. Мечникова

ХАЙЛОВ КИРИЛЛ МИХАЙЛОВИЧ — доктор биологических наук, старший научный сотрудник Института биологии южных морей АН УССР, Севастополь

ПРЕЙДЕР ЮЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ — кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник ВИНТИ

ЮДИН БОРИС ГРИГОРЬЕВИЧ — кандидат философских наук, консультант редакции журнала «Вопросы философии»

ЮДИН ЭРИК ГРИГОРЬЕВИЧ — кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института истории естествознания и техники АН СССР.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	5
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА	
И. В. Блауберг	
Системный подход как предмет историко-научной рефлексии	7
Л. фон. Берталанфи	
История и статус общей теории систем	20
Э. Г. Юдин	
Методологическая природа системного подхода	38
А. А. Малиновский	
Механизмы формирования целостности систем	52
М. Г. Гаазе-Рапопорт	
Кибернетика и теория систем	63
В. П. Кузьмин	
Системность как ступень научного познания	76
Б. Г. Юдин	
Системные представления в функциональном подходе	108
МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ СИСТЕМ	
В. И. Садовский	
Проблемы общей теории систем как метатеории	127
А. И. Уемов	
Методы построения и развития общей теории систем	147
А. Рапопорт	
Принцип математического изоморфизма в общей теории систем	158
Дж. В. Корпакьо	
Топологическая структура общесистемных математических моделей	173
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД И ИЗУЧЕНИЕ НАУКИ	
Э. М. Мирский	
Системный подход в изучении науки (методологические замечания)	187
Г. Лайтко	
К вопросу о понимании науки как системы познавательных деятельностей	203

В. Г. Горохов	
К проблеме рассмотрения науки как системы	211
А. А. Игнатьев	
Понятие системы как методологическое средство	218
Ю. А. Шрейдер	
К построению языка описания систем	226
ТЕОРИЯ СИСТЕМ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ	
К. М. Хайлов	
К эволюции теоретического мышления в биологии: от моноцентризма к полицентризму	239
А. А. Ляпунов	
Связь между строением и происхождением управляющих систем	251
А. Беднарчик	
Системный подход к морфологии (на материале морфологии И. В. Гёте).	258
Некролог	265
Авторы выпуска	266

СИСТЕМНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Ежегодник 1973

Утверждено к печати

Институтом истории естествознания и техники

АН СССР

Редактор *Н. Г. Кристостурьян*

Художественный редактор *Н. Н. Власик*

Технический редактор *Э. Л. Курина*

Слано в набор 15/V 1973 г. Подписано к печати 22/VIII 1973 г. Формат 60×90^{1/16}.
Бумага № 1. Усл. печ. л. 16,75. Уч.-изд. л. 18,3. Тираж 6800. Т-11755. Тип. Зак. 82.

Цена 1 р. 16 к.

Издательство «Наука», 103717 ГСП, Москва, К-62, Подсосенский пер., 21
4-я типография издательства «Наука» Новосибирск, 77, ул. Станиславского, 25.

1 р. 16 к.



ИЗДАТЕЛЬСТВО · НАУКА ·